

[별표1] 해수공정시험기준

2026. 6.

해양수산부 국립수산물과학원

목 차

제1장 총칙	1
제1항 개요	1
제2항 시험관련 표시방법	2
제3항 시험관련 기구 및 기기	5
제2장 시료의 채취 및 보관	7
제1항 일반항목, 영양염류, 유출유 시료채취 방법	7
제2항 해수 용존성 중금속 분석을 위한 시료채취 및 전처리	14
제3항 시료의 보관 및 보존 방법	23
제3장 분석자료의 통계처리와 표현	27
제1항 분석자료의 기초통계	27
제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)	29
제4장 항목별 시험방법	44
제1항 염분(Salinity)	44
제2항 수온(Water Temperature)	47
제3항 수소이온농도(Hydrogen Ion Concentration, pH)	49
제4항 투명도(Transparency)	53
제5항 부유입자물질(Suspended Particulate Matter, SPM)	54
제6항 용존산소(Dissolved Oxygen, DO)	58
제7항 황화수소(Hydrogen Sulfide)	68
제8항 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand, COD)	71
제9항 용존유기탄소(Dissolved Organic Carbon, DOC)	79
제10항 아질산성질소(Nitrite Nitrogen, $\text{NO}_2\text{-N}$)	82
제11항 질산성질소(Nitrate Nitrogen, $\text{NO}_3\text{-N}$)	90
제12항 암모니아성질소(Ammonium Nitrogen, $\text{NH}_4\text{-N}$)	100
제13항 총질소(Total Nitrogen, TN)	109
제14항 용존 총질소(Dissolved Total Nitrogen, DTN)	118
제15항 인산염인(Phosphate Phosphorus, $\text{PO}_4\text{-P}$)	120
제16항 총인(Total Phosphorus, TP)	125
제17항 용존 총인(Dissolved Total Phosphorus, DTP)	130
제18항 규산염(Reactive Silicate, Si(OH)_4)	132
제19항 영양염 자동분석법(Nutrient Autoanalysis)	138
제20항 시안(Cyanides, CN)	141
제21항 불소(Fluoride, F)	144
제22항 구리(Copper, Cu)	148
제23항 납(Lead, Pb)	153
제24항 니켈(Nickel, Ni)	155
제25항 아연(Zinc, Zn)	157
제26항 카드뮴(Cadmium, Cd)	159
제27항 코발트(Cobalt, Co)	161
제28항 6가크롬(Hexavalent Chromium, Cr^{6+})	163
제29항 총크롬(Total Chromium, Cr)	165
제30항 미량금속 동시분석법(Metals)	167
제31항 비소(Arsenic, As)	177
제32항 수은(Mercury, Hg)-냉증기원자흡광광도법	181
제33항 수은(Mercury, Hg)-냉증기원자형광분석법	186
제34항 알킬수은(Alkyl Mercury)	193
제35항 페놀류(Phenols)	197
제36항 유기인계 농약류(Organophosphorus Pesticides)	201
제37항 폴리클로리네티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)	210
제38항 유기주석 화합물(Butyltins, BTs)	217
제39항 음이온계면활성제(Anionic Surfactants)-자외선/가시선 분광법	223
제40항 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOCs)	226
제41항 용매추출유분(Oil)	235

제42항	기체 크로마토그래프/불꽃이온화 검출기(GC/FID)에 의한 유출유 식별	238
제43항	기체 크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)에 의한 유출유 식별	242
제44항	유출유 중 다환방향족탄화수소류(PAHs) 식별	246
제45항	유출유의 적외선 분광스펙트럼 식별	248
제46항	유출유 중 황화합물	251
제47항	유출유 중 니켈	253
제48항	유출유 중 바나듐	257
제49항	유출유 중 포화분, 방향족분, 레진분	259
제50항	폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)	262
제51항	과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl Substances, PFASs)	277
제52항	헥사브로모사이클로도데칸류(Hexabromocyclododecanes, HBCDs)	288
제53항	엔도설판류(Endosulfans)	299

제1장 총칙

제1항 개요

1. 목적

이 시험기준은 「해양환경관리법」 제10조의 규정에 의한 오염 물질의 측정에 있어서 측정 결과의 정확도, 정밀도 및 분석 방법의 일관성 유지에 필요한 사항을 규정하는 데 목적이 있다.

2. 적용범위

2.1 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제13조에 의한 해양환경기준의 적합한지는 별도의 규정이 없는 한 해양환경공정시험기준의 규정에 의하여 시험·판정한다.

2.2 「해양환경관리법」 제9조 제1항의 규정에 의한 "해양환경측정망", 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제18조 제1항에 따른 "해양환경종합조사", 같은 법 제39조 "잔류성 유기오염물질 조사", 동법 제77조의 "해양오염영향조사", 그 외 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」에서 정하는 해양환경에 대한 조사는 별도의 규정이 없는 한 공정시험기준(해수공정시험기준)의 규정에 따른다.

2.3 이 공정시험기준에 규정되어 있지 아니한 항목에 대해서는 시료의 특성을 고려하여 먹는물수질공정시험방법, KS I 3206 공업용수의 시험방법, KS M 3217 공장 폐수시험방법 및 외국의 공인된 시험방법 중 가장 적합하다고 판단되는 시험방법에 따라 시험할 수 있다.

3. 일반사항

3.1 이 공정시험기준의 내용은 제1장 총칙, 제2장 시료 채취 및 보관, 제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법 그리고 제4장 항목별 시험방법으로 구분한다.

3.2 이 공정시험기준에서 필요한 어원, 기호, 화학명 등은() 속에 기재한다.

제2항 시험관련 표시방법

1. 온도

1.1 온도의 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 아라비아 숫자의 오른쪽에 °C를 붙인다.

1.2 표준온도는 0 °C, 상온은 15 ~ 25 °C, 실온은 1 ~ 35 °C로 하며, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0 ~ 15 °C인 곳을 뜻한다. 온수는 60 ~ 70 °C, 열수는 약 100 °C, 냉수는 15 °C이하로 한다. "수욕상 또는 수욕중에서 가열한다"라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100 °C에서 가열함을 뜻하고 약 100 °C의 증기욕을 쓸 수도 있다.

1.3 제반 시험 조작은 따로 규정이 없는 한 상온에서 실시하고 조작 직후 그 결과를 관찰하는 것으로 한다. 다만, 온도의 영향이 있는 것의 판정은 표준온도를 기준으로 한다.

2. 농도 및 단위 표시

2.1 기본사항

주요 단위는 KS A ISO 80000-1 국제단위계(SI) 및 이에 따른 규정에 따른다.

2.2 농도 및 단위

2.2.1 액의 농도를(1 → 10), (1 → 100) 또는(1 → 1,000) 등으로 표시하는 것은 고체 성분에 있어서는 1 g, 액체 성분에 있어서는 1 mL를 용매에 녹여 전체량을 10 mL, 100 mL 또는 1,000 mL의 비율로 표시한 것이다.

2.2.2 액체 시약의 농도에 있어서 예를 들어 염산(1 + 2) 이라고 되어 있을 때에는 염산 1 mL와 초순수 또는 증류수 2 mL를 혼합하여 조제한 것을 말한다.

2.2.3 용액의 앞에 몇 %란 일반적으로 세 가지 방법으로 표현하고 있다. 첫째, 무게/부피 백분율로 나타내는 방법으로 용질이 고체 성분일 경우(예: 5 % 수산화나트륨용액)에는 수산화나트륨 5 g을 초순수에 녹인 후 전체 용액이 100 mL 되도록 묽힌 용액을 말한다. 둘째, 무게백분율은 상업용 수용액 시약의 농도를 나타낼 때 자주 사용하는 방법으로 용질이 농축된 산이나 염기와 같은 액체 성분일 경우(예: 70 % 질산용액)에는 용액 100 g 안에 70 g의 질산을 포함하는 것을 나타낸다. 셋째, 부피백분율은 순수액체 화합물

을 다른 액체로 묶혀 만든 용액의 농도를 나타낼 때 사용한다. 예를 들어, 5 % 메탄올 수용액은 5 mL 순수한 메탄올을 100 mL 되게 물로 묶혀 만든 용액을 말한다.

2.2.4 mg/L 단위와 $\mu\text{Mol/L}$ 단위 간에는 다음 식으로 변환하여 이용할 수 있으며, $\mu\text{Mol/L}$ 는 μM 으로 표시한다($1 \mu\text{Mol/L} = 1\text{몰 원자량} \times 10^{-3} \text{ mg/L}$).

2.2.5 백분율(parts per hundred) 농도는 용액 100 g 중 용질의 무게(g)를 표시할 때 % (w/w)로 나타내고, 용액 100 mL 중 용질의 무게(g)를 표시할 때는 % (w/v)로 표시한다. 또한, 용액 100 mL 중의 성분 분량(mL) 또는 혼합기체 100 mL 중의 성분 분량(mL)을 표시할 때는 % (v/v)를 쓴다.

2.2.6 천분율(parts per thousand)을 표시할 때는 g/L, g/kg, mL/L 또는 ‰의 기호를 쓴다.

2.2.7 백만분율(parts per million)을 표시할 때는 mg/L, mg/kg, mL/kL 및 ppm의 기호를 쓴다.

2.2.8 십억분율(parts per billion)을 표시할 때는 $\mu\text{g/L}$, $\mu\text{g/kg}$ 또는 ppb의 기호를 쓰며, 1 ppm의 1/1,000이다.

2.2.9 일조분율(parts per trillion)을 표시할 때는 ng/L 또는 ppt의 기호를 쓰며, 1 ppb의 1/1,000이다.

2.2.10 기체의 농도는 표준상태(0 °C, 1기압, 비교습도 0 %)로 환산 표시한다.

2.2.11 부피(mL/L)로 표현된 기체의 농도는 부피를 22.4 (L)로 나눈 후 분자량 또는 원자량을 곱하여 mg/L의 단위인 농도로 변환시킬 수 있다.

3. 시험관련 용어의 정의

3.1 "항량으로 될 때까지 건조한다" 또는 "항량으로 될 때까지 가열한다"라 함은 조건에서 1시간 더 건조하거나 또는 가열할 때 전후 무게 차이가 g당 0.3 mg 이하일 때를 말한다.

3.2 진공 또는 감압이라 함은 다른 규정이 없는 한 "15 mmHg 이하"를 말한다.

3.3 시험에 사용하는 초순수는 다른 규정이 없는 한 증류장치 또는 역삼투 장치를 통하여 얻어진 물을 이온교환수지를 거쳐 탈이온하고 유기물과 입자가 제거된 18 M Ω /cm 이상의 시약급 초순수를 말한다.

- 3.4 액체의 산성, 알칼리성 또는 중성을 검사할 때는 다른 규정이 없는 한 유리전극에 의한 pH 미터로 측정하고 액성을 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.
- 3.5 "약"이라 함은 기재된 양에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차이가 없는 것을 뜻한다.
- 3.6 "이상"과 "초과", "이하", "미만"이라고 기재하였을 때는 "이상"과 "이하"는 계산점 또는 기준점인 숫자를 포함하며, "초과"와 "미만"은 계산점 또는 기준점인 숫자를 포함하지 않는 것을 뜻한다.
- 3.7 "정확히 단다"라 함은 규정된 양의 시료를 취하여 분석용 전자저울로 0.1 mg까지 측정하는 것을 말한다.
- 3.8 "정확히 취하여"라 함은 규정한 양의 시료 또는 시약을 흡피펫으로 눈금까지 취하거나 디지털식 자동 피펫으로 취하는 것을 말한다.
- 3.9 "냄새가 없다"라 함은 냄새가 없거나 또는 거의 없는 것을 말한다.
- 3.10 여과용 기구 및 기기를 기재하지 아니하고 "여과한다"라고 하는 것은 KSM 7602 거름종이 5중 A 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.
- 3.11 시험에 사용하는 시약은 다른 규정이 없는 한 특급 또는 동등 이상 규격의 시약을 말한다.

제3항 시험관련 기구 및 기기

1. 용기

1.1 "용기"라 함은 "시약 또는 시료"를 넣어 두는 기구를 말하며 "시약 또는 시료"와 직접 접촉하는 것을 뜻한다. 용기를 막는 데에 사용되는 마개도 용기의 일부로 간주하며 특별한 설명이 없는 한 동일한 재질을 뜻한다.

1.2 "밀봉용기"라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 내용물과 용기 외부환경과의 물질교환을 차폐시키는 기체, 이물질 또는 미생물이 침입되지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

1.3 "차광용기"라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 용기 내의 내용물이 투과광선에 의해 광화학적 변화를 일으키지 않도록 빛의 투과를 방지할 수 있는 암갈색 용기 또는 포장된 용기를 말한다.

2. 기구 및 기기의 적합성

2.1 공정시험기준에서 사용하는 모든 유리 기구는 KS L 2302 이화학용 유리 기구의 형상 및 치수에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정하는 기관에서 검정을 필한 것을 사용해야 한다.

2.2 공정시험기준에서 사용하는 모든 기구 및 기기는 측정 결과에 대하여 허용오차 범위를 벗어나지 않는 것을 사용해야 한다.

2.3 "분석용 전자저울"은 최소한 0.1 mg까지 달 수 있는 것이어야 하며, 분석용 전자저울은 국가검정을 필한 것을 사용해야 한다.

2.4 연속 측정 또는 현장 측정의 목적으로 사용하는 측정기기는 공정시험기준에 의한 측정치와의 정확한 보정을 행한 후 사용할 수 있다.

2.5 "측정범위"라 함은 이 공정시험기준에 따라 시험할 경우, 표준편차율 10 % 이하에서 측정할 수 있는 측정 하한과 측정 상한의 범위를 말하며 측정기기의 성능 및 조작조건에 따라 변할 수 있다.

2.6 공정시험기준에 규정되어 있지 아니한 방법 또는 기기는 해당 공정시험기준의 검정

자료와 비교하여 검출한계와 정밀도가 공정시험기준과 같거나 그 이상일 경우, 이를 명기하고 사용할 수 있다. 그 이외에 방법이나 기기라도 국내외의 관련 전문학술기관 또는 공인기관에 의하여 측정 결과가 같거나 그 이상의 검출한계, 정확도·정밀도가 있다고 인정되고 있는 방법이나 기기는 해당 공정시험항목에 사용할 수 있다.

제2장 시료의 채취 및 보관

제1항 일반항목, 영양염류, 유출유 시료채취 방법

1. 시료채취 일반사항

1.1 시료채취시 주의사항

1.1.1 해수 중 일반 항목과 영양염류 농도의 차이를 보이는 가장 큰 요인 중 하나는 시료 채취이다. 이는 육상의 환경조사와는 달리 해양환경조사는 해상조건과 조사 작업환경 등이 열악하기 때문에 시료의 채취 단계에서 많은 오류를 범할 수 있기 때문이다. 따라서, 시료병과 채수기 오염 또는 채수 과정에서의 교차오염을 최소화해야 한다.

1.1.2 시료 채취시 표층수 중 영양염의 농도가 낮은 시기와 지역에서는 시료 채취나 보관 과정에서 오염 및 변질의 가능성이 매우 높기 때문에 각별한 주의가 필요하다. 특히, 미생물로 인한 막들이 시료 채수기나 시료병의 벽에 단시간 내(수시간 ~ 수일)에 형성되어 영양염을 쉽게 흡수하거나 방출할 가능성이 높다. 따라서, 시료를 채취한 직후부터 분석 완료시까지의 시간이 많이 지체되지 않아야 한다. 영양염의 경우, 생지화학적 또는 체외 반응성이 영양염 성분의 특성에 따라 변하므로 주의가 필요하다. 예를 들어, 질산염과 인산염들은 빠르게 분해가 되는 반면 규산염의 분해 속도는 느리다. 해수와 표준용액의 아질산염 농도는 일상적인 보관 조건에서 수시간 내에 뚜렷한 변화가 자주 일어난다. 그러나, 규산염의 시료와 표준용액은 상온의 암실에서 변화없이 며칠간 보관할 수 있다.

1.1.3 조사를 시작하기 전 시료 채수기(5리터 니스킨 등)들의 내벽, 밸브 또는 뚜껑 등에 생물학적인 막이나 무기물의 막이 형성되어 있는지를 강한 플래시 불빛을 이용하여 검사해야 한다. 특히, 시료 채수기의 손잡이 근처 벽이나 용수철의 보호막이 오염될 수 있음에 주의해야 한다. 용수철 부식이 일어나기 쉬운 뚜껑 등에 녹이 있는지 살펴야 하고, 만약 녹자국이 발견되면 8M 이상의 강한 염산으로 녹을 제거해야 한다. 보호막이 벗겨진 용수철은 반드시 교체하며, 미생물막은 적절한 솔, 연마용액, 세제 등으로 제거해야 한다. 사용되는 연마용액이나 세제는 영양염 성분들이 포함되어 있지 않아야 한다.

1.1.4 해양환경자료는 시료 채취, 보관, 실험실 분석 및 통계 처리 등 여러 단계를 거쳐 획득되는데 이러한 단계별로 정도가 다른 오차가 항상 존재한다. 이러한 오차는 단계에 따라 연계적으로 축적될 경우, 최종자료의 오차는 크게 증폭되어 부정확한 자료를 나타내기 때문에 분석자는 항상 각 단계별로 오차를 최소화할 수 있도록 노력해야 한다.

1.1.5 해수시료 채수의 질을 평가하려면 몇 차례에 걸친 반복 시료채취가 장려된다. 같은 채수기에서 두 번 시료를 따르는 방법이 있는데 그보다는 가능하면 같은 깊이에서 닫은 두 개의 채수기에서 시료를 받아 분석하도록 한다. 가능하다면 시료는 선상에서 바로 분석하는 것이 바람직하다. 특히, 용존 산소와 영양염 자료는 선상에서 분석한 것이 자료의 질이 높다. 시료의 보관과 운송시 발생하는 문제를 피할 수 있기 때문이다.

1.2 시료채취 순서

해수시료 채수기가 선상으로 옮겨지고 안전이 확보되면 즉시 해수시료를 채취한다. 해수시료를 채취하는 동안 비, 바람, 연기 등 시료를 변질시킬 수 있는 요인을 피하도록 주의해야 한다. 자료의 품질을 높이기 위해서 채수 순서를 반드시 지켜야 한다. 채수 순서는 제일 먼저 기체 분석용 시료를 프레온(헬륨), 용존산소, 이산화탄소 순으로 받아낸다. 그리고 입자 분석용 시료를 받은 후, 알칼리니티와 염분 시료 등을 받는다. 마지막으로 영양염 시료, 엽록소 시료 등의 순서를 따른다.

1.3 시료채수기

해수 수질 일반항목과 영양염류를 위한 해수시료는 일반적으로 플라스틱과 고무 재질의 반돈 채수기(Van Dorn Water Sampler) 혹은 PVC 재질의 니스킨 채수기(Niskin Sampler) 등을 사용하여 채수한다. 특별히 언급하지 않는 한 채수기는 니스킨 채수기를 기본으로 사용한다.

2. 일반항목 및 영양염류의 해역별(하구 및 연안역) 시료채취

2.1 개요

2.1.1 하구역(estuary)은 강물과 바닷물이 만나는 장소로 환경의 변화가 급격한 곳이다. 염분 외에도 탁도나 부유사, 영양염, 용존산소, 유기물 등이 눈에 띄게 변한다. 하구역은 조석 주기에 따라 물질교환이 일어나는 곳으로 육지에서 공급되는 물질의 관문이자 활발한 수층 혼합으로 인한 생물 생산력이 아주 높다. 또한, 수중 환경과 바닥에 다양한 생물이 서식하고 있으며, 인간의 경제 활동의 결과로 수질과 퇴적물의 오염으로 인한 생물 영향의 피해가 큰 취약 환경이기도 하다.

2.1.2 단시간에 급격한 환경 변화로 인하여 하구역 조사는 매우 까다롭다. 특히, 조석 현상 때문에 염분, pH, 용존산소, 영양염, 탁도, 유기물 등의 변화 기울기가 매우 크게 관찰된다. 실제 하구역이 아니더라도 해안에서 가까운 곳에서의 시료 채취는 하구역에서의 대략적인 시료 채취 방식을 따라도 무리가 없다. 따라서, 아래의 지침은 하구역과 연안역

시료 채집에 공통적으로 적용될 수 있다.

2.2 채취 정점과 시기

2.2.1 채취 정점과 시기는 기존 자료를 바탕으로 선정하는 것이 필수적이다. 그러나, 이런 정보가 없을 경우에는 예비 조사를 해야 한다. 특히, 해수의 유동은 가장 중요하게 다루어져야 할 사항이다. 연안과 하구역에서는 조석표와 인근 하천의 유출량에 대한 시기 정보가 필수적이며, 염분은 연속 단면자료를 획득하는 것이 필수적이다. 비록 자료는 표층과 저층으로 두 곳만을 보고하더라도 원자료(raw data)는 연속적으로 관측되어야 한다. 수온, 염분, 수심에 대한 동시 측정을 위해 Conductivity Temperature Depth(이하 CTD)를 반드시 사용해야 한다.

2.2.2 시료 채취와 측정은 대략 수심 0.5 m에서 시작해서 바닥까지 측정한다. CTD가 바닥에 닿아 훼손되는 것을 방지하기 위해 일반 고정틀에 0.3 m 길이의 스테인레스스틸 보호틀을 씌우고 초당 1 m 이하로 천천히 바닥까지 내린다. CTD가 바닥에 닿는 것을 확인하고 같은 속도로 선상으로 끌어 올리도록 한다.

2.2.3 시료 채취 지역이 집중 감시 대상 해역이면 여러 선박을 동원하여 최대한 동시 관측을 할 필요가 있다. 최대한 동시 관측이 되면 같은 조석 주기에서 여러 변수와 인자들의 영향을 파악할 수 있다. 한편, 강에 인접한 정점이라면 조사는 유수량이 최대일 때와 최소인 시기를 반드시 포함해야 한다.

2.3 조석효과를 고려한 시료채취 전략

2.3.1 조석에 따른 해류의 속도는 조석이 최대치에 가장 빠르고 조석이 바뀔 무렵에 가장 느리다. 조석은 퇴적물의 퇴적과 재부유에 결정적인 영향을 미치고 부유생물의 이동에도 관여한다. 조석의 영향을 받는 곳에서 각종 인자들은 사인 곡선 모양을 나타낸다. 따라서, 조석을 고려하지 않고 정점 간 부유물질 농도나 엽록소 농도를 비교하는 것은 의미가 없다. 하루의 관점에서는 주기가 12.5 시간인 반일 주조 리듬이 우세하므로, 하루에 두 번씩 밀물과 썰물이 일어난다.

2.3.2 생물 시료의 경우, 낮과 밤 주기가 겹쳐지므로 시료 채집 전략이 더욱 복잡해진다. 장소에 따라서는 대조와 소조의 영향이 커서 시료의 채집 시기 결정에 중요하게 고려되어야 한다. 가장 이상적인 시료 채집은 동시 채집이지만 실제로 가능한 경우가 흔치 않다. 채집 장소의 조석이 조석표에 기재되어 있지않는 경우에는 인근 지역의 조석을 보고 결정하거나 조석 모델에 의한 값을 사용한다. 시료 채취는 조석 중간에 하는 것이 권장된다. 그 이유는 조석이 바뀔 때의 상황은 조석 중간에 비해 극단적인 자료를 제공하기 때문이다. 그리고, 밀물과 썰물의 유속이 동일하지는 않지만 심한 불균형이 아닌 경우라면 같은 것으로 간주하며 같은 취지에서 정기적인 조사라면 대조나 소조 때보다는 그 중간

시기에 시료를 채집해야 한다. 즉, 평균적인 상황에 대한 시료 채집이 권장된다. 집중 감시역이 조석의 영향권에 있다면 최소한 하루 두 차례 대조기와 소조기 시료를 추가로 취득하는 것을 권장한다.

2.4 체류시간의 고려

2.4.1 체류시간은 어떤 물질이 임의의 해역에서 머무르는 시간을 의미하며 해역에 존재하는 양을 유입량 혹은 유출량으로 나누어 평균 체류시간으로 나타낸다. 연안역이나 하구역에서 물질의 체류시간은 대체로 하루에서 며칠 사이로 짧다. 따라서, 시료는 동시 채집이 선호되며, 체류시간이 짧은 물질을 여러 날에 걸쳐서 채집하는 전략은 바람직하지 않다. 채집은 가능한 짧은 시간에 완료할수록 좋기 때문에 길어도 2일 이내에는 마치는 것을 권장한다.

2.4.2 물질의 체류시간은 계절 변동성을 가지고 있다. 하구역은 강의 유수량이 계절 변동을 보이므로 유수량이 가장 중요한 요소로 작용한다. 그러나, 계절 내에서도 변동이 큰 경우가 많아 연안역에서 장기자료의 평균값은 대체로 큰 의미가 없다. 특히, 다른 장소와 비교할 때 장기자료의 평균값을 가지고 해석하는 것을 주의해야 한다.

2.5 채취 빈도

2.5.1 시료채취 빈도는 해당 해역의 변화 속도에 따라 다르다. 큰 변화가 없거나 양호한 상태로 알려진 곳은 1년이나 2년에 한번 채집해도 되지만, 수시간 간격 혹은 연속적으로 감시해야 하는 경우도 있다.

2.5.2 CTD에 장착한 센서로 측정하는 경우 (염분, 온도, 용존 산소, pH, 형광 등), 초당 2회 (또는 1 m에 2회 측정)를 기준으로 한다. 이를 기준으로 변화가 빠를 것으로 예상되면 측정 빈도를 늘려 잡으면 된다.

2.5.3 조석 주기에 따른 변화를 보고자 한다면 최소한 1시간마다 1회씩 조석 주기 전체를 13시간에 걸쳐 조사해야 한다. 또한, 밤낮 변화를 추가로 보고자 한다면 최소한 2번의 조석 주기를 포함하도록 25시간 관측을 수행해야 한다. 대조와 소조의 영향을 파악하고자 한다면 최소한 대조시와 소조시 각 1회 한번의 조석 주기에 걸쳐 관측해야 한다. 계절 변화는 최대와 최소를 보이는 시기에 맞추어 2회 수행하도록 한다.

2.6 조사정점 선정

2.6.1 환경에 크게 부담을 주는 오염원 및 수송 매체가 있을 경우, 예를 들어 강이 있다면 염분의 변화에 맞추어 시료를 채집하는 것이 권장된다. 염분의 변화가 있는 경우에는 대부분의 물질순환 과정이 염분에 맞추어 변하기 때문이다. 염분의 변화는 거리에 맞추어 일어나지 않기 때문에 등거리 (매 5 km 혹은 10 km 마다) 로 시료를 채집하는 전략은

좋지 않다.

2.6.2 실제로 같은 염분대에서 시료를 여러 개 채집하고 다른 염분대에 대한 시료를 빼먹는 일이 자주 발생해서 중요한 수질변화 요인을 놓치는 경우가 발생하기 쉽다. 따라서, 일단 강상류로 향하게 되면 염분 변화가 적어서 등거리 시료 채집만이 유일한 선택이 되기도 한다.

2.6.3 하구역간의 자료 비교는 등염분 구간 자료만이 상호 비교 대상이 될 수 있다는 점을 명심해 두도록 한다. 염분에 따른 시료 채취 구간은 약 3 간격 (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33) 으로 하는 것을 추천한다.

2.7 시료채취시 수심 간격

2.7.1 시료채취의 수심 간격을 결정할 때 가장 기본적으로 고려되어야 할 사항은 시료채취 정점에서 수층의 수직적인 온도와 염분 분포를 측정하여 밀도약층의 위치를 파악하는 것이 중요하다. 수심이 얇고 수층 전체가 혼합이 잘 되어 있으면 표층, 중층, 저층에서 시료를 채취하는 것을 권장한다. 하지만, 수층의 수직 구조를 알 수 없을 경우에는 표층 시료를 포함하여 매 10 m 간격으로 시료를 채취하고 바닥 근처에서 저층 시료를 채취하는 것을 권장한다.

2.7.2 수층 구조를 알고 있는 경우, 밀도약층을 중심으로 표층과 저층의 조사 항목의 변화 정도가 뚜렷하게 나타날 수 있도록 수직 간격을 보다 조밀한 간격으로 결정해야 한다. 일반적으로 300 m 이하의 연안역에서는 표층, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300 m 간격으로 시료를 채취하는 것이 적절하다. 바닥 수심이 앞서 언급한 수심보다 얇을 경우에는 바닥 시료를 채취한다. 또한, 표층에서 클로로필 최대값이 나타나면 이를 중심으로 시료채취 수심 간격을 조정할 수 있다.

2.8 일반항목 분석을 위한 해수시료 용기

조사항목에 따라 마개가 있는 경질 유리 용기 또는 플라스틱 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기를 선택하여 사용한다. 시료 용기는 사용 전에 미리 10 % (v/v) 염산¹⁾용액으로 세척한 후 초순수로 세척하여 사용해야 하며 시료를 용기에 넣기 전에 동일 채취 시료로 3회 이상 충분히 헹구어낸 뒤 시료를 담아야 한다.

2.9 영양염 분석을 위한 시료의 용기 선택

2.9.1 영양염 분석을 위한 시료는 플라스틱 용기에 넣어 보관한다. 유리용기는 용해가 쉬워 규산에 의한 오염 가능성이 있어 유리 용기는 영양염 시료를 보관하는 데 사용하지

1) 질산 용액으로 세척할 경우, NO_3^- 의 오염이 발생할 수 있음.

않도록 한다.

2.9.2 영양염 자동분석기를 이용하여 영양염을 분석할 경우에는 사용되는 시료량이 적기 때문에 주로 30 mL(1 oz)의 입구가 좁은 고밀도 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 용기를 사용한다. 또한, 50 mL의 원심분리용 플라스틱 튜브(tube)도 많이 사용되지만 그 중 몇몇 플라스틱은 해수로부터 인산염의 흡착과 같은 방해 가능성이 있음에 주의해야 한다.

2.9.3 영양염 자동분석기를 이용하지 않는 경우에는 영양염 성분별로 분석하기 때문에 많은 양의 해수시료가 필요하다. 따라서 영양염 분석을 위한 시료는 최소한 300 ~ 500 mL의 입구가 좁은 고밀도 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 용기를 사용해야 한다.

2.10 영양염 분석용 시료채취 용기 및 기구 세척

2.10.1 영양염 분석용 시료채취 용기를 포함한 기타 실험기구들은 깨끗하게 유지되어야 하며, 특히 유리의 용해에 의한 규산염의 오염에 주의해야 한다. 용기의 세척은 아세톤 또는 10 % (v/v) 염산을 이용하는 것이 효과적이다.

2.10.2 아세톤을 이용하는 방법은 먼저 증류수로 시료병을 1 ~ 2회 행군 후에 아세톤으로 한번 행구고 증류수로 2회 이상 행군 후 흔들어 건조시킨 후에 뚜껑을 닫아서 보관한다.

2.10.3 10 % (v/v) 염산을 이용하는 경우, 바로 10 % (v/v) 염산을 이용하여 행군 다음에 증류수로 2 ~ 3회 행구어 건조하여 뚜껑을 닫아 보관한다. 10 % (v/v) 염산을 사용하면 아세톤을 사용할 때 발생할 수 있는 화재 또는 독성위험을 피할 수 있다.

3. 유출유 시료의 채취

3.1 상황별 채취방법

3.1.1 기름에 의한 오염사고는 수표면, 해안 또는 지질로부터 유출된 기름의 성상, 지역의 특성 및 자연 조건의 변동 등을 고려하여 오염 현장을 대표할 수 있는 시료를 채취해야 한다.

3.1.2 기름에 의한 오염사고는 선박 운항 중 고의적 또는 불의의 사고로 발생되고 있으며, 육상의 공장이나 해양시설 등에서도 유출이 가능하므로 유출원으로 추정되는 오염 현장 주위의 기름 시료는 모두 채취해야 한다.

3.1.3 선박의 경우, 기름이 유출될 가능성이 있는 모든 곳(연료 탱크, 화물유 탱크, 선저 폐수 탱크, 스롭탱크 등)에서 시료를 채취해야 한다.

3.1.4 유출유 시료는 타르 상태의 수분혼합유류, 유화된 시료, 이미 수거된 유류 등 여러 가지 형태가 있을 수 있으므로, 시료 상태에 맞게 채취 용기와 기구 등을 선택적으로 사용해야 한다.

3.1.5 시료가 미량이어서 직접 채취가 어려운 경우에는 유분이 함유되어 있지 않은 펄프 섬유 같은 것에 흡착시켜 채취해야 한다.

3.2 시료용기 세척

유리병을 미리 10 % (v/v) 염산용액으로 씻은 후 증류수로 3회, 아세톤 등으로 1회 씻어서 건조시킨다.

제2항 해수 용존성 중금속 분석을 위한 시료채취 및 전처리

1. 적용 및 범위

1.1 본 방법은 해수 중 용존 중금속에 대한 신뢰성 있는 자료를 얻을 수 있도록 해수시료의 전처리, 보관 및 현장 정도관리 과정에 관하여 기술한다. 해수 중 용존 중금속은 시료 채취 및 전처리 과정에서 주변으로부터 분석 대상 중금속의 오염이 쉽게 일어난다. 이를 예방하고 각 중금속의 분석 방법으로 정확한 측정이 될 수 있도록 전처리 절차를 규정하고 있다. 본 방법에 적용될 수 있는 금속들은 미량(낮은 ppb 수준) 혹은 극미량(ppt 수준) 농도로 해수에 존재하는 금속들이며 적용대상 금속을 아래에 표 1에 요약하였다.

표 1. 적용대상 중금속 종류

Arsenic (As), Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chromium(IV) (Cr^{6+}), Copper (Cu), Lead (Pb), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Zinc (Zn)

1.2 연안과 외양에서 해수 채취시 사용하는 선박의 규모가 다르므로 각각에 적절한 해수 채취방법이 제시되어 있고 채수방법에 따라 여과방법도 달리한다.

1.3 용존성 중금속을 측정하기 위해서는 반드시 미리 산세척한 $0.45\ \mu\text{m}$ 멤브레인 여과지로만 여과하고, 중금속별로 적절한 보관 과정을 거쳐야 한다(3.1 시료보관법 준비).

2. 시료채취

2.1 준비 및 주의사항

2.1.1 해수를 채취하기 전에 실험실에서 모든 시료 채취 및 처리 기구, 시료 보관 용기들은 세제, 산 및 초순수로 세척되어야 한다. 하지만 비닐 글러브, 보관 비닐백, 플라스틱 랩은 공시료에서 오염이 되었다는 증거가 없다면 세척 없이 새 물품을 사용한다.

2.1.2 모든 기구들의 재질은 비금속 재질이어야 하며, 금속을 함유하는 재질이 전혀 없어야 한다. 가능한 재질은 저밀도 및 고밀도 폴리에틸렌(LDPE, HDPE), 폴리카보네이트(PC), 혹은 폴리프로필렌(PP) 등이며 불화폴리머(FEP, PFA 혹은 PTFE)도 가능하다.

2.1.3 시료 보관용기는 산세척 후 약산(0.1 % HCl 혹은 0.1 % HNO_3 (Ultrapure 급)) 용액으로 채우고 개별적으로 지퍼백을 사용하여 두 번 이상 밀봉하며 플라스틱 박스에 담아 현장으로 이동한다. 다른 기구들도 산세척 후 개별적으로 두 번이상 비닐백 포장을 하

여 현장으로 이동한다.

2.1.4 중금속용 해수 채취는 두 명(Clean Hands, Dirty Hands)이 한 조가 되어 진행된다. Clean Hands는 시료병, 해수 채수기에서 시료병으로 이동 등 시료와 직접 관련된 작업을 하며, Dirty Hands는 해수 채수기 준비, 펌프 가동, 폴 작동 등 해수시료와 직접 접촉이 없는 모든 과정을 다루는 절차를 수행한다.

2.1.5 시료를 채취하기 전에 해당 해역 특성, 사용하는 선박의 규모, 필요한 시료량 등을 고려하여 해수 채취방법을 결정하고 현장의 정도관리 시료까지 포함할 수 있도록 충분한 시료량을 확보한다.

2.1.6 해수 채취방법은 표층수 채취를 위한 "Pole sampler를 사용한 방법"이 있으며, 외해역 표층수의 채수는 "연속흐름 펌프를 사용한 방법"이 있으며 저층수를 위해서는 특수 해수 채수기(내부가 테프론 코팅된 Go-Flo 및 Niskin-X sampler)를 폴리머 재질 와이어와 테프론 코팅된 메신저를 사용하여 채수할 수 있다. 이들 방법들을 사용하는 선박과 수심에 따라 적절히 사용한다.

2.1.7 시료 채취는 두 사람이 한 팀이 되어 이루어지며 선박에서 선수 부분에 플라스틱 판으로 깨끗한 작업 공간을 마련하거나 실험실이 있는 경우는 청정벤치를 설치하고 깨끗한 작업 공간을 확보한다. 시료의 직접적인 처리는 모두 "Clean Hands"가 하고 채수기, 펌프 등 직접적으로 시료와 접촉하지 않는 과정은 "Dirty Hands"가 수행한다. 예를 들면, 플라스틱 박스를 열고 시료 보관병을 잡고 바깥쪽 지퍼백을 여는 것은 "Dirty Hands"가 하고 내부 지퍼백을 열고 시료병에 해수를 넣으며 다시 내부 지퍼백에 시료병을 넣는 것은 "Clean Hands"의 역할이 된다. 이와 같은 방법으로 역할을 나누어서 모든 과정을 함께 수행하면 가장 깨끗하게 시료를 채취할 수 있다.

2.1.8 시료채취 동안 시료를 사람, 대기 혹은 다른 오염원에 노출되지 않도록 최대한 노력을 하며 특히 함께 승선한 다른 작업팀의 적극적인 도움을 받아야 한다. 그리고 선박의 배기가스 배출 방향에 대해서도 고려해야 하며 시료에 사람의 호흡이 직접적으로 접촉되지 않도록 한다.

2.1.9 시료채취 후 여과과정 및 현장에서 산처리 과정은 금속 및 대기오염이 최대한 차단되는 청정벤치 또는 동등 시설에서 이루어져야 한다.

2.2 Pole Sampler를 이용한 연안역 표층해수 채취

2.2.1 Dirty Hands가 Pole Sampler와 시료 보관병의 바깥 지퍼백을 열며, Clean Hands가 내부 지퍼백을 벗겨내고 시료 보관병을 잡고 Dirty Hands가 벌려준 고무줄 사이로 시

료병을 장착한다. Clean Hand는 시료병의 뚜껑을 열고 뚜껑을 비닐백에 잠시 보관하고 장갑을 교체한다.

2.2.2 Dirty Hands가 선박이 진행(2 ~ 4 knot)하는 동안 선수에서 Pole Sampler를 수면 아래로 시료병의 입구가 밑으로 가게끔 수면 아래로 넣고 해수를 채취하며, 처음 두 번은 시료병 세척에 사용하고 세 번째 해수를 채취한다. 채취된 해수가 선상으로 올라오면 Clean Hands는 시료병의 뚜껑을 빠른 시간 내에 닫고 지퍼백에 넣어 Dirty Hands가 잡고 있는 바깥쪽 지퍼백에 넣는다.

2.2.3 Pole sampler의 끝 쪽 아크릴판은 초순수로 헹구고 지퍼백에 넣어 다음 사용 때까지 보관한다. 시료에 대한 표시를 내부 지퍼백과 조사기록부에 기입하고 주변 상황에 대해서도 기입해둔다.

2.2.4 소형 선박이라서 현장에서 여과를 하지 못할 경우, 아이스박스에 넣고 낮은 온도에서 보관한다. 하선 후 즉시 조용한 장소에 이동식 청정 벤치를 설치하고 벤치 내부에서 진공 펌프 및 여과 방식으로 여과한다.

2.3 외해역 표층수 채취를 위한 연속흐름펌프 방법

2.3.1 펌프를 통한 연속 흐름 해수 채취 방법은 선박을 2 ~ 4 knots로 운행하며, 튜빙이 선박의 흔적 밖에 놓이도록 선상 크레인을 사용하거나 배 옆에 수직대를 설치한다. 어뢰형의 플라스틱 몸체에 튜빙 끝이 선박 진행 방향으로 고정되게끔 옆 및 수직 날개를 장착하며, 운행 중 플라스틱 몸체가 부유하지 않고 5 m 정도에 유지하도록 무게추로 사용한다. 선상에서 튜빙은 펌프를 통과하여 이동형 청정벤치 내부에서 끝나게끔 설치하고 정점에 도착 5분 전부터 선박의 속도를 줄이고 튜빙 고정 플라스틱 몸체를 내린 후 해수 펌프를 시작한다.

2.3.2 현장에서 연동 펌프(혹은 다이어프램 펌프)를 조용하고 깨끗한 장소에 설치하고 이동식 청정벤치를 설치한 후 선상 튜빙 끝에 In-line filter 혹은 Capsule filter를 연결한 다음 벤치 내부에 고정한다.

2.3.3 작업자는 목이 긴 글러브를 착용한다. Dirty Hands는 시료 보관병 박스에서 여러 개의 시료병을 꺼내고 외부 지퍼백을 열어 주면 Clean Hands가 내부 지퍼백을 있는 상태로 청정벤치에 놓아둔다.

2.3.4 Dirty Hands가 펌프를 가동하며, 해수가 올라오고 여과되면 Clean Hands는 벤치 내부에서 처음 100 mL를 버리고 시료 보관병과 뚜껑을 여과한 시료로 헹군 후 시료를 채운다. 시료가 담긴 병은 내부 지퍼백에 넣고 정점 표시를 한 뒤 Dirty Hands가 준비하고 있는 외부 지퍼백에 넣고 플라스틱 통에 시료를 보관한다.

2.4 채수기(Go-Flo 혹은 Niskin-X sampler)를 이용한 저층수 채취

2.4.1 채수기를 사용하여 저층수를 채취하는 경우, 채수기를 고정하는 wire가 폴리머 혹은 나일론 재질이어야 하며 테프론 코팅된 메신저를 사용한다. 따라서, 선박에 장착된 winch wire가 폴리머인 경우에는 선박 중간에서 시료 채취를 하고 winch가 없는 경우는 선수의 선박 영향이 최소인 장소에서 시료 채취를 한다.

2.4.2 작업자는 목이 긴 글러브를 착용한다. Dirty Hands가 채수기를 wire에 장착하고 일정 깊이까지 내려가게 한다. 일정 깊이에서 테프론 메신저를 내려 채수기 뚜껑을 닫고 선상으로 올린다.

2.4.3 채수기 지지대에 채수기를 고정하고 Dirty Hands는 글러브를 교체한다. In-line filter 혹은 Capsule filter를 채수기 배출 노즐에 연결하고, 압축 질소를 채수기 공기 주입구에 연결한다. Dirty Hands가 시료 보관병의 외부 지퍼백을 열어 주면 Clean Hands는 내부 지퍼백을 열고 시료 보관병을 준비한다.

2.4.4 Dirty Hands가 질소를 주입하면 Clean Hands는 여과된 시료를 처음 100 mL를 버리고 시료병을 행군 다음 시료를 채운다. Clean Hands는 내부 지퍼백에 시료를 채운 시료병을 넣은 다음 정점 표시를 하고 Dirty Hands가 갖고 있는 외부 지퍼백에 넣고 이를 플라스틱 통에 넣어 보관한다.

2.4.5 현장에서 여과가 어려운 경우는 여과하지 않은 시료를 같은 방법으로 채취하여 아이스박스에서 저온으로 보관하고 하선 후 즉시 조용한 장소에서 청정벤치를 설치하고 진공여과기구를 이용하여 여과한다.

3. 전처리

3.1 시료보관병 준비

3.1.1 재질은 불화폴리머, 저밀도 폴리에틸렌, 폴리카보네이트, 폴리프로필렌이며 수은 분석을 위해서는 불화 폴리머나 유리용기가 사용된다. 부피는 500 mL나 1 L를 사용한다.

3.1.2 보관병의 세척은 알칼리성 세제를 넣은 수돗물을 새 용기에 채우고 뚜껑을 닫은 후 세제가 있는 물을 담고 있는 플라스틱통 안에 넣고 플라스틱통의 뚜껑을 닫아 2일 동안 먼지가 없는 장소에 방치한다. 세제를 1차 이온 교환수로 행군 다음 초순수로 시료병의 내·외부를 행구고 여기에 10 % HCl 또는 HNO₃ 용액(Supra pure급, Merck사 기준)을 가득 채운다. 10 % HCl 용액이 담겨져 있는 큰 플라스틱통에 시료병을 완전히 담근 후 상온에서 30일 동안 혹은 60 °C에서 7일 동안 산세척한다. 이후에 염산 또는 질산 용

액을 비운 후 초순수로 5회 이상 행군다.

3.1.3 위 재질이 아닌 다른 것으로 사용해야 하는 경우에는 공시료를 제조하여 반드시 문제가 없음을 먼저 확인해야 한다.

3.1.4 산세척된 시료병은 0.1 % HCl 혹은 0.1 % HNO₃ (Ultrapure급) 용액으로 채우고 뚜껑을 닫은 후 지퍼백으로 이중 포장하여 플라스틱 박스에 보관한다. 현장으로 출발하기 바로 직전에 산용액을 제거하고 초순수로 세척한다.

3.2 시료여과

3.2.1 진공 여과기구와 펌프를 청정벤치 내부에 설치한다. 진공 여과기구는 여과된 해수를 받는 부분을 시료보관병에 직접 받을 수 있도록 아크릴로 제작된 원통과 받침판을 이용한다. 이때, 받침판에 실리콘 판을 부착하여 진공이 가해졌을 때 원통과 받침판이 밀착되게 한다.

3.2.2 진공 펌프와 원통 사이에는 빈 통(진공 buffer)을 두어 해수가 진공으로 역류하더라도 펌프에 들어가지 않도록 한다.

3.2.3 작업자는 모두 글러브를 착용한다. Dirty Hands가 플라스틱통에서 시료 보관병과 폐수통을 꺼내어 외부 지퍼백을 열어준다. Clean Hands는 내부 지퍼백을 열고 시료 보관병과 폐수병을 청정벤치에 넣는다. Clean Hands가 여과 기구에 산 세척된 멤브레인 여과지를 장착하고 원통 내부에 폐수통을 넣고 윗부분을 원통에 올려놓고 해수를 윗부분에 소량 부어 넣는다.

3.2.4 Dirty Hands가 펌프를 작동시키고 여과 장치에 약간의 진공이 걸리면 해수가 여과되면 진공 buffer통과 원통 사이의 밸브를 돌려 여과 기구에 진공을 깨뜨리고 Clean Hands는 폐수병을 시료 보관병으로 교체한다. 다시 여과 기구를 조립하고 여과하지 않은 해수를 부은 다음 밸브를 열어 진공 여과가 되게 한다.

3.2.5 여과가 완료된 후 Clean Hands는 시료보관병을 지퍼백에 넣고 정점 명칭을 기입한 후 Dirty Hands가 갖고 있는 외부 지퍼백에 넣어 보관한다.

3.3 오염방지 조치를 위한 도구

3.3.1 현장 이동형 청정벤치 혹은 현장 이동용 글러브 백은 조립식으로 제작한 청정벤치나 글러브백을 사용할 수 있으며, 현장에서 해수 자체가 대기에 노출되는 것을 방지하기 위한 것이고 HEPA filter로 정제된 공기가 내부에 충분히 양압이 잡히게 제작하면 된다.

3.3.2 비닐장갑은 폴리에틸렌, 비닐 혹은 PVC 재질로 새로운 것을 사용하며 산세척이

되지 않은 물건을 잡았을 때 교체하여 사용한다. 보통 주방에서 사용되는 1회용 장갑을 사용하면 별도의 산세척이 필요 없다. 그러나 시료에 직접 접촉해서는 안되며 일단 포장을 뜯게 되면 전체를 깨끗한 장소나 지퍼백에 넣어 보관한다.

3.3.3 보관 비닐백은 새로운 것이며, 다양한 크기의 쥘백, 무색 폴리에틸렌백이 사용된다. 별도의 세척이 필요 없으나 시료에 직접 접촉은 없어야 하며 시료병이나 기구의 포장에만 사용한다.

3.3.4 플라스틱 랩은 새로운 것이며, 다양한 기구의 일시적인 포장을 위해 사용하며 시료에 직접 접촉은 없어야 하며, 무색의 폴리에틸렌 재질을 사용한다.

3.4 여과기구

3.4.1 여과 기구는 In-line filter 또는 Capsule filter를 이용하고 진공펌프와 진공여과 기구를 이용할 수 있다.

3.4.2 In-line filter 또는 Capsule filter 사용은 연속흐름 펌프를 사용하는 경우, 튜빙 끝에 직접 In-line filter 또는 Capsule filter를 연결하여 직접 용존 중금속용 해수를 여과할 수 있다. 채수기를 이용하는 경우도 해수 배출구에 직접 연결하고 공기 주입구에 압축 질소를 주입하면 여과된 해수를 얻을 수 있다. 공극이 $0.45\ \mu\text{m}$ 이고 47 mm 직경인 멤브레인 여과지를 사용하거나 $0.45\ \mu\text{m}$ 인 Capsule형 여과지를 사용한다. 여과한 해수 중 처음 50 mL 이상은 버리고 그 후의 해수만을 시료 보관병에 채취한다.

3.4.3 Pole sampler 또는 채수기를 사용하는 경우, 진공펌프와 진공여과 장치를 이용할 수 있다. 이 때 여과된 해수는 각 시료 보관병에 직접 받을 수 있도록 여과장치를 직접 제작하여 사용한다. 처음 여과한 해수 50 mL 이상은 버리고 그 후에 여과된 해수만 시료 보관병에 받는다.

3.4.4 사용하는 여과지는 사용하기 전 반드시 0.1 M HCl 용액으로 60 °C에서 1일 동안 가열하고 식힌 후 초순수로 3회 행군 후 초순수 상태에서 1일 동안 60 °C로 가열하여 남아있는 산을 완전히 제거하며 초순수에 담근 상태에서 여과에 사용한다. 입자상 중금속을 분석하는 경우, 여과지 낱장을 플라스틱 페트리디쉬에 넣고 청정벤치에서 일정 무게가 될 때까지 건조시켜 무게를 측정한 여과지를 사용하면 된다.

3.5 펌프 및 펌프 기구

3.5.1 연속흐름 펌프는 연동 펌프나 테프론 재질의 다이어프램 펌프를 사용한다. 튜빙을 선박에서 해수면 아래로 내려서 해수를 채취하기 때문에 선박의 크기에 따라 펌프의 성능을 결정하여 펌프를 선택하는데 높이에 대한 성능(3 m 이상), 해수 채취 속도(0.5 L/min 이상)를 고려해야 한다. 다이어프램 펌프는 압축공기가 필요하므로 공기 압축기를

사용한다.

3.5.2 연동 펌프는 별도의 세척이 필요 없으나 몸체가 보통 금속으로 되어 있으므로 접촉이 있었을 때는 비닐장갑을 교체한다. 다이어프램 펌프는 튜빙 세척과 함께 연결하여 세척한다.

3.5.3 시료 채취 튜빙은 두 가지 펌프 모두 불화폴리머 혹은 폴리에틸렌 재질이 사용된다.

3.5.4 튜빙 커넥터는 PVC, 무색 폴리에틸렌, 불화 폴리머 재질을 사용하며 튜빙 세척법과 같은 방법으로 세척한 후 사용한다.

3.6 기타 기구들

자동 피펫 및 무색 피펫팁(100 ~ 1,000 μ L), 테플론 혹은 폴리에틸렌 재질 wash bottle (시료보관병 세척과 같은 방법으로 세척 후 사용), 플라스틱 핀셋(10 % HCl 용액으로 세척 후 사용)

3.7 시약

3.7.1 초순수는 제조 장치에서 얻어진 18.2 M Ω 이상의 저항을 갖는 초순수이며, 다른 방법으로 얻어진 초순수도 사용 가능하나 해수 중금속농도를 기준으로 1 % 이하의 낮은 농도가 검증된 자료가 필요하다.

3.7.2 질산은 초기 세척용으로는 GR 등급이 사용되며 마지막 단계 세척 및 시료에 주입하는 질산은 Ultrapure급(Optima, AAA 등급)이거나 비등점하 산정제 시스템으로 정제한 산이 사용된다.

3.7.3 염산은 초기 세척용으로는 GR 등급이 사용되며 마지막 단계 세척 및 시료에 주입하는 염산은 Ultrapure급(Optima, AAA 등급)이거나 비등점하 산정제 시스템으로 정제한 산이 사용된다.

4. 주변오염원 방지

4.1 개요

4.1.1 해양에서 얻어진 많은 중금속 자료 중 1970년대 전의 것들은 시료 채취 및 분석 방법의 문제로 현재 사용할 수 없는 것으로 알려져 있으며 그 중 시료채취, 처리 및 분석 과정 동안의 주변 오염 방지가 가장 중요한 점으로 파악된다. 따라서 중금속용 시료를 채

취하고 처리하는 데 주변 오염을 방지하기 위한 특별한 주의가 요구된다.

4.1.2 중금속용 시료에 주변 오염이 영향을 주는 경로가 여러 가지 있을 수 있는데 부적절한 기구 및 시약, 부적절한 세척 방법, 주변 환경 및 실험자의 접촉으로 나눌 수 있다. 기구 및 시약은 금속 재질이나 금속을 함유한 시료 채취 기구, 보관 용기, 실험실 부품(예를 들면, 활석 가루가 있는 글러브는 높은 아연 오염원), 시약 그리고 초순수가 해당된다. 용기나 기구의 세척도 사용하는 산이나 세척 시간에 의해 문제가 될 수 있으며, 주변 환경의 영향은 자동차 배기가스, 담배 연기, 주변 도로, 실험실 및 선박 바닥에서의 먼지나 지저분한 물질들이 해당된다. 실험자의 접촉도 문제가 되는데 글러브를 끼지 않은 손에 의해 높은 아연 오염, 최근에 수은 아말감 치과 치료를 한 경우, 호흡에 의해 수은 오염이 가능하다.

4.1.3 주변 오염 방지의 가장 중요한 원칙은 시료와 관련된 모든 물질들은 비금속이어야 하며 금속을 함유하지 말아야 한다는 점이다. 시료 채취, 처리 및 보관과 분석과정 동안 주변 오염 방지를 못하면 절대 올바른 자료를 얻을 수 없다. 또한 주변 오염 방지뿐만 아니라 실험자의 건강 및 안전도 고려해야 한다.

4.1.4 주변 오염 방지를 위한 최선의 방법은 시료와 기구들을 오염에 노출시키지 않는 것이므로 오염원을 파악하고 작업 지침을 엄격히 수행하는 것이 매우 중요하다.

4.2 일반적인 시료 채취시 주변오염 원인 및 주의사항

4.2.1 상호 교차에 의한 오염: 높은 농도를 갖는 지점에서 사용한 시료 채취 기구들에 의해 낮은 농도를 갖는 지점에서의 시료에 영향을 주는 것으로 해양에서 농도를 미리 예측하기 어려우므로 한 정점 채취 후 시료 채취 기구들을 약산과 초순수로 세척하거나 뚜껑을 닫고 밀폐된 장소에 보관한 후 다음 정점에서 시료 채취를 시행한다.

4.2.2 환경 중 입자 물질에 의한 오염: 선박의 엔진 배기 물질, 대기 분진, 선박 갑판 위의 먼지, 페인트 및 금속 조각, 담배 연기, 주변 사람 등 먼지 및 오탁 물질이 바람이나 진동에 의해 발생하여 시료에 영향을 줄 수 있으며 해수 채취 시 가장 중요한 오염원이 될 수 있다. 이를 회피하기 위해서는 먼지가 가장 적은 독자적 장소가 필요하며 여기에 이동식 청정벤치나 글러브백 같은 먼지 차단 장치를 설치하여 시료 처리를 장치 내부에서만 실시한다. 이것이 어려울 때는 시료가 공기 중에 노출되는 시간을 최소한으로 줄인다.

4.2.3 간접적 접촉에 의한 오염: 간접적인 방법에 의해서도 시료에 오염을 줄 수 있다. 예를 들면 세척된 튜빙을 지저분한 비닐백에 넣었을 경우, 튜빙 끝에 먼지가 묻어 결국 시료에 영향을 줄 수 있다. 따라서 시료 채취와 직간접적으로 관련된 모든 물품들은 사용하기 전에 세척되어야 한다.

4.3 중금속 분석용 시료의 교차오염 방지를 위한 조치사항

4.3.1 시료 및 시료를 담은 용기들은 청정 실험실, 청정벤치, 글러브박스에서만 대기에 노출되도록 하여 주변 환경에서의 유입을 최소화한다. 이것이 어려울 때는 뚜껑을 항상 닫고 깨끗한 플라스틱 랩으로 싸거나 지퍼백에 이중으로 넣어 깨끗한 장소에 둔다. 세척과 분석 사이의 시간을 줄이는 것도 오염을 최소화하는 데 도움이 된다.

4.3.2 시료 처리를 맡은 실험자는 시료 처리와 관련된 전 과정에서 파우더가 없는 비닐 글러브를 반드시 착용한다. 만일 지지분한 용기를 만졌을 경우, 반드시 글러브를 교체해야 한다. 여러 겹의 글러브를 착용하고 한 장씩 벗어가면서 작업하면 쉽게 작업을 진행할 수 있다.

4.3.3 시료 채취, 처리 및 분석에 사용하는 모든 기구들은 비금속이어야 하며 금속을 함유하지 않은 재질로 되어 있어야 한다. 불가능할 때는 적어도 시료와 접촉하는 부분은 금속의 오염 영향이 없는 재질로 되어야 한다.

4.3.4 시료와 접촉 가능한 재질은 불화 폴리머(FEP, PTFE), 저밀도 폴리에틸렌, 폴리카보네이트, 폴리설펜, 폴리프로필렌 혹은 고순도 석영이다. 불화폴리머나 유리 용기들은 수은 분석을 위해 사용된다. 이러한 재질을 갖는 모든 기구들도 사용하기 전에 충분히 산세척이 되어 시료를 접촉하였을 때 금속 오염이 없어야 한다. Pyrex, Kimax, 아크릴, PVC, 나일론, Vycor 재질과 색깔이 있는 플라스틱, 종이컵, 플라스틱에 부피를 나타내는 선을 그은 색소, 고무 등은 금속을 함유하기 때문에 시료와 접촉해서는 안되며 만일 사용할 경우, 금속 영향이 없음을 미리 확인해야 한다. 현장에서는 산세척한 용기들만 사용되도록 하며, 현장에서 시료 채취 후 다시 사용되는 용기들은 반드시 규정된 세척법을 사용한다.

제3항 시료의 보관 및 보존 방법

1. 해수시료의 보존방법

채취된 시료를 즉시 실험할 수 없을 때에는 따로 규정이 없는 한, 표 1의 보존 방법에 따라 보존하고 어떠한 경우에도 보존 기간 이내에 실험을 끝내야 한다.

표 1. 시료의 보존 방법

측정항목	시료 용기	보존방법	최대 보존 기간
염분	P, G	15 ~ 20 °C보관	10일
수온	P, G	-	즉시 측정
수소이온농도	P, G	-	즉시 측정
부유입자물질	P, G	4 °C 어두운 곳 보관	7일
용존산소	DO병	현장에서 용존산소 고정 후 어두운 곳 보 관	8시간
황화수소	DO병	4 °C 어두운 곳 보관	7일
화학적산소요구량	P	-20 °C, 냉동보관	28일
용존유기탄소	G	4 °C 어두운 곳 보관	7일
아질산성질소	P, G	-20 °C, 냉동보관	48시간
질산성질소	P, G	-20 °C, 냉동보관	48시간
암모니아성질소	P, G	-20 °C, 냉동보관	28일
총질소	P, G	-20 °C, 냉동보관	28일
용존총질소	P, G	-20 °C, 냉동보관	28일
인산염인	P, G	-20 °C, 냉동보관	48시간
총인	P, G	-20 °C, 냉동보관	28일
용존총인	P, G	-20 °C, 냉동보관	28일
규산염	P	-20 °C, 냉동보관	48시간
시안	P, G	4 °C, NaOH로 pH 12 이상 냉장보관	14일
불소	P	-	28일
구리	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
납	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
니켈	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
아연	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
카드뮴	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
코발트	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
6가크롬	P	4 °C 시료 125 mL당 NaOH 1 mL 첨가후 냉장보관	24시간
총크롬	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
비소	P	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	6개월
수은	P, G	4 °C, 시료 100 mL당 BrCl 0.2 mL 첨가후 냉장 보관 or HCl로 pH 2 이하 냉장보관	1개월
알킬수은	P, G	4 °C, HNO ₃ 로 pH 2 이하 냉장보관	1개월
페놀류	G	4 °C, H ₂ SO ₄ 로 pH 2이하 어두운 곳 냉장 보관	28일

P: polyethylene, G: glass

2. 영양염 분석용 해수시료의 보관

2.1 해양에서 큰 조사선을 이용하여 연구를 수행할 경우에 영양염 자동 분석기를 배에 장착하는 것이 관행이다. 자동 분석기가 제대로 작동이 되지 않는 경우를 제외하면 영양염 시료는 시료 채취와 동시에 현장에서 분석되어야 한다. 심지어 현장에서 분석할 때 시료를 1~2시간 이상 보관하는 것은 효과적이지 못하다.

2.2 냉장 온도는 일반적으로 심층 온도인 1 ~ 4 °C에서 잘 적응해서 살고 있는 해양 생물의 성장을 멈추기에 적합하지 않다. 이들은 저온에서 성장이 느려질 뿐 멈추지는 않는다. 그러나, 이러한 문제는 지역적인 특성 또는 영양염 시료병의 청결 정도에 따라서 문제가 될 수 있다. 따라서, 영양염 분석을 위한 시료는 채취와 동시에 보관한 후 나중에 분석하는 것을 기피한다.

2.3 만약 자동 영양염 분석기가 작동하지 않지만 8 ~ 12 시간 이내에 수리할 수 있다면 4 °C 이하에서 냉장 보관 후 분석을 수행한다. 그리고 이러한 사항을 실험노트나 시료 기록부에 명시해야 한다. 오랫동안 보관을 해야 하는 경우는 시료를 채취한 후 바로 냉동 보관해야 한다.

2.4 냉동할 시료는 시료를 채취할 때 시료병의 3/4 정도만 채워서 뚜껑을 꼭 닫아 염분의 손실을 최소화하여 오차가 발생하지 않게 한다. 시료의 냉동 보관을 위해서는 온도가 -20 °C 이하인 급속 냉동고를 사용해야 한다. 냉동고 내에서 시료병 주위로 통풍이 잘되게 하기 위해서 그물 선반을 사용하고 시료 용기는 반드시 바로 세워 냉동 보관해야 한다.

2.5 저온의 급속 냉동고가 없을 경우에는 얼음과 소금 용액(Ice-salt bath)에 넣은 다음 시료를 보관 냉동고로 옮겨 넣어야 한다. 영양염 시료는 냉동 보관 중에도 계속적으로 분해되므로 냉동보관 이후 가능한 한 빨리 분석해야 한다(냉동보관은 시료 채취 후 8 ~ 12 시간 이내에 분석할 수 없을 경우에 한해서만 최후의 수단으로 이용되어야 한다).

3. 유출유 시료의 보관

3.1 시료의 산화 방지를 위하여 차광하여 냉암소에 보관하며, 산소를 제거하기 위하여 질소 또는 탄산 기체를 주입하거나 드라이아이스 조각을 보관 용기에 넣고 마개로 밀폐시킨다.

3.2 기체크로마토그래피에 의한 유출유 분석 시료는 생물에 의한 변화를 방지하기 위하여 4 ~ 7 °C의 냉각 암소에 보관한다. 생물에 의한 변화는 노르말파라핀 성분이 이소파라핀 성분이나 나프텐계 성분보다 빠르므로 기체크로마토그래피 분석에는

많은 영향을 줄 수 있다. 또한, 생물에 의한 변화는 산소가 있을 때나 없을 때 모두 특수한 박테리아에 의해 일어날 수 있으며, 변화를 가장 받기 쉬운 시료는 유화된 시료, 물과 유류가 혼합된 시료, 유분이 물속에 녹아있는 시료, 해수 표면의 부유물과 같이 유류가 혼합된 시료들이 이에 속하고 타르볼과 같은 고형시료는 생물에 의한 변화는 비교적 적게 받는다.

3.3 시료 중 휘발성 물질의 손실을 방지하기 위하여 마개 입구를 밀봉하여 보관해야 한다. 시료 용기는 입구가 좁은 것을 사용하고, 마개가 완전히 밀폐되는 시료 용기를 사용하여 휘발성 물질의 손실을 막는 것이 중요하다. 용기 입구를 밀봉시키기 위해서 시료병 마개를 파손되지 않을 정도로 굳게 닫는다.

4. 중금속 시료의 보관

4.1 용존 중금속을 시료를 보관하기 위해서는 시료병에 흡착을 방지하기 위하여 시료 용액의 pH가 2 이하(해수 1 L에 10 % 질산 5 mL 첨가)가 되게끔 Ultrapure 급 질산 용액을 첨가한다.

4.2 현장에서 여과를 하더라도 시료를 실험실로 옮긴 후 청정하면서 환기가 잘되는 장소에서(클린룸) 산을 첨가한다. 실험실로 옮기는 동안에 시료병의 벽에 흡착된 금속들은 산 첨가에 의해 모두 용해가 가능하다.

4.3 산을 첨가한 시료의 중금속들은 6개월간 안전하다.

5. 냉동 시료의 해동

5.1 시료를 냉동 보관했을 경우, 실험실에서 시료를 분석하기 위해서 시료를 녹여야 한다. 시료를 녹일 때는 40 °C 정도의 미지근한 물에 냉동 시료병을 세워 15분 이내에 녹여야 하며, 해동시료는 한 번에 분석할 수 있는 개수만큼 한다.

5.2 자동 영양염 분석기를 사용하는 경우는 한 번에 40개 이상의 시료를 해동한다. 시료를 녹일 때 사용하는 물에 의해 시료가 오염되지 않게 주의를 해야 한다. 시료 용기의 뚜껑이 녹이는 물의 수위보다 위에 있도록 바로 세워야 한다. 녹인 후에는 상층의 담수와 하부에 있는 소금물을 완전히 혼합하여 분석한다.

5.3 규산염의 경우, 농도가 높은 시료는 냉동 과정에서 중합체를 형성했을 가능성이 높다. 이로 인해 시료의 규산염 농도가 실제 농도보다 낮게 측정될 수 있다. 따라서, 시료를 분석하였을 때 규산염의 농도가 40 μM 이상인 경우에는 일차로 분석된 시료를 24 시간 동안 상온의 암실에 보관한 후 다시 분석해야 한다. 시료를 상온

의 암실에 보관하는 과정에서 규산 중합체가 단위체로 분해된다. 이때 시료를 흔들어서 완전히 혼합한 후 분석한다.

제3장 분석자료의 통계처리와 표현

제1항 분석자료의 기초통계

1. 표준편차와 신뢰구간

1.1 표준편차(s)는 복수시료 측정시 평균값(avg)을 중심으로한 분산 정도를 나타낸다. 표준편차율(정밀도)은 표준편차를 평균값으로 나누어 백분율로 표시한다.

$$\text{표준편차율(정밀도)}(\%) = \text{표준편차}(s) / \text{평균값}(avg) \times 100 \quad (\text{식 } 1)$$

1.2 신뢰구간은 평균값(avg)에 $\pm$ 방법검출한계($t_{\alpha, n-1} \times s$)를 합친 값으로 표현한다.

$$\text{신뢰구간} = \text{평균값}(avg) \pm \text{방법검출한계}(t_{\alpha, n-1} \times s) \quad (\text{식 } 2)$$

예를 들어, 해수시료의 개수가 7($n = 7$)일 때 자유도값($n-1 = 6$)은 6이므로, 99 % 신뢰구간($\alpha = 0.01$)에서의 확률변수값 $t_{\alpha, n-1}$ 는 " $t_{0.01, 6} = 3.143$ "가 되고, 최종 신뢰구간은 " $\text{평균값}(avg) \pm 3.143 \times \text{표준편차}(s)$ "로 표현된다.

표 1. 자유도에 따른 확률변수값

자유도($n-1$)	2	3	4	5	6	7	8	9
확률변수값 (t-분포값)	6.96	4.54	3.75	3.36	3.14	3.00	2.90	2.82

2. 유효숫자

시료 분석결과, 농도는 반드시 유효숫자로 표현해야 한다. 유효숫자는 불확실할 수도 있는 마지막 자릿수의 숫자와 확실한 그 이상 자릿수의 숫자를 포함한다. 예를 들어, 분석결과 유효숫자 자릿수가 3자리로 표현된 23.7 mg/L의 경우, 23의 값은 확실한 값이고 0.7은 분석 과정상 존재할 수 있는 불확실한 오차를 내포하고 있다. 표준편차는 불확실한 오차의 숫자 개념을 갖고 있기 때문에 만일 반복 측정결과 이미 알고 있는 표준편차가 ± 2 mg/L이라면 분석자는 23.7 mg/L을 반올림하여 24 mg/L

로 표현해야 한다.

제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)

1. 개요

해양 환경의 오염 상태를 정확하게 파악하기 위해서는 정확한 측정 자료의 확보가 가장 중요하며, 이는 올바른 시료 채취와 분석을 필요로 한다. 따라서, 분석자는 시료의 채취, 보존, 전처리, 분석, 자료 해석 및 보고에 이르는 모든 과정에 대해 시험 결과의 객관성과 신뢰성을 보장할 수 있는 정도평가(Quality assurance, QA) 시스템을 수립해야 한다. 정도평가 시스템은 모든 시험결과가 과학적으로 타당하고 법적으로 변호받을 수 있을 것을 보장해야 하며, 정도평가 시스템하에서 실시되는 모든 분석결과는 충분히 정밀하고 참값에 근접한 측정값을 제시한다.

2. 정도보장(Quality assurance)

정도보장은 정확한 측정과 분석결과의 신뢰성을 보장하기 위하여 수행되어지는 일련의 모든 활동들을 의미한다. 정도보장 시스템은 실험실에서 생산된 분석결과가 정밀하고 참값에 가까운, 그리고 법적으로 보호받을 수 있는 분석결과를 얻기 위한 수단이며, 이를 위해 객관적이고 추적 가능한 측정·분석값을 얻기 위한 모든 과정을 포함하고 있다. 이러한 정도보장에는 정도관리(quality control)와 정도평가(quality assessment) 과정이 포함된다.

2.1 정도관리(Quality control, QC)

정도관리는 측정시스템에 의한 측정 결과의 정밀도와 재현성을 유지하기 위하여 사용되는 모든 과정을 포괄하는 것이다. 측정 결과를 충분히 이해하고, 측정 목적에 따라 명확하게 명시된 요구사항에 기초하여 사전에 개발된 일련의 실험 방법을 사용한다. 따라서, 시료 채취 및 측정, 기기의 검교정, 결과처리 등에 대한 실험방법이 미리 확립되어 있어야 한다. 또한, 정도관리 시스템을 잘 운영하려면 주기적 또는 비주기적으로 정도관리의 확인을 위한 감시가 행해져야 한다. 정도관리는 정확한 결과의 도출과 이를 객관적으로 입증하기 위한 시료 채취 및 실험실 분석과정에서 이루어지는 정도평가 과정이며 정도보증을 이행하기 위해 정의된 과정과 준수 사항들로 구성되어 있다.

2.2 정도평가(Quality assessment, QA)

2.2.1 개요

정도평가는 실험실에서 생산되는 분석결과의 품질을 결정하기 위해 수행되는 평가

과정으로, 숙련도 평가시료의 분석과 평가결과에 대한 사후 관리를 포함한다. 측정 과정에서 측정 결과의 질을 추론할 수 있는 방법들로 구성된다. 이 방법을 통하여 통계적인 관리로 정도평가를 할 수 있으며, 측정자료의 정확도(accuracy)를 추정하고 유지할 수 있도록 한다. 정밀도(precision)는 농도를 알고 있는 시료(기지시료)와 농도를 알지 못하는 시료(미지시료)에 대한 반복 분석을 통해서 평가될 수 있으며 어떠한 시료에 대한 반복분석을 하여도 정밀도를 평가할 수 있으며, 편차(bias)는 기지 시료의 반복 측정을 통하여 평가할 수 있다. 이러한 측정 결과에 대한 정도평가는 실험실 내부의 자체평가와 외부기관에 의한 외부 평가로 구분된다.

2.2.2 내부정도평가

내부정도평가는 분석자의 교체, 분석장비의 수리 및 이동 등 주요 변동사항이 생길 경우에 내부정도관리를 위한 목적으로 반드시 실시하며, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인해야 한다. 내부기준물질(internal reference materials), 분할시료(split sample), 표준첨가시료(spiked sample), 혼합시료(mixed sample) 등을 이용하여 측정시스템의 반복측정 및 분석을 실시하고, 시료 채취과정뿐만 아니라 전반적인 분석 절차의 오류 가능성 및 재현성에 관한 유용한 정보를 확인·점검한다. 또한, 다른 분석자나 다른 측정기기에 의한 측정분석 결과를 서로 비교함으로써 실험 절차상의 안정성 검토가 가능하며, 다른 측정방법으로 동일 시료를 중복하여 측정함으로써 실험기준의 정밀도, 정확성에 대한 확신이나 시험기준상 편차의 존재를 확인할 수 있게 된다.

2.2.3 외부정도평가

외부정도평가 실시는 내부정도평가에 비해 노력을 줄일 수 있으며, 자체비교로 인한 오차를 줄일 수 있다. 또한, 내부정도평가에서는 확인하기 어려운 편차를 찾아낼 수 있어 측정의 정확도를 유지할 수 있다. 외부정도평가에는 공동시험분석의 참여, 다른 실험실과 시료의 교환 측정 및 외부에서 제공된 표준물질을 분석하는 방법 등이 있으며, 공동시험분석의 참여는 다른 분석자들과 측정 기술을 비교할 수 있다. 그리고, 실험실 간의 시료 교환 분석은 참값의 파악에 도움이 되며 적절한 표준시료의 활용은 전체 측정 과정을 평가할 수 있다.

2.3 정도보장 계획(Quality assurance plan)

분석 결과의 품질 목표를 달성하기 위해 작성하는 계획서로 과학적으로 타당한 자료와 법적으로 변호 받을 수 있는 자료를 보장하도록 분석을 수행하는 모든 실험자들이 사용할 수 있도록 마련된 것이다. 이 계획서에는 분석 방법들과 수집, 검토 및 분석된 결과를 보장할 수 있는 문서화 방법들이 분명하게 포함되어야 한다.

3. 정도평가/정도관리 관련용어

3.1 감도(Sensitivity), 감응 계수(Response factor)

감도 또는 감응 계수란 표준물질의 농도 변화에 따른 측정 세기의 변화의 비율로 나타내며, 일반적으로 검정곡선의 기울기로 표현된다.

3.2 검정곡선(Calibration curve)

분석 대상물의 측정 농도와 분석 기기의 측정 세기간의 상관관계를 나타내는 곡선으로 시료의 정량분석에 사용한다. 시료 분석에서 검정곡선의 관계식은 1차 함수의 형태로 나타나며, 이때 검정곡선의 직선성은 각 농도들의 직선성 결정계수(linearity determination coefficient, r^2)로 나타나게 된다. 검정곡선은 작성 방법에 따라 절대검정곡선법(External Calibration Method), 상대검정곡선법(Internal Standard Calibration Method), 표준물질첨가법(Standard Addition Method)로 분류된다.

3.3 국제단위계(International System Unit, SI)

미터법을 근간으로 하여 국제적으로 규정된 단위계, 7개의 기본단위와 2개의 보조단위가 있으며 이들로부터 파생된 단위들이 사용된다.

3.4 검출한계(Detection limit)

분석 물질을 검출할 수 있는 최소한의 양 또는 농도이며, 시험방법 또는 분석기기의 성능을 결정하는 계수 중의 하나이다. 측정 방법에 따라 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)와 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)등으로 나뉜다.

3.5 대표값(Representative value)

반복하여 측정되어진 값으로 분석 대상물의 특성을 대표할 수 있는 값. 평균값(mean) 또는 중위수(median)를 사용한다.

3.6 매질첨가시료(Matrix Spike Sample, MS)

알고 있는 농도의 분석 물질을 분석하고자 하는 시료에 첨가한 시료, 분석 방법의 정확도, 회수율 등을 측정할 때 사용된다.

3.7 매질첨가 이중시료(Matrix Spike Duplicate Sample, MSD)

매질 첨가시료와 동일한 방법과 동일한 농도로 제조된 이중시료 시험방법의 정밀도 및 재현성 평가에 사용한다.

3.8 바탕시료(Blank sample)

측정분석을 하고자 하는 시료와 동일한 매질의 시료로서, 분석물질이 존재하지 않는 시료 용도에 따라 방법바탕시료(method blank sample), 시약바탕시료(reagent blank sample), 운반바탕시료(trip blank sample), 기기바탕시료(instrument blank sample) 등으로 구분한다.

3.9 반복성(Repeatability)

분석방법의 정밀도를 나타내는 인자로서, 일정 조건하에서 동일 시료에 대하여 반복하여 측정한 결과들간의 유사도, 이때 반복성을 측정하기 위하여 시험절차, 분석자, 시험기구, 환경조건, 시험실 등이 동일해야 하며 짧은 기간에 반복하여 측정된 값이어야 한다.

3.10 상대표준편차(Relative standard deviation, RSD)

측정값의 표준편차를 측정 평균값으로 나누어 얻어진 값, 측정값의 크기에 관계없이 측정의 분산 정도를 알 수 있다.

3.11 내부표준법(Internal standard calibration)

시험방법 상의 회수율 또는 시료 주입에 따른 오차를 보정하기 위한 방법으로, 분석 시료와 검정곡선 작성용 시료에 분석물질과 다른 표준물질(내부표준물질)을 일정량 첨가하고 분석하는 방법.

3.12 소급성(Traceability)

측정 결과의 특성이나 기준값들이 국가표준기구 또는 국제표준기구로부터의 연계성이 입증되어지는 것, 이러한 연관성에는 틈이 있어서는 안 되며, 모든 불확도 값이 보고되어야 한다.

3.13 시료군(Batch)

시료군은 시료 채취, 측정·분석에 있어 동일한 공정과 동일한 분석자에 의해 수행되는 시료의 묶음이다.

3.14 실험실 정도관리 시료(Laboratory Control Samples)

실험실 관리시료는 각 분석 항목의 검정곡선 범위의 중간농도 정도로 증류수에 기지농도로 첨가한 시료로써 시험 진행과정에서의 기기 상태나 기타 분석조건의 변화 유·무를 측정하기 위한 것으로 전처리와 분석 모든 과정을 통해 측정된다.

3.15 완성도(Completeness)

완성도는 일련의 시료군들에 대해 유용한 결과 정도관리 목표값을 달성한 결과의 수를 가능한 모든 정도관리 분석 결과값의 총수로 나눈 것을 퍼센트로 표시한 것이다. 수질 시료에 대해 95 % 이상, 슬러지 시료에 대해서는 90 % 이상의 완성도가 일반적으로 요구된다.

$$\text{완성도(\%)} = \frac{(\text{목적값을 달성한 } QC \text{ 시료수})}{(\text{모든 } QC \text{ 시료수})} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

3.16 이상치(Out lier)

다른 값들과 비교하여 현저하게 동떨어진 값으로 동일한 그룹의 시료를 동일한 조건에서 측정하였다고 판정하기 어려운 결과값.

3.17 이중시료(Duplicate sample)

이중시료(duplicate)는 동일 시료를 처음부터 동일한 과정으로 분석하는 시료로 분석의 정밀도를 평가하기 위해 사용되며, 매질첨가/매질첨가 이중시료(Matrix Spike /Matrix Spike Duplicate, MS/MSD)는 임의로 선택한 한 시료에 기지 농도의 분석 물질을 첨가하여 사용한다.

3.18 재현성(Reproducibility)

동일한 시료에 대한 반복 측정 결과들간의 유사도를 측정함으로써 정밀도를 표시하는 지표 중 한 방법이다. 이때, 분석자, 시험 장비, 시험 일시 등 작업 조건 중 하나 이상의 인자들이 달라야 하며, 동일한 시험실에서 측정되어진 경우를 단일 시험실에서의 재현성이라 하고 시험실이 서로 다른 경우를 시험실간 재현성이라 한다.

3.19 정밀도(Precision)

정밀도는 분석방법의 성능을 평가하는 인자로 동일 조건하에서 동일 분석과정을 반복 적용한 결과의 상호 일치도로 정의된다. 이중 또는 다중 시료분석을 수행한 결과의 평가로 이중시료의 경우, 상대 퍼센트 오차(relative percent difference, RPD)로 다중 시료의 경우, 상대표준편차(relative standard deviation, RSD)로 표현된다.

3.20 정량범위(Applicable concentration range)

주어진 시험방법 또는 시험기기를 사용하여 정량할 수 있는 농도 또는 양의 범위, 일반적으로 정량한계(limit of quantitation) ~ 최대 직선성 응답구간(limit of linear

response)의 범위로 정의된다.

3.21 정량한계(Limit of Quantitation, LOQ)

정량적으로 신뢰성있는 값을 구할 수 있는 최소한의 농도 및 양으로, 일반적으로 반복 시험에서 얻어진 결과들의 표준편차의 약 10배의 신호를 산출하는 농도로 정의된다. 시험 결과의 제출 시에는 정량한계 이상의 측정값을 보고한다.

3.22 정확도(Accuracy)

정확도는 분석의 재현성을 나타내는 정밀도와 참값과의 일치를 나타내는 편향의 조합으로, 일반적으로 정확한 분석은 양호한 정밀도와 편향을 갖고 신뢰성 있는 바람직한 분석이다.

3.23 직선성(Linearity)

표준물질의 측정값과 검정곡선과의 일치된 정도. 직선성 결정계수(r^2)값으로 평가하며 상관계수가 1에 근접할수록 직선성이 우수하다.

3.24 표준물질(Standard material)

시료 중의 분석 대상물질의 농도 또는 양을 정량하기 위하여 기준이 되는 물질로 특성값이 알려져 있는 물질. 용도에 따라 몇 가지 종류의 표준물질이 있다.

3.25 내부표준물질(Internal standard)

내부표준법을 사용하기 위하여 시료와 표준용액에 첨가하는 표준물질.

3.26 대체표준물질(Surrogates)

대체표준물질은 분석대상물질과 물리, 화학적 성질이 유사하여 시료의 전처리 및 분석에 있어 대상물질과 비슷한 거동을 나타내는 물질로 환경 시료에서는 일반적으로 발견되지 않는 물질이다. 정확도, 추출효율 등을 평가하기 위해 사용된다.

3.27 인증표준물질(Certified reference material, CRM)

소급성을 확립한 절차에 따라 하나 또는 그 이상의 특성값이 인증되고 특성값에 불확도가 첨부된 표준물질.

3.28 표준물질첨가법(Standard addition method)

매질효과가 큰 시험분석방법에 대하여 분석대상 시료와 동일한 매질의 표준시료를 확보하지 못하여 정확성을 확인하기 어려운 경우에 매질효과를 보정하며 분석할 수

있는 방법이다. 이 방법은 검정곡선의 직선성이 유지되고, 바탕값을 보정할 수 있는 방법에 적용이 가능하다.

3.29 회수율(Recovery)

시료 중에 존재하고 있거나 첨가한 물질의 양에 대한 시료에서 얻어진 그 물질의 양의 비, 백분율 또는 시료 중에 존재하고 있는 분석대상물의 총량(A)과 시료로부터 다른 매질로 이동하여 나간 분석대상물의 총량(B)의 비율.

3.30 측정불확도

측정 및 분석결과에 관련하여 측정량을 합리적으로 추정한 값의 분산 특성을 나타내는 척도.

표 1. 정도관리와 관련된 통계

통계	표기	계산식	정의 또는 사용 목적
평균	$\bar{X}$	$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$	중간 값 측정의 척도로 측정의 평균을 계산한다
표준편차	S	$\left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)} \right]^{\frac{1}{2}}$	자료의 상대적 분포의 척도로 측정의 분산을 계산한다
상대 표준편차	RSD	$(S / \bar{X}) \times 100$	다중시료 분석의 정밀도를 평가한다
퍼센트 오차	% D	$\frac{X_1 - X_2}{X_1} \times 100$	두 측정값의 차이를 측정하는 것으로 정확도를 평가한다
상대 퍼센트 오차	RPD	$\left[\frac{(X_1 - X_2)}{(X_1 + X_2)/2} \right] \times 100$	이중시료 분석의 정밀도를 평가한다
절대 회수율	% R	$\left(\frac{\text{측정값}}{\text{참값}} \right) \times 100$	순수 매질에 첨가된 물질의 회수율의 나타낸 것으로 정확도를 평가한다
측정 회수율	% R	$\frac{\text{기지사료측정값} - \text{바탕시료측정값}}{\text{기지첨가농도}} \times 100$	시료 매질에 첨가된 물질의 회수율을 나타낸 것으로 정확도를 평가한다

여기서, $X_{i(i=\text{정수})}$ = 각 개별 측정값 (농도), $\bar{X}$ = 측정 평균값, n = 측정 횟수

4. 세부 정도관리 절차

4.1 정도관리 목표값 설정

정도관리 목표값은 각 항목별 시험방법상에서 정도관리를 통해 도달해야 할 목표를 설정한 것이다. 이러한 목표에는 각 시험방법의 검출한계, 정량한계, 바탕시료 측정 결과, 검정곡선의 직선성, 정확도, 정밀도, 시험실 관리시료의 분석결과 등이 포함되며, 각 조사·연구 과제의 목적을 달성하기 위해 요구되는 수준과 각 실험실의 분석능력을 고려하여 설정한다.

4.1.1 검출한계 및 정량한계

검출한계와 정량한계는 각 항목별로 과제 수행에 요구되는 수준 또는 시험방법에서 요구되는 수준을 충족해야 한다.

4.1.2 바탕시료 측정

바탕 시료는 각 항목별로 필요에 따라 "방법바탕시료", "시약바탕시료", "운반바탕시료", "기기바탕시료" 등에 대한 목표값을 설정한다.²

4.1.3 검정곡선의 직선성

각 항목별로 작성되어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)를 바탕으로 하여 목표값을 설정한다. 이때, 결정계수가 1에 가까울수록 이상적이며 각 항목별 시험방법의 특성을 고려하여 목표값을 설정하되 기기분석의 경우는 0.99 이상, 습식분석의 경우는 0.98 이상이 권장된다.

4.1.4 정확도, 정밀도, 회수율

각 항목별로 측정된 정확도와 정밀도 값을 바탕으로 하여 각 시험방법의 특성 및 과제 수행에서 요구되는 수준을 고려하여 설정하도록 한다.

4.1.5 실험실 관리시료(Laboratory control sample, LCS)

실험실 관리시료에 대한 목표값은 시료의 분석 중간에 측정된 시험실 관리시료에 대한 유효성을 검증하기 위하여 설정한다. 시험실 관리시료의 목표값은 한 개의 시료군에 대하여 동일한 조건으로 측정되었음이 인정되는 수준으로 설정해야 하며, 어떠한 경우에도 각 항목별로 설정된 정밀도 목표값을 초과하여서는 안 된다.

² 바탕 시료에 대한 목표값은 각 항목별로 방법검출한계 미만으로 설정하는 것이 이상적이나 시험환경 등에 의한 영향으로 부득이한 경우는 시험 결과에 영향을 주지 않고 보정이 가능한 범위에서 설정하도록 한다.

표 2. 정도관리 목표값 예시

정도관리 항목	정도관리 목표 (예시)
바탕시료	해당 항목의 방법검출한계 미만이어야 한다.
운반바탕시료	각 항목별로 검출한계 이하로 존재해야 한다.
방법검출한계	해당 항목 참조
정량한계	해당 항목 참조
저농도 정밀도	25 % 이내이어야 한다.
고농도 정밀도	10 % 이내이어야 한다.
정확도	80 ~ 120 % 사이에 들어야 한다.
현장중복시료	상대편차가 ± 25 % 이내이어야 한다.
시험실관리시료	상대편차가 ± 25 % 이내이어야 한다.
검정곡선의 직선성	직선성 결정계수가 0.99 이상이어야 한다.
회수율	80 ~ 120 % 사이에 들어야 한다.

4.2 시료채취 과정에서의 정도관리

시료채취는 분석하고자 하는 대상의 조성 및 양을 대표할 수 있는 시료를 채취하여 그 성분의 변화없이 실험실에 인계하는 일련의 과정이며, 그 과정에 있어서 정도관리의 목적은 시료의 채취부터 운송 과정상에 일어날 수 있는 성분 및 조성의 변화, 시료의 오염 등 분석에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 파악하고 그 발생 가능성을 최소화하여 분석 결과의 신뢰성을 확보하는 데 있다. 주요 정도관리 사항으로는 시료 채취에 관한 기록의 작성 및 유지, 적절한 시료채취 용기의 사용, 시료채취 및 운송과정에서의 오염 방지 등이 있다.

4.2.1 시료채취에 관한 기록의 작성 및 유지

시료채취에 관한 기록은 시료의 수집, 운반, 저장, 분석, 폐기 등 일련의 처리 과정에서 시료에 대한 추적성을 유지할 수 있어야 하며, 시료채취 위치, 현장상황, 채취 시기, 시료의 형태, 시료용기의 개수 및 부피 등 분석에 필요한 것들이 포함되어야 한다.

4.2.2 시료채취 과정의 정도관리 기준

시료채취시 정도관리의 기준은 각 항목별로 명시된 정도관리 목표값을 만족해야 하며, 완성도 검사 결과에서 목표치를 만족하지 못할 경우에는 시료채취 방법 및 시료채취 용기 등을 검토해야 한다.

4.2.3 분석자의 기술능력 입증

각 항목별로 분석자가 분석 결과를 생산하기 전에 분석 능력은 반드시 검증되어야 하며, 과제 책임자 또는 정도관리 책임자에 의해 확인되어야 한다. 분석자의 능력 검증은 해당 시험 항목에 대한 비교숙련도 참여 결과, 인증표준물질(CRM) 분석 결과 또는 동일 시료의 반복측정 결과 등을 이용하여 평가할 수 있다.

4.3 시약 및 시험기구에 관한 정도관리

항목별로 분석시 사용되는 시약 및 시험 기구들의 사용 규격 및 등급을 규정하여 방해물질에 의한 간섭 최소화 및 오염을 방지하고 정확한 부피 측정을 통한 분석 결과의 정밀도와 정확도를 확보해야 한다. 대상으로는 초순수(Purified water), 표준물질(Reference material), 산(Acid), 용매(Solvent), 부피측정기구, 저울 등이 포함된다.

4.3.1 초순수(Purified water)

초순수에 대한 사용 규격은 각 시험 항목별로 분석을 방해하는 방해물질이 없고, 분석 대상물이 검출한계 이하로 존재하는 것을 사용하도록 하며, 분석 방법에 초순수의 규격을 확인하는 절차를 추가해야 한다.

4.3.2 표준물질(Reference material)

인증표준물질(CRM) 또는 표준물질(RM)을 구입하여 사용하는 것이 권장된다. 표준물질의 구입시에는 표준물질의 제조농도에 대한 불확도 또는 제조 농도 범위가 명시되어 있는 제품을 사용하고 유효기간에 맞게 사용해야 한다. 표준물질을 제조하여 사용하는 경우는 사용 시약의 순도에 대한 불확도 또는 허용오차가 명시되어 있는 제품을 사용해야 한다.

4.3.3 시약(Reagent)

항목별 절차서에 따로 명시되지 않은 시약은 분석용 시약 등급 이상(GR등급)의 시약을 사용하며, 시약의 순도 및 불순물의 함량을 확인할 수 있는 것을 사용한다. 시약 및 표준물질은 분석 항목별로 분석을 방해하는 요소들이 없는 것을 사용해야 한다.

4.4 검출한계, 정량한계, 정밀도, 정확도 측정

각 항목별로 검출한계, 정량한계, 정밀도, 정확도를 측정하여 사용 중인 시험방법, 분석 장비 등이 요구되는 정도관리 목표값을 만족하고 있는지를 판단해야 하며, 목표값에 미달된 항목에 대하여는 시험방법 개선, 장비 보완 등의 개선방안을 마련해

야 한다.

4.4.1 검출한계 측정

검출한계 측정을 위해서 각 항목별로 표준물질을 회석하여 검출한계 측정용 시료를 조제한다. 이때 제조하는 시료의 농도는 예상되는 검출한계의 5배 이내의 농도여야 한다. 만약 측정된 검출한계가 제조농도의 5배 이하라면 시료를 회석하여 다시 측정한다.

4.4.1.1 방법검출한계(Method detection limit, MDL)

7개의 서로 다른 시료로부터 얻어진 분석 결과로부터 표준편차를 구하여 다음 식에 따라 방법검출한계를 구한다.

$$\text{표준편차}(s) = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{n-1}}, \text{ 방법검출한계} = \text{표준편차}(s) \times 3.14 \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, $\bar{x}$ = 측정결과의 평균, x_i = 각 개별 측정결과, n = 측정회수

4.4.1.2 기기검출한계(Instrument detection limit, IDL)

1개의 시료로부터 반복 측정하여 얻어진 분석 결과로부터 표준편차를 구하여 다음 식에 따라 방법검출한계를 구한다.

$$\text{기기검출한계} = \text{단일시료의 표준편차}(s) \times 3 \quad (\text{식 } 3)$$

4.4.2 정량한계 측정

정량한계(Minimum quantitation limit, MQL)는 7회 반복 측정 결과의 표준편차에 10을 곱하여 구한다.

$$\text{정량한계} = \text{표준편차}(s) \times 10 \quad (\text{식 } 4)$$

4.4.3 정밀도 측정

반복 측정한 결과의 상대표준편차(Relative standard deviation, RSD)로 계산한다. 만약 여러 번 반복 측정하기 어려운 경우라면 동일한 시료를 2회 반복 분석하여 상대오차 백분율(Relative percent difference, RPD)로 평가한다. 저농도와 고농도 시료에 대해 각각 정밀도를 구한다.

$$RSD(\%) = \text{표준편차}(s) \times \frac{1}{\text{측정평균}} \times 100 \quad (\text{식 } 5)$$

$$RPD(\%) = \frac{(\text{시료분석 결과} - \text{이중시료분석 결과})}{((\text{시료분석 결과} + \text{이중시료분석결과}) / 2)} \times 100 \quad (\text{식 } 6)$$

4.4.4 정확도 측정

농도의 특성값이 알려진 인증표준물질(CRM)을 분석하거나 표준물질(RM)을 희석하여(저농도, 고농도) 반복 분석한 결과와 제조 농도 또는 인증값과의 일치도를 비교한다. 표준물질을 사용하여 희석하는 경우, 사용하는 표준물질은 반드시 검정곡선 제조에 사용된 표준물질과 다른 제조회사의 것을 사용한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{(\text{표준물질 인정값})}{(\text{시료분석 결과값})} \times 100 \quad (\text{식 } 7)$$

초순수가 아닌 실시료에 표준물질을 첨가한 경우는 다음 식에 따라 정확도를 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{(\text{원시료의 농도} + \text{첨가한 농도})}{(\text{시료분석결과})} \times 100 \quad (\text{식 } 8)$$

4.5 측정 분석시의 정도관리

4.5.1 바탕시료의 분석

사용 시약, 시료의 운반 과정, 실험실 주변 환경 등에 의한 오염을 확인하기 위하여 측정하며, 용도에 따라 방법바탕시료(method blank sample), 시약바탕시료(reagent blank sample), 운반바탕시료(trip blank sample), 기기바탕시료(instrument blank sample) 등으로 구분한다. 바탕 시료의 측정은 일반적으로 1개의 시료군³에 대하여 1개 이상을 분석하며, 분석 결과는 각 항목별 정도관리 목표값을 만족해야 한다. 만족하지 못할 경우, 각 단계별 오염 요인 파악 후 개선 방안을 마련해야 한다.

4.5.2 검정곡선의 직선성 평가

³ 시료군: 동일한 시간대(4시간 이내)에 동일한 분석자에 의해 동일한 시약, 절차 및 동일한 시험기기를 사용하여 분석되는 시료들의 집합으로 일반적으로 10 ~ 20개 이내의 시료수를 가진다.

직선성은 표준용액의 농도변화에 따른 측정세기 변화의 일치도를 나타내 주는 요소이다. 직선성의 평가는 3 ~ 5개의 표준용액 측정 결과로부터 얻어진 검정곡선 관계식의 직선성 결정계수(r^2)로서 하게 되며, 이상적인 경우, 결정계수는 1을 나타내게 된다. 검정곡선의 직선성은 분석결과의 정확도와 정밀도를 평가하는 중요한 요소이며, 일반적으로 습식분석의 경우, 0.98, 기기분석일 경우, 0.99 이상의 직선성이 요구된다. 직선성의 평가는 매 검정곡선 작성시마다 실시하며, 평가 결과가 정도관리 목표값을 충족해야 한다.

4.5.3 정량범위(Quantitation Range) 측정

정량범위는 각 항목별 분석방법에서 측정 결과의 신뢰성을 보장할 수 있는 농도의 범위이다. 정량범위는 일반적으로 정량한계 ~ 최대 직선성 유지 구간으로 정의되며, 시료 분석 결과가 정량범위를 초과하거나 정량하한 및 정량상한의 $\pm 25\%$ 이내일 경우, 시험 결과의 신뢰도가 저하되므로 시료를 희석 또는 농축하여 다시 측정해야 한다.

4.5.4 표준물질의 유효성 검증

이 과정은 검정곡선의 작성에 사용된 표준물질이 인증값에서 제시하는 규격을 만족하는지를 확인하기 위하여 실시한다. 비록 잘 알려지고 유효성이 입증된 제조회사의 표준물질이라 하더라도 제조 및 유통 과정에서의 예기치 못한 실수, 취급 및 관리의 부주의, 유효기간의 초과 등의 원인으로 표준물질의 유효성을 보장하지 못할 경우가 발생한다. 따라서, 검정곡선 작성 시에는 작성에 사용된 표준물질의 유효성을 확인하여 분석 결과의 신뢰성을 확보해야 한다. 유효성의 확보는 인증표준물질(CRM)을 사용하거나 검정곡선의 작성에 사용된 표준물질과 다른 제조회사(잘 알려지고 충분히 검증된)의 표준물질을 일정한 농도로 희석하여 측정함으로써 알 수 있다.

4.5.5 실험실 관리시료(Laboratory control sample) 분석

시험진행 도중의 시험실의 환경 변화, 시약의 반응 및 변질, 분석기기의 상태 변화에 따른 안정도의 변화 등 여러 가지 요인들에 의해 측정의 세기들이 변하고 이로 인해 작성된 검정곡선이 더 이상 유효하지 않게 될 수 있다. 이러한 상태 변화의 가능성은 분석해야 할 시료의 수가 많아지거나 분석 시간이 길어질수록 커지므로 시료 분석의 중간중간 또는 분석의 마지막에 실험실 관리시료를 분석하여 분석이 진행되는 도중에 측정 세기의 변화가 없음을 증명해야 한다.

4.5.6 관리차트(Control chart)의 작성

관리차트는 시험기기, 시험조건 및 시험실 환경 등이 장기적으로 어떻게 변화되고

있는지를 측정하기 위하여 사용한다. 관리차트는 시험실에서 실시되는 분석이 항상 동일한 조건에서 실시되고 있음을 입증하는 자료이며, 분석 기기의 성능 저하되었는지, 표준물질의 안정성 등을 확인할 수 있는 수단이 될 수도 있다. 분석자들은 이러한 관리차트를 활용, 시험기기의 점검, 교정주기 및 소모품 등의 교체 주기를 설정할 수 있다. 분석절차는 다음과 같다.

4.5.6.1 매 시험시마다 측정된 동일한 농도의 시험실 관리 시료(LCS)의 측정 결과를 20개 이상 수집하여 각 측정 세기들의 평균과 표준편차를 구한다.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad \text{표준편차}(s) = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 } 9)$$

여기서, $\bar{x}$ = 측정결과의 평균, x_i = 각 개별 측정결과, n = 측정회수

4.5.6.2 상기의 결과를 사용하여 관리차트에 사용할 경고 수준(warning level, WL)과 관리 수준(control level, CL)을 다음 식에 따라 구하고, 각 시료들의 측정 세기를 사용하여 그림 1과 같이 관리차트를 작성한다.

$$WL = \pm 2 \times s \text{ (표준편차)} \quad (\text{식 } 10)$$

$$CL = \pm 3 \times s \text{ (표준편차)} \quad (\text{식 } 11)$$

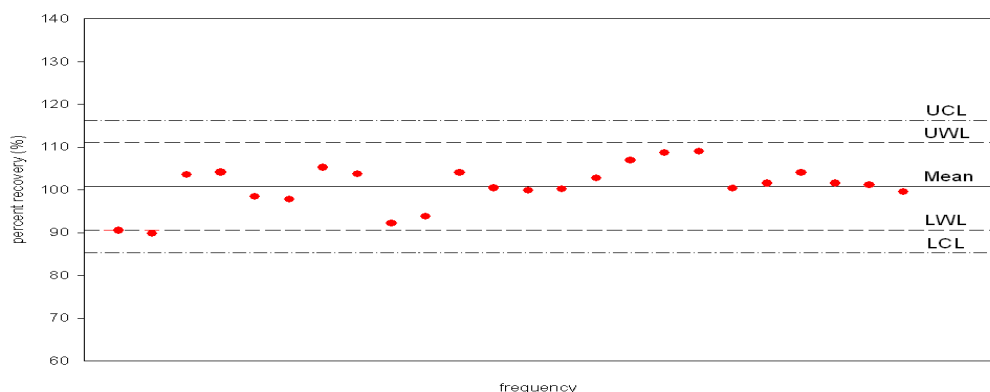


그림 1. 관리 차트 작성의 예

4.5.6.3 매번 시험할 때마다 측정된 관리시료의 측정 결과를 그림 1의 관리차트에 추가하여 측정 세기의 분포 상태를 파악한다. 만약 경고 수준을 초과한 경우에는 시험 기기나 시험조건 등의 상태 변화 발생했는지를 점검해야 하며 관리 수준을 초과한 경우는 즉각적으로 원인을 규명하여 오류를 수정 후 재시험을 실시한다.

5. 정도관리 기록의 유지 및 결과보고

5.1 정도관리 결과의 기록

각 분석자는 매회 시험을 실시할 때마다 또는 필요 시 마다 수행한 정도관리 사항들에 대한 기록을 작성해야 하며, 필요시 제출할 수 있도록 준비한다. 또한 정도관리 책임자는 수행한 정도관리의 결과가 각 항목별로 정도관리 절차서에 규정하고 있는 사항들을 만족시키는 지를 수시로 점검해야 하며, 시험 결과의 신뢰성을 향상시키기 위한 자료로 활용해야 한다.

5.2 정도관리 결과보고

모든 정도관리 및 시험 결과에는 그 값이 산출되는데 사용한 원시자료(Raw data)들이 첨부되어 분석결과 보고 시, 함께 제출할 수 있도록 한다.

제4장 항목별 시험방법

제1항 염분(Salinity)

1. 측정원리

해수에는 주요 이온들이 존재하며 이들 대부분은 강전해질이기 때문에 전기전도도가 증가한다. 염분을 측정하는 방법과 기기는 실험실에서 질산은 적정법 또는 현장에서 염분, 수온 그리고 수심을 동시에 간편하게 측정할 수 있는 장비로서 CTD 등 여러 가지 장비가 있으나 본 규정에서는 해양환경조사에서 현실적으로 가장 많이 쓰이는 기기로 전기전도도 원리를 이용한 염분측정기(Salinometer)를 사용한다. 전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다. 측정원리는 용액에 담겨있는 2개의 전극에 일정한 전압을 가해주면 전류가 흐르게 되며, 이때 흐르는 전류의 크기는 용액의 전도도에 의존한다는 사실을 이용한다. 검정용 시료로는 국제해양물리과학협회(IAPSO)가 인증한 표준해수를 사용한다.

2. 기구 및 기기

전기전도도 원리를 이용한 다음의 염분측정기 중 하나를 선택하여 사용한다.

2.1 염분측정기(Salinometer): 실험실용 또는 현장 측정용

2.2 T-S bridge: 현장에서 염분과 수온을 동시에 측정한다.

2.3 CTD: 현장에서 염분과 수온 그리고 수심을 동시에 측정한다.

3. 시약 및 표준물질

표준해수: IAPSO 인증 검정용 표준해수

4. 시료의 채취 및 보관

현장에서 T-S bridge 또는 CTD를 사용하는 경우에 염분측정기(Salinometer)에 의한 간접적인 염분 보정 목적에 해당한다. 실험실에서 염분측정기(Salinometer)를 사용하는 경우, 해수시료를 채수기로 채취하여 시료를 시료병에 넣기 전에 동일 해수로 5회 이상 충분히 세척한 후 125 ~ 250 mL 경질 유리 용기에 보관한다. 시료병은 플라스틱 마개로 단단히 봉하여 15 ~ 20 °C가 유지되는 상태로 약 10일간 보관할 수 있다.

5. 시험방법

기기 제작 회사의 작동 요령에 따라 측정한다.

6. 정도평가/정도관리(QA/QC)

6.1 염분 검정은 항온 측정에 의해 정확도와 정밀도가 높은 실험실용 전기전도도 염분측정계인 염분측정기(Salinometer)와 IAPSO 인증 검정용 표준해수를 이용하여 실시한다.

6.2 시료를 염분측정기(Salinometer) 기기조작 요령에 따라 측정한다. 시료 측정 시 온도는 기기 내부에서 일정하게 유지된다. 기기의 검정은 IAPSO 인증 검정용 표준해수를 이용한다. 검정 시료를 측정하기 전에 반드시 두 개의 표준해수를 측정한 염분값이 ± 0.003 이내에서 일치되는 것을 확인한 후 시료를 측정한다.

6.3 시료 측정이 모두 완료되고 난 후 다시 두 개의 표준해수를 측정한 염분값이 ± 0.003 이내에서 일치되는 것을 확인한다.

6.4 측정된 전기전도도 비(RT)를 다음의 계산식에 따라 시료의 염분(S)을 계산한다. 검정이 완료된 후 정밀하게 측정된 시료를 준 표준시료로 하여 현장에서 사용하는 CTD 또는 T-S bridge의 염분 보정에 이용할 수 있다.

$$S = a_0 + a_1 R_T^{\frac{1}{2}} + a_2 R_T + a_3 R_T^{\frac{3}{2}} + a_4 R_T^2 + a_5 R_T^{\frac{5}{2}} + \frac{T-15}{1+k(T+15)} b_0 + b_1 R_T^{\frac{1}{2}} + b_2 R_T + b_3 R_T^{\frac{3}{2}} + b_4 R_T^2 + b_5 R_T^{\frac{5}{2}} \quad (\text{식 1})$$

$$a_0 = 0.0080$$

$$b_0 = 0.0005$$

$$a_1 = -0.1692$$

$$b_1 = -0.0056$$

$$a_2 = 25.3851$$

$$b_2 = -0.0066$$

$$a_3 = 14.0941$$

$$b_3 = -0.0375$$

$$a_4 = -7.0261$$

$$b_4 = 0.0636$$

$$a_5 = 0.0162$$

$$b_5 = -0.0144$$

$$k = 0.0162$$

RT = 시료의 전기전도도비

T = 염분측정계의 항온(°C)

7. 참고사항

기기에 따라 다르지만 일반적으로 CTD의 전기전도도 센서의 감응 시간은 강하속도 2 m/s에서 0.2초 이내이다. 따라서 CTD를 이용하여 해수의 수직염분분포를 측정할 때에는 기기 제작사의 전기전도도 센서의 감응 시간을 고려하여 CTD 강하(down casting)와 상승(up casting) 속도를 조절해야 한다.

제2항 수온(Water Temperature)

1. 측정원리

해양조사에서 수온의 측정은 일반적으로 목측식인 봉상 수온 온도계 또는 전도 온도계와 온도변화에 대하여 전기적인 저항 또는 전류가 달라지는 금속의 특성을 이용한 서미스터(Thermistor)와 서모커플(Thermocouple) 등의 전자 온도 센서를 이용한다. 전자 온도 센서 원리를 이용하여 수온을 측정하는 대표적인 기기는 T-S bridge 또는 CTD 등으로 수온 이외에 전기전도도(염분) 등을 동시에 측정할 수 있다.

2. 기구 및 기기

다음의 수온 측정계 중 하나를 선택하여 측정한다.

2.1 KSB 5316 유리제 수온 봉상 온도계 또는 전도 온도계

2.2 T-S bridge: 현장에서 수온과 염분을 동시에 측정한다.

2.3 CTD: 현장에서 수온과 염분 그리고 수심을 동시에 측정한다.

3. 시험방법

3.1 유리제 수온 봉상 온도계 또는 전도 온도계를 이용할 경우, 온도계를 측정하고자 하는 수중에 직접 담근 후 온도가 일정하게 유지되도록 시간이 경과한 다음 온도계의 눈금을 눈높이에서 직접 읽는다.

3.2 전자 온도 센서를 이용한 기기는 기기 제작회사의 작동 요령에 따른다.

4. 정도평가/정도관리(QA/QC)

전자 온도 센서에 의한 측정 방식은 센서의 성능이 저하되거나 또는 전자기기에 이상이 있으면 편차가 일어날 수 있기 때문에 직접측정방식의 표준온도계에 의해 점검과 보정이 반드시 이루어져야 한다. 이러한 보정용 표준온도계로서 KSB 5316 유

리제 수는 봉상 온도계 또는 전도 온도계를 이용한다. 전자 온도 센서류의 온도 보정은 5 ~ 25 °C 범위의 온도 조절과 항온 유지가 가능한 수조에서 1분 이상 담근 후에 표준온도계와 함께 수온을 측정하여 실시한다.

5. 참고사항

기기에 따라 다르지만 일반적으로 전자 온도 센서의 감응 시간은 강하속도 1 m/s에서 0.1초 이내이다. 따라서, CTD를 이용하여 해수의 수직 온도 분포를 측정할 때에는 기기제작사의 온도센서의 감응시간을 고려하여 CTD 강하(down casting)와 상승(up casting) 속도를 조절해야 한다.

제3항 수소이온농도(Hydrogen Ion Concentration, pH)

1. 측정원리

pH는 수소이온농도를 그 역수의 상용대수로 나타낸 값이다. pH는 보통 유리전극과 비교전극으로 된 pH 미터를 사용하여 측정하는데 양전극 간에 생성되는 기전력의 차를 이용하여 다음 식에 따라 얻은 값이다.

$$\text{pHX} = \text{pHS} + F \times (\text{EX} - \text{ES}) / (2.303RT)$$

- pHX : 시료의 pH 측정값
- pHS : 표준용액의 pH
- EX : 시료에서의 유리전극과 비교전극간의 전위차 (mV)
- ES : 표준용액에서의 유리전극과 비교전극간의 전위차 (mV)
- F : 패러데이 상수 (9.649×10^4 coulomb/mol)
- R : 기체상수 (8.314 joule/K mol)
- T : 절대온도 (K)

2. 기구 및 기기

2.1 pH 미터: 보통 유리전극 및 비교전극으로 된 검출부와 검출된 pH를 지시하는 지시부로 구성되어 있다. 대부분의 pH 미터는 비대칭 전위조정(영점조정) 및 온도보상을 조절할 수 있는 기능이 있다. 온도보상용 감온부가 있는 pH 미터는 감온부에 의해 온도보상이 자동으로 조절된다.

3. 시약 및 표준물질

3.1 pH 표준액 조제에 사용하는 초순수: 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 탈기시키고 산화칼슘 흡수관을 설치하여 상온으로 식힌 다음 사용한다. 조제한 pH 표준액은 경질 유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관하며, 보통 산성 표준액은 3개월, 염기성 표준액은 산화칼슘 흡수관을 부착하여 1개월 정도 사용할 수 있다.

3.2 수산염 표준액(0.05 M): pH 측정용 테트라수산칼륨[$\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$]을 가루로 하여 데시케이터에서 건조한 다음 12.71 g을 정확하게 달아 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

3.2 탈산염 표준액(0.05 M): pH 측정용 프탈산수소칼륨[C₆H₄(COOK)(COOH)]을 가루로 하여 110 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 후 데시케이터에서 방냉한 다음 10.21 g을 정확하게 달아 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

3.3 산염 표준액(0.025 M): pH 측정용 인산이수소칼륨(KH₂PO₄) 및 무수인산일수소나트륨(Na₂HPO₄)을 가루로 하여 110 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 후 데시케이터에서 방냉한 다음 인산이수소칼륨 3.40 g 및 무수인산일수소나트륨 3.55 g을 정확하게 달아 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

3.4 산염 표준액(0.01 M): pH 측정용 붕산나트륨(Na₂B₄O₇ · 10H₂O)을 초순수로 적신 브롬화나트륨(NaBr)이 들어있는 데시케이터에서 항량으로 건조한 다음 3.81 g을 정확하게 달아 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

3.5 산염 표준액(0.025 M): 데시케이터에서 항량이 될 때까지 건조한 pH 측정용 탄산수소나트륨(NaHCO₃) 2.10 g과 500 ~ 650 °C에서 항량이 될 때까지 건조한 무수탄산나트륨(Na₂CO₃) 2.65 g을 정확하게 달아 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

3.6 수산화칼슘 표준액(0.02 M, 25 °C 포화용액): pH 측정용 수산화칼슘[Ca(OH)₂] 5 g을 플라스크에 넣고 증류수 1,000 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 그 다음 23 ~ 27 °C에서 충분히 포화시켜 상층액을 여과한 후 투명한 여과액을 쓴다.

4. 시료의 채취 및 보관

해수의 pH 측정용 시료병은 시료의 일부로 2 ~ 3회 충분히 세척한다. 특히, 시료를 시료병에 받을 때 기포가 발생하지 않도록 채수기에 0.2 m 정도의 고무관을 연결하고 시료병 바닥에 정치하여 바닥에서부터 천천히 시료를 받아 시료가 충분히 넘치도록 한다. 시료가 담긴 시료병은 기포가 포함되지 않도록 유리 마개를 닫은 후 측정시까지 시료 온도와 같거나 보다 다소 낮은 온도에서 보관한다. 해수의 pH 측정용 시료는 장시간 보관하여서는 안되며 1시간 이내에 측정되어야 한다.

5. 시험방법

5.1 pH 미터 검출부를 초순수로 잘 씻은 다음 5회 되풀이하여 pH 값을 측정하고 그 재현성이 ± 0.05 이내의 것을 pH 값으로 한다.

5.2 유리전극은 미리 해수에 수시간 이상 담가두며 pH 미터는 전원을 넣어 5분 이상 경과 후에 실험실용 무형광 휴지나 천으로 가볍게 닦아낸다.

5.3 온도보상 조절 기능이 있는 pH 미터는 pH 표준액의 온도와 같게 조절하고 검출부를 시료의 pH 값에 가까운 표준액에 담가 2분 이상이 지난 후 pH 미터의 지시가 온도에 있어서의 pH 표준액의 pH 값이 되도록 영점 조절을 한다. 두 점에서 영점조절을 할 경우에는 보통 인산염 pH 표준액과 시료의 pH 값에 가까운 pH 표준액을 써서 앞의 조작에 따라 조작한다.

5.4 다음에 전극을 실험실용 무형광 휴지나 천으로 가볍게 닦아낸 다음 시료에 담가 측정값을 읽는다.

6. 정도평가/정도관리(QA/QC)

6.1 pH 미터의 보정은 측정 당일 시료 측정 전에 행하여져야 한다.

6.2 위 3의 표준시약을 이용하여 2 ~ 3점에서 기기 제작회사의 작동 요령에 따라 pH 미터의 검량선을 보정한다.

6.3 pH 표준액의 온도보정: pH 표준액에 대한 각 온도에서의 pH 값은 아래와 같다. 이 표에 없는 온도의 pH 값은 표의 값에서 내삽법으로 구한다.

표 1. pH 표준액의 온도보정

온도	수산염 표준액	프탈산염 표준액	인산염 표준액	붕산염 표준액	탄산염 표준액	수산화칼슘 표준액
0°C	1.67	4.01	6.98	9.46	10.32	13.43
5°C	1.67	4.01	6.95	9.39	10.25	13.21
10°C	1.67	4.00	6.92	9.33	10.18	13.00
15°C	1.67	4.00	6.90	9.27	10.12	12.81
20°C	1.68	4.00	6.88	9.22	10.07	12.63
25°C	1.68	4.01	6.86	9.18	10.02	12.45
30°C	1.69	4.01	6.85	9.14	9.97	12.30
35°C	1.69	4.02	6.84	9.10	9.93	12.14
40°C	1.70	4.03	6.84	9.07	-	11.99
50°C	1.71	4.06	6.83	9.01	-	11.70
60°C	1.73	4.10	6.84	8.96	-	11.45

7. 참고사항

7.1 pH 미터의 구조 및 조작법은 pH 미터에 따라 다르다. pH 11 이상의 시료는 측정시 오차가 커지므로 강염기 용액에서 오차가 적은 특수 전극을 사용하여 필요

한 보정을 실시한 후 측정한다. 시료의 온도는 pH 표준액의 온도와 동일하게 하는 것이 좋다.

7.2 표준액은 현재 상용으로 제조되어 시판되고 있는 pH 완충용액(pH 4.0, 7.0, 10.0)으로 3회 이상 반복 보정하여 전극을 안정화시킨 후 사용한다.

제4항 투 명 도(Transparency)

1. 측정원리

추가 달린 지름 약 0.3 m의 백색 원판을 해수 표층에서 수직으로 하강시켜 원판이 보이지 않는 수심까지 내려보낸 다음 천천히 끌어올리면서 보이기 시작한 수심을 0.1 m 단위로 측정한다.

2. 기구 및 기기

투명도판(Secchi disk): 지름 약 0.3 m의 백색 원판에 약 3 kg의 추를 원판 하부에 부착한다.

3. 시험방법

날씨가 맑고 수면이 온화할 때 직사광을 피하여 선박의 그늘진 곳에서 투명도판을 조용히, 수중에서 보이지 않는 깊이까지 내린 다음 천천히 끌어올리면서 보이기 시작한 수심을 2회 반복해서 측정하고 0.1 m 단위로 그 평균값을 구하여 이를 투명도로 나타낸다.

4. 참고사항

4.1 투명도는 반드시 조사 선박이 완전히 정선하였을 때 측정해야 한다. 만일 측정 시 해류의 유속이 강하여 줄이 기울어질 경우에는 3 kg 정도의 추를 추가로 달아서 경사도를 낮춘 후 투명도 수심을 측정하도록 한다. 부득이 경사가 심한 경우에는 각도를 대략 측정해 투명도 수심을 보정해야 한다.

4.2 투명도는 일기, 시각, 개인차 등에 의해 약간의 차이가 생기므로 측정조건을 기록해 두는 것이 좋다.

4.3 비가 오거나 파도가 심할 때는 정확한 투명도를 얻을 수 없으므로 투명도를 측정하지 않는 것이 좋다.

4.4 현장 조사 시 투명도가 높아 투명도판이 해수면 바닥에 닿을 때는 현장 수심에 밑줄을 쳐서 표시한다(예 14.5 m).

제5항 부유입자물질(Suspended Particulate Matter, SPM)

1. 측정원리

잘 혼합된 일정량의 해수시료를 미리 무게를 재어 둔 유리섬유여과지(GF/F filter paper, 공경 0.7 μm)에 여과한 후 105 ~ 110 °C에서 항량으로 건조하여 여과지의 무게를 달아 증가한 무게를 부유물질의 양으로 한다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 건조 후 잔류하는 부유입자물질의 양이 5 ~ 200 mg이며, 정밀도는 표준편차로 100 mg/L에서 약 ± 5 mg/L이다.

3. 기구 및 기기

3.1 여과기

3.2 유리섬유여과지(GF/F): 직경 47 mm

3.3 진공펌프

3.4 데시케이터

3.5 건조기: 105 ~ 110 °C까지 가열이 가능해야 한다.

3.6 전자저울: 0.1 mg까지 측정이 가능해야 한다.

3.7 1,000 mL 메스실린더

3.8 핀셋

3.9 캡슐(capsule) 또는 배양접시(petridish)

4. 시약 및 표준물질

4.1 초순수: 시약 제조용 초순수를 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채취된 해수시료로 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기를 3회 행구어 준다.

5.2 시료의 양은 건조 후의 부유입자물질의 무게가 10 mg 이상 되도록 채취한다 (혼탁한 해수일 경우, 300 mL 정도가 적당하며, 매우 맑은 해수일 경우는 2,000 mL 정도가 최소한 필요함).

5.3 여과지 위에 잔류하는 부유입자물질의 양에 따라 포집률이 변화하므로 재현성 좋은 결과를 얻기 위해서는 건조 후 부유물질의 양이 20 ~ 40 mg이 되도록 시료량을 결정하는 것이 좋다.

5.4 시료에 2 mm 이상의 고형물이 포함되어 있을 경우, 2 mm 망목의 체로 시료를 걸러낸 후 여과한다.

5.5 부유입자물질은 시료 용기의 내벽 또는 바닥 부분에 부착하기 쉬우므로 시료를 충분히 혼합하여 분산시킨 후 일정량을 채취하여 전량을 여과한다.

5.6 현장에서 채수기에 의해 채취된 시료는 미생물에 의한 입자의 분해를 방지하기 위해 냉장 상태에서 보관한다.

5.7 채수 후 가능한 빠른 시간(12시간 미만)에 여과를 마쳐야 한다.

6. 정도평가/정도관리(QA/QC)

현장 중복시료는 동일한 시료채취 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료를 의미하여 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 추가로 채취한다. 그리고, 그 이상의 시료를 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

$$B(\%) = \frac{S_1 - S_2}{(S_1 + S_2)/2} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서 B : 편차 (Bias)

S1, S2 : 중복시료 각각의 분석결과 (농도)

7. 시험방법

7.1 여과지를 진공으로 흡인되는 여과기에서 초순수 약 20 mL로 3회 정도 반복 통과시켜 여과지에 있는 염분을 완전히 제거한다.

7.2 건조기를 이용하여 105 ~ 110 °C에서 2시간 이상 건조시킨 후 데시케이터에 넣어 방냉한 다음 전자저울로 여과지의 무게(mg)를 측정한다.

7.3 캡슐 혹은 배양접시에 일련번호를 기록하고, 무게를 측정한 여과지를 넣은 다음 여과지 무게를 기록한 후 밀봉하여 현장으로 가져간다.

7.4 일련번호 및 건조한 여과지 무게를 기록하고 정점과 여과한 시료 부피를 기록할 수 있는 표가 작성되어 있는 야장을 현장에서 사용한다.

7.5 미리 무게가 측정된 여과지(7.3항)를 진공흡입 여과기에 장착하고, 일정 부피의 잘 혼합된 해수시료를 여과기로 여과한다.

7.6 시료가 완전히 통과한 후 여과지의 염분을 제거하기 위하여 약 10 mL의 초순수로 3회 반복하여 여과기와 여과지를 세척한다.

7.7 시료를 여과할 때는 여과지의 물기가 거의 제거되도록 추가로 1 ~ 2분간 흡인하면서 여과한 다음, 처음 여과지의 무게가 기록된 캡슐 또는 배양접시에 넣어서 냉동 보관한 후 실험실로 옮긴다.

7.8 실험실에서 건조기를 이용 105 ~ 110 °C에서 1시간 이상 시료 여과지를 건조시킨 후 데시케이터에 넣어 방냉한 다음 전자저울로 무게(mg)를 측정한다(단, 배양접시에 여과지를 보관하여 함께 건조할 경우, 고온에서 건조하면 배양접시가 변형되므로 약 60 °C에서 24시간 건조할 것을 권장한다).

7.9 전자저울은 처음에 빈 여과지의 무게를 측정할 때 사용한 것을 이용한다.

8. 결과

8.1 시료를 포함한 여과지의 무게를 야장에 기록하고, 부유입자물질의 양은 아래의 식으로 계산한다.

$$\text{부유입자물질의 양(mg/L)} = \frac{A-B}{V} \quad (\text{식 2})$$

A : 시료여과 후 여과지의 무게 (mg)

B : 시료여과 전 여과지의 무게 (mg)

V : 여과한 시료의 부피 (L)

8.2 결과는 농도계산에 사용된 자료로 제시한다.

9. 분석절차 흐름도

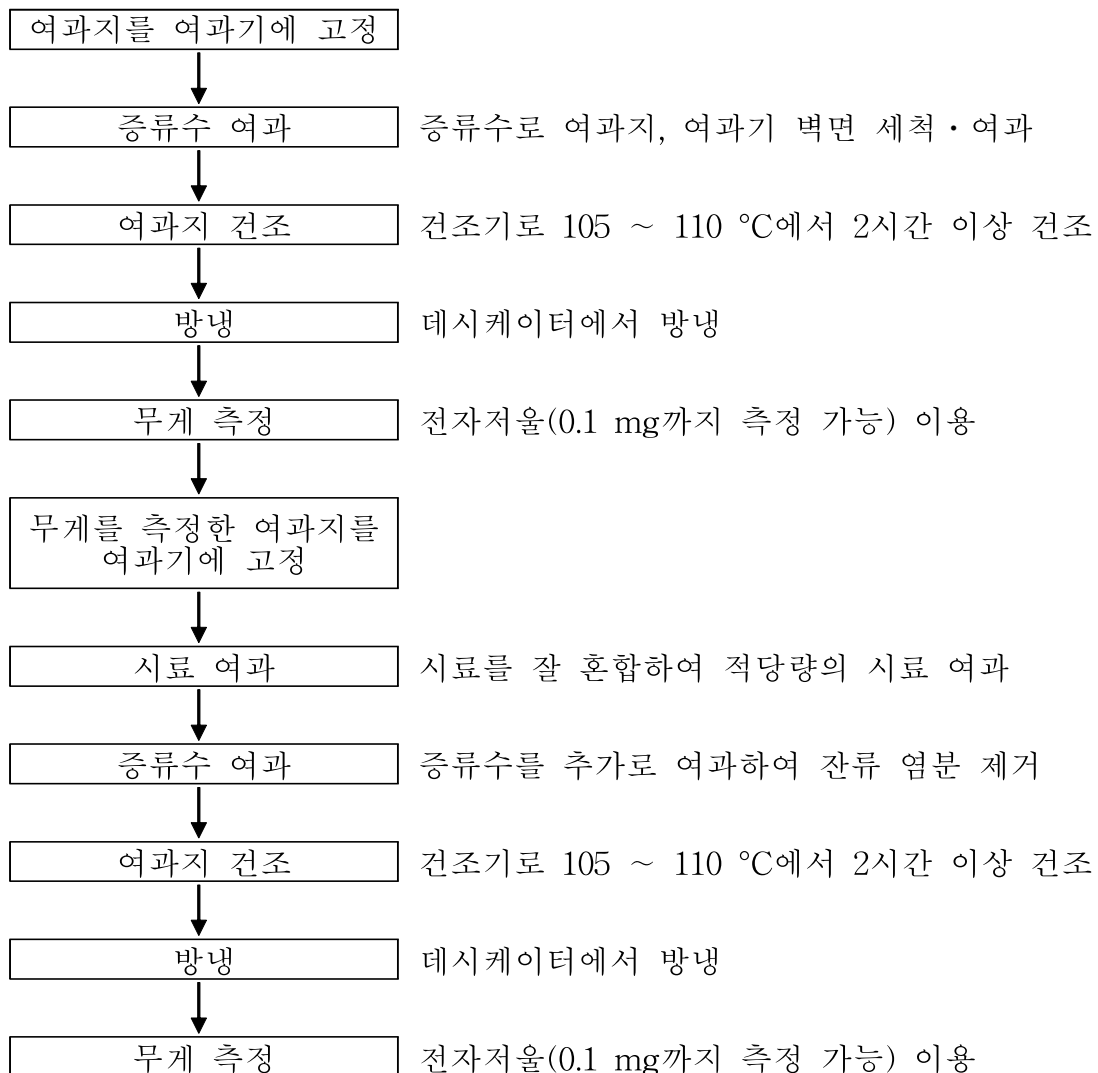


그림 2. 부유입자물질 분석절차

제6항 용존산소(Dissolved Oxygen, DO)

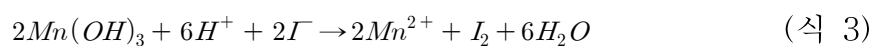
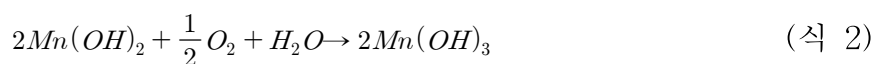
1. 윙클러-아지드화나트륨 변법

1.1 측정원리

화학적 적정법은 Winkler(1888)가 처음 제안한 방법을 Strickland와 Parsons(1968)가 수정한 것이다. 측정원리는 해수에 녹아 있는 산소로 하여금 아이오다이드 이온(I^-)을 트리아이오다이드(I_3^-)로 정량적으로 산화시키도록 만들어 놓고 발생한 트리아이오다이드(I_3^-) 양을 티오황산염 표준용액으로 정량화시키는 것이다. 적정 종말점은 녹말을 지시약으로 넣고 티오황산염($S_2O_3^{2-}$) 표준용액을 첨가하면서 푸른색이 무색으로 변하는 시점으로 한다.

시약 첨가에 따른 반응은 다음과 같다. 망간이온(Mn^{2+})은 강한 알칼리 용액 안에서 $Mn(II)(OH)_2$ 를 형성하며(식 1), 이때 시료 속에 용존 산소가 존재할 경우, 갈색을 띠는 $Mn(OH)_2$ 로 침전한다(식 2). 그 후 황산을 넣어 강한 산성 용액으로 만들어 주면 침전이 녹아서 망간이온(Mn^{3+})을 물로 내놓게 된다. 이 3가의 망간이온(Mn^{3+})은 미리 넣어둔 요오드이온(I^-)을 아이오딘(I_2)으로 산화시킨다(식 3). 아이오딘은 물에 과잉으로 존재하는 요오드이온(I^-)와 결합하여 트리아이오다이드 착물(I_3^-)을 이룬다(식 4). 이 착물을 티오황산염과 반응시켜주면 트리아이오다이드 착물(I_3^-)은 요오드이온(I^-)로 환원되고(식 5), 이러한 환원이 완벽하게 일어나기 전까지 트리아이오다이드 착물(I_3^-)은 녹말 지시약과 반응하여 짙은 푸른색을 띠게 된다(식 6). 이러한 트리아이오다이드 착물(I_3^-)의 환원 반응이 종결되어 더이상 트리아이오다이드 착물(I_3^-)이 존재하지 않게 되면 녹말지시약은 발색하지 않게 된다.

최종적으로 물속에 존재하는 O_2 1몰은 티오황산염($S_2O_3^{2-}$) 4몰과 반응하므로 이 상대적 비를 이용하여 산소농도를 계산한다.



1.2 측정범위 및 정밀도

정량범위는 0.05 mg O₂/L 이상이다. 일반적인 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 mg O₂/L이며, 정밀도는 3.00 mg O₂/L 이하에서 ± 0.03 mg O₂/L, 3.00 mg O₂/L 이상에서 ± 0.06 mg O₂/L 정도이다.

1.3 방해요인

이 분석법은 황화수소가 포함되어 있는 해수에는 부적합하다. 또한, 용존산소 농도가 해수 중 미생물에 의해 변하므로 차광용 용기를 사용하고 시료채수 후에는 신속히 분석해야 한다.

1.4 기구 및 기기

1.4.1 DO병: 용량이 정확히 기재되어 있고 유리 마개가 있는 차광용 산소병을 이용하여 마개와 시료병에 식별번호를 붙인다. 100 mL 이하 부피로 시료를 별도로 옮겨 담지 않고 적정까지 사용된다.

1.4.2 1,000 mL 매스플라스크, 100 mL 비이커 등 다양한 크기의 초자기구

1.4.3 데시케이터

1.4.4 유리/자동뷰렛: 정밀한 적정을 위해 가급적 유리뷰렛 대신 정밀한 자동뷰렛을 사용하도록 한다. 혹은 자동으로 흡광도를 측정하여 종말점을 찾는 자동적정기를 이용한다면 더욱 정밀한 값을 얻을 수 있다.

1.4.5 자석교반기와 교반 막대

1.4.6 고정시약 분주기 또는 피펫

1.4.7 투명 튜브(예; Tygon® 관)

1.5 시약 및 표준물질

1.5.1 3 M 염화망간(MnCl₂ · 4H₂O) 600 g을 초순수에 녹여 1,000 mL로 한 다음 플라스틱용기에 넣어 보관한다. 염화망간 대신 황산망간(MnSO₄ · 4H₂O) 480 g을 초순수에 녹여 1,000 mL로 한 후 사용하여도 된다.

1.5.2 알칼리 요오드화나트륨 용액: 600 g의 요오드화나트륨(NaI)과 320 g의 수산화나트륨(NaOH)을 적당량의 증류수에 먼저 녹이고 방냉한다. 여기에 시료 중의 아질산성질소 방해를 제거하기 위해 아자이드화나트륨(NaN₃) 10 g을 첨가하여 녹인 다음 초순수로 1,000 mL가 되게 한다. 수산화나트륨이 초순수에 용해될 때 상당한 열

이 발생하므로 주의해야 한다. 이 시약은 GF/C로 여과한 후 차광용기에 보관한다.

1.5.3 50 % (v/v) 황산용액: 초순수 50 mL에 진한 황산 50 mL를 혼합한다. 초순수에 황산을 첨가할 때 발생하는 열을 식혀가며 혼합해야 한다. 이때, 황산과 초순수의 첨가순서가 바뀌거나 황산을 급하게 첨가할 경우, 폭발할 위험성이 있으므로 주의해야 한다.

1.5.4 1 % 녹말지시약: 수용성 녹말 1 g을 초순수 50 mL에 혼합한 다음 용액이 투명해질 때까지 가열한 후 초순수를 첨가하여 정확히 100 mL로 한다. 그리고, 이 용액은 상온으로 방냉하여 사용한다. 만약 장기간 보관해야 할 경우에는 방부제(Hg_2I_2)를 소량 첨가한다. 냉장 보관하더라도 1주일을 초과하지 말아야 한다. 녹말 수용액을 구매하여 할 수도 있다.

1.5.5 0.025 M 티오황산나트륨 표준용액(0.025 N): 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 약 6.21 g을 증류수에 녹여 1,000 mL로 한다. 이 티오황산나트륨의 정확한 농도는 요오드산칼륨 표준용액을 이용하여 계산한다.

1.5.6 0.001667 M 요오드산칼륨 표준용액(0.0100 N) (티오황산나트륨 용액 표준화용): 요오드산칼륨(KIO_3)을 120 °C에서 약 2시간 동안 건조시킨 후 데시케이터에서 방냉한다. 요오드산칼륨 0.3567 g을 정확히 취하여 초순수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 본 시약은 티오황산나트륨의 표준화에 사용되므로 정확히 0.3567 g을 취하지 못할 경우, 측정되어진 무게의 정확한 값으로부터 몰농도를 정확하게 구하여 티오황산나트륨 용액의 표준화에 사용하도록 한다.

$$M(\text{몰농도}) = \frac{1\text{L에 첨가된 요오드산칼륨 무게}}{\text{요오드산칼륨 분자량}(214.0\text{ g})} \quad (\text{식 7})$$

1.5.7 10 % (w/v) 요오드화칼륨 용액(티오황산나트륨 용액 표준화용): 요오드화칼륨(KI) 5 g을 초순수에 녹여 50 mL로 한다.

1.6 정도평가/정도관리(QA/QC)

1.6.1 자료의 정밀도를 향상시키기 위해 주기적으로 같은 채수기에서 5 ~ 10개 시료를 받아 분석해 보는 것이 좋다. 이때, 정밀도는 0.014 mg/L 이하로 분석되어야 한다. 현장 정밀도는 바다 날씨에 따라 0.005 ~ 0.03 mg/L 사이로 변할 수 있다. 용존산소 측정용 시료는 앞서 언급한 것과 같이 즉시 분석해야 정도관리에 도움이 된다.

1.6.2 용존산소 측정용 절대표준물질은 없다. 판매용 제품은 실험실에서 새로 만든 표준물질과 비교하는 데 유용하다. 표준물질은 상대적으로 안정하므로 값이 이상할

경우, 적정기의 이상으로 진단할 수 있다. 중복 시료간 값의 차이가 0.057 mg/L보다 크다면 자료를 면밀하게 검토해야 한다. 특히, 심층수 값이라면 이전의 자료와 대비시켜 보아야 한다. 적정 자료는 CTD 산소센서 자료와 비교해 볼 수 있다. CTD 산소 센서 자료는 연속 자료라는 장점이 있다.

1.7 시험방법

1.7.1 시약의 바탕값(V_{reagents}) 결정

1.7.1.1 용존산소의 분석에 사용되는 시약들은 그 속에 포함된 미량의 불순물에 의해 아이오다인(I_2)을 생성하여 산소 농도에 영향을 미칠 수 있다. 그러므로 이들 시약의 바탕값을 계산하여 각종 농도계산에 고려해 주어야 한다.

1.7.1.2 먼저 DO 병에 초순수 약 10 mL를 넣고 KIO_3 용액 1 mL를 넣어준다.

1.7.1.3 50 % 황산용액 1 mL를 넣고 교반용 자석을 넣어 잘 섞어준다.

1.7.1.4 시료 채취시 산소 고정 방법의 역순으로 알칼리 요오드 용액($NaI/NaOH$) 과 염화망간($MnCl_2$) 순으로 각각 1 mL를 넣고 잘 흔들어준 후 티오황산나트륨으로 적정을 실시하여 첫번째 적정값을 구한다.

1.7.1.5 적정이 끝난 후 KIO_3 1 mL를 다시 넣고 잘 흔든 다음 다시 적정을 실시한다. 첫번째 적정에서 두번째 적정값을 뺀 값이 바탕값(V_{reagents})이다.

1.7.1.6 이때 바탕값은 일반적으로 수 μL 수준이므로 μL 단위로 적정을 할 수 있는 정밀뷰렛을 사용하지 않고 일반뷰렛이나 1/100 mL 자동뷰렛을 사용하는 실험실에는 시약의 바탕값을 결정하는 단계를 생략하여도 무방하다. 하지만, 연안이 아닌 대양에서 용존산소의 미묘한 변화를 관찰하기 위해서는 바탕값이 결정되어야 정확한 측정을 할 수 있다.

1.7.2 티오황산나트륨 용액 농도의 표준화

1.7.2.1 100 mL 비이커에 정확히 10.0 mL 요오드산칼륨(0.00167 M)를 옮겨 넣어준다. 초순수 약 40 mL를 넣은 후 흔들어 잘 섞이도록 한다.

1.7.2.2 요오드화칼륨 용액을 1 mL 넣고 잘 흔든 후, 즉시 50 % 황산 용액 1 mL를 넣어준다. 이때, 요오드 이온(I^-)은 요오드산(IO_3^-)에 의해 환원되어 트리아이오다이드 착물(I_3^-)을 형성한다($IO_3^- + 8I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_3^- + 3H_2O$).

1.7.2.3 티오황산나트륨으로 적정을 실시한다. 노란색이 거의 사라질 때 약 1 mL 녹말 지시액을 넣어준다. 이때, 용액은 반드시 진한 청색 또는 보라색을 띠어야 한다. 보라색이 사라질 때까지 적정을 한다($I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 3I^- + S_4O_6^{2-}$). 이 적정법에 대해서는 ± 0.03 mL 이내의 재현성을 확보해야 한다.

1.7.2.4 요오드산(IO_3^-) 1몰은 최종적으로 티오황산염($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) 6몰과 반응하게 된다. 그러므로, 아래 식에 의해 적정에 사용되어진 티오황산나트륨 용액의 부피로부터 정확한 티오황산나트륨 용액의 몰농도를 간단히 구할 수 있다. 최소 3개의 값을 구한 후 평균값을 사용하도록 한다.

티오황산나트륨의 몰농도 계산식 ⁴	
$C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = \frac{C_{\text{KIO}_3} \times 60.0}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}} \quad (\text{식 } 8)$ $C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$의 몰 농도 (mole/L) C_{KIO_3}; KIO_3의 몰 농도 (mole/L) $V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$의 적정부피 (mL)	
※ 티오황산나트륨의 몰 농도 (mole/L) $= \frac{\text{티오황산나트륨의 몰 수 (mole)}}{\text{티오황산나트륨의 부피 (L)}} = \frac{\text{요오드산 칼륨의 몰 수 (mole)} \times 6}{\text{티오황산나트륨의 부피 (L)}}$ $= \frac{\text{요오드산 칼륨의 몰 농도 (mole/L)} \times \frac{\text{요오드산 칼륨의 부피 (mL)} \times 6}{1000}}{\frac{\text{티오황산나트륨의 부피 (mL)}}{1000}}$ $= \frac{C_{\text{KIO}_3} \times V_{\text{KIO}_3} \times 6}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}} = \frac{C_{\text{KIO}_3} \times 60.0}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}} \quad (\text{식 } 9)$ C, V; 각 시약의 몰 농도 및 부피 (mL)	

1.7.3 시료채취 및 산소 고정

1.7.3.1 현장에서 DO병에 산소가 해수 속으로 유입되지 않도록 매우 조심스럽게 투명 튜브를 통해 해수시료를 채운다. 이때 충분히 해수가 DO병 밖으로 넘쳐흐르면 (overflow) 튜브를 천천히 꺼내준다.

1.7.3.2 DO병 내부에 공기방울의 유무를 확인하고, 가볍게 두드려 공기 방울을 제거한다. 염화망간과 요오드화나트륨 용액을 각각 1 mL씩 시료의 표층 아래에 첨가하고 격렬히 흔들어 산소를 고정시킨다. 이때, 첨가되는 시약은 DO병의 마개를 닫을 때 넘쳐흐르지 않도록 충분한 깊이에서 넣어준다. 시약 첨가 후 10 ~ 12시간 정도까지 시료는 차광보관 가능하며 그 이상의 시간이 소요된다면 현장에서 가능한 적정 분석까지 하도록 한다.

⁴ 표준화에 사용된 티오황산나트륨의 몰수는 요오드산칼륨의 몰(mol) 수의 6배에 해당한다 (제6항 1.7.2.3과 1.7.2.4항 참조).

1.7.4 시료분석

1.7.4.1 고정된 해수시료에 황산용액 50 % (v/v) 1 mL를 첨가한 다음 흔들어 침전된 수화물을 녹인다. 이때, 시료는 담황색을 띤다.

1.7.4.2 DO병에서 직접 표준화된 티오황산나트륨 용액으로 옅은 노란색이 될 때까지 적정한다.

1.7.4.3 녹말지시약 1 mL를 넣고 다시 티오황산나트륨 용액으로 푸른색이 없어질 때까지 조심스럽게 적정한다.

1.7.4.4 시료의 용존산소 농도는 아래 식 10에 의해 계산된다(1.1 측정원리 참조). 단, 시약의 바탕값 실험을 하지 않았거나 원해나 심해와 같이 용존산소의 변화량이 작은 해역을 제외한 연안 해수시료의 경우에는 시약과의 바탕값(V_{reagents})과 고정 시약에 포함된 산소 보정값($\text{DO}_{\text{reagents}}$)이 포함되지 않은 식 11을 이용하여도 무방하다.

O ₂ 농도 계산식	
$\text{O}_2 \text{ 농도 (mg/L)}^5$ $= \frac{C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} \times (V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} - V_{\text{reagents}}) \times 7,999.8}{V_{\text{sample}} - V_R} - \text{DO}_{\text{reagents}} \quad (\text{식 } 10)$	
$\approx \frac{C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} \times V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} \times 8,000}{V_{\text{sample}} - V_R} \quad (\text{식 } 11)$	
$C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$; 표준화된 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 의 몰 농도 (1.7.2 참조) $V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$; 해수 시료 분석에서의 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 의 부피 (mL) V_{sample} ; 시료 부피 (mL) V_{reagents} ; 시약의 바탕값 (mL) V_R ; 고정시약의 부피 (본 실험의 경우 2 mL) $\text{DO}_{\text{reagents}}$; 고정 시약 2mL에 포함된 산소 $(0.0017\text{mL/mL} \times 2\text{mL} = 0.0034\text{mL} \Rightarrow 0.0049\text{mg O}_2)$	
※ $\text{O}_2 \text{ 농도 (mg/L)} = \frac{\text{O}_2 \text{ 양 (mg)}}{\text{부피 (L)}}$ $= \frac{\text{O}_2 \text{ 몰수} \times \text{분자량}(31,999\text{mg/mole})}{\frac{\text{시료부피 (mL)}}{1000} \times \text{고정시약 부피 보정}} = \frac{(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \text{ 몰수} \times \frac{1}{4}) \times \text{분자량}(31,999\text{mg/mole})}{\frac{V_{\text{sample}}}{1000} \times (\frac{V_{\text{sample}} - V_R}{V_{\text{sample}}})}$ $= \frac{([\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \text{ 농도 (mole/L)} \times \frac{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \text{ 보정부피 (mL)}}{1000}] \times \frac{1}{4}) \times \text{분자량}(31,999\text{mg/mole})}{\frac{V_{\text{sample}}}{1000} \times (\frac{V_{\text{sample}} - V_R}{V_{\text{sample}}})} \quad (\text{식 } 12)$ 이 계산식에 시약의 바탕값(V_{reagents}, 1.7.1 항 참조)과 고정시약 속에 존재하는 용존 산소 양(0.0017mL/mL)을 보정한다.	

1.8 분석절차 흐름도

⁵ 물 속에 존재하는 O₂ 1몰은 티오황산염(S₂O₃²⁻) 4몰과 반응한다(제6항 1.1 측정원리 참조).

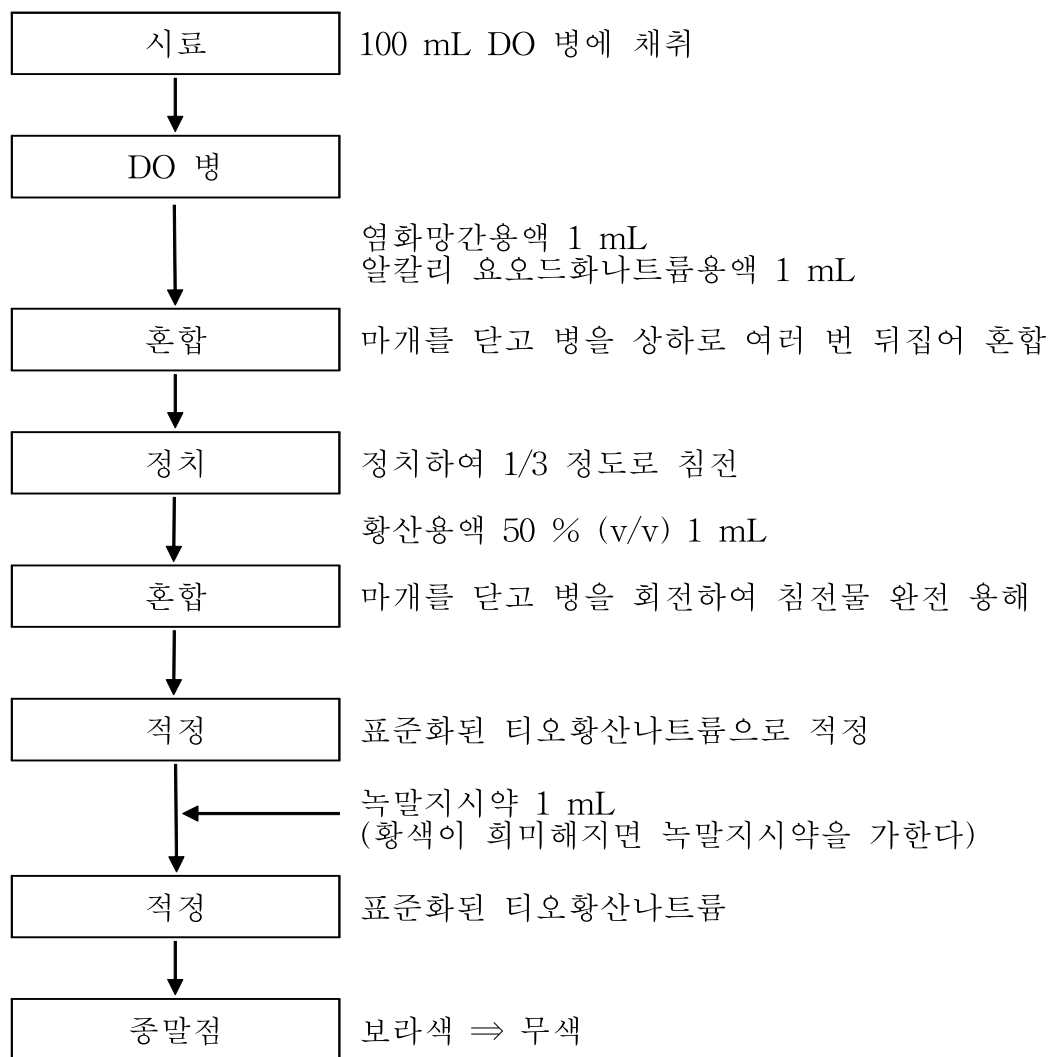


그림 1. 용존산소 분석절차

1.9 참고사항

해수 중의 용존산소는 염분과 수온에 따라 포화율이 변한다. 따라서 기수지역과 같이 염분 변화가 큰 해역에서의 용존산소 변화, 계절에 따른 해수의 용존산소변화, 또는 유기물 산화에 의한 용존산소 감소 등을 파악하기 위해서는 용존산소의 절대농도 이외에 포화율의 변화를 파악하는 것이 중요하다. 주어진 염분과 수온에서의 용존산소 포화 농도(D_s)는 다음의 식에 따라 계산된다.

$$\ln(C) = -173.4292 + 249.6339(10^2 \times T^{-1}) + 143.3483 \times \ln(T \times 10^{-2}) - 21.8492 (T \times 10^{-2}) - S(0.033096 - 0.014259 \times T \times 10^{-2} + 0.0017 \times T^2 \times 10^{-4}) \quad (\text{식 13})$$

C = 시료의 염분과 수온에서의 포화 용존산소량 (mL O₂/L)
 $T(K) = 273.15 + \text{수온}(^{\circ}C)$
 S = 염분
 $D_s \text{ (mg O}_2\text{/L)} = (C \times 32) / 22.4$

표 1. 수온 및 염분농도에 따른 용존산소 포화농도 (D_s , mg/L)

T(°C)	T(K)	염분(%)				
		10	20	30	32	33
6	279.15	11.64	10.91	10.22	10.08	10.02
8	281.15	11.09	10.40	9.75	9.62	9.56
10	283.15	10.58	9.93	9.32	9.20	9.14
12	285.15	10.11	9.50	8.92	8.81	8.75
14	287.15	9.68	9.10	8.55	8.45	8.40
16	289.15	9.27	8.73	8.21	8.11	8.06
18	291.15	8.90	8.38	7.90	7.80	7.75
20	293.15	8.55	8.06	7.60	7.51	7.47
22	295.15	8.23	7.76	7.33	7.24	7.20
24	297.15	7.93	7.49	7.07	6.99	6.95
26	299.15	7.65	7.23	6.83	6.75	6.71
28	301.15	7.38	6.98	6.60	6.53	6.49

측정된 시료의 용존산소 농도가 D_M 일 때 포화율은 다음과 같다.

$$\text{시료의 용존산소 포화율(\%)} = (D_M / D_s) \times 100 \quad (\text{식 14})$$

2. 격막 전극법

2.1 측정원리

격막 전극법의 측정원리는 시료 중의 용존산소가 격막을 통과하여 전극의 표면에서 산화-환원 반응을 일으키고 산소의 농도에 비례하여 전류가 흐르게 되는데 이 전류

량으로부터 용존산소량을 측정하는 방법이다. 단, 격막 전극법의 원리를 이용한 용존산소 측정기는 검정 과정이 현장에서의 임의의 포화수 검정 또는 포화 습도 대기 검정(air calibration)에 의존하므로 측정 자료의 편차가 발생할 수 있다. 따라서, 현장에서 용존산소 측정기로 용존산소를 측정하였을 경우에는 일부 시료를 적정법으로 검정하도록 한다.

2.2 측정범위 및 정밀도

유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하나 일반적으로 0.2 mg O₂/L 이상이다. 일반적인 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 mg O₂/L이며 정밀도는 7.00 mg O₂/L에서 ± 0.1 mg O₂/L 정도이다.

2.3 기구 및 기기

2.3.1 자석교반기

2.3.2 격막 전극센서를 이용한 용존산소 측정계(용존산소 측정기, CTD 부착 용존산소센서 등): 용존산소 측정기의 경우, 염분 보정용 조절 꼭지가 있어야 한다.

2.4 시약 및 표준물질

2.4.1 5 % (w/v) 아황산나트륨 용액: 무수아황산나트륨(Na₂SO₃) 5 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

2.4.2 용존산소 포화 증류수: 약 500 mL의 증류수를 비이커에 담고 실온에서 약 1 시간 정도 자석교반기를 이용하여 교반한다.

2.5 시험방법

2.5.1 염분보정 조절꼭지로 염분을 맞춘다.

2.5.2 격막 전극센서가 시료에 완전히 잠기도록 한다.

2.5.3 측정하는 동안 센서 주변에 와류가 일어나도록 격막 전극센서를 천천히 저어 주거나 자석교반기를 이용한다.

2.5.4 기기에 따라 센서의 감응시간이 다소 다르기 때문에 이를 고려하여 측정치가 일정하게 유지될 때까지 기다린 후 측정한다.

2.6 정도평가/정도관리(QA/QC)

2.6.1 5 % (w/v) 아황산나트륨 용액을 가득 채운 용기에 격막 전극을 용기에 넣고 용기 입구를 밀봉 필름으로 봉한 후 자석교반기로 천천히 교반하면서 측정값이 일정해지면 기기의 영점을 맞춘다.

2.6.2 격막 전극센서를 증류수로 세척한 후 용존산소가 포화된 증류수를 가득 채운 용기에 격막 전극을 넣는다. 전극이 든 용기를 자석교반기로 천천히 교반하면서 측정값이 일정해지면 기기의 지시값을 용존산소 포화 증류수의 온도에 해당되는 용존산소 포화농도(표 1)에 맞춘다. 이러한 격막 전극센서의 포화수 검정은 현장 조사 전에 매번 시행해야 한다.

2.6.3 이와 같은 기기 검정 이외에 현장에서 측정한 동일 지점의 시료를 채취하여 원클러 적정법에 따라 분석한 후 격막 전극센서로 측정한 값과 비교 검정해야 한다.

2.7 참고사항

2.7.1 격막 전극센서는 격막이 건조하지 않도록 항상 증류수가 담긴 보관 용기에 보관해야 한다.

2.7.2 기름 등이 시료에 포함되어 있을 때는 격막 센서를 사용하여서는 안된다.

2.7.3 만일 관리 부주의로 격막 센서가 건조하여 센서 내에 기포가 들어있거나 이 물질이 격막에 묻어있는 경우에는 센서를 분해한 후 센서 내의 용액을 다시 보충하고 새로운 격막을 씌워 사용해야 한다.

2.7.4 격막 전극센서를 활용하여 용존산소를 측정하는 방법 이외에 최근에 사용 중인 광학식(Optic)센서 등 동등 이상의 방법을 활용하여 용존산소를 측정할 수 있다.

제7항 황화수소(Hydrogen Sulfide)

1. 측정원리

해수시료 중의 황화수소가 산성용액에서 염산디메틸페닐렌디아민과 축매로 쓰이는 염화제이철의 혼합 용액과 반응한 후 생성되는 푸른색 반응물(메틸렌블루)의 흡광도를 670 nm에서 분광광도계로 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

램버트-비어(Lambert-Beer)의 이론에 따르는 흡광도와 농도의 직선 관계는 1 cm 셀을 방법으로 할 때 유효측정범위는 검출한계에서 3.0 mg S/L까지이다. 일반적인 검출한계는 1 cm 셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.1 mg S/L이며 정밀도는 2.0 mg S/L에서 ± 0.1 mg S/L 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 산소병: 유리 마개가 있는 50 mL 차광용 산소병

3.2 피펫

3.3 분광광도계(spectrophotometer)

4. 시약 및 표준물질

4.1 염산디메틸페닐렌디아민 용액: 염산디메틸페닐렌디아민 $[(CH_3)_2NC_6H_4NH_2 \cdot 2HCl(1,4)]$: N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride 2 g을 6 N 염산 용액 500 mL에 녹인다. 이 시약은 수개월 간 안정하다.

4.2 염화제이철 용액: 염화제이철($FeCl_3$) 8 g을 6 N 염산용액 500 mL에 녹인다. 이 시약은 매우 안정하다.

4.3 디아민 혼합용액: 염산디메틸페닐렌디아민 용액과 염화제이철 용액을 1:1의 비율로 혼합한다. 이 시약은 차광용기에 보관하며 수개월간 안정하다.

4.4 아세트산아연 용액: 아세트산아연 $[\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$ 10.44 g을 무산소 증류수에 녹여 1,000 mL로 한다.

4.5 무산소 증류수: 증류수를 끓이면서 질소 기체를 약 30분간 불어넣어 산소를 탈기시킨 후 방냉하여 사용할 때까지 경질유리로 된 밀봉 용기에 보관한다. 무산소 증류수는 분석 당일 준비해야 한다.

4.6 황화수소 표준원액: 황화나트륨($\text{NaS} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) 0.375 g을 정확히 취하여 무산소 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 이때, 황화수소 표준원액의 농도는 50 mg S/L가 된다.

5. 시료의 채취 및 보관

황화수소는 휘발성이며 해수 중의 용존산소 또는 대기에 노출되었을 때 매우 쉽게 산화된다. 그러므로, 시료를 시료병에 받을 때 기포가 발생하지 않도록 채수기에 20 cm 정도의 고무관을 연결하고 시료병 바닥에 정치하여 바닥에서부터 천천히 시료를 받아 시료가 충분히 넘치도록 한다. 유리마개로 시료병을 봉할 때 기포가 남아있지 않도록 주의해야 한다. 현장에서 즉시 측정할 수 없을 경우, 1 mL의 아세트산아연 용액을 시료에 즉시 첨가한다. 이때, 시료 중의 황화수소 농도가 높을 경우 황화아연 침전물을 형성한다. 시료를 암냉소에 보관하면 수일간 안정하다.

6. 시험방법

6.1 시료 50 mL를 기포가 발생되지 않도록 주의해서 50 mL 산소병에 넣는다.

6.2 디아민 혼합용액(4.3항) 1 mL를 피펫으로 첨가한 후 마개를 봉하고 혼합한다.

6.3 약 20분 후 670 nm에서 분광광도계로 흡광도를 측정한다. 만일 흡광도가 1.0을 초과하면 증류수로 발색된 시료를 희석한 후 재측정 한다.

6.4 흡광도와 농도의 상관관계식을 이용하여 시료의 황화수소 농도를 결정한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 흡광도와 농도의 상관관계식을 구하기 위하여 무산소 증류수 바탕용액과 검정 범위 내에서 4등분 농도의 황화수소 표준용액(예: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mg S/L)을 준비

한다. 황화수소 표준용액은 반드시 분석 당일에 황화수소 표준원액(4.6항)을 무산소 증류수로 희석하여 만든다.

7.2 준비된 표준용액은 위 6.1 ~ 6.3의 과정에 따라 분석한다. 다만, 바탕용액과 표준용액은 각 농도별로 2개 이상 복수로 분석해야 한다.

7.3 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

7.4 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱한 값에(99 % 신뢰구간) 평균농도를 더한 후 유의숫자 첫자리로 표현한다.

7.5 정밀도는 정량범위의 중간 표준용액을 7개 복수 분석하여 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

7.6 결과보고서에 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

시료를 산소병에 넣고 조작할 때 공기의 접촉이 최소화되도록 신속히 처리해야 한다.

제8항 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand, COD)

1. 측정원리

해수시료를 알칼리성으로 하여 산화제인 과망간산칼륨을 일정량 넣은 다음 60분간 가열 반응시켜 화학적으로 산화시킬 수 있는 물질을 산화시키며, 이때 소비되는 과망간산칼륨의 양으로부터 산소량을 유추하는 것으로 해수시료 중 유기물의 양을 간접적으로 표현할 수 있다.

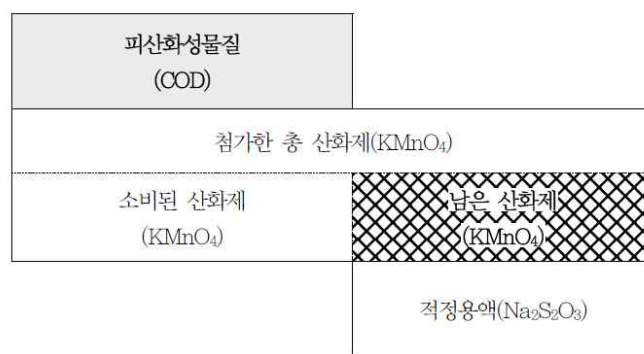
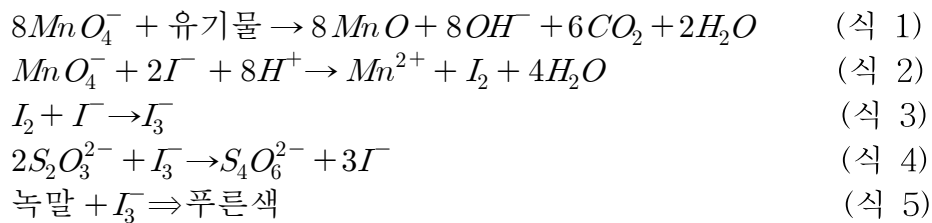


그림 1. COD 분석의 개념 모식도

각 단계별로 살펴보면, 먼저 과망간산칼륨 용액을 첨가한 후 가열하여 유기물을 산화시킨다(식 1). 이때, 반응하고 남은 요오드화칼륨 용액은 황산 용액과 함께 첨가된 요오드이온(I⁻)을 아이오딘(I₂)으로 산화시킨다(식 2).

형성된 아이오딘(I₂)은 과잉의 요오드 이온(I⁻)과 반응하여 트리아이오다이드 착물(I₃⁻)을 형성한다(식 3). 또한, 유리된 트리아이오다이드 착물(I₃⁻)은 첨가되어진 티오황산나트륨에 의해 다시 요오드이온(I⁻)으로 환원된다(식 4). 이때, 트리아이오다이드 착물(I₃⁻)은 티오황산나트륨에 의해 완전히 환원되기 전 넣어준 녹말 지시약과 반응하여 푸른색을 띤다(식 5). 그러므로, 푸른색이 사라질 때까지 첨가되어진 티오황산나트륨의 양으로부터 과잉으로 남은 과망간산칼륨의 양을 알 수 있으며, 바탕용액에서 동일한 실험으로부터 계산되어진 과망간산칼륨의 양과의 차이로부터 시료 속의 유기물을 산화하는 데 사용되어진 과망간산칼륨의 양을 알 수가 있다.

아래의 반응식에서 유기물을 분해하는데 소비되어진 과망간산칼륨의 양은 바로 같은 유기물을 분해하는데 요구되어지는 산소의 양과 같으므로 이를 화학적 산소요구량(chemical Oxygen Demand)이라고 하며, 이 반응에 참여한 과망간산칼륨의 당량은 산소의 당량과 같으므로 이 관계식으로부터 화학적 산소요구량을 계산할 수 있다.



2. 측정범위 및 정밀도

이 실험방법은 해수시료 중 과망간산칼륨에 의해 산화되는 유기물질과 무기물질 (Fe^{2+} , NH_4^+ , H_2S)의 총량을 측정하는 데 적용된다. 시료 중에 철(II) 이온, 아질산 이온, 황화수소 및 기타 환원성 물질도 과망간산칼륨 소모량에 포함된다. 60분간 가열하였을 때 최초로 첨가한 과망간산칼륨 용액의 약 1/2이 잔존할 수 있는 양을 시료의 양으로 한다. 단, 알칼리성 과망간산칼륨법에 의한 산소요구량이 8 mg O_2/L 이하인 경우에는 시료량을 50 mL로 한다.

3. 방해요인

유기물의 난분해성 정도와 염분 등의 간섭조건에 따라 산화정도 차이가 크다. 자연 시료를 측정할 경우, 총유기탄소 측정에 근거한 이론적 산소요구량을 기준으로 대체로 30 ~ 50 %의 산화효율을 보이고 있어 해수시료 중 유기물 농도의 간접적인 지표로 이용하기에 신뢰성이 낮다. 중크롬산칼륨은 과망간산칼륨보다 강력한 산화제로서 상대적으로 산화효율은 높으나, 해수시료에 적용할 경우 염소계 이온에 의한 간섭 효과가 큰 문제점이 된다.

4. 기구 및 기기

4.1 100 mL 비이커: 용액을 부을 때 사용하는 움푹 파인 부분이 없는 완전 원형 형태의 비이커

4.2 수욕조(water bath): 100 °C 이상 가열 가능한 것

4.3 시계접시: 100 mL 원형 비이커를 정확히 그리고 충분히 덮을 수 있는 크기

4.4 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차

오염을 방지하기 위해 일회용 피펫 팁을 사용하는 것이 좋다.

4.5 자동뷰렛: 정밀한 적정을 위해 가급적 유리뷰렛 대신 정밀한 자동뷰렛을 사용하도록 한다.

5. 시약 및 표준물질

5.1 20 % (w/v) 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 20 g을 초순수 100 mL에 녹인다.

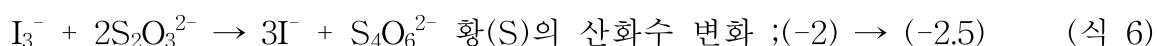
5.2 10 % (w/v) 요오드화칼륨 용액: 요오드화칼륨(KI) 5 g을 초순수에 녹여 50 mL로 한다.

5.3 50 % (v/v) 황산 용액: 진한 황산(H_2SO_4) 50 mL를 초순수 약 40 mL에 천천히 첨가하여 혼합한다. 실온으로 방냉한 다음, 정용플라스크에서 100 mL 눈금까지 맞춘다.

5.4 1 % 녹말지시약: 수용성 녹말 1 g을 초순수 50 mL에 혼합한 다음 용액이 투명해질 때까지 가열하고 초순수를 첨가하여 정확히 100 mL로 한다. 이 용액은 상온으로 방냉하여 사용하며, 만약 장기간 보관해야 할 경우에는 방부제(Hg_2I_2)를 소량 첨가한다. 냉장 보관하더라도 1주일을 초과하지 말아야 한다.

5.5 0.025 N 과망간산칼륨 용액: 과망간산칼륨(KMnO_4) 0.790 g을 초순수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 이 용액을 비이커에 옮긴 다음, 1 ~ 2시간 조용히 끓인 후 하루 동안 암소에 방치한 다음 유리 여과기로 여과하여 갈색병에 넣어 암소에 보관한다.

5.6 0.01 N 티오황산나트륨 용액: 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 약 2.48 g을 취하여 일정량의 초순수에 녹여 1,000 mL로 한다. 티오황산나트륨이 산화환원 반응에 참여할 때 변화된 산화수는 16이므로 티오황산나트륨의 몰농도는 노르말 농도와 같다. 그러므로 이 경우, 용액의 몰농도와 노르말 농도는 같게 된다.



5.7 0.001667 M 요오드산칼륨 표준용액(0.0100 N): 요오드산칼륨(KIO_3)을 120 °C에서 약 2시간 동안 건조시킨 후 데시케이터에서 방냉한다. 요오드산칼륨 0.3567 g을

⁶ 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)에는 황(S)이 2개 존재하므로 총 변화된 산화수는 1(=0.5 × 2)이다.
 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_3^- \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 3\text{I}^-$; $[\text{S}^{2+}] \rightarrow [\text{S}^{2.5+}]$; $\Delta\text{산화수} = 0.5$

정확히 취하여 초순수에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 본 시약은 티오황산나트륨의 표준화에 사용되므로 정확히 0.3567 g을 취하지 못할 경우, 측정되어진 무게의 정확한 값으로부터 몰농도를 정확하게 구하여 티오황산나트륨 용액의 표준화에 사용하도록 한다.

$$M(\text{몰농도}) = \frac{1\text{L에 첨가되어진 요오드산 칼륨 무게}}{\text{요오드산 칼륨 분자량}(214.0\text{ g})} \quad (\text{식 } 7)$$

6. 시료의 채취 및 보관

시료를 채취한 후에는 즉시 시험하는 것이 가장 바람직하며, 즉시 시험하지 못할 경우에는 0 ~ 10 °C의 냉암소(차갑고 어두운 곳)에 보관한 다음 가능한 한 빨리 분석한다.

7. 시험방법

7.1 티오황산나트륨 용액 농도의 표준화

7.1.1 100 mL 비이커에 정확히 10.0 mL 요오드산칼륨(0.00167 M)를 옮겨 넣어준다. 초순수 약 40 mL를 넣은 후 흔들어 잘 섞이도록 한다.

7.1.2 요오드화칼륨 용액을 1 mL 넣고 잘 흔든 후 즉시 50 % 황산 용액 1 mL을 넣어준다. 이때, 요오드 이온(I^-)은 요오드산(IO_3^-)에 의해 환원되어 트리아이오다이드 착물(I_3^-)을 형성한다($\text{IO}_3^- + 8\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$).

7.1.3 티오황산나트륨으로 적정을 실시한다. 노란색이 거의 사라질 때 약 1 mL 녹말 지시액을 넣어준다. 이때, 용액은 반드시 진한 청색 또는 보라색을 띠어야 한다. 보라색이 사라질 때까지 적정을 한다($\text{I}_3^- + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 3\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$). 이 적정법에 대해서는 $\pm 0.03\text{ mL}$ 이내의 재현성을 확보해야 한다.

7.1.4 요오드산(IO_3^-) 1몰은 최종적으로 티오황산염($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) 6몰과 반응하게 된다. 그러므로, 아래 식에 의해 적정에 사용되어진 티오황산나트륨 용액의 부피로부터 정확한 티오황산나트륨 용액의 몰농도를 간단히 구할 수 있다. 최소 3개의 값을 구한 후 평균값을 사용하도록 한다.

티오황산나트륨의 몰농도 계산식 ⁷	
$C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} = \frac{C_{KIO_3} \times 60.0}{V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}} \quad (\text{식 } 8)$ $C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}; Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$의 몰 농도 (mole/L) $C_{KIO_3}; KIO_3$의 몰 농도 (mole/L) $V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}; Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$의 적정부피 (mL)	
※ 티오황산나트륨의 몰 농도 (mole/L) $= \frac{\text{티오 황산나트륨의 몰 수 (mole)}}{\text{티오 황산나트륨의 부피 (L)}} = \frac{\text{요오드산 칼륨의 몰 수 (mole)} \times 6}{\text{티오 황산나트륨의 부피 (L)}}$ $= \frac{\text{요오드산 칼륨의 몰 농도 (mole/L)} \times \frac{\text{요오드산 칼륨의 부피 (mL)}}{1000} \times 6}{\text{티오 황산나트륨의 부피 (mL)}}$ $= \frac{C_{KIO_3} \times V_{KIO_3} \times 6}{V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}} = \frac{C_{KIO_3} \times 60.0}{V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}} \quad (\text{식 } 9)$ C, V; 각 시약의 몰 농도 및 부피 (mL)	

7.2 시료분석

7.2.1 100 mL 비이커에 시료 50 mL를 정확히 취하고, 20 % 수산화나트륨용액 1 mL를 넣어 알칼리성으로 한다.

7.2.2 여기에 0.025 N 과망간산칼륨 용액 10.0 mL를 넣은 후 시계접시로 비이커를 덮고 수욕의 수면이 시료의 수면보다 높게 하여 끓는 수욕 중에서 60분간 가열한다.

7.2.3 가열 후 충분히 냉각시킨 다음, 10 % 요오드화칼륨용액 1 mL와 50 % 황산용액 1 mL를 넣어 유리된 요오드를 넣고 티오황산나트륨 용액으로 옅은 노란색이 될 때까지 적정한다.

7.2.4 녹말지시약 1 mL를 넣고 다시 티오황산나트륨 용액으로 푸른색이 없어질 때까지 조심스럽게 적정한다.

7.2.5 별도로 시료량과 같은 양의 증류수를 바탕용액으로 하여 같은 조건에서 바탕용액(blank) 시험을 행한다. 해수시료의 화학적 산소요구량은 다음과 같이 결정한다.

⁷ 표준화에 사용된 티오황산나트륨의 몰 수는 요오드산 칼륨의 몰(mol) 수의 6배에 해당한다(제6항 1.7.2.3과 1.7.2.4 참조).

화학적 산소요구량 (mg/L)	
$= \frac{C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} \times (V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, blank} - V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, sample}) \times 8,000}{V_{sample}}$ (식 10) $C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}$; 표준화된 티오황산나트륨의 노르말 농도 $V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, blank}$; 바탕용액에 들어간 티오황산나트륨의 부피 (L) $V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, sample}$; 시료용액에 들어간 티오황산나트륨의 부피 (L) V_{sample}; 시료 부피 (L)	
※ (1) 화학적 산소요구량 $= \frac{\text{유기물 분해에 소모된 산소 양}(mg)}{\text{시료 부피}(L)}$ $= \frac{\text{유기물 분해에 소모된 산소의 당량} \times 8000 \left(\frac{mg}{1 \text{ 당량}} \right)}{\text{시료부피}(L)}$ (식 11)	
(2) 유기물 분해에 소모된 산소의 당량 = 유기물 분해에 소모된 과망간산칼륨(KMnO₄)의 당량 = 초기 KMnO₄의 당량-소비되어진 후 남은 KMnO₄의 당량 = 바탕용액에 첨가된 KMnO₄의 당량-시료에 남은 KMnO₄의 당량 $= C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} \times V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, blank} - C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} \times V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, sample}$ $= C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} \times (V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, blank} - V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O, sample})$ $C_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}$; 적정에 사용되어진 티오황산나트륨의 노르말 농도 (= 몰농도) $V_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O}$; 바탕용액 (blank)과 시료 (sample)에 첨가된 티오황산나트륨의 부피 (L) = 바탕용액에 첨가된 Na₂S₂O₃ · 5H₂O의 당량 - 시료에 첨가된 Na₂S₂O₃ · 5H₂O의 당량 (식 12)	

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 시료군마다 1개의 바탕시료(blank)를 측정한다. 바탕시료는 초순수를 사용하여 시료분석(제8항 7.2 참고) 절차와 동일하게 측정하며, 이때 얻은 값이 검출한계 이하가 되어야 한다.

8.2 현장 중복시료(field duplicate)는 동일한 시료채취 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를, 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

$$B(\%) = \frac{S_1 - S_2}{(S_1 + S_2)/2} \times 100 \quad (\text{식 } 13)$$

여기서, B : 편차 (Bias), S_1, S_2 : 중복지료 각각의 분석결과 (농도)

9. 분석절차 흐름도

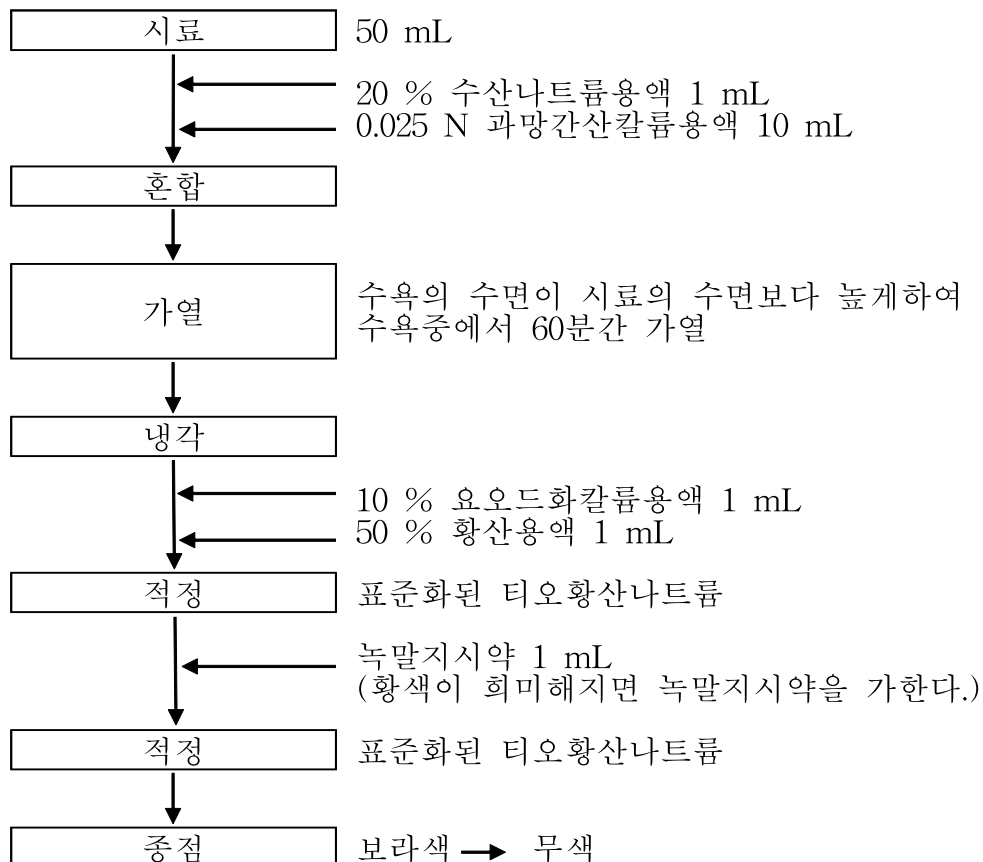


그림 2. 화학적 산소요구량 분석절차

10. 참고사항

화학적 산소요구량(COD)을 정량하는 방법에는 산화제의 종류에 따라 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$)법, 과망간산칼륨법이 있고, 과망간산칼륨법은 다시 유기물 분해시 pH에 따라 산성 과망간산칼륨법과 알칼리성 과망간산칼륨법으로 나뉜다. 이중 중크롬산칼륨법과 산성 과망간산칼륨법은 산성하에서 염소이온과 산화제가 많이 반응하여 화학적 산소요구량(COD) 값이 실제보다 높게 나타나고, 산화된 염소는 유독가스로 발생된다. 따라서, 해수와 같이 염소이온이 많이 함유된 시료의 경우에는 산화력은 조금 떨어지지만 알칼리성 과망간산칼륨법이 많이 이용된다.

제9항 용존유기탄소(Dissolved Organic Carbon, DOC)

1. 측정원리

용존유기탄소의 분석은 여과된 해수시료 중에 용존되어 있는 유기물을 금속 촉매를 이용한 고온 연소장치에 의해 완전히 산화시킨 후 발생하는 이산화탄소(CO_2)의 양을 비분산형 적외선 감지기로 측정하여 용존유기탄소량으로 나타내는 원리이다. 이때, 시료 중의 용존무기탄소는 산처리 후 질소기체에 의해 제거된다.

2. 측정범위 및 정밀도

고온연소법을 이용한 용존유기탄소의 유효측정범위는 일반적으로 검출한계에서 100 mg C/L(8.33 mM)까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 초순수로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.05 mg C/L(4.16 μM)이며 정밀도는 5 mg C/L(416.2 μM)에서 ± 0.08 mg C/L(6.66 μM) 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구: 500 mL 용량의 유리 플라스크 등 분석에 사용되는 시료병을 포함한 모든 초자기구류는 반드시 0.1 N 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척 후 건조시킨 다음 450 ~ 500 °C 사이의 회화로에서 24시간 이상 회화시킨 후 사용한다. 보관 또는 분석 반응시, 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.2 여과기구

3.3 총유기탄소분석기(TOC analyzer): 금속촉매 컬럼, 고온연소로, 비분산 적외선 감지기를 포함한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 산소 기체: 순도 99.99 % 이상이어야 한다.

4.2 질소 기체: 순도 99.99 % 이상이어야 한다.

4.3 1.0 % (v/v) 염산 용액: 염산을 초순수로 희석하여 분석 당일 준비한다.

4.4 유기탄소 표준원액(100 mg C/L): 프탈산수소칼륨($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) 0.213 g을 초순수에 녹인 후 정확히 1,000 mL로 하여 100 mg C/L의 유기탄소 표준원액을 만든다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채취된 해수시료는 폴리에틸렌(HDPE) 용기에 보관하되 4 °C 이하에서 냉장 보관이 불가할 때는 수시간 이내에 실험실로 옮겨져 분석되어야 한다. 분석에 필요한 시료량은 약 50 mL이면 충분하다. 대부분의 경우, 부유물질 등에 의한 혼탁도가 심한 시료는 GF/F 여과지를 이용하여 부유물질을 제거한다.

5.2 전처리 과정: 시료에 1.0 % (v/v) 염산 용액을 첨가하여 pH 2로 조절하고 질소 기체를 불어넣어 시료에 포함되어 있는 무기 CO_2 를 제거한다.

6. 시험방법

6.1 준비된 시료를 총유기탄소 분석기로 측정한다.

6.2 검정식을 이용하여 용존유기탄소의 농도(mgC/L)를 결정한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검량선식을 구하기 위하여 바탕용액용 초순수와 2.5, 5, 7.5, 10 mgC/L 표준용액을 준비한다. 유기탄소 표준용액은 분석 당일, 유기탄소 표준원액(제9항 4.4 참고)을 초순수로 희석하여 만든다.

7.2 준비된 표준용액은 시료와 동일한 분석법(제9항 6.1 및 6.2)에 따라 분석한다. 다만, 바탕용액과 표준용액은 각 농도별로 2개 이상 복수로 분석되어야 한다.

7.3 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

7.4 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.14를 곱한 값(99 % 신뢰구간)에 바탕용액 농도의 평균값을 더하여 유의숫자 첫자리로 표현한다.

7.5 정밀도는 정량범위의 중간 표준용액을 7개 이상 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

7.6 결과보고서에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

8.1 이 방법에서 쓰이는 바탕용액은 1,000 mL의 초순수에 1 g의 과황산칼륨과 1 mL의 인산 용액 85 % (v/v)를 첨가한 후 재증류하여 유기탄소의 농도가 0.05 mg C/L 이하가 되도록 한다.

8.2 시료병은 시료채취 후 즉시 마개로 봉하여 조사선박의 배기기체 등 주변으로부터의 유기물 오염을 방지해야 한다.

8.3 대부분의 상용 총유기탄소 분석기기는 전처리 과정(제9항 5.2)의 기능을 내장하고 있다.

8.4 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우에 사용할 수 있다.

8.5 해수의 DOC 측정시, TOC 분석기의 금속촉매 컬럼에 염분의 침착으로 인한 막힘 현상이 발생하므로 시료 측정시마다 초순수로 5회 이상 세척해야 한다.

제10항 아질산성 질소(Nitrite Nitrogen, NO₂-N)

1. 측정원리

해수시료 중의 아질산성 질소는 일차적으로 방향족 질소화합물인 술퍼닐아미드와 산성 조건하에서 반응하여 디아조늄 이온(디아조화합물)을 형성한 후 이차적으로 다른 방향족 질소화합물인 나프틸에틸렌디아민과 반응하여 분홍색의 용액(아조화합물)을 생성하게 된다. 이때, 분광광도계 또는 자동분석기로 최대 흡수파장인 543 nm에서 최종 발색된 용액의 흡광도를 측정한다.

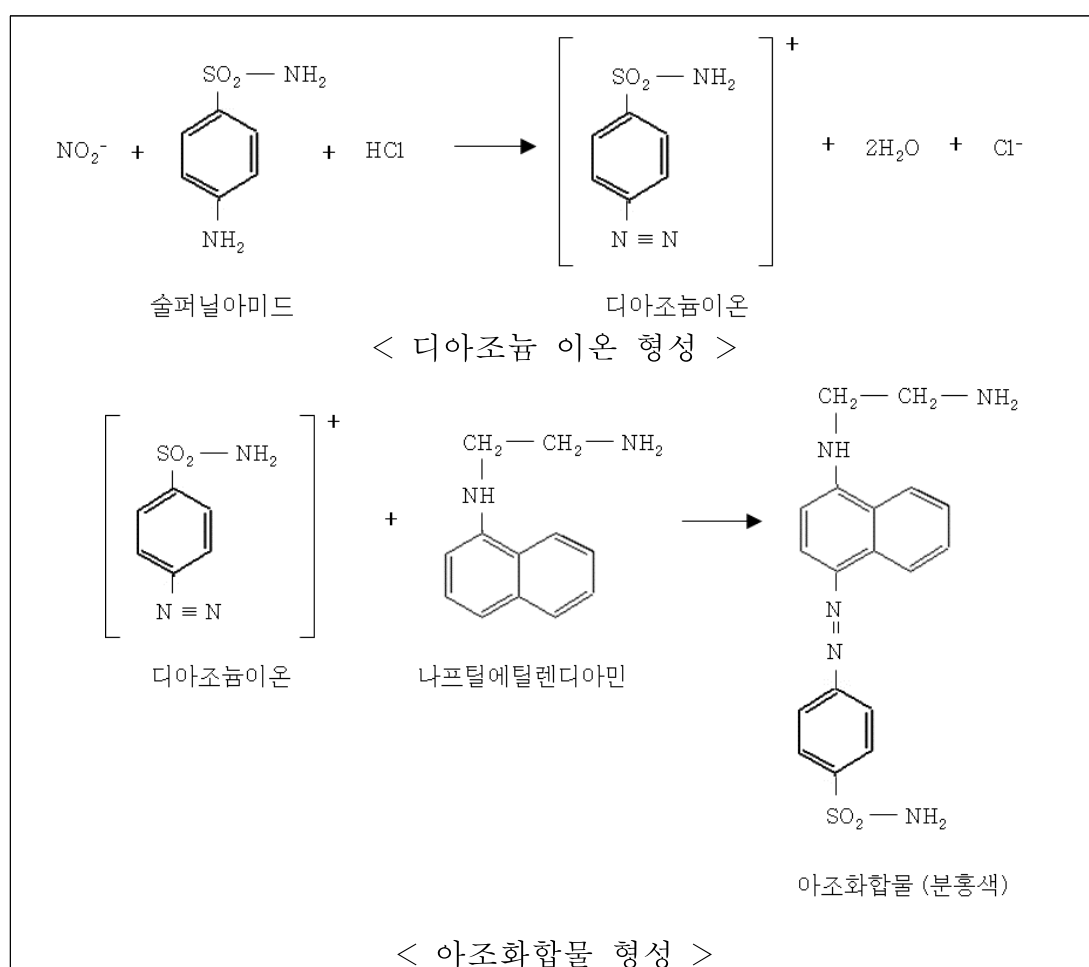


그림 1. 아질산성 질소의 화학반응식

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 0.003 ~ 0.5 mg/L (0.214 μM ~ 35.7 μM)이며, 정밀도는 변동계수로 3 ~ 10 %이다. 이 방법의 검출한계는 1 cm셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.003 mg N/L (0.214 μM)이며, 최종 발색된 용액의 흡광계수는 45,000 $\text{cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($3.21 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) $\pm$ 10 %이다.

3. 기구 및 기기

3.1 시험 및 시약 용기: 20 mL 경질 유리시험관 및 시약병 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 반드시 10 % (v/v) 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다.

3.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차 오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

3.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합할 때 사용한다.

3.4 분광광도계(spectrophotometer): 대상 시료의 특성에 적합한 cell(길이: 1 cm, 5 cm, 10 cm)을 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 술퍼닐아미드 용액 (Sulfanilamide): 술퍼닐아미드($C_6H_8O_2 \cdot N_2S$) 5 g을 500 mL 비이커에 넣고 초순수 300 mL를 첨가한 다음 진한 염산 50 mL를 첨가하여 잘 혼합한다. 혼합액을 실온으로 냉각시킨 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 보관하며, 수개월간 안정하다.

4.2 염화나프틸에틸렌디아민용액 (N-(1-naphtyl)-ethylenediamine dihydrochloride): 염화나프틸 에틸렌디아민($C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$) 0.5 g을 100 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 약 50 mL에 녹인 후 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 차광용기에 넣어 냉장 보관(8 °C 이하)하며, 유효기간은 1개월 이상이다. 그러나, 용액이 갈색으로 변색된 경우에는 1개월 이전이라도 새롭게 만들어야 한다.

4.3 아질산성질소 표준원액(5 mM): 아질산나트륨($NaNO_2$) 적당량을 105 ~ 110 °C 에서 1시간 동안 건조한 다음 데시케이터에서 방냉한다. 건조된 아질산나트륨 0.1725 g을 정확히 무게를 단 후 약 200 mL 정도의 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다.

4.4 아질산성질소 표준용액: 아질산성질소 표준원액(4.3항 5 mM) 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다(50 μ M). 이

용액에서 다시 각각 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mL를 정확하게 취하여 시험관에 옮긴 후 초순수 9.8, 9.5, 9.0, 8.0 mL을 추가하여 최종 10 mL가 되도록 한다. 이 용액은 시험 직전에 조제하며 아질산성질소의 농도가 1.0, 2.5, 5.0, 10 μ M인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다.

4.5 정도관리용 표준인증물질(Certified Reference Material, CRM): National Research Council Canada에서 제공하는 moos 혹은 국내 정도관리 인정기관에서 제공하는 CRM.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 시료채취는 제2장에서 언급한 방법에 따라 채취하며, 채취된 해수 시료는 유리 또는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기에 보관한다.

5.2 시료를 채취할 때는 약 50 mL 정도의 시료수로 채취용기(유리 또는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기)를 3회 행군 다음 채취한다.

5.3 시료를 실험실로 운반한 후 바로 분석하지 못하거나 또는 선박에서 냉동 보관할 경우가 있으므로 이럴 경우, 시료병의 2/3 정도만 시료를 취한 후 마개를 닫는다(냉동 보관시 시료량이 시료병 용량의 3/4을 초과할 경우, 시료가 밖으로 누수된다).

5.4 시료분석은 채수 후 최소 8시간 이내에 수행해야 하며, 현장 사정 등 바로 분석할 수 없거나 장기간 보관해야 하는 경우는 시료 채취 후 급속 냉동(-20 $^{\circ}$ C) 해야 한다.

5.5 현장 분석을 수행하거나 냉동보관 후 분석할 경우, 모든 시료를 GF/F 여과지로 여과한 후 분석하거나 냉동보관 해야 한다.

5.6 여과할 때는 여과기에 여과지를 장착한 후 소량(약 20 ~ 30 mL)의 초순수로 3회 정도 세척한 후 여액을 버린다. 시료 약 30 ~ 50 mL로 여과하여 여액병을 세척한 다음 여액을 버리고 시료를 필요한 양만큼 여과한다.

5.7 동결 또는 보관 중인 시료병은 반드시 수직으로 세워져 있어야 한다.

5.8 냉동시료를 해동할 경우, 약 40 $^{\circ}$ C 정도 되는 수조에서 15분 이내에 해동해야 한다.

5.9 시료를 해동한 다음 분석하기 전에 시료병을 충분히 흔들어 완전히 혼합한 후 분석용 시료로 사용해야 한다.

6. 시험방법

6.1 검량선 작성

6.1.1 아질산성질소 표준용액을 이용하여 정량범위내 최소 4개 이상의 농도 구간에 대해 표준용액을 만든다.

6.1.2 표준용액으로 만든 용액을 시료분석과 동일한 조작(6.2항)으로 분석하여 아질산성질소의 농도와 흡광도의 검량선을 작성하고 상관관계식을 구한다.

6.2 분석절차

6.2.1 유리시험관(또는 플라스틱 시험관)에 시료 10 mL를 정확히 취하고, 숄퍼닐아미드 용액 0.2 mL를 첨가하여 와류혼합기 등을 이용하여 충분히 혼합하고 약 2분 이상 방치한 후(8분 이내)에 염화나프틸에틸렌디아민 용액을 첨가한다.

6.2.2 염화나프틸에틸렌디아민 용액 0.2 mL를 첨가하고, 혼합한 후에 약 10분 이상 2시간 이내에 파장 543(혹은 540 nm)에서 흡광도를 측정한다.

6.2.3 흡광도와 농도의 상관관계식을 이용하여 시료의 아질산성질소 농도를 환산한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계 및 정량한계

7.1.1 검출한계(Detection Limit) 및 정량한계(Quantitation Limit)는 초순수에 정량한계 부근의 농도(0.5 μ M)가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 6.2항의 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다.

7.1.2 위 7.1.1항에서 계산된 표준편차에 3.14를 곱한 값을 검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이라야 한다.

7.2 바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 바탕시료(Method blank)를 측정한다. 바탕시료는 초순수를 사용하여 분석절차(6.2항)와 동일하게 측정하며, 이때 얻은 값이 검출한계 이하여야 한다.

7.3 검량선 검증

7.3.1 검량선 작성은 6.1항과 같이 작성하고, 얻어진 검량선의 결정계수(R^2)가 0.99 또는 반응계수(RF, Response Factor)의 변동계수가 20 % 이내이어야 하며, 결정계수나 변동계수가 허용범위를 벗어날 경우, 검량선을 재작성해야 한다.

7.3.2 반응계수(RF)는 검량선 작성을 위한 표준용액의 농도(C)에 대한 흡광도와 같은 반응(R, Response)으로 다음 식과 같이 구하며, 검량선의 기울기에 해당된다.

$$RF \text{ (반응계수)} = \frac{R}{C} \quad (\text{식 1})$$

7.3.3 검량선의 검증은 검량선의 직선성을 평가하여 검증한다. 각 시료군마다 1회의 검량선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검량선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검량선 작성시의 값과 10 % 이내에서 일치해야 한다. 만약 이 범위를 넘을 경우, 검량선을 다시 작성해야 한다.

7.4 정확도(Accuracy) 및 정밀도(Precision)

7.4.1 정확도는 참값과 실험값과의 근접 정도를 나타내는 것으로서 검량선에 사용한 농도 범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가하는 것으로 다음의 두 가지 방법을 이용한다.

7.4.1.1 표준용액을 이용하는 방법

① 정량한계의 1 ~ 2배의 농도로 준비한 표준용액, ② 검량선에 사용한 농도범위의 중간 농도로 준비한 표준용액, ③ 검량선에 사용한 농도 범위 중 최대 농도로 준비한 표준용액 등 세 가지 방법에 대해 표준용액을 각각 4개씩 준비하고, 6.2항의 분석절차에 따라 시험한다.

정확도는 7.4.1.1항의 시험 결과에서 얻은 평균값과 제조한 이론값에 대한 회수율(%)로 나타낸다.

$$\text{정확도}(\%) = \text{회수율}(\%) = \frac{x'}{x} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

x' : 평균농도값, x : 이론농도값

7.4.1.2 해수시료에 표준용액을 첨가하는 방법

① 검량선 농도범위의 중간 농도로 표준물질이 첨가된 해수시료(M_{spiked}), ② 표준물질을 첨가하지 않은 해수시료(M_{unspiked}), ③ 검량선에 사용한 표준용액 농도범위 중 중간 농도값(C_{spiked})에 대해 6.2항의 분석절차에 따라 시험한다.

정확도는 7.4.1.2항의 시험결과에서 얻은 측정값과 표준물질을 첨가하지 않은 해수의 측정값의 차이와 제조한 표준물질의 이론값에 대한 회수율(%)로 나타낸다.

$$\text{정확도 (\%)} = \text{회수율 (\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{C_{\text{spiked}}} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 해수의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 해수의 측정값

C_{spiked} : 첨가한 표준물질의 이론 농도값

7.4.1.3 인증표준물질을 이용하는 방법

CRM을 분석하여 7.4.1.1항의 시험결과에서 얻은 평균값과 제조한 이론값에 대한 회수율(%)로 나타낸다.

$$\text{정확도 (\%)} = \text{회수율 (\%)} = \frac{x'}{x} \times 100 \quad (\text{식 4})$$

x' : 평균농도값, x : 이론농도값

7.4.2 정밀도는 규정된 조건하에서 측정값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용한 농도 범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다.

7.4.2.1 표준용액을 이용하는 방법으로 ① 정량한계의 1 ~ 2배의 농도로 준비한 표준용액, ② 검량선에 사용한 농도 범위 중 중간 농도로 준비한 표준용액, ③ 검량선에 사용한 농도 범위 중 최대 농도로 준비한 표준용액 등 세 가지 방법에 대해 표준용액을 각각 4개씩 준비하고, 6.2항의 분석절차에 따라 시험한다.

7.4.2.2 표준용액을 이용하는 방법에서 얻은 평균값과 표준편차로 변동계수를 구하여 재현성을 확인하고, 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도}(\%) = CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 } 5)$$

CV : 변동계수(Coefficient of variation)

SD : 표준편차 (Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

8. 결과

8.1 계산

시료에서의 측정된 흡광도를 표준물질의 검량선으로부터 아질산성 질소의 농도(μM)로 환산한다.

$$A = m \times C_{\text{sample}} + b \quad (\text{식 } 6)$$

$$C_{\text{sample}} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 } 7)$$

C_{sample} : 시료에서의 아질산성 질소 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

아질산성 질소의 농도 변환: $1 \mu\text{M} = 14 \mu\text{g/L} = 0.014 \text{ mg/L}$

8.2 결과보고

농도 계산에 사용된 검량선에 관련한 아래의 자료들을 제시한다.

① 표준물질 농도

② 흡광도

③ 검량선식

④ 흡광계수

⑤ 결정계수(R^2)

⑥ 정확도

⑦ 정밀도

9. 분석절차 흐름도

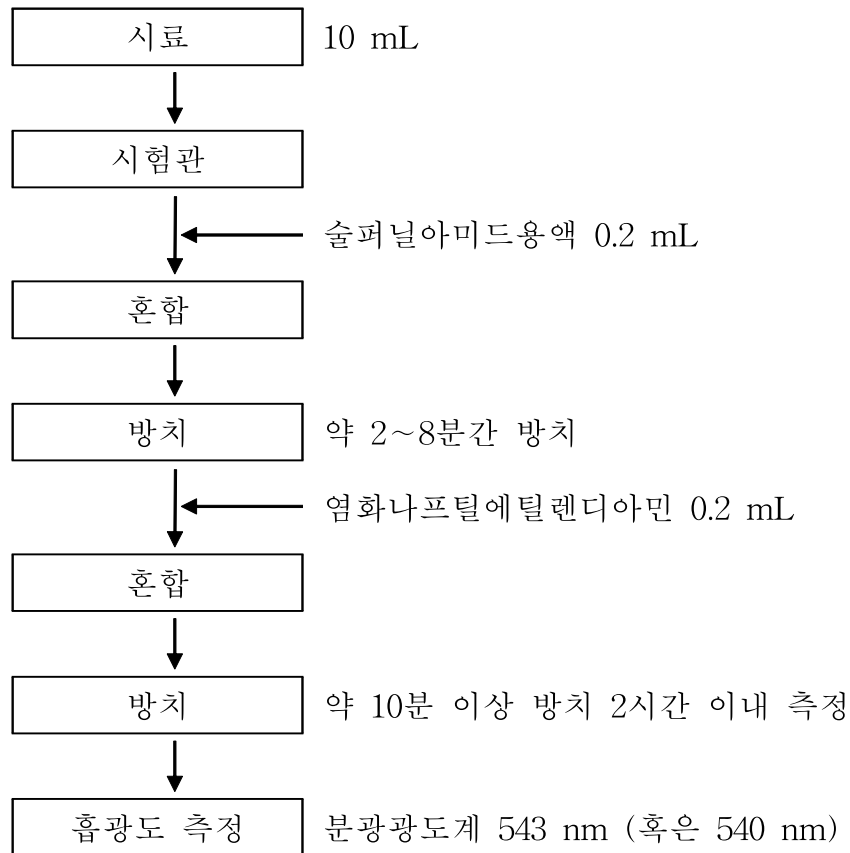


그림 2. 아질산성질소 분석절차

10. 참고사항

10.1 이 방법에 따른 아질산성질소 측정은 시료 중에 높은 농도의 황화수소에 의해 간섭 받을 수 있으므로 무산소 환경에서 채취된 시료의 경우, 질소 기체로 황화수소를 탈기시킨 다음 분석하도록 한다.

10.2 다수의 시료분석이 필요하거나 또는 현장에서 직접 측정할 경우, 이 방법과 측정원리가 같은 영양염 자동분석기(nutrient autoanalyzer)를 이용하는 것이 효율적이다.

제11항 질산성 질소(Nitrate Nitrogen, NO₃-N)

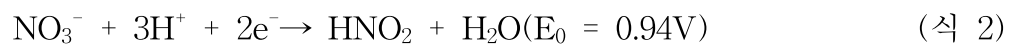
1. 측정원리

질산성 질소는 해수 중의 질소계 화합물 중 열역학적으로 비교적 안정하기 때문에 일반화학적 발색반응 방법은 적용하기가 어렵다. 따라서, 해수시료 중의 질산성 질소는 구리 촉매로 처리된 카드뮴 환원관을 이용하여 아래 식 1의 반응에 따라 아질산성 질소로 환원된 후 방향족 질소화합물인 술퍼닐아미드와 산성 조건하에서 반응하여 디아조늄 이온(디아조화합물)을 형성하고, 이차적으로 다른 방향족 질소화합물인 나프틸에틸렌디아미드와 반응하여 분홍색의 용액(아조화합물)을 생성하게 된다. 이때, 분광광도계 또는 자동분석기(autoanalyzer)로 최대 흡수파장인 543 nm에서 최종 발색된 용액의 흡광도를 측정한다.



위 반응식에서 나타낸 바와 같이 질산성 질소의 환원 정도는 구리로 처리된 카드뮴 입자표면의 활성도와 반응용액의 pH에 의해 좌우된다.

예를 들어, 반응용액이 과도하게 염기성이거나 또는 구리로 처리된 카드뮴 입자표면의 활성이 불충분하면 질산성 질소의 환원이 부분적으로 일어나며, 반대로 반응용액이 과도하게 산성이거나 또는 구리로 처리된 카드뮴 입자표면의 활성이 과도하면 질산성 질소의 환원이 과도하게 일어나 아질산성 질소보다 더욱 환원된 NO, N₂O 등으로까지 이르게 될 수도 있다(식 2, 3, E₀는 표준기전력).

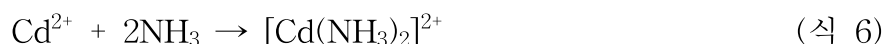


따라서, 질산성 질소에서 아질산성 질소로의 환원과정은 반드시 적절한 pH와 구리로 처리된 카드뮴 입자표면의 활성을 적절히 유지하도록 하면, 식 4와 같이 질산성 질소가 아질산성 질소로 환원이 일어나게 된다.



그러므로, 카드뮴 환원관의 효율을 매실험마다 측정해야 한다. 아래 본문 중에 카드뮴 환원관의 과도한 환원 및 불완전한 환원을 측정하는 방법을 제시하였다(7.3 환원관의 효율검정 참고).

한편, 구리로 처리된 카드뮴 입자는 질산염의 환원에 적합하나 중성 또는 약알칼리성에서 질산이 환원되는 동안 카드뮴 이온이 수산화이온과 반응하여 침전을 형성할 수 있다. 질산에서 아질산으로의 환원은 pH에 의존하므로 완충용액을 이용하여 적절한 pH를 유지시켜 주어야 하며 또한 완충제로 첨가되어진 염화암모늄으로부터 해리되어진 암모니아는 질산이 환원되는 동안 형성된 카드뮴 이온과 착이온을 형성하므로 수산화 이온에 의한 카드뮴 이온의 침전을 방지하게 된다.



2. 측정범위 및 정밀도

이 방법을 통한 질산성질소의 측정범위 및 정밀도는 아질산성질소의 경우와 같다. 정량범위는 질소(N)로서 0.003 ~ 0.5 mg/L(0.214 µM ~ 35.7 µM)이며, 정밀도는 변동계수로 3 ~ 10 %이다. 이 방법의 검출한계는 1 cm셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.003 mg N/L이다. 램버트-비어(Lambert-Beer)의 이론에 따르는 흡광도와 농도의 직선관계는 1 cm셀을 기준으로 할 때 0.500 mg N/L 이하에서 적용되므로 유효측정범위는 검출한계에서 0.500 mg N/L까지이며, 최종 발색된 용액의 흡광계수는 $45,000 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($3.21 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) ± 10 %이다.

3. 방해요인

아질산성질소로 환원시킨 후 측정하므로 아질산성질소와 마찬가지로 시료에 황화수소가 존재할 경우, 방해를 받을 수 있다.

4. 기구 및 기기

4.1 시험 및 시약 용기: 30 mL 혹은 50 mL 경질 유리시험관 및 시약병 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 반드시 10 % (v/v) 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다.

4.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차 오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

4.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합할 때 사용한다.

4.4 분광광도계(spectrophotometer): 대상 시료의 특성에 적합한 cell (길이: 1 cm, 5 cm, 10 cm)을 사용한다.

4.5 연동펌프(peristaltic pump): B형 환원관 이용시 사용한다.

4.6 환원관(reduction column): 경질유리로 다음의 그림과 같이 제작한다.

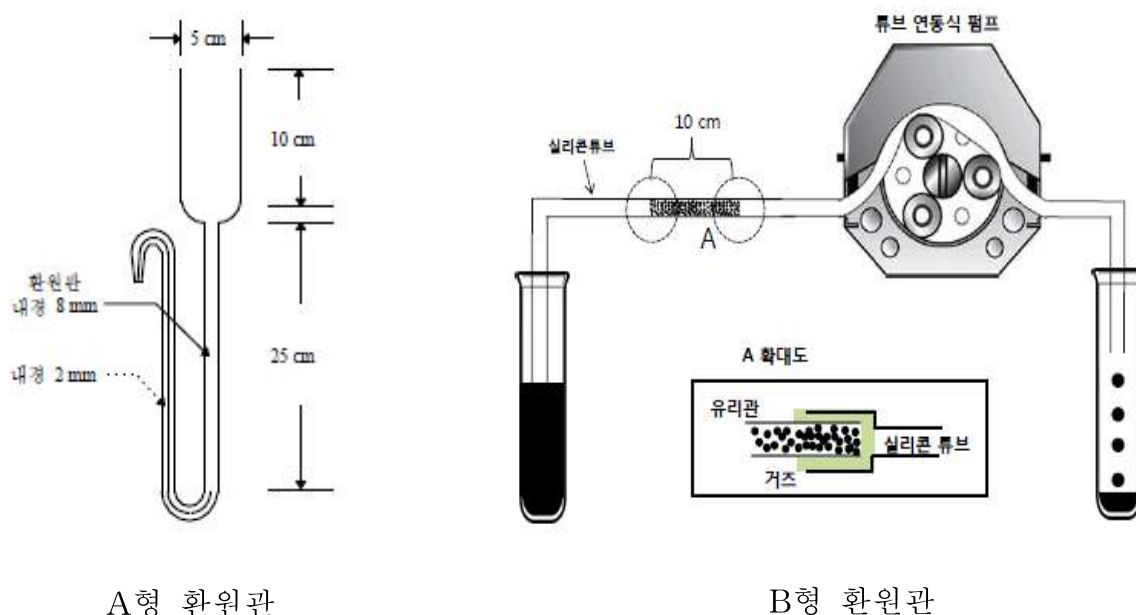


그림 1. 질소 환원관

5. 시약 및 표준물질

5.1 진한 염화암모늄 용액(Concentrated ammonium chloride solution): 염화암모늄 (NH_4Cl) 125 g을 500 mL 비이커에 옮기고 초순수 약 400 mL에 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 비이커를 소량의 초순수로 행군 후 행군 용액을 부피플라스크에 옮긴 다음(3회 반복) 초순수를 첨가하여 500 mL로 하며, 이 용액을 유리 또는 플라스틱 용기에 넣어 보관한다.

5.2 묽은 염화암모늄 용액(Dilute ammonium chloride solution): 진한 염화암모늄 용액 25 mL를 1,000 mL 부피플라스크에 옮긴 후 초순수를 첨가하여 1,000 mL로 맞춘 후 유리 또는 플라스틱 용기에 넣어 보관한다.

5.3 카드뮴 입자: 환원관에 충전할 카드뮴 입자의 크기는 대략 직경 1 mm 내외(A 유리컬럼) 혹은 400 ~ 800 μM (20 ~ 40 mesh)(B 유리컬럼)이어야 하며 직접 제작하거나 상업적으로 제작되어 있는 것을 이용한다. 준비된 카드뮴 입자는 불순 산화물을 제거하기 위해 2 N 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 세척하여 잔여 염산을 완전히 제거한다.

5.4 2 % (w/v) 황산구리 용액: 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 10 g을 200 mL 비이커에 옮기고 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴 후 비이커를 소량의 초순수로 세척하고(3회 반복) 세척액을 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수를 첨가하여 500 mL로 맞춘다. 이 용액은 실온에서 안정하다.

5.5 카드뮴-구리 충전물 제작(카드뮴 입자에 구리를 흡착시킨 후, 구리가 다시 환원되지 않도록 주의해야함): 200 mL 비이커에 황산구리 용액(5.4항) 100 mL를 첨가한 후 카드뮴 입자(5.3항) 약 50 g(A형 환원관 컬럼) 혹은 약 2 g(B형 환원관 컬럼)을 비이커에 넣은 다음 황산구리 용액의 옅은 푸른색이 없어질 때까지 약 3분간 천천히 젓는다. 이때, 촉매 역할을 하는 구리가 충분히 흡착되면 카드뮴 입자(5.3항)는 검은색을 띠게 된다. 완성된 카드뮴-구리 충전물이 담긴 비이커에 남은 황산구리 용액을 따라 버리고 초순수로 여러 번 세척하여 미세입자를 제거한 다음 묽은 염화암모늄 용액(5.2항) 약 100 mL를 첨가한다.

5.5.1 A형 환원관 컬럼 - 제작된 환원관(4.5항)의 하부에 가는 구리선을 이용하여 카드뮴 입자가 나가지 않도록 컬럼의 밑부분을 막은 다음 묽은 염화암모늄 용액(5.2항)을 채운다. 준비된 카드뮴-구리 충전물을 환원관의 약 20 cm 정도까지 채우는데, 이때 카드뮴 입자 사이의 빈 공간이 최소화되도록 연필 등으로 부드럽게 두드리며 집어넣는다. 최종적으로 충전된 환원관의 상부에 가는 구리선을 이용하여 윗마개를 만든다. 충전된 환원관의 정상 유속은 분당 약 10 mL 내외이다. 완성된 환원관은 항상 묽은 염화암모늄 용액으로 채워 놓는다.

5.5.2 B형 환원관 컬럼 - 카드뮴 입자가 실리콘 튜브로 새어나가지 않도록 유리관 한 쪽 끝을 깨끗이 세척된 거즈 2 ~ 3장으로 덮은 후 실리콘 튜브로 유리관을 연결한다. 준비된 카드뮴-구리 충전물을 10 cm 유리관 입구까지 채우는데, 이때 카드뮴 입자 사이의 빈 공간이 최소화되도록 연필 등으로 부드럽게 두드리며 집어넣는다. 최종적으로 충전된 환원관의 반대편 끝도 같은 방식으로 거즈로 막은 후 실리콘 튜브로 연결한다. 충전된 환원관의 정상 유속은 분당 약 10 mL 내외이다. 완성된 환원관은 항상 묽은 염화암모늄 용액으로 채워 놓는다.

5.5.3 환원 능력이 떨어지면 카드뮴 충전제를 비이커로 옮긴 후 2 N 염산으로 카드뮴 입자를 여러 번 세척(카드뮴 입자의 색이 회색으로 변할 때까지)한 다음 초순수로 여러 번 세척하여 잔여 염산을 제거한다. 이후 5.5항에 따라 재생하여 사용한다. 여러 번 반복하여 재생할 경우, 입자 크기가 작아질 수 있으므로 주의해야 한다.

5.6 술퍼닐아미드 용액: 술퍼닐아미드($C_6H_8O_2 \cdot N_2S$) 5 g을 용량 500 mL 비이커에 넣고 초순수 300 mL를 첨가한 다음 진한 염산 50 mL를 첨가하여 혼합하여 녹인 후 실온으로 냉각한 다음 용량 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 보관하며, 수개월간 안정하다.

5.7 염화나프틸에틸렌디아민 용액 (N-(1-naphtyl) -ethylenediamine dihydrochloride): 염화나프틸에틸렌디아민($C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$) 0.5 g을 100 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 약 50 mL에 녹인 후 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 차광용기에 넣어 냉장 보관(8 °C 이하)하며, 유효기간은 1개월 이상이다. 그러나, 용액이 갈색으로 변색된 경우에는 1개월 이전이라도 사용하지 않고 다시 만들어야 한다.

5.8 질산성질소 표준원액(20 mM): 저울병에 적당량의 질산칼륨(KNO_3)을 취한 후 105 ~ 110 °C 에서 약 4시간 건조한 후 데시케이터에서 방냉한다. 질산칼륨(Potassium nitrate, KNO_3) 1.011 g을 정확히 취하여 500 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척(3회)한 다음 세척액을 부피플라스크에 옮긴다. 초순수를 첨가하여 최종부피를 500 mL로 한다.

5.9 질산성질소 표준용액: 질산성질소 표준원액(5.8항 20 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다.

5.9.1 A형 환원관 컬럼 - 이 용액에서 다시 각각 1, 2, 5, 10 mL를 정확하게 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 100 mL 되게 한다. 이 용액은 시험 직전에 조제하며 이 용액은 질산성질소 농도가 2, 4, 10, 20 μM 인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다.

5.9.2 B형 환원관 컬럼 - 이 용액에서 다시 각각 0.20, 0.50, 1.0, 2.0 mL를 정확하게 취하여 30 mL 시험관에 옮긴 후 초순수 19.8, 19.5, 19.0, 18.0 mL을 추가하여 최종 20.0 mL가 되도록 한다. 이 용액은 시험 직전에 조제하며 질산성질소의 농도가 2.0, 5.0, 10, 20 μM 인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다.

5.10 정도관리용 표준인증물질(Certified Reference Material, CRM): National Research Council Canada에서 제공하는 moos 혹은 국내 정도관리 인정기관에서 제공하는 CRM.

6. 시료의 채취 및 보관

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소의 5. 시료의 채취 및 보관을 따른다.

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 해수시료와 동시에 분석되어진 질산성질소 표준용액을 이용하여 정량 범위 내에서 4개 이상 농도의 표준용액을 만든다.

7.1.2 7.2항의 분석절차에 따라 분석한 후 질산성질소의 농도와 흡광도와의 관계선(검량선)을 작성한다. 이때 시료와 동일한 환원관 컬럼을 이용해야 한다.

7.2 분석절차

7.2.1 분석하기 전에 시료를 상온(15 ~ 30 °C)으로 유지하도록 한다.

7.2.2 A형 환원관 컬럼

7.2.2.1 시료 100 mL를 100 mL 메스실린더로 취한 후 200 mL 삼각플라스크에 옮긴 다음 진한 염화암모늄 완충용액(5.1항) 2 mL를 첨가하고 혼합한다.

7.2.2.2 시료 약 30 mL를 환원관에 통과시켜 흘려보낸다.

7.2.2.3 나머지 시료를 환원관에 모두 부어 통과시키며, 환원관을 통과한 시료를 60 mL 시험관에 받은 다음 이 시료 50 mL를 정확히 취하여 별도의 시험관에 옮긴다. 환원관 통과 시간은 시료당 약 10분 정도 소요된다.

7.2.2.4 시료에 술퍼닐아미드 용액(5.6항) 1 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 2분간 반응시킨다.

7.2.2.5 염화나프틸에틸렌디아민 용액 1 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 10분 동안 반응시킨다.

7.2.2.6 발색된 시료를 10분 이상 2시간 이내에 분광광도계의 셀에 넣고 543 nm(혹은 540 nm)의 파장에서 흡광도를 측정한다.

7.2.3 B형 환원형 컬럼

7.2.3.1 시료 20 mL를 30 mL 유리시험관에 취한 후 진한 염화암모늄 완충용액(5.1항) 0.4 mL를 첨가하고 혼합한다.

7.2.3.2 시료 약 6 mL를 환원관에 통과시켜 흘려보낸다.

7.2.3.3 나머지 시료를 환원관에 통과시키며 그 중 시료 10 mL를 시험관에 받는다. 나머지 시료는 흘려버린다. 환원관 통과 속도는 분당 10 mL로 조절하며 시료당 약

2분 정도 소요된다.

7.2.3.4 시료에 술퍼닐아미드 용액(5.6항) 0.2 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 2분간 반응시킨다.

7.2.3.5 염화나프틸에틸렌디아민 용액 0.2 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 10분 동안 반응시킨다.

7.2.3.6 발색된 시료를 10분 이상 2시간 이내에 분광광도계의 셀에 넣고 543 nm(혹은 540 nm)의 파장에서 흡광도를 측정한다.

7.2.4 이전 시료가 고농도일 경우, 잔류영향(carryover effect)을 없애기 위해 다음 시료를 환원관에 통과시키기 전에 매번 약 20 mL의 묽은 염화암모늄 완충용액을 미리 통과시켜 환원관을 세척한다.

7.3 환원관의 효율검정

7.3.1 10 μ M의 아질산성질소 표준용액을 진한 염화암모늄을 첨가한 후 환원관 통과를 제외한 7.2항의 나머지 분석절차에 따라 시험한 후 흡광도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A1).

7.3.2 10 μ M의 아질산성질소 표준용액을 7.2항의 분석절차에 따라 시험한 후 흡광도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A2).

7.3.3 10 μ M의 질산성질소 표준용액을 7.2항의 분석절차에 따라 시험한 후 흡광도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A3).

7.3.4 환원관의 과도한 환원 효율(E1)은 다음 식을 사용하여 계산한다.

$$\text{과도한 환원효율}(E1) = 100 \times (A2 / A1) \quad (\text{식 } 7)$$

만일 이 환원 효율이 95 % 이하일 경우에는 아질산이 보존되지 않고 더 환원된 형태로 변화하는 것을 의미한다. 그러므로 환원관으로부터 카드뮴-구리 충전물을 적절히 덜어내어 다시 7.3.2항 과정을 반복한다. 이는 카드뮴-구리 충전물의 활성을 줄여 과도한 환원을 교정하기 위해서이다.

7.3.5 환원관의 불충분한 환원 효율(E2)은 다음 식을 사용하여 계산한다.

$$\text{불충분한 환원효율}(E2) = 100 \times (A3 / A1) \quad (\text{식 } 8)$$

만일 이 환원 효율이 95 % 이하일 경우에는 질산이 아질산으로 충분한 환원이 일

어나지 않은 것을 의미한다. 그러므로, 새로운 카드뮴-구리 충전물의 양을 증가시키거나 시료 통과 속도를 조절하면서 95 % 이상의 환원 효율을 얻을 수 있도록 한다. 만일 이 비율이 95 % 보다 같거나 클 경우에는 환원관이 적당한 환원 효율을 유지하는 것으로 판단되므로 실험에 사용할 수 있다.

7.3.6 환원관의 효율은 측정 당일에 매번 확인해야 한다. 만일 카드뮴-구리 충전물이 부주의에 의해 건조되어 충전물의 색깔이 붉은색으로 변하거나 장기간의 사용으로 환원 효율의 저하가 확인되면 충전물을 꺼내어 다시 재활성화시킨다. 그래도 환원 효율의 검정에 문제가 지속되면 카드뮴-구리 충전물을 새로 만들어 사용해야 한다.

7.3.7 시료의 개수가 많아 분석 도중 카드뮴 환원관 효율이 떨어질 경우가 있으므로 시료 20개당 질산성질소 10 μM 농도의 표준용액 한 개를 분석하여 환원관 효율(E2)로부터 시료의 흡광도(A, absorbance)를 보정(A/E2)하여 준 후 표준물질의 검량선(표준용액의 흡광도 또한 환원관 효율로 보정한 값 사용)으로부터 농도를 구하도록 한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소의 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)를 따른다.

9. 결과

9.1 측정된 시료의 흡광도를 검량선을 이용하여 질산성질소의 농도(μM)로 환산한 후 이미 측정된 아질산성질소의 농도를 뺀다.

$$A = m \times C_{\text{NO}_3^- + \text{NO}_2^-} + b \quad (\text{식 } 9)$$

$$C_{\text{NO}_3^- + \text{NO}_2^-} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 } 10)$$

$C_{\text{NO}_3^- + \text{NO}_2^-}$; 본 실험에서의 질산성 및 아질산성질소 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

$$\text{질산성 질소의 농도 } (\mu\text{M}) = C_{\text{NO}_3^- + \text{NO}_2^-} - C_{\text{NO}_2^-} \quad (\text{식 } 11)$$

$C_{\text{NO}_3^- + \text{NO}_2^-}$: 본 실험에서 구한 질산성 및 아질산성 질소의 농도 (μM)

$C_{\text{NO}_2^-}$: 미리 측정되어진 시료 중의 아질산성 질소 농도 (μM)

질산성 질소의 농도 변환 : $1 \mu\text{M} = 14 \mu\text{g/L} = 0.014 \text{ mg/L}$

9.2 농도 계산에 사용된 검량선에 관련한 모든 자료를 제시한다.

- ① 표준물질 농도
- ② 흡광도
- ③ 검량선식
- ④ 흡광계수
- ⑤ 결정계수(R^2)
- ⑥ 정확도
- ⑦ 정밀도
- ⑧ 환원관의 효율

10. 분석절차 흐름도

A형 환원컬럼 (B형 환원컬럼)

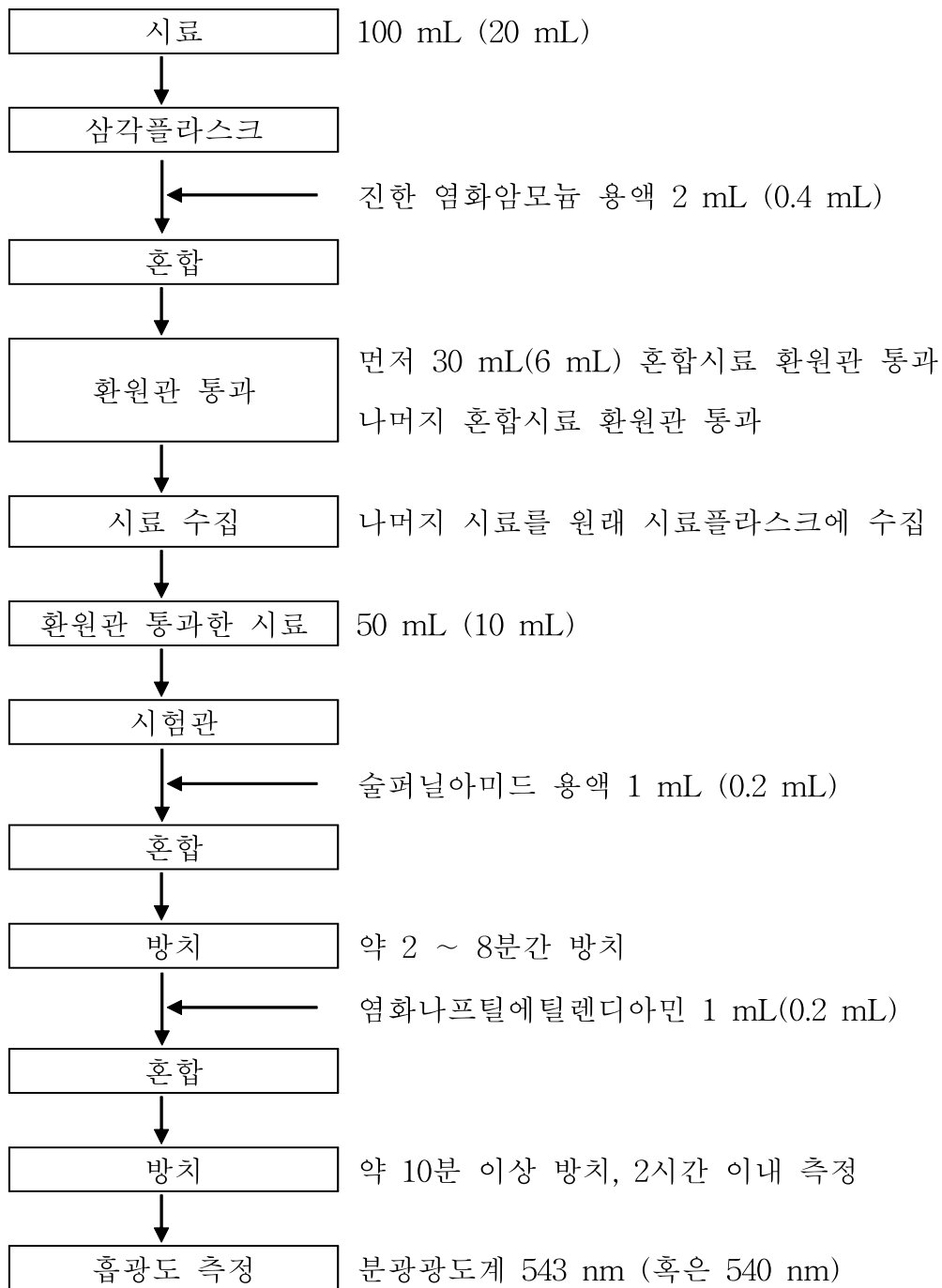
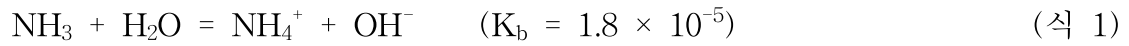


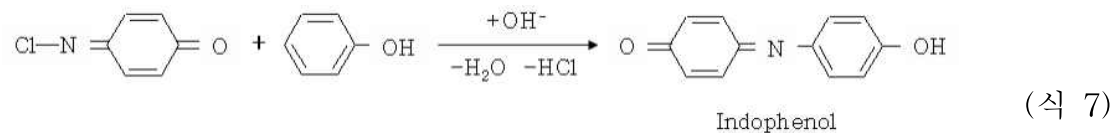
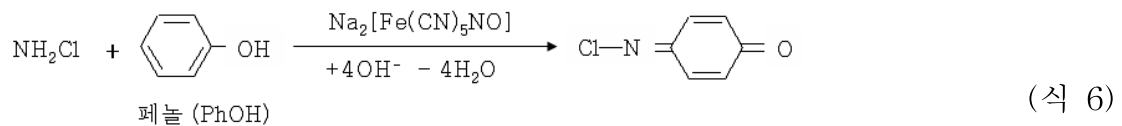
그림 2. 질산성질소 분석절차

제12항 암모니아성 질소(Ammonium Nitrogen, NH₄-N)

1. 측정원리



$$\Rightarrow \frac{[\text{NH}_4^+]}{C_T} = \frac{K_b}{[\text{OH}^-] + K_b} \quad (\text{식 3})$$



암모니아성 질소는 해수 중에서 식 1과 같이 수화상태인 용존 암모니아(NH₃)와 암모늄 이온(NH₄⁺)으로 존재한다. 일반적으로 염분이 35이고, 수온이 25 °C인 해수의 pH가 7.6 ~ 8.2 정도에서 식 3에 의해 94 ~ 98 %가 양이온인 암모늄 이온의 형태로 대부분 존재한다(그림 1).

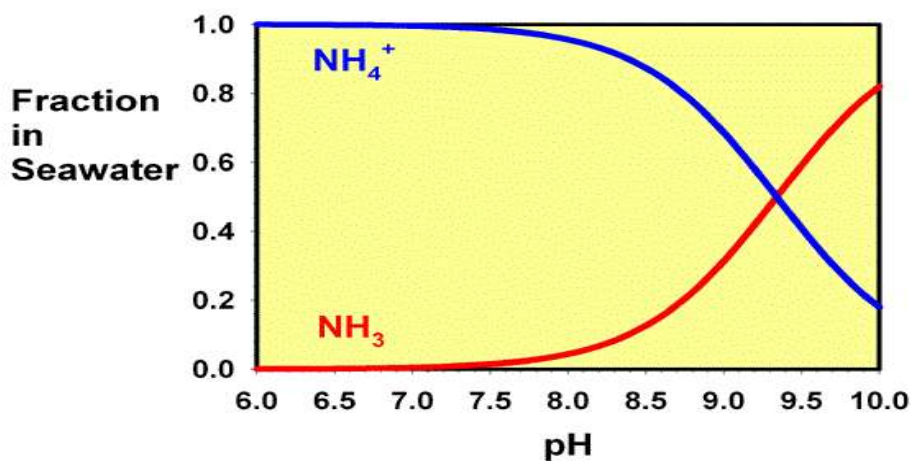


그림 1. pH에 따른 해수 중 NH₃와 NH₄⁺의 조성비율

해수 중의 암모니아($\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$)는 염기성 차아염소산 용액과 산화 반응하여 모노크롤아민을 생성한다(식 4, 5 참조). 모노크롤아민은 페놀과 촉매인 니트로프러시드 그리고 과량의 차아염소산에 의해 푸른색의 인도페놀을 생성하게 된다(식 6, 7 참조). 이때 분광광도계 또는 자동분석기(autoanalyzer)로 최대 흡수파장인 640 nm에서 최종 발색된 인도페놀의 흡광도를 측정한다.

모노크롤아민은 pH 8 ~ 11.5 사이에서 형성된다. 더 높은 pH에서는 암모니아가 아질산으로 불완전하게 산화된다. pH 9.6 이상의 시료에서는 마그네슘과 칼슘 이온이 금속수화물 또는 탄산염으로 침전될 수 있기 때문에 이를 방지하기 위하여 산화 단계 전에 구연산나트륨을 첨가하여 착화합물을 형성시킨다. 완전한 인도페놀 형성 반응을 위해서 산화반응 단계의 pH는 10.8 부근을 유지해야 하는데 만일 pH가 11.0을 과도하게 초과할 경우, 황녹색의 색깔이 나타나 분석의 오차가 발생할 수 있다. 해수시료의 염분 변화는 인도페놀의 발색 반응을 저해하므로 염분에 대한 보정이 필요하다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 질소(N)로서 0.01 ~ 1.0 mg/L (0.713 ~ 71.4 μM)이며, 정밀도는 변동계수로 2 ~ 10 %이다. 이 방법의 검출한계는 1 cm cell 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.003 mg N/L이다. 최종 발색된 용액의 흡광계수는 $20,000 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($1.42 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) ± 10 %이다.

3. 방해요인

3.1 지방족 아민류는 방해하지 않으나 방향족 아민류의 일부는 차아염소산염에 의해 산화되어 착색물질을 발생하므로 방해를 한다.

3.2 p-아미노페놀과 같은 물질은 알칼리성 용액에서 페놀과 반응하여 인도페놀 청색을 생성하므로 방해한다.

3.3 히드록실아민류도 방해를 하지만 적당량의 과산화수소를 첨가하여 산화하면 방해를 제거할 수 있다.

3.4 높은 pH(pH > 11)에서 암모니아는 아질산으로 불완전하게 산화된다.

3.5 10 ~ 200 μM (2 ~ 40 mg/L)의 수은(II)이온은 인도페놀이 청색으로 발색되는

것을 약 20 %까지 감소시키므로 분석을 방해하는 요소로 작용한다.

3.6 60 μ M(1.92 mg/L)이상의 황화이온을 포함하는 시료는 회석해야 한다.

3.7 같은 양의 암모니아에 의해 생성된 인도페놀은 순수한 물보다 바닷물에서 더 작게 형성된다. 이것은 마그네슘 이온과 해수의 완충용량에 의해 pH에 기인한 것으로 추정된다.

3.8 염분에 의한 간섭: 해수시료는 기수역과 외해역 등에 따라 다양한 염분 변화를 보인다. 자연 해수시료의 염분 증가는 마그네슘 이온과 산염기 완충능력을 증가시켜 결과적으로 분석 시 인도페놀의 산화 반응 단계에서 최종 반응액의 pH를 보다 낮게 하여 인도페놀의 발색을 저해한다. 따라서 초순수를 검정용으로 사용하였을 경우, 다양한 해수시료의 염분 변화에 따른 농도계산의 보정이 필요하다.

3.9 실험 과정으로부터의 오염: 실험에 사용되는 모든 초자기구는 가급적 실험 직전에 세척하여 사용한다. 대기 중에는 암모니아 가스가 상당량 존재하므로 시료가 공기와 접촉 시간을 최소화하도록 하며, 그리고 각종 시약 및 표준용액 제조에 이용되는 초순수 또한 실험 직전에 제조된 것으로 사용하도록 한다. 실험실이 밀폐되어 있거나 대기 중 암모니아의 오염이 의심되는 경우에는 깨끗한 공기가 유통되는 곳에서 실험을 시행하도록 한다.

4. 기구 및 기기

4.1 시험 및 시약 용기: 20 mL 용량의 경질 유리 시험관 및 시약병 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 반드시 10 % (v/v) 염산 용액으로 세척한 후 암모니아에 의해 오염되지 않은 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관하거나 분석 반응 시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 실험실 대기 환경으로부터의 암모니아 오염을 차단해야 한다.

4.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차오염을 방지하기 위해 일회용 피펫 팁을 사용하는 것이 좋다.

4.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합할 때 사용한다.

4.4 항온조: 발색 반응 대기 시간(1시간)의 균일화를 위해 가능한 35 °C를 유지할 수 있는 항온수조 이용을 권장한다.

4.5 분광광도계(spectrophotometer): 대상으로 하는 해수 특성에 맞추어 적절한 cell(1 cm cell, 5 cm cell, 또는 10 cm cell)을 사용한다. 일반적으로 농도가 낮은 시료일수록 cell의 길이가 길어진다.

5. 시약 및 표준물질

5.1 초순수: 암모니아성질소 분석용 시약을 조제하기 위해서는 반드시 시험 2 ~ 3 시간 이전에 얻은 초순수를 사용해야 한다.

5.2 페놀(phenol)용액: 무색의 페놀(C_6H_5OH) 20 g을 500 mL 비이커에 옮긴 다음 메스실린더로 에틸알코올(95 % (v/v)) 200 mL를 첨가하여 녹인다. 이 용액은 유리 용기에 유리 마개로 단단히 봉하여 보관하며, 수개월간 사용할 수 있다. 페놀용액은 휘발성이 강하여 인체에 유해하므로 공기순환이 원활한 장소나 후드 내에서 이루어져야 한다.

5.3 니트로프러시드 용액(Sodium nitroprusside dihydrate): 니트로프러시드나트륨 [$Na_2Fe(CN)_5NO \cdot 2H_2O$, 예; Merck 106541.0100)을 옮기고 초순수 200 mL로 녹인다. 이 용액은 반드시 빛을 차단할 수 있는 차광용기에 보관해야 한다. 이 용액의 유효 기간은 2 ~ 3개월 정도이다.

5.4 염기성 용액: 구연산나트륨(Sodium citrate tribasic dihydrate, $Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O \cdot 2H_2O$, 예; Sigma Aldrich 71404-1KG) 100 g과 수산화나트륨(NaOH) 5 g을 1,000 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 500 mL를 첨가하여 녹인다. 이 용액은 폴리에틸렌(HDPE) 용기에 보관하며 매우 안정적이다.

5.5 차아염소산 용액(Sodium hypochlorite): 차아염소산나트륨($NaOCl$, 1.5 N 혹은 유효염소농도 6 ~ 14 %) 또는 일반적으로 상용의 표백제(예, Chlorox) 등을 이용할 수 있으나 시간의 경과에 따라 점차 차아염소산의 유효농도(0.1 M의 NaOH용액 중 3.5 %의 염소농도 이상)가 낮아지기 때문에 가능한 새로운 시약을 분석 직전 구입하여 사용하거나 다음과 같이 티오황산나트륨 적정 시험을 통하여 유효농도에 대한 점검을 수시로 해야 한다.

5.5.1 0.1 N 티오황산나트륨 용액: 티오황산나트륨($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) 12.5 g을 100 mL 비이커에 옮긴 후 소량의 초순수로 녹여 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 비이커를 3회 세척하여 세척액을 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 500 mL 되게 한다.

5.5.2 요오드화칼륨(KI) 2 g을 50 mL의 초순수에 녹인다.

5.5.3 5.4.2항의 용액에 차아염소산 용액 1.0 mL를 첨가한 후 혼합한다.

5.5.4 5.4.1항의 0.1 N 티오황산나트륨 용액으로 5.4.2항의 용액을 노란색이 사라질 때까지 적정한다. 0.1 N 티오황산나트륨 용액 1 mL는 3.54 mg의 유효염소에 해당되므로 적정량이 9 mL 이하인 차아염소산 용액은 활성이 저하되었으므로 사용해서는 안된다(적정에 소요된 티오황산나트륨 용액이 10 mL 이상이어야 함).

5.6 산화 용액: 산화 용액은 앞에서 만든 염기성 용액(5.3항) 100 mL와 차아염소산 용액(5.4항) 25 mL(4:1의 비율)로 혼합하여 만든다. 이 혼합용액은 분석 직전 매번 새롭게 준비하여 사용한다.

5.7 암모니아성질소 표준원액(5 mM): 염화암모늄(Ammonium chloride, NH_4Cl , 예; Merck 101145) 적당량을 105 ~ 110 °C에서 1시간 건조한 후 데시케이터에서 방냉한 다음 0.1337 g을 정확히 취하여 500 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척(3회)한 다음 세척액을 부피플라스크에 옮긴다. 초순수를 첨가하여 최종 부피를 500 mL로 한다.

5.8 암모니아성질소 표준용액: 암모니아성질소 표준원액(5.7항 5 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다. 이 용액에서 다시 각각 0.10, 0.20, 0.60, 1.0, 2.0 mL를 취하여 20 mL 시험관에 옮긴 다음 초순수로 9.9, 9.8, 9.4, 9.0, 8.0 mL를 첨가하여 최종 10 mL가 되게 한다. 이 용액은 암모니아성질소 농도가 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μM 인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다. 검량선용 표준용액 제조 시에도 공기와의 접촉을 최소화한다.

6. 시료의 채취 및 보관

6.1 해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소의 5항. 시료의 채취 및 보관을 따르지만, 아래의 사항을 준수해야 한다.

6.2 암모니아 분석용 시료는 여과지의 암모니아 오염 가능성 때문에 여과해서는 안 된다. 부유물질 등에 의한 혼탁도가 심한 시료는 원심분리 후 상등액을 취하여 분석한다.

6.3 만일 수시간 내에 분석이 불가할 경우, 페놀 용액(4.2항)을 시료에 1 : 25의 비율 (예, 페놀 용액 4 mL : 해수시료 100 mL)로 넣거나 또는 급속 냉동 보관 (-20 °C이하)한다. 이 경우, 15일 정도 보관이 가능하다.

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 암모니아성질소 표준용액을 이용하여 정량 범위 내에서 4개 이상 농도의 표준용액을 만든다.

7.1.2 6.2항의 분석절차에 따라 분석한 후 암모니아성질소의 농도와 흡광도와의 관계선(검량선)을 작성한다.

7.2 분석절차

7.2.1 용량 20 mL 시험관에 10 mL의 시료를 정확히 취하고, 0.4 mL의 페놀 용액을 첨가한 후 혼합한다.

7.2.2 니트로프러시드 용액 0.4 mL를 첨가한 후 혼합한다.

7.2.3 산화 용액을 1 mL를 첨가한 후 혼합한다.

7.2.4 이상의 모든 시약이 순차적으로 혼합되고 나면 시험관을 마개 또는 밀봉 필름으로 봉한 후 항온조(37 ~ 40 °C)에 넣고 30분간 동안 발색시킨다. 만약 항온조를 갖추지 못한 경우, 15 ~ 30 °C에서 4시간 이상 발색시키도록 한다. 일단 발색된 시료는 30시간 정도 안정하다.

7.2.5 분광광도계의 셀에 넣고 640 nm의 파장에서 흡광도를 측정한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 검량선으로부터 측정된 흡광도를 암모니아성질소의 농도(μM)로 환산한다.

9.2 검량선에 이용된 표준용액이 해수 이외의 용매로 만들어졌다면 다음과 같이 염분에 대해서 보정을 해준다.

$$A = m \times C_{\text{NH}_4^+} + b \quad (\text{식 } 8)$$

$$C_{\text{NH}_4^+} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 } 9)$$

$C_{\text{NH}_4^+}$: 본 실험에서의 암모니아성질소 농도(μM)

A: 흡광도

m: 흡광계수(기울기)

b: 절편

$$\text{염분 조정된 암모니아성질소의 농도}(\mu\text{M}) = C_{\text{NH}_4^+} \times [1 + 0.0073 \times (S_s - S_0)] \quad (\text{식 } 10)$$

$C_{\text{NH}_4^+}$: 검량선에서 구한 농도(μM)

S_s : 시료의 염분, S_0 : 표준용액의 염분 (초순수일 경우 $S_0=0$),

암모니아성질소의 농도 변환: $1 \mu\text{M} = 14 \mu\text{g/L} = 0.014 \text{ mg/L}$

9.3 농도 계산에 사용된 검량선에 관련한 모든 자료를 제시한다.

① 표준물질 농도

② 흡광도

③ 검량선식

④ 결정계수(R^2)

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

10. 분석절차 흐름도

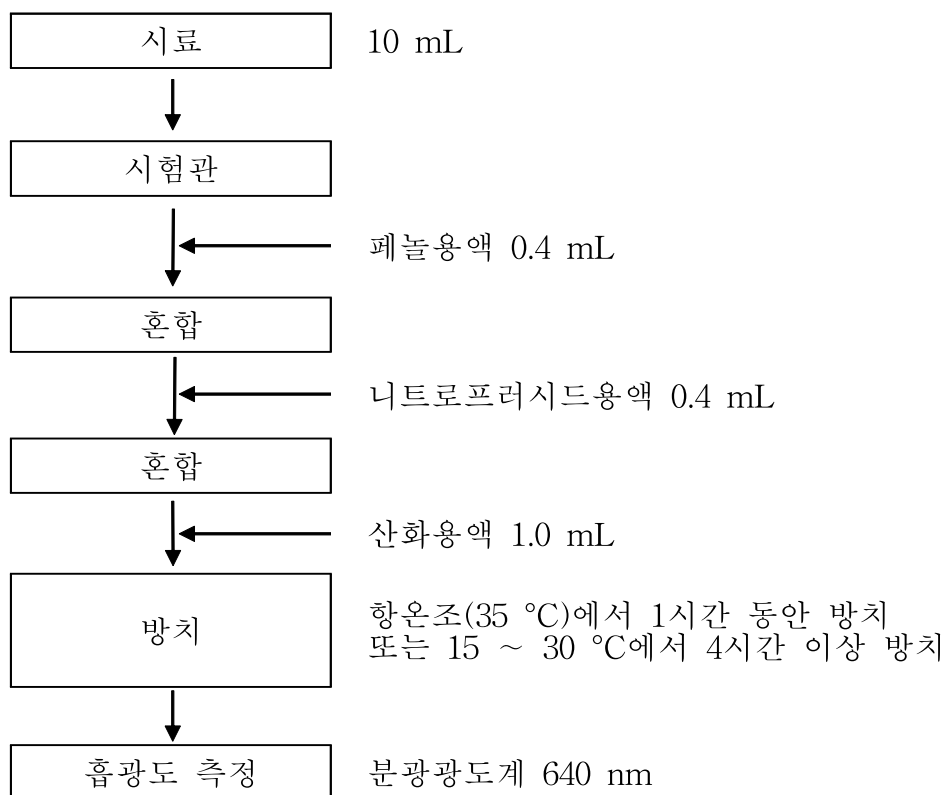


그림 2. 암모니아성질소 분석절차

11. 참고사항

11.1 시료채취 해역의 염분이 기수역 등과 달리 시료의 염분 변화가 크지 않고 비교적 일정한 외해역 시료에 한하여 현장의 해수를 검정용 바탕용액으로 이용할 수도 있다. 이때, 암모니아를 완전히 제거하기 위해서는 표층해수를 채수, 여과하여 수산화나트륨 용액으로 pH를 13까지 높이고 부피가 70 %로 줄어들 때까지 끓인다. 그다음 초순수로 증발된 30 %만큼 보충하고 0.1 N 염산 용액으로 적정하여 중화시킨다.

이렇게 만들어진 검정용 해수는 초순수 대신 검정 과정(7.1 ~ 7.6항)에 필요한 바탕용액으로 사용될 수 있다. 이 경우에는 8.2항에 언급된 염분 변화에 따른 보정이 필요하지 않다.

11.2 휘발성인 페놀 용액은 인체에 위대한 관계로 암모니아 분석 시험은 공기의 유통이 원활한 장소나 후드 내에서 이루어져야 한다. 한편, 암모니아는 대기로부터 이 전되어 오염될 수 있기 때문에 암모니아 시료분석시 주변에 암모니아수(NH_4OH) 등을 이용한 기타의 시험이 병행되지 않도록 실험실 환경에 주의가 필요하다.

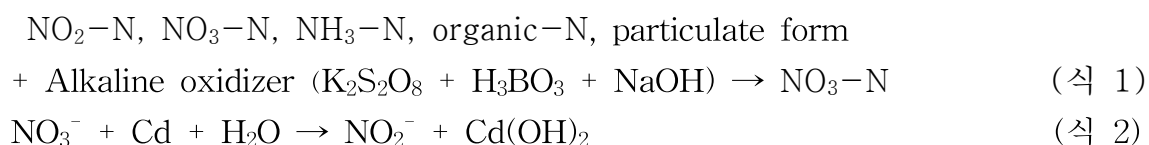
11.3 미량의 암모니아 시료를 분석하고자 할 때는 1 cm 셀보다 긴 5 cm 또는 10 cm 길이의 셀을 사용할 수 있다. 이 경우, 대체로 검출한계와 정밀도가 향상될 수 있다.

11.4 다수의 시료분석이 필요하거나 또는 현장에서 직접 측정할 경우, 이 방법과 측정원리가 같은 영양염 자동분석기(nutrient autoanalyzer)를 이용하는 것이 효율적이다. 다만, 자동분석기로 해수시료 중의 암모니아성 질소를 측정할 경우, 감지기의 흐름셀(flow cell) 내부에서 시료의 염분 변화에 의해 발생하는 굴절률 변화가 흡광도에 영향을 주지 않아야 한다.

제13항 총 질소(Total Nitrogen, TN)

1. 측정원리

시료 중의 암모니아성질소, 아질산성질소, 질산성질소, 유기성 질소, 입자성 질소 등을 120 °C에서 알칼리성 과황산칼륨으로 분해시켜 아래의 식과 같이 질산성질소로 산화시킨 후 카드뮴-구리 환원 컬럼을 통과시켜 질산이온을 아질산 이온으로 환원하여 비색 정량한다.



2. 측정범위 및 정밀도

정량 범위는 0.003 ~ 0.5 mg N/L(0.214 ~ 35.7 μM)이며, 정밀도는 변동계수로 3 ~ 10 %이다. 최종 발색된 용액의 흡광계수는 37,500 cm⁻¹ · M⁻¹ (2.68 cm⁻¹ · (mg/L)⁻¹) ± 10 %이다.

3. 방해요인

이 방법은 약간 오염된 해수에 대해서도 이온 또는 화합물에 의한 방해가 없는 것으로 알려져 있다. 산소결핍 해수에 존재하는 황화수소는 150 μM(5.1 mg/L)까지 방해를 일으키지 않으며, 흑해에서 발견되는 것처럼 500 μM(17 mg/L)이상의 고농도로 황화수소가 검출되는 경우에는 과황산의 첨가량을 증가시켜야 하지만 현재까지는 명확한 연구가 되어 있지 않다.

4. 기구 및 기기

4.1 시험 및 시약 용기: 30, 50 mL 경질유리 시험관 및 시약병 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 반드시 10 % (v/v) 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다.

4.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차 오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

4.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합할 때 사용한다.

4.4 분광광도계(spectrophotometer): 대상으로 하는 해수 특성에 맞추어 적절한 cell(1 cm cell, 5 cm cell, 또는 10 cm cell)을 사용한다.

4.5 고압증기멸균기: 약 120 °C에서 가열이 가능한 것을 사용한다.

4.6 분해병: 용량 약 30, 100 mL의 내압·내열의 유리병 또는 테프론제 원심분리관

4.7 연동펌프(peristaltic pump): B형 환원관 이용시 사용한다(예; EYELA RP-1,000).

4.8 환원관(reduction column): 경질유리로 그림 1(제4장 제 11항 질산성질소 4.6 참고)과 같이 제작한다.

4.9 기타 아질산성질소 정량에 필요한 장치 및 기구

5. 시약 및 표준물질

5.1 0.075 M 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH, 예; Fluka 71691) 3 g을 1,000 mL 부피플라스크에 옮기고, 초순수 1,000 mL로 녹인다.

5.2 알칼리성 산화제: 과황산칼륨(Potassium persulfate, $K_2S_2O_8$, 예; Merck 105092) 10 g과 붕소산(Boric acid, H_3BO_3 , 예; Merck 100165) 6 g을 5.1항의 0.075 M 수산화나트륨 용액에 첨가하여 녹인다. 이때, 과황산칼륨 중의 총질소의 농도가 반드시 0.001 % 이하로 들어있는 시약을 사용해야 한다. 총질소의 농도가 테스트되지 않은 시약은 반드시 재결정시켜 사용해야 한다(5.3 참고). 이 용액은 폴리에틸렌 병에 넣어 냉암소에 보관하면 수주일 동안 안정하다.

5.3 과황산칼륨의 재결정: 총질소 분석을 위한 모든 시약들은 질소 농도 함유량을 검정한 후 사용해야 하며, 질소성분 함유량이 0.001 % 이하의 시약을 사용해야 한다. 특히, 과황산칼륨의 경우, 총질소로서의 농도가 0.001 %의 이하의 시약을 사용해야만 한다. 만약, 총질소의 농도가 0.001 % 이상의 농도일 경우, 재결정 과정을 반복하여 사용한다. 재결정 과정은 과황산칼륨 16 g을 70 ~ 80 °C의 초순수 100 mL에 녹인 후 0 °C까지 냉각시킨다. 그리고, 여과한 다음 재결정은 무수염화칼슘 데시케이터 내에서 건조시킨다. 이때, 회수율은 약 80 %이다(이를 2 ~ 3회 반복하여 재결정 과정을 거치면 총질소의 농도가 0.001 % 이하로 된다).

5.4 진한 염화암모늄 완충용액(Concentrated ammonium chloride buffer solution): 염화암모늄(NH_4Cl) 134 g을 500 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 400 mL에 녹인 후 pH를 9.6 ± 0.1 로 맞추기 위해서 진한 암모니아수(25 %) 2 mL를 첨가한다. 이 용액을 폴리에틸렌병에 넣어 보관하며, 이 시약은 안정하다.

5.5 묽은 염화암모늄 완충용액(Dilute ammonium chloride buffer solution): 5.4항의 진한 염화암모늄 완충용액 25 mL를 분취하여 1,000 mL 부피플라스크에 옮긴 후 초순수로 1,000 mL 되게 한다.

5.6 카드뮴 입자: 환원관에 충전할 카드뮴 입자의 크기는 대략 직경 1 mm 내외(A 유리컬럼) 혹은 400 ~ 800 μM (20 ~ 40 mesh)(B 유리컬럼)이어야 하며 직접 제작하거나 상업적으로 제작되어 있는 것을 이용한다. 준비된 카드뮴 입자는 불순 산화물을 제거하기 위해 2 N 염산용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 세척하여 잔여 염산을 완전히 제거한다.

5.7 2 % (w/v) 황산구리용액: 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 10 g을 200 mL 비이커에 옮기고 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴 후 비이커를 소량의 초순수로 세척하고(3회 반복) 세척액을 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수를 첨가하여 500 mL로 맞춘다. 이 용액은 실온에서 안정하다.

5.8 카드뮴-구리 충전물 제작(카드뮴 입자에 구리를 흡착시킨 후, 구리가 다시 환원되지 않도록 주의해야함): 200 mL 비이커에 황산구리용액(5.7항) 100 mL를 첨가한 후 카드뮴 입자(5.6항) 약 50 g(A형 환원관 컬럼) 혹은 약 2 g(B형 환원관 컬럼)을 비이커에 넣은 다음 황산구리용액의 옅은 푸른색이 없어질 때까지 약 3분간 천천히 젓는다. 이때, 촉매 역할을 하는 구리가 충분히 흡착되면 카드뮴 입자(5.6항)는 검은색을 띠게 된다. 완성된 카드뮴-구리 충전물이 담긴 비이커에 남은 황산구리용액을 따라 버리고 초순수로 여러 번 세척하여 미세입자를 제거한 다음 묽은 염화암모늄 용액(5.5항) 약 100 mL를 첨가한다.

5.8.1 A형 환원관 컬럼 - 제작된 환원관(4.8항)의 하부에 가는 구리선을 이용하여 카드뮴 입자가 나가지 않도록 컬럼의 밑부분을 막은 다음 묽은 염화암모늄 용액(5.5항)을 채운다. 준비된 카드뮴-구리 충전물을 환원관의 약 20 cm 정도까지 채우는데, 이때 카드뮴 입자 사이의 빈 공간이 최소화되도록 연필 등으로 부드럽게 두드리며 집어넣는다. 최종적으로 충전된 환원관의 상부에 가는 구리선을 이용하여 윗마개를 만든다. 충전된 환원관의 정상 유속은 분당 약 10 mL 내외이다. 완성된 환원관은 항상 묽은 염화암모늄 용액으로 채워 놓는다.

5.8.2 B형 환원관 컬럼 - 카드뮴 입자가 실리콘 튜브로 새어나가지 않도록 유리관 한쪽 끝을 깨끗이 세척된 거즈 2 ~ 3장으로 덮은 후 실리콘 튜브로 유리관을 연결한다. 준비된 카드뮴-구리 충전물을 10 cm 유리관 입구까지 채우는데, 이때 카드뮴

입자 사이의 빈 공간이 최소화되도록 연필 등으로 부드럽게 두드리며 집어넣는다. 최종적으로 충전된 환원관의 반대편 끝도 같은 방식으로 거즈로 막은 후 실리콘 튜브로 연결한다. 충전된 환원관의 정상 유속은 분당 약 10 mL 내외이다. 완성된 환원관은 항상 묽은 염화암모늄 용액으로 채워 놓는다.

5.8.3 환원 능력이 떨어지면 카드뮴 충전제를 비이커로 옮긴 후 2 N 염산으로 카드뮴 입자를 여러 번 세척(카드뮴 입자의 색이 회색으로 변할 때까지)한 다음 초순수로 여러 번 세척하여 잔여 염산을 제거한다. 이후 5.7항과 5.8항에 따라 재생하여 사용한다. 여러 번 반복하여 재생할 경우, 입자 크기가 작아질 수 있으므로 주의해야 한다.

5.9 술퍼닐아미드 용액: 500 mL 비이커에 초순수 약 400 mL에 진한 염산(약 37 %) 72 mL를 서서히 첨가한 후 실온으로 냉각한 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴 후 초순수로 비이커를 세척하고, 세척액을 부피플라스크로 옮긴 다음 초순수로 500 mL 되게 한다. 이 용액을 500 mL 비이커에 옮긴 후 술퍼닐아미드($C_6H_8O_2 \cdot N_2S$) 5 g을 이 용액에 녹여 유리병에 넣고 냉장보관(8 °C 이하)하면 수개월 동안 안정하다.

5.10 염화나프틸에틸렌디아민 용액: 해수공정시험기준 제4장 제11항 5.7.에 따른다 [염화나프틸에틸렌디아민($C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$) 0.5 g을 100 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수 약 50 mL에 녹인 후 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척하여 부피플라스크에 옮긴(3회 반복) 다음 초순수로 최종 부피를 500 mL로 한다. 이 용액은 차광용기에 넣어 냉장보관(8 °C 이하)하며, 유효기간은 1개월 이상이다. 그러나 용액이 갈색으로 변색된 경우에는 1개월 이전이라도 새롭게 만들어야 한다.

5.11 질산성질소 표준원액(20 mM): 105 ~ 110 °C에서 약 4시간 건조되어진 후 충분히 방냉된 질산칼륨(Potassium nitrate, KNO_3 , 예; Merck 105065) 1.011 g을 정확히 취한 다음 500 mL 부피플라스크에 옮기고 초순수로 비이커를 세척(3회)한 다음 세척액을 부피플라스크에 따라 담은 후 최종 500 mL로 맞춘다.

5.11.1 질산성질소 표준용액(200 μ M): 질산성질소 표준원액(5.11항 20 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다.

5.11.1.1 A형 환원관 컬럼- 이 용액에서 다시 각각 2, 5, 10, 15 mL를 정확하게 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 100 mL 되게 한다. 이 용액은 시험 직전에 조제하며 이 용액은 질산성질소 농도가 4, 10, 20, 30 μ M인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다.

5.11.1.2 B형 환원관 컬럼- 이 용액에서 다시 각각 0.40, 1.0, 2.0, 3.0 mL를 정확하게 취하여 30 mL 시험관에 옮긴 후 초순수 19.6, 19.0, 18.0, 17.0 mL를 추가하여 최종 20.0 mL가 되도록 한다. 이 용액은 시험 직전에 조제하며 질산성질소의 농도가

4.0, 10, 20, 30 μ M인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다.

5.12 정도관리용 표준인증물질(Certified Reference Material, CRM): National Research Council Canada에서 제공하는 MOOS 혹은 국내 정도관리 인정기관에서 제공하는 CRM.

6. 시료의 채취 및 보관

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소의 5. 시료의 채취 및 보관을 따른다.

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 5.11항의 표준용액을 이용하여 정량범위 내에서 4개 이상 농도의 표준용액을 만든다.

7.1.2 표준용액은 시료와 동일한 분석절차(7.2항)에 따라 분석한 후 최종적으로 환원되어진 아질산성질소의 농도와 흡광도와와의 검량선을 작성한다. 이때, 표준용액은 시료와 동일한 환원관 컬럼을 이용하여 환원관 컬럼의 효율에 따른 차이를 없애야 한다.

7.2 분석절차

7.2.1 A형 환원관 컬럼

7.2.1.1 시료의 전처리: 상온(15 ~ 30 $^{\circ}$ C)으로 유지되어진 시료(검량선용 표준용액과 유기질소분해 검정용 표준용액 그리고 정도관리용 표준인증물질 포함) 50 mL를 100 mL 분해병에 옮긴 후 알칼리성 산화 용액 10 mL를 넣어 마개를 닫고 흔들어 섞은 다음, 깨끗한 알루미늄 호일로 여러 겹 싸 다음 고압증기 멸균기에 넣고 가열한다. 120 $^{\circ}$ C, 2기압이 될 때부터 30분간 가열 분해하고 꺼내어 실온으로 방냉한다.

7.2.1.2 전처리한 시료를 100 mL 부피플라스크에 옮기고, 분해병의 기체를 증류수로 수회 씻어서 부피플라스크에 합한 다음 진한 염화암모늄 완충용액 2 mL를 첨가한 후 초순수로 100 mL되게 한다.

7.2.1.3 시료 약 30 mL를 환원관에 통과시켜 흘려보낸다.

7.2.1.4 나머지 시료를 환원관에 모두 부어 통과시키며, 환원관을 통과한 시료를 60 mL 시험관에 받은 다음 이 시료 50 mL를 정확히 취하여 별도의 시험관에 옮긴다. 환원관 통과 시간은 시료당 약 10분 정도 소요된다.

7.2.1.5 시료에 술퍼닐아미드 용액(5.9항) 1 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 2분간 반응시킨다.

7.2.1.6 염화나프틸에틸렌디아민 용액 1 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 10분 동안 반응시킨다.

7.2.1.7 발색된 시료를 10분 이상 2시간 이내에 분광광도계의 셀에 넣고 543 nm(혹은 540 nm)의 파장에서 흡광도를 측정한다.

7.2.2 B형 환원형 컬럼

7.2.2.1 시료의 전처리: 상온(15 ~ 30 °C)으로 유지되어진 시료(검량선용 표준용액과 유기질소 분해 검정용 표준용액 그리고 정도관리용 표준인증물질 포함) 20 mL를 30 mL 분해병에 옮긴 후 알칼리성 산화용액 4 mL을 넣어 마개를 닫고 흔들어 섞은 다음, 깨끗한 알루미늄 호일로 여러 겹 싸 다음 고압증기 멸균기에 넣고 가열한다. 120 °C, 2기압이 될 때부터 30분간 가열 분해하고 꺼내어 실온으로 방냉한다.

7.2.2.2 전처리한 시료에 진한 염화암모늄 완충용액(5.4항) 0.4 mL를 첨가하고 혼합한다.

7.2.2.3 시료 약 6 mL를 환원관에 통과시켜 흘려버린다.

7.2.2.4 나머지 시료를 환원관에 통과시키며 그중 시료 10 mL를 시험관에 받는다. 나머지 시료는 흘려버린다. 환원관 통과 속도는 분당 10 mL로 조절하며 시료당 약 2분 정도 소요된다.

7.2.2.5 시료에 술퍼닐아미드 용액(5.9항) 0.2 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 2분간 반응시킨다.

7.2.2.6 염화나프틸에틸렌디아민 용액 0.2 mL를 첨가하고 혼합한 후 약 10분 동안 반응시킨다.

7.2.2.7 발색된 시료를 10분 이상 2시간 이내에 분광광도계의 셀에 넣고 543 nm(혹은 540 nm)의 파장에서 흡광도를 측정한다.

7.2.3 이전 시료가 고농도일 경우, 잔류 영향(carryover effect)을 없애기 위해 다음 시료를 환원관에 통과시키기 전에 매번 약 20 mL의 묽은 염화암모늄 완충용액을 미리 통과시켜 환원관을 세척한다.

7.3 환원관 효율검정

해수공정시험기준 제4장 제11항(질산성질소) 7.3항의 환원관 효율검정에 따른다.

7.3.1 10 µM의 아질산성질소 표준용액을 진한 염화암모늄을 첨가한 후 환원관 통과를 제외한 7.2항의 나머지 분석절차에 따라 시험한 후 흡광도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A1).

7.3.2 10 µM의 아질산성질소 표준용액을 7.2항의 분석절차에 따라 시험한 후 흡광

도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A2).

7.3.3 10 μ M의 질산성질소 표준용액을 7.2항의 분석절차에 따라 시험한 후 흡광도를 측정하며, 이러한 과정을 3회 반복하여 평균값을 구한다(A3).

7.3.4 환원관의 과도한 환원 효율(E1)은 다음 식을 사용하여 계산한다.

$$\text{과도한 환원효율(E1)} = 100 \times (A2 / A1) \quad (\text{식 3})$$

만일, 이 환원 효율이 95 % 이하일 경우에는 아질산이 보존되지 않고 더 환원된 형태로 변화하는 것을 의미한다. 그러므로, 환원관으로부터 카드뮴-구리 충전물을 적절히 덜어내어 다시 7.3.2항 과정을 반복한다. 이는 카드뮴-구리 충전물의 활성을 줄여 과도한 환원으로 교정하기 위해서이다.

7.3.5 환원관의 불충분한 환원효율(E2)은 다음 식을 사용하여 계산한다.

$$\text{불충분한 환원효율(E2)} = 100 \times (A3 / A1) \quad (\text{식 4})$$

만일, 환원효율이 95 % 이하일 경우에는 질산이 아질산으로 충분한 환원이 일어나지 않은 것을 의미한다. 그러므로, 새로운 카드뮴-구리 충전물의 양을 증가시키거나 시료 통과 속도를 조절하면서 95 % 이상의 환원 효율을 얻을 수 있도록 한다. 환원효율이 95 % 보다 같거나 클 경우에는 환원관이 적당한 환원효율을 유지하는 것으로 판단되므로 실험에 사용할 수 있다.

7.3.6 환원관의 효율은 측정 당일에 매번 확인해야 한다. 카드뮴-구리 충전물이 부주의에 의해 건조되어 충전물의 색깔이 붉은색으로 변하거나 장기간의 사용으로 환원효율의 저하가 확인되면 충전물을 꺼내어 다시 재활성화시킨다. 그래도 환원효율의 검정에 문제가 지속되면 카드뮴-구리 충전물을 새로 만들어 사용해야 한다.

7.3.7 시료의 개수가 많아 분석 도중 카드뮴 환원관 효율이 떨어질 경우가 있으므로 시료 20개당 질산성질소 10 μ M 농도의 표준용액 한 개를 분석하여 환원관 효율(E2)로부터 시료의 흡광도(A, absorbance)를 보정(A/E2)한 후 표준물질의 검량선(표준용액의 흡광도 또한 환원관 효율로 보정한 값 사용)으로부터 농도를 구하도록 한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성 질소의 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 검량선으로부터 측정된 흡광도를 총질소의 농도(μM)로 환산한다.

$$A = m \times C_{\text{TN}} + b \quad (\text{식 } 5)$$

$$C_{\text{TN}} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 } 6)$$

C_{TN} : 시료에서의 총질소 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

9.2 농도 계산에 사용된 검량선에 관련한 모든 자료를 제시한다.

- ① 표준물질 농도
- ② 흡광도
- ③ 검량선식
- ④ 결정계수(R^2)
- ⑤ 정확도
- ⑥ 정밀도
- ⑦ 환원관의 효율
- ⑧ 유기질소의 분해효율

10. 분석절차 흐름도

A형 환원관 컬럼 (B형 환원관 컬럼)

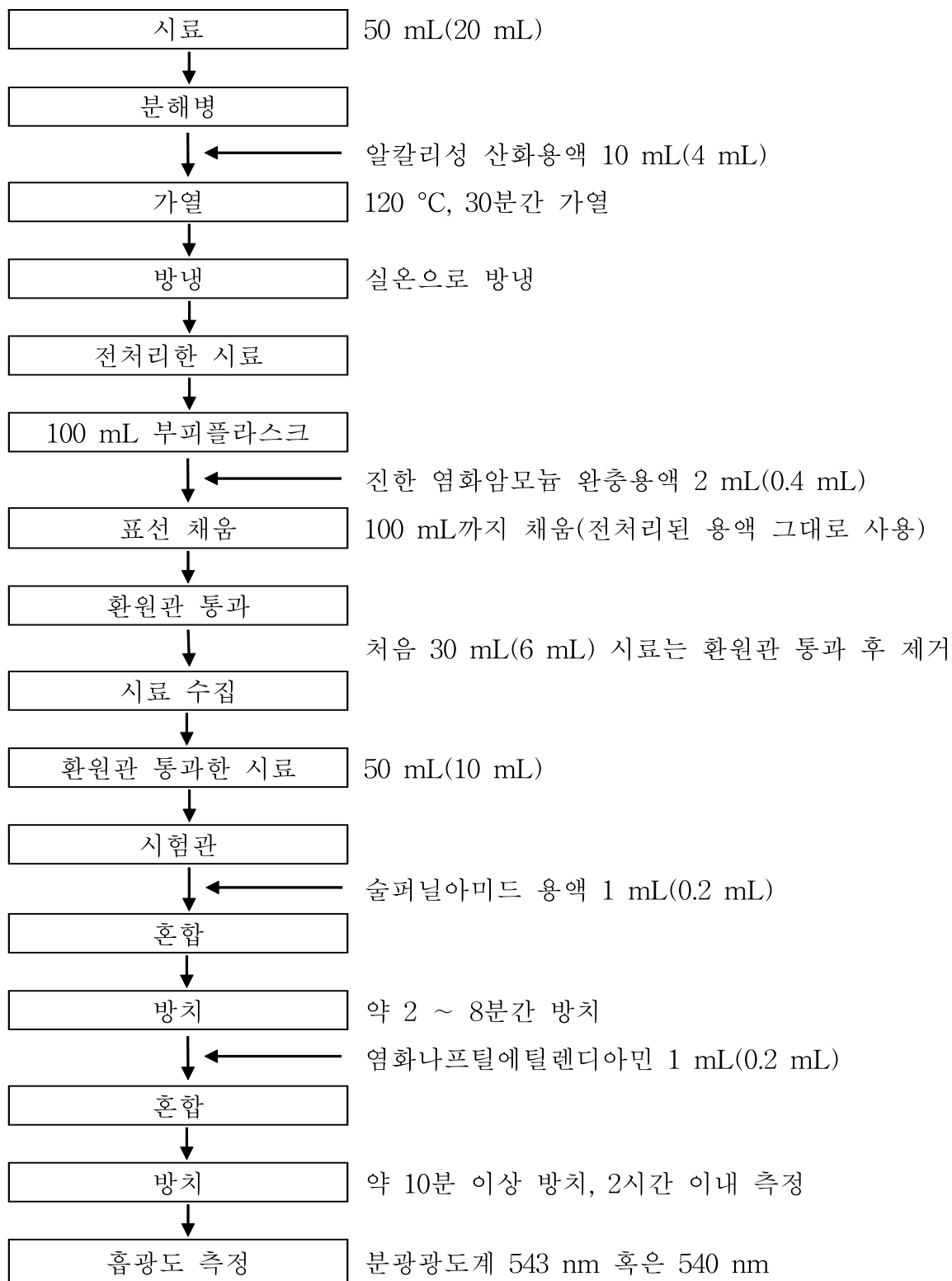


그림 1. 총질소 분석절차

제14항 용존 총질소(Dissolved Total Nitrogen, DTN)

1. 측정원리

해수시료 중 용존질소화합물(용존무기질소 및 용존유기질소)을 고온에서 알칼리성 용액에서 과황산칼륨으로 분해하여 질산성질소로 산화시킨 다음 카드뮴-구리 환원 컬럼을 통과시켜 질산이온을 아질산이온으로 환원하여 비색 정량한다. 이 방법은 비교적 분해되기 쉬운 유기물을 함유하고 있는 시료에 적용된다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 0.003 ~ 0.5 mg N/L(0.214 ~ 35.7 μ M), 표준편차는 3 ~ 10 % 이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계

3.2 고압증기멸균기: 약 120 °C에서 가열이 가능한 것

3.3 분해병: 용량 약 30, 100 mL의 내압·내열의 유리병 또는 마개 있는 테프론제원심분리관

3.4 카드뮴-구리 환원 컬럼: 해수공정시험기준, 제4장 제11항 4.5에 따라 환원컬럼을 준비한다

3.5 기타 아질산성질소 정량에 필요한 장치 및 기구

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 제13항 총질소의 시약과 동일하다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해수공정시험기준 제10항 아질산성질소의 5항(시료의 채취, 보관 및 전처리)를 따르며, 여과 및 전처리 방법은 아래와 같다.

5.2 시료는 채수 즉시 현장에서 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과하여 여액 약 200 mL를 유리 또는 폴리에틸렌(HDPE) 용기에 넣어 마개를 단단히 하고, 4 °C의 냉암소 혹은 급속동결하여 보관하고 가능한 빠른 시간내에 분석한다. 특히, 대기 중으로부터 암모니아가 녹아들어가지 않도록 주의한다. 현장에서 여과하지 못할 경우, 4시간 이내에 냉장상태에서 실험실로 옮겨 여과한 후 동결 보관한다.

5.3 시료의 전처리: 시료를 제13항 총질소의 전처리방법(7.2항)에 따라 시험한다.

6. 시험방법

위의 5.3항에서 전처리한 용액을 이용하여 제13항 총질소와 동일하게 검량선 작성, 환원관 효율검정 및 분석절차 등에 따라 시험한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

8. 결과

결과보고는 제13항 총질소와 동일한 방법으로 한다.

제15항 인산염인(Phosphate Phosphorus, PO₄-P)

1. 측정원리

해수시료 중의 인산이온은 산성 조건에서 몰리브덴산 암모늄과 타타르산안티모닐칼륨과 반응하여 안티모닐-인산몰리브덴 착화합물(antimony-phosphomolybdate complex)을 형성한다. 이 착화합물은 아스코르브산에 의해 환원되어 짙은 청색을 띠게 된다.

이 용액을 분광광도계 또는 자동분석기(autoanalyzer)로 최대 흡수파장인 885 nm에서 최종 발색된 용액의 흡광도를 측정한다. 신속한 발색과 규산염의 방해를 감소시키기 위해 최종 반응과정에서의 pH는 반드시 ≤ 1 이어야 한다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 인(P)으로서 0.001 ~ 0.8 mg P/L(0.01 ~ 28 μ M)이며, 정밀도는 변동계수로 2 ~ 10 % 이다. 최종 발색된 용액의 흡광계수는 $22,000 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($0.71 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) $\pm 10 \%$ 이다.

3. 방해요인

3.1 해수시료에 동시에 존재하는 구리, 철, 그리고 규산염은 자연 해수에서 보고되어진 것보다 몇 배 높은 농도에서도 간섭을 보이지 않는다. 극단적으로 높은 철은 인산의 침전을 일으켜 방해를 일으킬 수 있다.

3.2 염분에 의한 오차는 1 % 이내로 알려져 있다.

3.3 해수에서의 비소(+5가) 농도는 0.01 ~ 0.1 μ M(0.7 ~ 7 μ g/L) 수준이다. 시료 중에 존재하는 비소(As)는 인산이온과 같이 발색되어지나 일반적인 해수에서의 비소 농도로는 인산 분석에 있어서 간섭을 일으키지 않는다.

3.4 시료 중에 비소(As)의 농도가 최대 200 μ g/L 정도 존재하면 티오황산나트륨을 첨가하여 환원제로 사용한다. 하지만, 이러한 방법은 해양환경공정시험법에 기재된 실험법과는 다른 발색법⁸을 이용하므로 별도의 실험 조건을 따라야 하며, 또한 발색이 10 % 정도 저해되므로 보정을 해야 한다.

⁸ Method of Seawater Analysis (1983) 제9.1.3항, 131페이지 Johnson (1971), Environ.. Sci. Technol., 5:411-414

3.5 높은 탁도는 방해할 일으키므로 꼭 여과하여 분석하도록 한다.

4. 기구 및 기기

4.1 시험 및 시약 용기: 20, 50 mL 경질유리 시험관 및 시약병 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 반드시 10 % (v/v) 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 세척시 상업용 세제는 절대 사용하지 않는다.

4.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차 오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

4.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합하기 위하여 사용한다.

4.4 분광광도계(spectrophotometer): 적어도 분광범위가 근적외선인 900 nm까지 가능해야 한다.

5. 시약 및 표준물질

5.1 몰리브덴산암모늄 용액(Ammonium heptamolybdate tetrahydrate): 몰리브덴산암모늄 $[(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$, 예; Sigma-Aldrich A7302] 3 g을 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종부피를 100 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 암소에서 보관하면 수개월간 사용할 수 있다.

5.2 황산 용액(Sulfuric acid): 500 mL 비이커에 초순수 200 mL를 넣고, 진한 황산 (H_2SO_4) 50 mL를 천천히 첨가하면서 유리막대로 저어 준 다음 냉각시킨 후 유리용기에 보관한다.

5.3 아스코르브산 용액(Ascorbic acid): 아스코르브산($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, 예; Calbiochem, 1831)

5.4 g을 100 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종부피를 100 mL로 한다. 이 용액은 유리 또는 플라스틱 용기에 넣어 냉장보관하며, 유효기간은 일주일 이내이다. 실온에서 보관할 경우, 일주일 정도 사용할 수 있으며, 냉동보관할 경우, 수개월 사용할 수 있다.

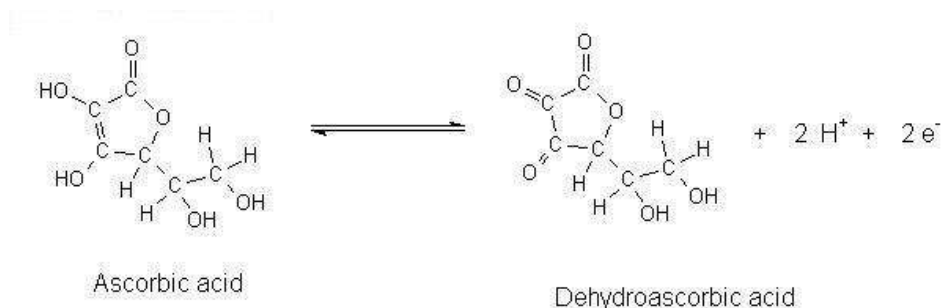


그림 1. 아스코르브산의 산화환원 반응

5.4 타르타르산안티모닐칼륨 용액(Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate): 타르타르산안티모닐칼륨($[\text{K}(\text{SbO})\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6] \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$, 예; Merck 108092) 0.34 g을 300 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종 부피를 250 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 보관하며 유효기간은 수개월이다.

5.5 혼합용액: 몰리브덴산암모늄 용액(5.1항) 100 mL와 황산용액(5.2항) 250 mL, 아스코르브산 용액(5.3항) 100 mL, 주석산안티모닐칼륨 용액(5.4항) 50 mL를 메스실린더를 이용하여 순차적으로 첨가하면서 충분히 혼합한 후 다음 시약을 섞는다. 이 혼합용액은 분석 직전에 매번 새롭게 준비하여 사용하며, 분석 시료의 수에 따라 상기의 비율로 혼합하면 된다. 이 용액은 6시간 이상 보관할 수 없다.

5.6 인산염인 표준원액(5 mM): 저울병에 적당량의 인산이수소칼륨(Potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 예; Showa Chemicals 1645-6150)을 취한 후 105 ~ 110 °C에서 약 4시간 건조한 후 데시케이터에서 방냉한다. 건조한 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 0.3402 g을 정확히 취하여 500 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척(3회)한 다음 세척액을 부피플라스크에 옮긴다. 초순수를 첨가하여 최종 부피를 500 mL로 한다.

5.7 인산염인 표준용액: 인산염인 표준원액(5.6항 5 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다. 이 용액에서 0.20, 0.60, 1.0, 2.0 mL를 취하여 20 mL 시험관에 옮긴 다음 초순수로 각각 9.8, 9.4, 9.0, 8.0 mL를 추가하여 최종 10.0 mL가 되게 한다. 용액은 인산염인 농도가 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μM 인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다. 그러나, 지역특성상 표준용액의 농도는 조절할 수 있다.

5.8 정도관리용 표준인증물질(Certified Reference Material, CRM): National Research Council Canada에서 제공하는 MOOS 혹은 국내 정도관리 인정기관에서 제공하는 CRM.

6. 시료의 채취 및 보관

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 5. 시료의 채취 및 보관의 내용을 따른다. 이 경우, 15일 정도 보관이 가능하다.

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 인산염인 표준용액을 이용하여 정량범위 내에서 4개 이상의 표준용액(5.7항)을 만든다.

7.1.2 표준용액은 시료와 동일한 분석절차(7.2항)에 따라 분석한 후 인산염인 농도와 흡광도의 검량선을 작성한다.

7.2 분석절차

7.2.1 20 mL 시험관에 시료 10 mL를 정확히 취하고 혼합용액 1.0 mL를 첨가한 후 발색시킨다.

7.2.2 실온(20 ~ 30 °C)에서 반응 후 10분 이상 2시간 이내에 분광광도계의 셀에 넣고 885 nm(혹은 880 nm)의 파장에서 흡광도를 측정한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 검량선으로부터 측정된 흡광도를 인산염인의 농도(μM)로 환산한다.

$$A = m \times C_{\text{PO}_4^{3-}} + b \quad (\text{식 1})$$

$$C_{\text{PO}_4^{3-}} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 2})$$

$C_{\text{PO}_4^{3-}}$: 본 실험에서의 인산인 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

9.2 농도계산에 사용된 검량선에 관련한 모든 자료를 제시한다.

① 표준물질 농도

② 흡광도

③ 검량선식

④ 결정계수(R^2)

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

10. 분석절차 흐름도

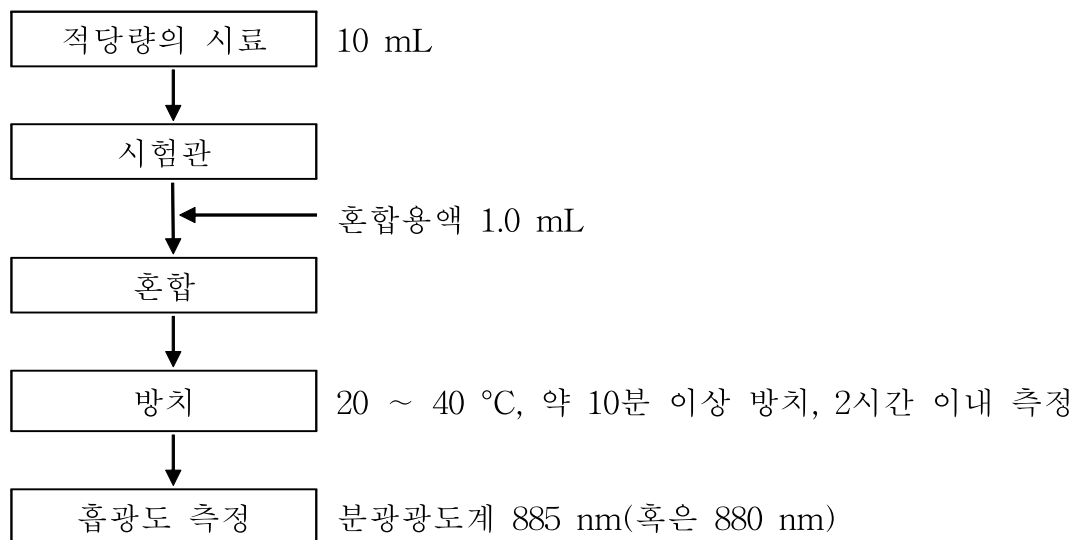


그림 2. 인산염인 분석절차

제16항 총인(Total Phosphorus, TP)

1. 측정원리

시료 중의 용존, 입자형태, 무기 또는 유기형태의 모든 인화합물을 과황산칼륨($K_2S_2O_8$)으로 산화분해하여 인산인(PO_4-P)형태로 변화시킨다. 해수시료 중의 인산이온은 산성조건에서 몰리브덴산암모늄과 타타르산안티모닐칼륨과 반응하여 안티모닐-인산몰리브덴 착화합물(antimony-phosphomolybdate complex)을 형성한다. 이 착화합물은 아스코르브산에 의해 환원되어 짙은 청색을 띠게 된다. 이 색은 용액 중의 인산염인 농도에 비례하여 진하고, 색이 진할수록 빛을 많이 흡수한다. 빛이 흡수된 정도를 이용하여 총인의 농도를 구한다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 인(P)으로서 $0.001 \sim 0.8 \text{ mg P/L}$ ($0.01 \sim 28 \text{ } \mu\text{M}$)이며, 정밀도는 변동계수로 $2 \sim 10 \%$ 이다. 최종 발색된 용액의 흡광계수는 $18,000 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($0.58 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) $\pm 10 \%$ 이다.

3. 방해요인

해수공정시험기준 제4장 제15항(인산염인) 3항의 방해 요인과 동일하다.

4. 기구 및 기기

4.1 초자기구 및 분석 용기: 시료 보관 및 분석에 이용하는 모든 용기는 희석염산으로 세척하여 증류수로 수차례 초순수로 행구어 사용하고 세척시 인을 함유한 상업용 세제는 사용하여서는 안 된다.

4.2 분광광도계: 분광범위가 근적외선인 900 nm 까지 가능한 것.

4.3 고압증기멸균기: 약 $120 \text{ } ^\circ\text{C}$ 에서 가열이 가능한 것.

4.4 분해병: 용량 약 30 mL 의 내압·내열의 마개가 있는 테프론제 원심분리관.

4.5 기타 인산염인 정량에 필요한 장치 및 기구.

5. 시약 및 표준물질

5.1 4 % (w/v) 과황산칼륨 용액(Potassium persulfate): 과황산칼륨($K_2S_2O_8$, 예; Merck 105092) 4 g을 100 mL 비이커에 옮긴 다음 초순수에 녹인 후 100 mL 부피 플라스크에 옮긴다. 비이커를 3회 세척 하여 부피플라스크에 옮긴 후 초순수로 100 mL 되게 한다. 단, 시약을 녹일 때는 60~ 70 °C의 열수에서 녹인다.

5.2 몰리브덴산암모늄 용액(Ammonium heptamolybdate tetrahydrate): 몰리브덴산 암모늄 $[(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O]$, 예; Sigma-Aldrich A7302] 3 g을 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종부피를 100 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 암소에서 보관하면 수개월간 사용할 수 있다.

5.3 황산용액(Sulfuric acid): 500 mL 비이커에 초순수 200 mL를 넣고, 진한 황산 (H_2SO_4) 50 mL를 천천히 첨가하면서 유리막대로 저어 준 다음 냉각시킨 후 유리용기에 보관한다.

5.4 아스코르브산 용액(Ascorbic acid): 아스코르브산($C_6H_8O_6$, 예; Calbiochem, 1831) 5.4 g을 100 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종 부피를 100 mL로 한다. 이 용액은 유리용기 또는 플라스틱 용기에 넣어 냉장보관하며, 유효기간은 일주일 이내이다. 실온에서 보관할 경우, 일주일 정도 사용할 수 있으며, 냉동보관할 경우, 수개월 사용할 수 있다.

5.5 타타르산안티모닐칼륨 용액(Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate, CAS RN 28300-74-5): 타타르산안티모닐칼륨($K(SbO)C_4H_4O_6 \cdot 1/2H_2O$, 예; Merck 10809 2) 0.34 g을 300 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 최종 부피를 250 mL로 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 보관하며 유효기간은 수개월이다.

5.6 혼합용액: 몰리브덴산암모늄 용액(5.1항) 100 mL와 황산 용액(5.2항) 250 mL, 아스코르브산 용액(5.3항) 100 mL, 주석산안티모닐칼륨 용액(5.4항) 50 mL를 메스실린더를 이용하여 순차적으로 첨가하면서 충분히 혼합한 후 다음 시약을 섞는다. 이 혼합용액은 분석 직전에 매번 새롭게 준비하여 사용하며, 분석시료의 수에 따라 상기의 비율로 혼합하면 된다. 이 용액은 6시간 이상 보관할 수 없다.

5.7 인산염인 표준원액(5 mM): 저울병에 적당량의 인산이수소칼륨(Potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 예; Showa Chemicals 1645-6150)을 취한 후 105 ~ 110 °C에서 약 4시간 건조한 후 데시케이터에서 방냉한다. 건조한 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 0.3402 g을 정확히 취하여 500 mL 비이커에 옮기고 일정량의 초순수로 녹인 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴다. 소량의 초순수로 비이커를 세척(3회)한 다음 세척액을 부피플라스크에 옮긴다. 초순수를 첨가하여 최종 부피를 500 mL로 한다.

5.8 인산염인 표준용액: 인산염인 표준원액(5.7항 5 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다. 이 용액에서 0.20, 0.60, 1.0, 2.0 mL를 취하여 20 mL 시험관에 옮긴 다음 초순수로 각각 9.8, 9.4, 9.0, 8.0 mL를 추가하여 최종 10.0 mL가 되게 한다. 용액은 인 농도가 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μ M인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다. 그러나, 조사 해역의 특성을 고려하여 표준용액의 농도범위는 조절할 수 있다.

6. 시료의 채취 및 보관

6.1 시료채취 및 보존방법은 해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 5.시료의 채취 및 보관을 따른다. 이 경우, 15일 정도 보관이 가능하다.

6.2 전처리: 시료 10 mL를 30 mL 분해병에 취하고, 4 % 과황산칼륨용액 2 mL를 가한 후 은박지로 봉하여 고압증기멸균기에서 가열한다. 약 120 °C가 될 때부터 30 분간 가열 분해하고 분해병을 꺼내 방냉한다.

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 인산염인 표준용액을 이용하여 정량범위 내에서 4개 이상의 표준용액(5.8항)을 만든다.

7.1.2 표준용액은 시료와 동일한 분석절차(7.2항)에 따라 분석한 후 최종 산화된 인산염인 농도와 흡광도의 검량선을 작성한다.

7.2 분석절차

7.2.1 전처리한 시료의 pH를 점검하여 pH가 5 ~ 9를 벗어날 경우에는 10 % (v/v) 황산 용액 또는 10 % (v/v) 수산화나트륨 용액으로 시료의 pH를 7.0 ± 0.2 로 조절한다.

7.2.2 시료가 투명하지 않을 경우, 원심분리(혹은 여과)한 다음 상등액 10 mL를 정확히 취하여 시험관에 옮기고, 혼합용액(5.6항) 1.0 mL를 첨가한 다음 혼합하여 발색시킨다(반응온도: 20 ~ 40 °C).

7.2.3 발색된 시료를 15분간 방치한 다음 2시간 이내에 분광광도계의 흡수셀을 이용하여 885 nm(또는 880 nm)에서 흡광도를 측정한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성 질소의 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 검량선으로부터 측정된 흡광도를 총인의 농도(μM)로 환산한다.

$$A = m \times C_{\text{TP}} + b \quad (\text{식 1})$$

$$C_{\text{TP}} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_{TP} : 본 실험에서의 인산 인 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

9.2 농도계산에 사용된 검량선과 관련된 모든 자료를 제시한다.

① 표준물질 농도

② 흡광도

③ 검량선식

④ 결정계수(R^2)

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

10. 분석절차 흐름도

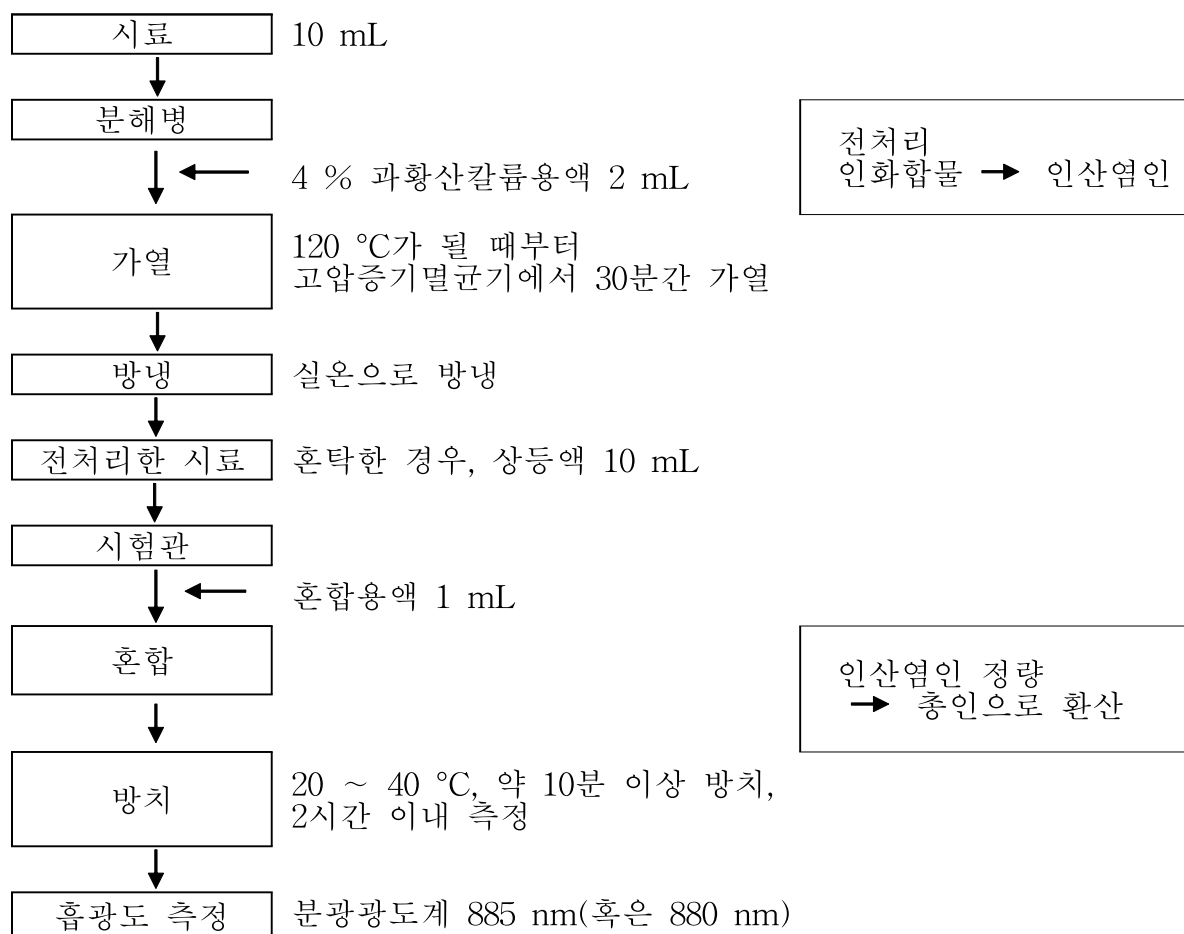


그림 1. 총인 분석절차

11. 참고사항

11.1 전처리한 시료의 상등액이 탁할 경우에는 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과하여 여액을 사용한다.

11.2 시료를 5.2에서와 같이 전처리한 후 영양염류 자동분석기를 이용하여 인산염인 분석과 동일한 방법으로 분석하거나 혹은 총인 자동분석기를 이용할 수 있다.

11.3 과황산칼륨 분해법은 Menzel 등(1965)의 방법으로 다수의 시료를 동시에 간편하게 분석 가능한 이점이 있다. 이 방법은 다른 방법보다 산화력이 약하지만 일반 하천, 호소 및 해수를 대상으로 하는 경우, 대부분의 인을 정량할 수 있다.

11.4 고압증기멸균기는 세균 시험에 일반적으로 이용하는 것을 사용해도 좋다.

11.5 시료를 신속히 분해할 수 없을 경우에는 황산 또는 염산으로 대략 pH 2 정도로 조정하고 냉동보관하는 것이 좋다.

제17항 용존 총인(Dissolved Total Phosphorus, DTP)

1. 측정원리

시료 중의 유기물을 과황산칼륨으로 산화 분해하여 용존 인화합물을 인산염(PO_4) 형태로 변화시킨 다음 인산염인을 아스코르브산환원 흡광광도법으로 정량하여 총인의 농도를 구하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 인(P)으로서 0.001 ~ 0.025 mg P/L(0.032 ~ 0.807 μM)이며, 정밀도는 변동계수로 2 ~ 10 % 이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구 및 분석 용기: 제16항 참조

3.2 분광광도계

3.3 고압증기멸균기: 제16항 4.3과 같은 것

3.4 분해병: 제16항 4.4와 같은 것

3.5 기타 인산염인 정량에 필요한 장치 및 기구

4. 시약 및 표준물질

제16항 총인의 5. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료의 보존

시료는 채수 즉시 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과하여 여액 약 200 mL를 유리 또는

고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기에 넣은 후 시료수 1 L당 진한 염산 1 mL를 첨가하거나 혹은 첨가하지 않고 마개를 단단히 한 다음 4 °C의 냉암소 혹은 급속 동결하여 보관하고 가능한 빠른 시간내에 분석한다. 특히 낮은 농도의 시료를 냉동하지 않고, 플라스틱 용기에 보존할 경우, 용기벽에 흡착할 우려가 있으므로 주의를 요한다. 현장에서 여과하지 못할 경우, 4시간 이내에 냉장상태에서 실험실로 옮겨 여과한 후 동결 보관한다.

5.2 시료의 전처리

위와 같이 전처리한 시료 10 mL를 제16항 총인의 시료 전처리 방법에 따라 시험한다.

6. 시험방법

위의 전처리액을 가지고 제16항 총인의 시험방법에 따라 시험한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제16항 총인의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

8. 참고사항

제16항 총인의 참고사항 참조

제18항 규산염(Reactive Silicate, $\text{Si}(\text{OH})_4$)

1. 측정원리

해수시료 중의 규산염은 일차적으로 몰리브덴산과 반응하여 몰리브덴산 착화합물을 형성한다. 이때, 시료 중에 포함되어 있는 인산염도 몰리브덴산과 반응하여 몰리브덴산 착화합물을 형성할 수 있다. 시료에 몰리브덴산 착화합물이 형성된 후 이차적으로 메톨과 옥살산으로 구성된 환원 용액을 첨가하면 규소몰리브덴산은 환원되어 푸른색의 규소몰리브덴산 착화합물을 생성하게 된다. 한편, 환원 용액에 함유되어 있는 옥살산은 잉여 몰리브덴산의 환원을 방지하고 시료 중에 포함될 수도 있는 인산과 비소(As)의 몰리브덴산 착화합물들을 분해하여 간섭 효과를 제거하는 역할을 한다. 최종적으로 발색된 용액의 흡광도를 분광광도계 또는 자동분석기(autoanalyzer)로 최대흡수파장인 810 nm에서 측정한다. 이 방법에 있어서 염분 변화는 푸른색의 규소몰리브덴산 착화합물 형성을 저해하여 푸른색의 발색을 감소시켜 몰흡광계수가 낮아진다. 따라서, 염분 변화가 심한 해수시료의 경우, 염분에 대한 보정이 필요하다.

2. 측정범위 및 정밀도

정량범위는 검량선의 직선성 영역의 140 μM 이하에서 적용되므로 유효측정범위는 1 cm cell 사용시 규소(Si)로서 0.003 ~ 3.932 mg Si/L(0.1 ~ 140.0 μM)이며, 정밀도는 7.2 μM 에서 $\pm 0.1 \mu\text{M}$ 이다. 용액의 흡광계수는 $11,000 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{M}^{-1}$ ($0.39 \text{ cm}^{-1} \cdot (\text{mg/L})^{-1}$) $\pm 10 \%$ 이다.

3. 방해요인

3.1 반응온도는 18 ~ 25 $^{\circ}\text{C}$ 사이를 유지해야 한다. 25 $^{\circ}\text{C}$ 이상에서는 규소몰리브덴 착화합물이 분해되므로 주의해야 된다.

3.2 환원시약 첨가전에 규소와 몰리브덴산이 결합해야 하며(10분이면 반응하기에 충분한 시간임), 30분 이상 반응시킬 경우, 규소-몰리브덴 착화합물이 이성체를 형성하므로 반응시간은 30분을 초과하지 말아야 한다.

3.3 하구역과 같이 염분 변화가 심한 곳에서는 염분에 대한 오차가 발생한다. 이러한 시료에 대해서는 아래의 식으로 염분을 보정해 줘야 한다. 염분(S)과 흡광도(D)

사이의 관계($D = 1 - 0.0044 S$)를 이용하여 보정해 준다.

4. 기구 및 기기

4.1 시험 및 시약 용기: 30 mL 플라스틱 시험관 및 시약병 등은 반드시 0.1 N 염산용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다.

4.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차 오염을 방지하기 위해 일회용 피펫 팁을 사용하는 것이 좋다.

4.3 와류혼합기(vortex mixer): 시료와 시약을 혼합하기 위하여 사용한다.

4.4 분광광도계(spectrophotometer): 적어도 분광범위가 근적외선인 900 nm까지 가능해야 한다.

5. 시약 및 표준물질

5.1 몰리브덴산 용액: 파라몰리브덴산암모늄(Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, 예; Sigma-Aldrich A7302) 4 g을 500 mL 플라스틱 비이커에 옮긴 후 초순수 약 300 mL에 녹인 다음 진한 염산(12 N, 비중 1.18) 12 mL 첨가하고 혼합한 다음 500 mL 부피플라스크에 옮긴 후 비이커를 3회 세척하여 세척액을 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 500 mL 되게 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 암소에서 보관하면 수개월간 사용할 수 있다.

5.2 메톨-무수아황산나트륨 용액(Metol anhydrous sodium sulphite solution): 무수아황산나트륨(Na_2SO_3 , 예; Merck 106657) 6 g을 600 mL 플라스틱 비이커에 옮긴 다음 초순수 500 mL를 500 mL 플라스틱 메스실린더로 첨가하여 녹인다. 여기에 메톨(metol: p-methylaminophenol sulfate, 예; Junsei 83600-1201) 10 g을 첨가한 후 혼합한 다음 여과지(5C, 110 mm)로 걸러 플라스틱 용기에 보관한다. 이 용액은 분석 직전 매번 새롭게 만든다.

5.3 옥살산 용액(Oxalic acid solution): 옥살산 $[(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$, 예; Merck 100495) 50 g을 200 mL 플라스틱 비이커에 옮긴 다음 초순수에 녹여 500 mL 플라스틱 부피플라스크에 옮긴다. 초순수로 비이커를 세척(3회)한 후 세척액을 부피플라스크에 옮긴 후 초순수로 500 mL 되게 한다. 이 용액은 플라스틱 용기에 넣어 실온에서 보관하며, 매우 안정하다.

5.4 50 % (v/v) 황산 용액: 600 mL 플라스틱 비이커에 초순수 250 mL를 플라스틱 메스실린더를 이용하여 첨가하고, 진한 황산(H_2SO_4) 250 mL를 플라스틱 메스실린더를 이용하여 서서히 첨가하면서 플라스틱 막대로 저어준다. 용액을 실온으로 식힌

후 플라스틱 용기에 보관한다.

5.5 환원 용액: 100 mL 플라스틱 메스실린더를 이용하여 메톨-무수아황산나트륨 용액(5.2항) 100 mL와 옥살산 용액(5.3항) 60 mL를 500 mL 플라스틱 비이커에 옮겨 혼합한다. 여기에 50 % (v/v) 황산 용액(5.4항) 60 mL를 서서히 첨가하여 혼합한 다음 실온으로 냉각시킨다. 이 용액을 500 mL 플라스틱 메스실린더에 옮긴 다음 소량의 초순수로 비이커를 세척(3회)한다. 세척액을 플라스틱 부피플라스크에 넣고, 초순수로 최종용액이 300 mL가 되도록 혼합한다. 이 혼합용액은 분석 직전 매번 새롭게 준비하여 사용한다.

5.6 규산염 표준원액(5 mM): 불화규소나트륨(Sodium hexafluorosilicate, NaSiF_6 , 예; Fluka 71595) 적당량을 저울병에 취한 후 105 ~ 110 °C에서 미리 건조하여 데시케이터에서 방냉한다. 건조된 불화규소나트륨(NaSiF_6) 0.9403 g을 정확히 취하여 1,000 mL 플라스틱 비이커에 옮긴 다음 적당량의 초순수로 녹인다. 이 용액을 1,000 mL 플라스틱 부피플라스크에 옮긴 후 비이커를 초순수로 세척(3회)하여 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 최종 부피를 1,000 mL되게 한다. 갈색의 플라스틱 용기에 보관한다.

5.7 규산염 표준용액: 규산염 표준원액(5.6항 5 mM)에서 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 옮긴 다음 초순수로 정확히 100 mL를 맞춘다. 이 용액에서 0.4, 1.0, 2.0, 4.0 mL를 취하여 20 mL 시험관에 옮긴 다음 초순수로 각각 9.6, 9.4, 9.0, 8.0, 6.0 mL를 추가하여 최종 10.0 mL가 되게 한다. 용액은 규산염 규소 농도가 2.0, 5.0, 10.0, 20.0 μM 인 표준용액이 되며 검량선 작성에 사용한다. 그러나, 지역특정상 표준용액의 농도는 조절할 수 있다.

5.8 정도관리용 표준인증물질(Certified Reference Material, CRM): National Research Council Canada에서 제공하는 MOOS 혹은 국내 정도관리인정기관에서 제공하는 CRM.

6. 시료의 채취 및 보관

6.1 시료채취 및 보존방법은 해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 5. 시료의 채취 및 보관을 따른다. 이 경우, 15일 정도 보관이 가능하다.

6.2 저염분(15 이하) 혹은 규산염의 농도가 매우 높은(120 μM 이상) 시료는 급속냉동시 중합반응을 일으키므로 24시간 이상 정치한 후 냉동보관해야 한다. 따라서, 이러한 시료의 경우는 규산염 분석용 시료를 별도로 채취하여 보관해야 한다.

6.3 염분이 18이상인 연안 시료를 냉동한 후 해동하여 시료를 실온에서 하룻밤 방

치하면 아래의 표 1과 같이 98.86 ~ 103.92 %의 회수율을 얻을 수 있으므로 아래의 방법 중 가장 안정한 방법으로 해동하여 시료로 사용한다. 단, 염분이 약 3 정도인 시료를 해동 후 아래의 표 1과 같이 다양한 환경에서 방치할 경우, 79.10 ~ 93.81 %를 보여 하천수의 영향을 받는 기수역 시료는 가능한 당일 분석하는 것을 원칙으로 해야 한다. 그러나 기수역의 경우, 규소의 농도가 매우 높기 때문에 이러한 과소 평가 부분에 대해서는 별도의 검토가 필요할 것이다.

6.4 유리용기로부터 미량의 규산염이 용출될 수 있으므로 규산염 분석을 위한 모든 시료병과 시약병 등 사용 용기는 반드시 플라스틱 재질이어야 한다.

표 1. 경과일에 따른 시료의 해동과 그 회수율

경과일	회수율 (%)			비고
	S=35.85	S=18.07	S=2.86	
0	100.00	100.00	100.00	
7	102.44	102.65	89.37	a
14	98.59	101.06	86.49	a
21	99.51	99.30	83.49	a
27	98.86			a
		98.86	91.43	b
35	98.70			b
		98.66	92.98	b
42	100.87			b
49		102.44	79.12	c
		103.92	79.10	d
		99.92	89.68	e
56	103.47			c
	104.12			d
	99.35			e
84		100.80	91.71	f
		99.90	93.81	g
91	100.65			f
	100.22			g

S = 염분

a ; 실온에서 하룻밤 방치, b ; 실온에서 20시간 방치

c ; 실온에서 24시간 방치, d ; 16시간 동안 80 °C로 가열 후 실온에서 8시간 방치

e ; 실온 암소에서 24시간 방치, f ; 실온 암소에서 4일간 방치

g ; 암소의 냉장고(4 °C)에서 4일간 방치

7. 시험방법

7.1 검량선 작성

7.1.1 규산염 표준용액을 이용하여 정량 범위 내에서 4개 이상의 농도에 대해 표준 용액을 만든다.

7.1.2 표준용액은 시료와 동일한 분석절차(7.2항)에 따라 분석한 후 규산염 농도와 흡광도의 검량선을 작성한다.

7.2 분석과정

7.2.1 30 mL 시험관에 시료 10 mL를 첨가한 후 몰리브덴산 용액(4.1항) 4 mL를 첨가 혼합하고 약 10분간 반응시킨다.

7.2.2 환원 용액(4.5항) 6 mL를 첨가한 후 즉시 혼합하여 약 2 ~ 3시간 동안 반응시킨다.

7.2.3 분광광도계의 셀에 넣고 810 nm의 파장에서 흡광도를 측정한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 검량선으로부터 측정된 흡광도를 규산염의 농도(μM)로 환산한다.

$$A = m \times C_{\text{Si(OH)}_4} + b \quad (\text{식 1})$$

$$C_{\text{Si(OH)}_4} = \frac{(A - b)}{m} \quad (\text{식 2})$$

$C_{\text{Si(OH)}_4}$: 본 실험에서의 규산 규소 농도 (μM)

A : 흡광도

m : 흡광계수 (기울기)

b : 절편

$$\text{염분 보정되어진 규산염의 농도 } (\mu\text{M}) = C_{\text{Si(OH)}_4} \times (1 + 0.0033 \times \text{염분}) \quad (\text{식 } 3)$$

여기서 $C_{\text{Si(OH)}_4}$: 검량선에서 구한 농도 (μM)

9.2 농도계산에 사용된 검량선과 관련한 모든 자료를 제시한다.

① 표준물질 농도

② 흡광도

③ 검량선식

④ 결정계수(R^2)

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

10. 분석절차 흐름도

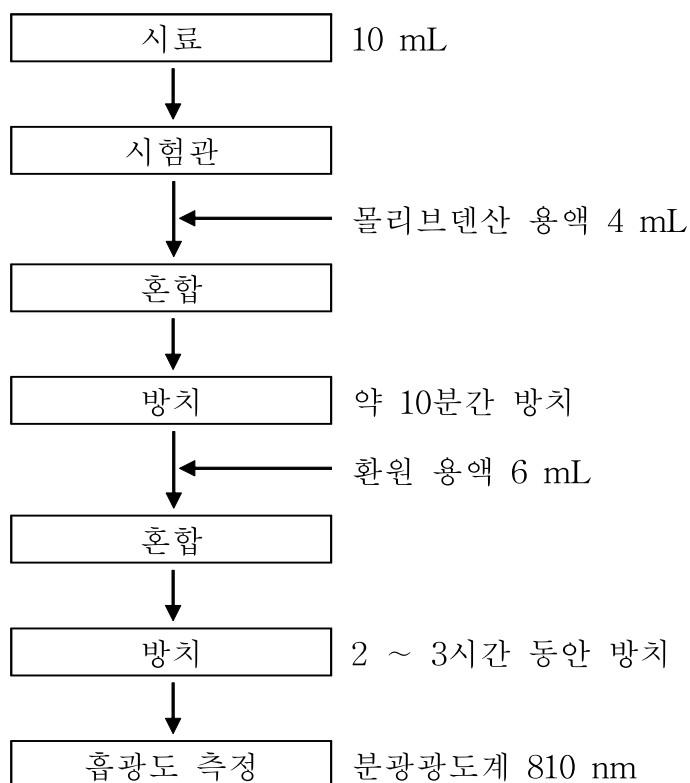


그림 1. 규산염 분석절차

제19항 영양염 자동분석법(Nutrient Autoanalysis)

1. 측정원리

연속흐름분석법(Continuous Flow Analysis, CFA)은 분석 항목별 발색시약을 관 내부에 흘려 넣고 공기에 의해 규칙적으로 분절한 후 시료를 순차적으로 넣어 혼합코일을 통과하면서 혼합반응시켜 발색되어진 것을 검량용액의 색과 비교하여 시료의 농도를 결정하는 것이다. 이 방법은 해양공정시험기준에 분석항목 중 일반 분석항목인 NH_4^+-N , NO_2^--N , NO_3^--N , $\text{PO}_4^{3-}-\text{P}$, $\text{Si}(\text{OH})_4-\text{Si}$, 총질소, 그리고 총인에 대해 이용되어질 수 있다.

연속흐름분석법에는 용액의 흐름 사이에 공기를 주입하여 시료의 분산 및 연속흐름에 따른 시료간의 상호 오염을 방지하는 분할흐름분석기(Segmented Flow Analyzer, SLA)과 공기를 주입하기 않아 분석 시간이 빠르고 기계장치가 상대적으로 단순한 흐름주입분석기(Flow Injection Analyzer, FIA)가 이용되어질 수 있다. 특정 해역에서는 농도 변화가 클 경우, 해수시료간 상호 오염의 영향이 있을 수 있으므로 이 영향을 제거하기 위해 해수시료의 경우, 분할흐름분석기(SFA)가 권고된다.

2. 측정범위 및 정밀도

연속흐름분석법(CFA)에서는 관을 통과하면서 시간의 지연효과가 있으나, 충분한 시간이 확보되지 않아 불완전한 발색이 되기는 하나 농도에 비례하는 발색을 보이므로 농도계산은 가능하다.

분석기기에 따라서는 발색된 최종 시료의 흡광도를 잴 때 사용되는 셀(cell)의 너비, 불충분한 발색시간 등의 요인에 따라 관측 가능한 농도범위가 변하게 된다. 그러므로, 실험실에 세팅된 특정 회사의 분석장비에 대해 각 분석 항목별로 분석장비 회사에서 제공된 매뉴얼에 따라 최소 5회 이상의 정도관리 실험을 수행하여 동일 실험 조건에서의 측정 가능한 농도범위, CRM 혹은 RM을 이용한 정확도, 정밀도, 검출한계, 및 정량한계 등의 값을 확보하도록 한다. 이러한 초기 정도관리 작업이 끝나면 시료 분석에 들어가도록 하며, 시료를 분석할 때마다 표준용액을 이용하여 검량선의 기울기나 중간농도 표준용액의 흡광도가 기준 값의 10 % 변동 범위 내에 들어야 하며, 만약 이 범위 내에 들지 않을 경우, 그 원인을 파악하도록 한다.

3. 기구 및 기기

3.1 영양염 자동분석기(Nutrient autoanalyzer)

4. 시약 및 표준물질

분석장비의 제조사에서는 장비와 함께 각 분석 항목별로 시약의 제조 방법과 운영 방법에 대해 상세한 매뉴얼을 제공하고 있으며, 이에 따라 시약과 표준용액을 제조하도록 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

모든 시료의 채취 보존 및 전처리는 각 분석항목별로 수작업으로 하는 분석법(10항 ~ 18항)과 동일하게 수행한다.

6. 시험방법

위의 4. 시약 및 표준물질과 같이 제조된 시약을 기기에 세팅하고 표준용액과 시료를 자동시료주입기(autosampler)에 삽입한 후 작동을 시작한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리를 따른다.

8. 결과

결과보고는 제10항 아질산성 질소와 동일한 방법으로 한다.

9. 참고사항

9.1 기기관리

분석 전후에도 분석장비 회사가 제공하는 매뉴얼에 따라 기기 관리를 적절히 수행해야 하며, 최소한 다음과 같은 사항은 꼭 검토 및 확인하도록 한다.

9.1.1 분석 전 관리

- (1) 본체와 sampler가 정상 작동 확인
- (2) 초순수를 이용한 세척
- (3) 공기 방울의 간격 확인
- (4) 램프가 정상 작동 확인
- (5) 동일 농도에서의 baseline 및 gain값 확인

9.1.2 분석 후 관리

- (1) 탈 이온수로 20분간 세척
- (2) 1주일에 한 번 1 N HCl로 20분간 세척
- (3) 본체에서 액체를 완전히 제거

9.2 이 방법 이외의 분석 방법으로 분석하고자 할 경우, 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제20항 시안(Cyanides, CN)

1. 측정원리

pH 2 이하의 산성에서 에틸렌디아민테트라초산나트륨을 넣고 가열 증류하여 시안화물 및 시안착화합물의 대부분을 시안화수소로 유출시키고 수산화나트륨 용액에 포집한다. 포집된 시안이온을 중화하고 클로라민 T를 넣어 염화시안으로 만든 후 피리딘-피라졸론 혼합 용액을 넣어 나타나는 청색을 620 nm에서 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 방법의 유효측정범위는 검출한계에서 0.50 mg CN/L까지이다. 일반적인 검출한계는 1 cm 셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.01 mg CN/L이며 표준편차율은 약 2 ~ 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계(spectrophotometer)

3.2 증류장치

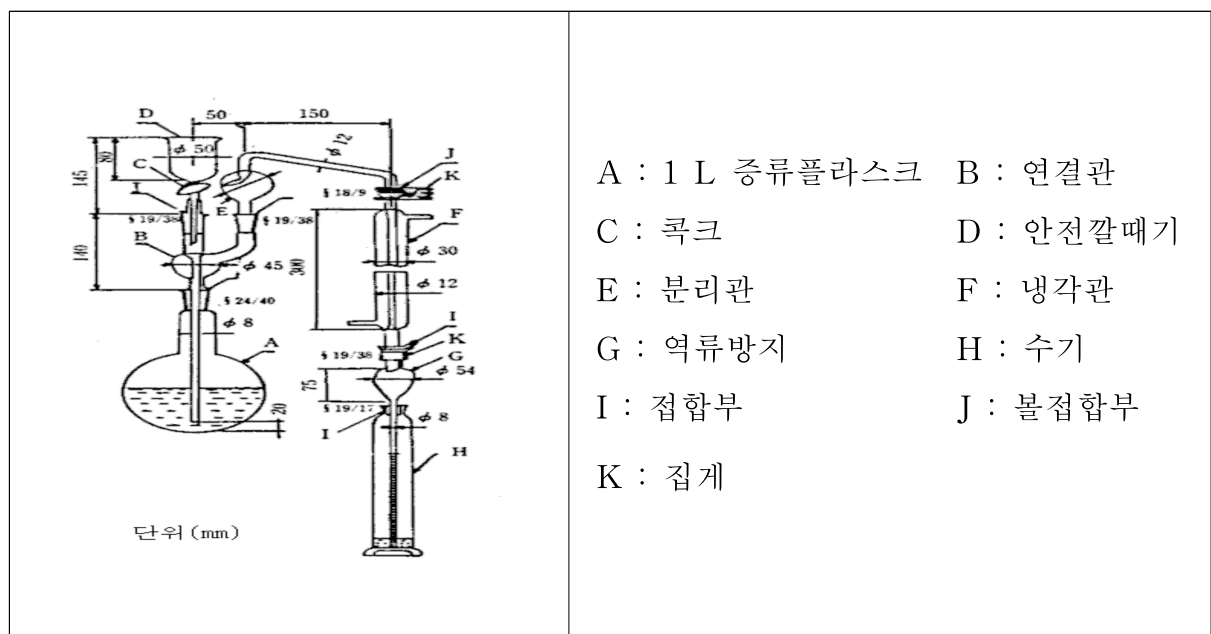


그림 1. 시안분석 증류장치

4. 시약 및 표준물질

- 4.1 0.5 % 페놀프탈레인 에틸알코올 용액: 페놀프탈레인($C_{20}H_{14}O_4$) 0.5 g을 95 % (v/v) 에틸알코올 50 mL에 녹인 후 증류수를 넣어 100 mL로 한다.
- 4.2 10 % 황퍼민산암모늄 용액: 황퍼민산암모늄($NH_4SO_3NH_4$) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.
- 4.3 에틸렌디아민테트라초산이나트륨(EDTA) 용액: 에틸렌디아민테트라초산이나트륨(2수화물) $[(CH_2COO)_2NCH_2CH_2N(CH_2COO) \cdot H_2Na_2 \cdot 2H_2O]$ 10 g을 80 mL 정도의 증류수에 가열하며 녹인 후 100 mL로 만든다.
- 4.4 1 % 클로라민 T 용액: 클로라민 T(3수화물) $[CH_3C_6H_4SO_2NCLNa \cdot 3H_2O]$ 1.25 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 측정 당일 매번 새롭게 만든다.
- 4.5 피리딘-피라졸론 혼합 용액: 1-페닐-3-메틸-5-피라졸론($C_{10}H_{10}N_2$) 0.25 g을 75 °C의 증류수 100 mL에 녹이고 방냉한 다음 Bis[1-페닐-3-메틸-5 피라졸론($C_{20}H_{18}O_2N_4$)] 0.02 g을 피리딘(C_5H_5N)에 녹인 용액 20 mL와 혼합한다. 이 용액은 측정 당일 매번 새롭게 만든다.
- 4.6 시안이온 표준용액(0.001 mg CN^- / mL): 시안화칼륨(KCN) 2.51 g을 정확히 취해 적량의 증류수로 녹여 정확히 1,000 mL로 한다. 이 용액을 정확히 1 mL 취하여 증류수로 정확히 1,000 mL로 한다.
- 4.7 인산염 완충액(pH 6.8): 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 3.4 g 과 무수인산일수소나트륨(Na_2HPO_4) 3.55 g을 증류수에 녹여 1,000 mL로 한다.
- 4.8 2 % 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 2 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

- 5.1 시료 100 mL(시안으로서 0.05 mg 이하)를 취하여 500 mL 증류플라스크에 넣고 증류수를 넣어 약 250 mL로 한다.
- 5.2 지시약으로 페놀프탈레인 에틸알코올 용액(0.5 % (w/v)) 2 ~ 3방울을 넣고 인산 또는 2 % 수산화나트륨 용액을 사용하여 중화한 후 증류장치를 조립한다.
- 5.3 시안 증류장치의 주입갈때기를 통하여 황퍼민산암모늄 용액(10 % (w/v)) 1 mL와 인산 10 mL 및 에틸렌디아민테트라초산이나트륨 용액 10 mL를 넣고 수분간 방치한 다음 증류플라스크를 가열하여 매분 2 ~ 3 mL의 유출 속도로 증류를 행한다.
- 5.4 수기는 미리 2 % 수산화나트륨 용액 20 mL를 넣어둔 마개 있는 100 mL 매스

실린더를 사용하여 수기 중의 액량이 90 mL가 되었을 때 증류를 끝내고, 냉각기를 떼어내어 냉각기의 안쪽을 소량의 증류수로 세척한 후 증류수를 넣어 정확히 100 mL로 한다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료 20 mL를 정확히 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 지시약으로 페놀프탈레인 에틸알코올 용액(0.5 % (w/v)) 한 방울을 넣어 조용히 흔들어 주면서 용액의 적색이 없어질 때까지 초산용액(1 + 8)을 넣는다(약 1 mL 소요).

6.2 인산완충액(pH 6.8) 10 mL, 클로라민 T 용액(1 % (w/v)) 0.25 mL를 넣고 마개를 막아 조용히 섞는다. 약 5분간 방치하고 피리딘-피라졸론 혼합 용액 15 mL를 넣고 증류수를 넣어 표선을 채운 다음 조용히 섞고 25 °C의 수욕 중에서 30분간 방치한다.

6.3 위 용액의 일부를 1 cm 셀에 옮겨 620 nm에서 흡광도를 측정하고 시안의 농도와 흡광도의 검정관계식으로부터 시안의 농도(mg CN/L)를 산출한다.

7. 결과

증류수 20 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다. 시안 이온 표준용액(0.001 mg CN/mL) 1 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 증류수를 넣어 20 mL로 한 다음, 시료의 시험방법에 따라 시험하여 시안의 농도와 흡광도의 검량선식을 결정한다.

8. 참고사항

8.1 다량의 유지류가 함유된 시료는 초산 또는 수산화나트륨 용액으로 pH 6 ~ 7로 조절하고 시료의 2 %에 해당되는 노말-헥산 또는 클로로포름을 넣어 짧은 시간 동안 흔들어 섞고 수층을 분리하여 시료로 취한다.

8.2 황화물이 함유된 시료는 초산아연 용액(10 % (w/v) 2 mL를 넣어 제거한다. 이 용액 1 mL는 황화물 약 14 mg에 대응한다.

8.3 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은, 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제21항 불소(Fluoride, F)

1. 측정원리

란탄과 알리자린 콤플렉손의 착화합물이 불소 이온과 반응하여 생성하는 청색의 복합 착화합물의 흡광도를 620 nm의 파장에서 측정하는 방법이다. 알루미늄 및 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 방법의 유효측정범위는 검출한계에서 2.0 mg F/L까지이다. 일반적인 검출한계는 1 cm 셀 사용시 99 % 신뢰구간에서 0.1 mg F/L이며, 표준편차율은 약 3 ~ 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계(spectrophotometer)

3.2 증류장치

그림 1. 불소 증류장치

3.3 백금접시

3.4 데시케이터

4. 시약 및 표준물질

4.1 0.5 % 페놀프탈레인 에틸알코올 용액: 페놀프탈레인($C_{20}H_{14}O_4$) 0.5 g을 에틸알코올 50 mL에 녹인 후 증류수를 넣어 100 mL로 한다.

4.2 10 % 수산화나트륨 용액: 수산화나트륨(NaOH) 10 g을 증류수 50 mL에 녹여 100 mL로 한다. 녹인 후 증류수를 넣어 100 mL의 용액을 만든다.

4.3 란탄 용액: 산화란탄(La_2O_3) 0.163 g을 2 N 염산(HCl)용액 10 mL에 녹인다.

4.4 란탄-알리자린 콤플렉스 용액: 3,4-디히드록시안트라키노닐-2-메틸이민-이초산($C_{19}H_{15}NO_8$) 0.192 g을 암모니아수(NH_4OH)(1+10) 4 mL와 20 % 초산암모늄 용액 4 mL에 녹이고 초산나트륨($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) 41 g을 증류수 400 mL에 녹여 초산(CH_3COOH) 24 mL와 순차적으로 혼합한다. 이 용액에 아세톤 400 mL를 혼합한 후 란탄 용액 10 mL를 천천히 가하여 혼합하고 방냉한다. 초산 또는 암모니아수로 이 용액의 pH를 4.7로 조절한 후 증류수로 1,000 mL로 한다.

4.5 황산은 용액: 황산은(Ag_2SO_4) 11 g을 황산(H_2SO_4)에 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

4.6 불소이온 표준원액(1,000 mg F/L): 불화나트륨(NaF)을 백금접시에 넣어 500 ~ 550 °C에서 40 ~ 50분간 가열하고 황산 데시케이터 안에서 방냉한 다음 불화나트륨 2.21 g을 정확히 취하여 증류수에 녹여 1,000 mL로 한다.

4.7 불소이온 표준액(2 mg F/L): 1 mL의 불소이온 표준원액(1,000 mg F/L)을 증류수로 채워 500 mL가 되게 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 1,000 mL 증류플라스크에 증류수 400 mL를 넣고 플라스크 벽을 따라 황산 200 mL를 조심스럽게 가한 다음 흔들어 섞고 유리구 10여 개를 넣은 후 증류장치를 연결한다. 증류플라스크를 가열하여 180 °C가 될 때까지 증류하고 유출액은 버린다(8.1항).

5.2 증류플라스크를 100 °C 이하로 냉각한 다음 시료 300 mL를 서서히 넣어 흔들어 섞고 다시 증류장치에 연결하여 위와 같은 방법으로 증류한다(8.2항).

5.3 유출액은 500 mL 매스플라스크에 받아 증류수를 넣어 일정한 용량으로 맞추고 농도계산시 시료 용량을 보정해 준다. 증류플라스크에 들어 있는 황산은 오염이 축적되어 불소 측정에 방해를 주지 않는 한 계속해서 사용할 수 있다.

6. 시험방법

6.1 전처리한 시료 적당량(30 mL 이하로서 불소 0.05 mg 이하 함유)을 50 mL 용량 플라스크에 취하여 란탄-알리자린 콤플렉스 용액 20 mL를 넣고 증류수를 넣어 표선까지 채우고 흔들어 섞은 다음 약 1시간 방치한다.

6.2 이 용액의 일부를 1 cm 셀에 옮겨 시료로 하고, 따로 증류수 30 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다. 바탕용액으로 영점을 조정하여 620 nm에서 시료의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정관계식을 이용하여 불소 이온의 농도(mg F/L)를 산출한다.

7. 결과

불소이온 표준액(2 mg F/L) 2 ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 용량플라스크에 넣고 시료의 시험방법에 따라 시험하여 불소이온의 농도와 흡광도와의 검량선식을 작성한다.

8. 참고사항

8.1 180 °C 이상이 되면 황산이 분해되어 유출되므로 약 178 °C에서 가열을 중지한다.

8.2 증류하기 전에 시료에 황산은 용액을 사용하여 황산은을 5 mg/mg Cl의 비율로 넣어준다: 대략적인 시료 중의 염소 이온의 양(mg Cl) = 시료의 염분 ÷ 1.8 × 시료의 부피(L)

8.3 시료 중 불소함량이 측정범위를 초과할 경우, 탈색 현상이 나타날 수도 있다. 이러한 경우에는 취하는 시료량을 감량하거나 희석한 다음 다시 시험한다.

8.4 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은, 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제22항 구리(Copper, Cu)

1. 측정원리

해수시료 중의 구리는 전처리 과정으로써 pH 4 ~ 5에서 유기 착화제(킬레이트: APDC/DDDC 혼합 용액)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro- 1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 1 N 질산 용액에 재용해한 다음 흑연로를 이용한 원자흡광광도계(GF-AAS) 또는 유도결합 플라즈마 질량분석기(ICP-MS)로 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

흑연로 원자흡광광도법을 이용한 구리의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Cu/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대 측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Cu/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 1 N 질산, 염산 또는 왕수에 하룻밤 이상 산용출시키고, 1 % 디에틸암모늄디에틸디티오카바메이트(diethyl ammonium diethyl dithiocarbamate: DDDC) 또는 1 % 암모늄 피롤리딘 디티오카바메이트(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate: APDC)용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복세척하여 사용한다. 보관이나 분석 반응시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.1.1 1,000 mL 용량의 경질 매스플라스크

3.1.2 50 mL 용량의 테프론 가열 용기

3.1.3 500 mL 용량의 테프론 분액깔때기

3.2 피펫

시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

3.3 와류혼합기(vortex mixer)

시료와 시약을 혼합할 때 사용한다.

3.4 교반기(shaker)

3.5 열판(hot plate)

3.6 청정시설

고효율 입자여과(HEPA) 시설과 수평기류(laminar flow) 장치를 포함한다(참고사항 8.1항).

3.7 Membrane 여과지

1 N 질산 용액에서 하룻밤 정도 산세척 후 초순수로 3회 이상 반복하여 세척하여 사용

3.8 분석기기: 원자흡광광도계 또는 ICP-MS

3.8.1 원자흡광광도계

3.8.1.1 램프: 구리 중공음극램프

3.8.1.2 원자화 장치: 전열 흑연로(electrothermal graphite furnace)

3.8.2 ICP-MS

아르곤의 순도는 99.999 % 이상이어야 한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기착화제(킬레이트) 혼합용액: 1 g의 암모니움피롤리딘디티오카바메이트(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate: APDC)와 1 g의 디에틸암모니움디에틸디티오카바메이트(diethyl ammonium diethyl dithiocarbamate: DDDC)를 100 mL의 초순수에 녹여 APDC/DDDC 혼합용액을 만든다. 이 용액을 프레온이나 클로로포름으로 정제(용매 5 mL 두 번 용매 추출)하여 사용하며 4 °C에 보관한다. 만든 용액은 3일

간 유효하다.⁹

4.2 클로로포름(CHCl_3): 유리 증류장치를 이용 재증류하여 사용한다.

4.3 질산: 진한 질산(비중 1.41)이며 세척용은 시약급(GR)을 사용하고 시료에 첨가하는 것은 Ultrapure(Optima 혹은 AAA 등급)급을 사용하거나 시약급을 정제하여 사용한다.

4.4 1 N 질산 용액: 71 mL의 질산을 초순수로 희석하여 1,000 mL로 만든다.

4.5 구리 표준원액(1,000 mg Cu/L): 원자흡광광도계를 사용할 경우, 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 구리 표준액을 사용한다. ICP-MS를 사용할 경우, 다원소 분석용(plasma grade 또는 ICP-MS grade) 표준원액을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해수시료의 전처리 및 보관은 제2장 제2항을 따른다.

5.2 용매 추출

5.2.1 500 mL 용량 테프론 분액깔때기에 500 mL의 해수시료를 넣고 질산을 이용하여 pH 4로 조절한다.

5.2.2 유기착화제(APDC/DDDC) 혼합용액(4.1항) 5 mL을 20초간 강하게 교반한다.

5.2.3 위의 시료가 담긴 분액깔때기에 20 mL의 클로로포름을 넣고 교반기를 이용하여 약 2 ~ 3분간 흔들여 준다.

5.2.4 분액깔때기를 15분간 시료용액과 클로로포름층이 완전히 분리되도록 정치한 후 하부의 클로로포름만을 테프론 가열 용기(3.1.2항)에 받는다. 이때, 시료용액이 포함되지 않도록 주의해야 한다.

5.2.5 재추출을 위하여 5.2.3항과 5.2.4항의 과정을 반복하고 이때 얻어진 클로로포름을 앞서의 테프론 용기에 취합한다.

5.2.6 테프론 용기를 열판에서 80 °C로 가열하여 클로로포름을 휘발시킨 다음 질산 5 mL를 추출시료에 넣고 열판에서 가열하여 완전히 분해·건조시킨다. 이때의 과정은 반드시 청정시설이 갖추어진 후드에서 실시되어야 한다(참고사항 8.1항).

5.2.7 농축배수를 결정하여 적당량의 1 N 질산 용액으로 추출시료를 재용해시킨다.

⁹ 유기착화제 혼합용액을 필요한 양만큼 소량 분취한후 냉동보관하여 사용할 경우 장기간(6개월) 유효하게 사용할 수 있다.

5.2.8 초순수 500 mL를 5.2.1 ~ 5.2.7 과정과 동일하게 처리하여 공시료로 한다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 324.7 nm 그리고 슬릿너비는 0.5 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 구리 농도를 결정한다.

$$\text{금속 농도 } (\mu\text{g/L}) = [\text{시료측정 농도 } (\mu\text{g/L}) - \text{시약공시료 농도 } (\mu\text{g/L})] \times \text{농축배수}^{10} \quad (\text{식 1})$$

6.3 회수율: 시료 개수의 10 %에 해당하는 개수의 바탕용액과 같은 수의 표준물질(미국의 NIST, 캐나다의 NRC 등 외국의 공인기관에서 구입)을 시료와 동일한 방법으로 처리하고, 그 결과와 제시된 농도 값을 비교한 후 회수율(recovery ratio)을 계산하여 분석된 시료의 결과와 함께 제시한다.

$$\text{회수율}(\%) = (\text{시료로 분석된 표준물질의 농도} / \text{표준물질의 농도}) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 원자흡광광도계 또는 ICP-MS용 표준용액을 이용하여 5개 이상의 표준용액(1 % 질산 용액으로 희석시킴)을 만든 후 검량선을 작성한다.

7.2 결과보고시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도 및 검출한계를 기재하도록 한다.

7.3 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

7.4 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱한 값(99 % 신뢰구간)에 평균값을 더하여 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

7.5 정밀도는 검정범위의 중간 표준용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

¹⁰ 농축배수는 5.2.7.에서 재용해 시킨 용액의 배수(최소 농축에 사용한 해수의 양(mL) 대비 재용해후 남은 용액의(mL) 비율)

8. 참고사항

8.1 해수 중의 미량금속의 농도는 매우 미량이기 때문에 실험실 환경에서 분진에 의한 오염 가능성이 상존한다. 따라서, 미량금속의 분석환경은 HEPA 여과시설 및 수평 기류가 가능한 청정 시설의 구비가 필요하다.

8.2 만일, 시료를 상당기간동안 보관해야할 때는 시료를 여과한 다음 질산으로 pH를 1.5 ~ 2.0의 범위로 조절한 후 냉장보관한다. 이 경우, 최대 6개월까지 보관이 가능하다.

8.3 미량금속 분석에 사용되는 대부분의 시약과 용제는 이미 미량의 금속이 함유되어 있는 경우가 많다. 따라서, 낮은 농도의 미량금속 시료를 분석하는 경우에는 유리로 된 증류장치를 이용하여 시약과 용제를 재증류하거나 재결정하는 등의 정제과정이 필요하다.

8.4 해수 중 휴믹산(humic acid)과 같은 유기물의 농도가 높을 경우, 해수 중의 미량금속은 안정된 유기금속 착화합물의 형태로 존재할 가능성이 있다. 이 경우에는 시료를 자외선을 조사하거나 산화제로 처리하여 착화합물을 분해시킨 후 분석하는 것이 좋다.

8.5 용매추출 전처리가 완료된 시료를 분석할 때 분석기기는 원자흡광광도계 또는 ICP-MS중 하나를 선택한다. 그러나, ICP-MS가 원자흡광광도계보다 효율성과 정밀도면에서 우월하기 때문에 가능한 ICP-MS를 권장한다. ICP-MS를 사용할 경우, 표준용액 외에 내부 표준용액으로 이트륨(Y-89)과 인듐(In-115)을 사용한다.

8.6 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은, 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제23항 납(Lead, Pb)

1. 측정원리

해수시료 중의 납은 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속 착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정 상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 납의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Pb/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Pb/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

위의 제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 다만, 원자흡광광도계의 램프는 납 중 공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

위의 제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 다만, 원자흡광광도계를 사용할 경우, 납 표준원액(1,000 mg Pb/L)은 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 납 표준액을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 283.3 nm 그리고 슬릿너비는 0.5 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 납 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험방법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준용액은 납 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제24항 니켈(Nickel, Ni)

1. 측정원리

해수시료 중의 니켈은 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 니켈의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Ni/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Ni/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

위의 제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 다만, 원자흡광광도계의 램프는 니켈 중공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

위의 제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 원자흡광광도계를 사용할 경우, 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 납 표준액(1,000 mg Ni/L)을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 232.0 nm 그리고 슬릿너비는 0.2 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 니켈 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

위의 제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준용액은 니켈 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

위의 제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제25항 아연(Zinc, Zn)

1. 측정원리

해수시료 중 아연은 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속 착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 아연의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 10 $\mu\text{g Zn/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 $\mu\text{g Zn/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 다만, 원자흡광광도계의 램프는 아연 중공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 다만, 원자흡광광도계를 사용할 경우, 아연 표준원액(1,000 mg Zn/L)은 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 아연 표준액을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 213.9 nm 그리고 슬릿너비는 1.0 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 아연 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준용액은 아연 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제26항 카드뮴(Cadmium, Cd)

1. 측정원리

해수시료 중의 카드뮴은 전처리 과정으로서 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매에 의해 추출된다. 유기용매로 추출한 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 카드뮴의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 10 $\mu\text{g Cd/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.1 $\mu\text{g Cd/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 단, 원자흡광광도계의 램프는 카드뮴 중공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 원자흡광광도계를 사용할 경우, 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 카드뮴 표준액(1,000 mg Cd/L)을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 228.8 nm 그리고 슬릿너비는 0.5 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 카드뮴 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준용액은 크롬 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제27항 코발트(Cobalt, Co)

1. 측정원리

해수시료 중의 코발트는 전처리 과정으로서 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매에 의해 추출된다. 유기용매로 추출한 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 코발트의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Co/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Co/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 다만, 원자흡광광도계의 램프는 코발트 중공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 다만, 원자흡광광도계를 사용할 경우, 코발트 표준원액(1,000 mg Co/L)은 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 코발트 표준액을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 242.5 nm 그리고 슬릿너비는 0.2 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 코발트 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 다만, 표준용액은 코발트 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제28항 6가크롬(Hexavalent Chromium, Cr^{6+})

1. 측정원리

해수시료 중의 6가크롬은 전처리 과정으로서 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발·건조시킨 후 잔유물을 질산 용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 ICP-MS에 의해 측정한다. ICP-MS의 측정원리는 제22항 구리 1. 측정원리와 같다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 크롬의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Cr/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 2 $\mu\text{g Cr/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다. 다만, 원자흡광광도계의 램프는 크롬 중공음극램프를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 원자흡광광도계를 사용할 경우, 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 크롬 표준액(1,000 mg Cr/L)을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 준비된 용액을 원자흡광광도계로 측정할 경우, 흡수파장은 357.9 nm 그리고 슬릿너비는 0.2 nm로 한다.

6.2 검량선을 이용하여 제22항 구리 6.2와 같이 시료의 크롬 농도를 결정한다.

6.3 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다. 단 표준용액은 크롬 표준원액을 1 % 질산 용액으로 희석하여 만든다.

8. 참고사항

제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제29항 총크롬(Total Chromium, Cr)

1. 측정원리

제28항 6가크롬 1. 측정원리에 따른다. 단, 총크롬은 전처리 과정에서 해수시료에 과망간산칼륨을 넣고 가열하여 시료 중 3가크롬을 6가크롬으로 산화시킨 후 용매추출한다.

2. 측정범위 및 정밀도

제28항 6가크롬 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제28항 6가크롬 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 ~ 4.5 제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

4.6 5 % 과망간산칼륨(KMnO_4) 용액: 10 g의 과망간산칼륨을 초순수에 녹여 200 mL가 되게 한다.

4.7 10 % 염산하이드록실아민($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 용액: 염산하이드록실아민 20 g을 초순수에 녹인 후 200 mL가 되게한다. 단, 산화제인 과망간산칼륨 용액 및 염산하이드록실아민 용액에는 크롬이 미량으로 존재할 수 있으므로 유기착화제로서 비극성 유기화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 2 ~ 3회 추출 후 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제28항 6가크롬 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다. 단, 총크롬을 분석하기 위해서는 용매추출 전의 전처리 과정으로 다음과 같이 해수시료 중의 3가크롬을 6가크롬으로

산화시켜야 한다.

5.1 해수시료 500 mL를 1,000 mL 용량의 메스플라스크에 넣고 열판을 이용하여 끓인 상태에서 분홍색이 나타날 때까지 과량의 5 % (w/v) 과망간산칼륨(KMnO_4)용액을 스포이드로 적정한다.

5.2 끓고 있는 상태에서 과량의 과망간산칼륨을 분해하기 위하여 10 % (w/v) 염산하이드록실아민($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$)용액을 분홍색이 사라질 때까지 스포이드로 30초 간격에 한 방울씩 천천히 적정한다.

5.3 분홍색이 완전히 사라지면 방냉한 후 제28항 6가크롬 5. 시료의 채취 및 보관 중 5.2항 용매추출의 단계를 시작한다.

6. 시험방법

제28항 6가크롬 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제28항 6가크롬 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

제28항 6가크롬 8. 참고사항에 따른다.

제30항 미량금속 동시분석법(Metals)

1. 측정원리

본 분석법은 해수시료 중의 중금속을 pH 4 ~ 5에서 유기착화제(킬레이트: APDC/DDDC 혼합용액)에 의해 비극성 유기금속 착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl_3), 또는 프레온(1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한 후 진한 질산으로 금속 유기착화합물을 분해하고 묽은 질산으로 중금속을 용출한 후 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

ICP-MS법은 전처리한 시료를 pneumatic nebulizer를 통해 고온(약 8,000 K)의 아르곤 플라즈마에 주입하면 금속들은 기화, 원자화 및 이온화된다. 이온들은 단계별로 진공도가 다른 Interface, 집중 렌즈 부분을 통과하면서 가지런한 에너지 분포를 갖게 되고 사극자 질량분석기(5 % 피크 높이에서 적어도 1 amu 분해능 성능) 내에서 질량수/전하 비율로 분리된 후 전자 증폭기나 파라데이 검출기로 신호 전달이 된다. 이 신호들을 자료처리 소프트웨어에서 처리한다. 이 측정방법은 동질량 간섭, 플라즈마 가스, 시약, 시료 매트릭스 이온들에 의한 다원자 분자 간섭들이 있어 이들을 보정해야 하며, 또한 매트릭스에 의한 기기 신호 변화에 대해서도 보정해야 한다.

2. 측정범위 및 정밀도

ICP-MS를 이용한 해수 중 중금속 동시분석법은 Cd(Cadmium), Co(Cobalt), Cr^{+6} (Hexavalent Chromium), Cu(Copper), Ni(Nickel), Pb(Lead), Zn(Zinc)에 해당하며 유효측정범위는 금속 종류에 따라 다르지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g/L}$ 까지이다. ICP-MS 기기의 검출한계는 1 ng/L 이하지만 용매추출 등 시료 전처리 단계에서의 공시료 수준에 의해 결정된다. 정밀도는 농도 수준에 따라 다르지만 일반적인 해수 농도 수준에서 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 용매 추출법 - 테프론 용기는 마개 부분의 고무링을 제거하고 왕수에 4시간, 1 : 1 질산에 6시간 이상 가열 후 초순수로 세척하여 사용하며 일반 플라스틱 용기는 10 % 염산 혹은 질산 용액에 6시간 이상 가열한 후 초순수로 세척하여 사용한다.

3.1.1 플라스틱 기구: 분액깔때기(500 mL, 1 L, 테프론 혹은 FEP), 30 mL 테프론 바이알, 125 mL LDPE 병, drop-dispenser 병 30 mL LDPE

3.1.2 가열판(hot plate)

3.1.3 자동 피펫: 1 ~ 5 mL 부피 조절형, 유기착화제와 완충용액 주입용으로 사용하며 피펫 팁은 10 % 염산 혹은 질산 용액으로 3회, 초순수로 3회 이상 세척 후 사용

3.1.4 pH meter: ± 0.1 pH 분해능을 가진 장비

3.1.5 분액깔때기 교반기(shaker): 최대 400 rpm 가능

3.1.6 전자저울: ± 0.01 g 정확도

3.1.7 청정벤치: 고효율 입자여과(HEPA)시설과 수평 기류(laminar flow) 장치를 포함한다.

3.1.8 용매 증발장치: 바이알을 가열시키면서 고효율 입자여과 시설로 깨끗한 공기로 용액을 증발시키는 장치

3.1.9 유기용매 정제장치: 유기용매를 낮은 온도에서 증발 및 냉각시켜 정제하는 장치

3.1.10 석영 대용량 주입기(유기용매용: Bottle-top dispenser): 1 ~ 20 mL 부피 조절 가능

3.2 ICP-MS 분석법

3.2.1 5 ~ 250 amu 범위의 질량 범위를 측정할 수 있으며 5 % 피크 높이에서 적어도 1 amu의 분해능을 갖고 있는 질량분석기이며 검출기는 전자 증폭기를 사용하는 시스템

3.2.2 아르곤은 99.999 % 이상의 순도를 갖거나 액체를 기화해서 사용한다.

3.2.3 분무기 가스는 정밀 유량조절기(Mass Flow Controller)로 조절한다.

3.2.4 기기 종류가 매우 다양하기 때문에 각 기기의 사용법은 기기 회사 사용자 매뉴얼을 따른다.

3.3 실험실 용기 및 기구들

해수의 중금속 분석을 위해서는 주변 오염에 관하여 각별히 주의해야 한다. 청정벤치와 같은 고효율 입자여과 시설(HEPA)이 갖추어져야 하며 이 환경 아래서 시료를 처리해야 한다. 사용 용기들은 반드시 산세척을 한 플라스틱 제품을 사용하며 유리 용기 사용은 배제한다. 일반적인 용기들(플라스틱 비이커, 메스실린더, 부피 정량 플라스크 등)은 10 % 염산 혹은 질산 용액에 담그고 80 °C로 6시간 이상 가열한 후 초순수로 세척하여 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 초순수: 전기저항 18.2 MΩ 이상의 초순수

4.2 유기착화제(킬레이트) 혼합 용액: 1 g의 암모니움 피롤리딘 디티오카바메이트(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate: APDC)와 1 g의 디에틸암모니움디에틸디티오카바메이트(diethylammoniumdiethyldithiocarbamate: DDDC)를 100 mL의 초순수에 녹여 APDC/DDDC 혼합 용액을 만든다. 이 용액을 프레온이나 클로로포름으로 정제(용매 5 mL 두 번 용매 추출)하여 사용하며 4 °C에 보관한다. 만든 용액은 3일간 유효하다.

4.3 프레온(HCFC-141b): 유리 증류장치를 이용, 재증류하여 사용한다.

4.4 클로로포름(CHCl_3): 유리 증류장치를 이용, 재증류하여 사용한다.

4.5 암모늄아세테이트 완충용액: 20 % 암모늄아세테이트($\text{CH}_3\text{COONH}_4$: 4 °C에 보관) 용액을 만들고 유기착화제 및 유기용매로 정제하여 사용한다(예를 들면, 완충용액 100 mL에 1 % APDC/DDDC 0.5 mL를 넣고 프레온이나 클로로포름 5 mL씩 세 번 용매 추출한다).

4.6 질산: 진한 질산(비중 1.41)이며 세척용은 시약급(GR)을 사용하고 시료에 첨가하는 것은 Ultrapure(Optima 혹은 AAA 등급)급을 사용하거나 시약급을 정제하여 사용한다.

4.7 단일 원소 표준원액(1,000 mg/L): 상용으로 제조되는 플라즈마급 표준액을 구입하거나, 순수 금속(99.99 % 이상)을 구입하여 고순도 질산이나 염산에 용해시켜 사용한다.

4.8 다원소 표준원액(10 mg/L): 같은 종류의 산용액에 용해되어 있는 여러 개의 단일 원소 표준원액을 1 % (v/v) 질산 용액으로 혼합하여 제조하거나 혼합하여 상용으로 제조되는 다원소 분석용(ICP-MS용) 표준원액을 사용한다.

4.8.1 검량선 작성용 표준용액 제조: 다원소 표준용액을 1 % (v/v) 질산 용액으로 희석하여 각각의 원소 농도가 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 50.0 $\mu\text{g/L}$ 가 되게끔 한다. 이 용액은 1주일 시간 규모에서 새로이 제조한다.

4.8.2 1 % (v/v) 질산 용액: 10 mL의 진한 질산을 초순수로 희석하여 1,000 mL로 만든다.

4.9 공시료: 본 분석 방법을 위해 3가지의 공시료가 있다.

4.9.1 검량선 공시료: 1 % (v/v) 질산 용액을 사용하고 검량선 작성용 표준용액을 제조할 때 사용한 용액이다.

4.9.2 실험실 시약 공시료: 시료를 처리하는 과정과 같은 방법으로 제조하는데 시료에 첨가하는 모든 시약을 포함해야 한다.

4.9.3 세척용 공시료: 1 % (v/v) 질산 용액이며 기기 측정 동안의 세척 용액으로 사용된다.

4.10 기기 최적화 용액(Tuning solution): 시료 분석 전에 기기 조건을 최적화하기 위해 사용되는 용액으로 mg, Co, Y, In, La, Bi, U 표준원액을 혼합하여 10 $\mu\text{g/L}$ 가 되게끔 1 % (v/v) 질산 용액으로 희석하여 제조한다.

4.11 정도관리 시료: 기기 측정의 신뢰도를 점검하기 위하여 검량선 작성과 다른 경로로 제조된 표준용액을 1 % 질산 용액으로 적절히 희석하여 시료와 함께 측정한다.

4.12 내부표준용액: Sc, In, Bi 표준원액을 혼합하고 1 % 질산 용액으로 각 금속의 농도가 1 mg/L가 되게끔 희석한다. 검량선 공시료, 검량선용 표준용액, 공시료, 시료에 모두 같은 농도로 첨가한다. 연동펌프로 시료와 함께 주입하여 혼합하고자 할 때는 10 $\mu\text{g/L}$ 용액으로 만든다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 500 mL 용량 테프론 분액깔때기에 400 g의 해수시료를 넣고 아세트이트 완충용액을 이용하여 pH 4.5 부근으로 조절한다(미리 해수시료 50 g으로 pH 조절 실험을 하여 완충용액의 부피를 결정한다).

5.2 유기착화제(APDC/DDDC) 혼합용액 1 mL를 첨가하고 10초간 강하게 교반한다.

5.3 위의 시료가 담긴 분액깔때기에 10 mL의 프레온 혹은 클로로포름을 넣고 분액깔때기 교반기에서 300 rpm으로 5분간 교반시킨다.

5.4 분액깔때기를 10분간 시료 용액과 유기용매 층이 완전히 분리되도록 정치한 후 하부의 유기용매만을 테프론 비이커에 받는다. 이때, 시료 용액이 포함되지 않도록 주의해야 한다.

5.5 재추출을 위하여 5.3항과 5.4항의 과정을 반복하고 이때 얻어진 유기용매를 앞

서의 테프론 용기에 취합한다.

5.6 테프론 용기를 가열판에서 80 °C로 가열하여 유기용매를 휘발시킨 다음 금속 카바메이트를 진한 질산 0.1 mL로 2회 첨가하고 가열하여 완전히 분해, 건조시킨다. 이때의 과정은 반드시 청정시설이 갖추어진 후드에서 실시되어야 한다.

5.7 1 % (v/v) 질산 용액 1 ~ 2 mL를 첨가하고 따뜻한 상태에서 금속을 용출한다. 이 용액을 4 g으로 만들면 된다.

5.8 초순수 10 mL를 5.1항 ~ 5.7항의 과정과 똑같이 조작하여 공시료로 한다. 초순수 부피는 모든 시약이 유기용매와 층을 분리할 수 있는 최소량으로 한다.

5.9 해수 중 휴믹산(humic acid)과 같은 유기물의 농도가 높을 경우, 해수 중의 미량금속은 안정된 유기금속 착화합물의 형태로 존재할 가능성이 있다. 이 경우에는 시료를 자외선을 혹은 산화제로 처리하여 착화합물을 분해시킨 후 분석하는 것이 좋다.

6. 시험방법

6.1 ICP-MS를 기기 사용 매뉴얼에 따라 작동시키고 기기 최적화 용액을 사용하여 감도, 정밀도, 배경 노이즈, 산화물 생성 비율 등을 최적화한다.

6.2 기기 프로그램에서 분석 원소의 동위원소 선택(이때, 간섭 보정 동위원소도 선택), 시료 측정순서 등록, 정도관리 시료 등록 등 정량분석 과정을 만든다.

6.3 검량선용 표준용액, 공시료, 정도관리 시료, 시료를 분석한다.

6.4 검량선 작성 전에 세척용 공시료에서 분석하고자 하는 금속을 측정하여 시료 도입 부분이 충분히 세척되었음을 확인한다.

6.5 처음 검량선을 작성 후 표준용액 농도에 대한 신호세기의 회귀선식을 구하고 상관계수가 0.99 이상일 때 시료 분석을 시작한다.

6.6 시료분석 도중에 기기 감도가 유지되는지를 확인하기 위하여 시료 20개당 1 개씩의 검량선 검증 표준용액(검량선 범위의 중간 농도)을 측정하여 $\pm 10\%$ 이상이 변화하면 시료 분석을 멈추고 문제점을 해결하고 검량선을 재작성한다.

6.7 기기측정 신호의 변화나 시료 매트릭스 차이에 의한 신호 변화는 내부 표준 용액으로 첨가된 금속을 기준으로 보정한다. 보정하는 방법은 기기 프로그램에 제시된 방법을 따른다.

7. 방해요인

ICP-MS를 사용하는 데 여러 가지 간섭 현상이 있으며 적절한 보정 및 처리가 필요하다.

7.1 동질량 동위원소 간섭 - 다른 원소인데도 질량수/전하 비율이 같은 동위원소에 의해 발생하는 간섭 현상이다. 본 분석 방법이 적용되는 원소들에 대해서는 적어도 하나 이상의 동질량 간섭이 없는 동위원소가 존재하므로 이를 선택한다.

7.2 다원자 이온 동질량 간섭 - 여러 개의 원자가 합쳐진 이온의 질량수/전하 비율이 분석하는 동위원소와 겹쳐 발생하는 간섭현상으로 사극자 질량분석기의 분해능으로는 극복되지 않는다. 이 간섭물질들은 플라즈마 내부나 플라즈마와 시료콘 사이에서 플라즈마 가스, 시료 매트릭스에 있는 원소들에 의해 형성된다. 이 간섭물질들을 회피할 수 없을 때는 적절한 보정이 이루어져야 하는데 측정할 때 함께 포함된 다른 원소들의 영향을 반드시 고려해야 되고 간섭물질에 해당되는 금속을 함께 측정해야 한다.

7.3 물리적인 간섭 - 표준용액과 분석 시료 사이에 물리적인 성질이 다른 경우,(예를 들면 점성도, 산도, 매트릭스 이온 농도 등) nebulizer에서 분무 효율, 플라즈마에서의 변화 과정, 플라즈마에서 질량분석기로의 이동 등에 변화가 발생하여 같은 농도에서 신호가 다르게 된다. 이 경우, 내부 표준용액을 표준용액과 분석 시료에 모두 첨가하여 보정할 수 있다. 또한 용존 고체의 농도가 높은 시료를 주입하면 염들이 침전되어 시료콘의 구멍을 막음으로 인해 신호가 감소될 수 있다.

7.4 기억효과 - 시료 도입 장치 및 Sampler cone 과 Skimmer cone에 이물질이 침전되면 다른 시료 분석에 영향을 주게 되며 영향 정도는 금속 종류에 따라 다르기 때문에 콘 및 시료 도입 장치를 세척해 주어야 한다.

7.5 용매 추출법에 의해 해수시료의 매트릭스 원소 대부분이 분리되어 위 간섭물질들의 영향이 적을 수 있으나 분리 정도에 따라 영향을 줄 수 있기 때문에 반드시 점검해야 한다. 또한, 해수에 미량으로 존재하는 Mo(Molybdenum)이 산화물을 형성하여 ^{111}Cd 에 영향을 줄 수 있으므로 다음 식을 이용하여 보정한다. 즉, 시료를 분석하기 전에 Mo 100 ppb 용액을 사용하여 $^{5}\text{Mo}^{16}\text{O}/^{95}\text{Mo}$ 비율을 측정한 다음 이를 시료에 적용하여 ^{111}Cd 신호를 계산해 낸다.

$$^{111}\text{Cd}_s = ^{111}\text{M}_s - ^{95}\text{Mo}_s \times f \quad (\text{식 1})$$

$$f = \frac{(^{111}\text{Mo}_{\text{oxide}} - ^{111}\text{Mo}_{\text{blk}})}{(^{95}\text{Mo}_{\text{oxide}} - ^{95}\text{Mo}_{\text{blk}})} \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, 아래 첨자 s는 분석 시료이고 oxide는 Mo 100 ppb 용액, 공시료는 1 % 질산 용액을 나타내며 f는 Mo 산화물과 Mo 신호 사이의 비율이다. M은 그 질량수에 서의 총 카운트 수이다.

8. 결과

8.1 모든 자료는 내부 표준용액으로 보정한 후 사용한다.

8.2 다원자 간섭이 있는 금속의 경우, 7.5항에서와 같은 식을 이용하여 보정한 자료를 사용한다. 보정에 필요한 f를 측정하여 기기 프로그램을 이용하면 보정이 가능하다.

8.3 보고되는 자료는 $\mu\text{g/L}$ 단위로 표시하며 해수 중 금속농도는 다음과 같은 식에서 계산한다.

$$\text{금속농도 } (\mu\text{g/L}) = \frac{[\text{시료측정농도 } (\mu\text{g/L}) - \text{시약 공시료농도 } (\mu\text{g/L})] \times \text{농축후최종시료무게 } (g)}{\text{해수시료무게 } (g)} \quad (\text{식 } 3)$$

8.4 분석과정 동안 얻은 정도관리용 자료는 시료분석 자료의 질을 나타내기 때문에 시료와 함께 보고한다.

9. 정도평가/정도관리(QA/QC)

9.1 해당 분석방법의 정도관리를 위해 필요한 최소한의 정도관리용 자료는 검량선, 시약 공시료에서의 금속농도, 검출한계, 반복시료 정밀도, 표준용액 첨가 회수율, 해수표준물질에서의 금속농도가 있다.

9.2 검량선: 4.8.1에 제시된 검량선용 표준용액을 분석한 다음 측정된 자료를 회귀 직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다. 검량선식과 상관계수(r^2)를 보고한다.

9.3 실험실 시약 공시료에서의 금속농도: 5.8항과 같이 제조된 공시료를 분석한 금속농도 자료이다.

9.4 분석방법 검출한계: 실험실 시약 공시료를 7개 제조하여 이를 분석하고 농도의

표준편차를 구한 후 3.14를 곱한 값(99 % 신뢰구간)을 농축배수(해수 무게/농축후 금속용출 용액 무게)로 나누어 준 값이다. 만일, 7개 시료에서 금속농도의 상대표준편차(Relative standard deviation)가 15 % 이내면 계산한 검출한계가 너무 낮게 평가될 수 있으므로 같은 과정을 3번 정도 반복하여 평균값으로 보고한다.

9.5 반복시료 정밀도: 실제 시료를 5개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 1.96을 곱하여(95 % 신뢰구간) 평균값 $\pm$ 유의수준으로 표시한다.

9.6 표준용액 첨가 회수율: 해수시료 20개당 1개에 분석 금속의 농도가 1 $\mu\text{g/L}$ 가 되게끔 첨가하고 시료와 함께 분석 후 아래와 같이 계산한다. 만일, 시료에서 금속 농도가 4 $\mu\text{g/L}$ 이상이면 첨가한 금속농도가 너무 작아 회수율을 산정하지 않는다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{표준용액 첨가한 시료농도} - \text{첨가하지 않은 시료농도}) \times 100 \quad (\text{식 4})$$

이때, 회수율이 75 ~ 125 % 범위에 있어야 한다.

9.7 금속인증 해수시료 분석: 캐나다 NRC의 NASS(대양수), CASS(연안수), SLEW(기수) 같은 금속농도가 인증된 해수를 시료 수의 10 %에 해당하는 수만큼 시료와 같은 방법으로 분석하여 인증값과 비교한다.

10. 분석절차 흐름도

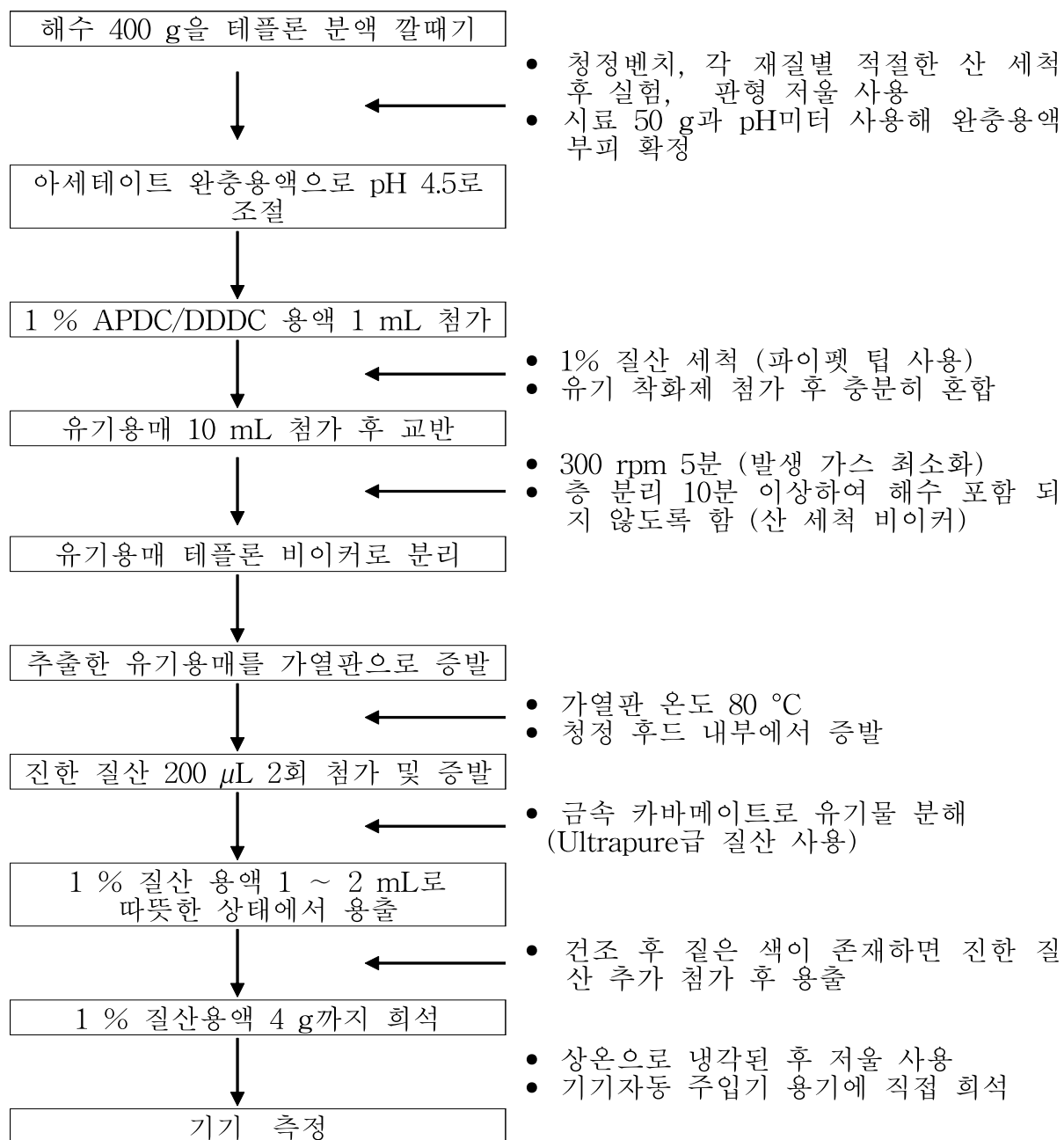


그림 1. 해수중금속 분석절차

11. 참고사항

11.1 해수시료 중의 용존 중금속은 매우 낮은 농도로 존재하므로 사용하는 기구 및 용기의 산세척, 깨끗한 시약 사용, HEPA 필터를 통과한 공기 아래에서 시료 노출 등 Clean Techniques이 사용되어야 한다.

11.2 플라스틱 용기들의 산세척, 용매 추출 등은 강한 휘발성의 유독 물질이므로 반드시 Fume Hood 내부에서 이루어져야 하고, 실험자는 Clean Techniques과 화학 물질 관리에 대해 정확히 숙지한 후 실험에 임해야 한다.

11.3 ICP-MS의 플라즈마는 라디오 주파수의 빛뿐만 아니라 강한 자외선을 방사하기 때문에 보호안경을 착용하기 전에는 시야를 노출해서는 안된다.

11.4 중금속 농축 및 처리에 필요한 산용액과 유기용매들의 폐기물은 분리하여 폐수통에 보관하였다가 해당 기관의 지침에 따라 처리한다.

11.5 폐기물 처리는 처리 시설을 갖춘 업체에 위탁한다.

11.6 발생하는 폐액의 대부분은 산폐액이다. 따라서, 산폐액 보관용기에 폐액을 모으고 산폐액통은 그늘지고 서늘한 장소에서 보관한다.

제31항 비소(Arsenic, As)

1. 측정원리

해수시료 중의 비소는 pH 2로 산처리하여 보관한 후 소듐보로하이드라이드 (NaBH_4)를 가하여 반응시킨 다음 헬륨 기체를 흘려주어 유리된 비소 증기를 액체질소 하에서 석영구슬 트랩에 잡은 후 냉증기-원자흡광광도계를 이용하여 193.7 nm 흡광도를 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 비소의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 50.00 $\mu\text{g As/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대 측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산 용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.02 $\mu\text{g As/L}$ 이며 표준편차율 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구: 분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 1 N 질산, 염산 또는 왕수에 하룻밤 이상 산용출시키고, 1 % DDDC 또는 1 % APDC용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관 혹은 분석 시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

3.3 환원기화장치: 경질 유리로 제작된 환원기화용기로서 25 ~ 100 cm^3 의 용량을 사용한다.

3.4 냉트랩(cold trap): 경질 유리로 된 외경 6 mm의 U자관으로서 약 30 cm 길이로 제작한다. U자관의 앞부분 8 cm까지는 아무것도 채우지 않고 나머지 부분에 크로마토그래피 충전물질(15 % ov-3, Chromosorb W-AW-DWCS 60/80)이나 석영구슬 트랩을 충전한다. U자관의 양 끝은 유리섬유로 막는다. U자관은 약 3 Ω 정도의 열선으로 감아 가열할 수 있게 한다.

그림 1. 비소 환원기화장치

3.5 청정시설: 고효율입자여과(HEPA) 시설과 수평기류(laminar flow) 장치를 포함한다(8.1항 참고).

3.6 원자흡광광도계

3.6.1 램프: 비소 중공음극램프

3.6.2 석영셀 연소장치(quartz cuvette burner): 헬륨과 공기가 흐르는 내경 9 mm, 길이 7 cm의 석영셀 연소장치를 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 고순도 염산(HCl, 비등점하 증류장치로 정제하거나 Merck Suprapur, Optima, AAA 등급)

4.2 트리스 완충용액[tris(hydroxy-methyl)aminomethane, TRIS-HCl]

4.3 고순도 질산(HNO₃, 비등점하 증류장치로 정제하거나 Merck Suprapur, Optima, AAA 등급)

4.4 4 % 소듐보로하이드라이드(NaBH₄) 용액: 소듐보로하이드라이드 4 g을 초순수에 녹여 100 mL로 만든다(8.5항 참고).

4.5 액체 질소

4.6 헬륨 가스: 99.999 %이상의 고순도이어야 한다.

4.7 비소 표준원액(1,000 mg As/L): 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 비소 표준액을 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해수시료는 산으로 세척한 폴리에틸렌병에 저장하고 1 L당 4 mL의 염산을 첨가하여 산성화한다. 산처리된 시료는 수개월 동안 안정하다.

5.2 pH 2로 산처리하여 보관한 해수시료 50 mL를 환원기화장치에 넣고 트리스 완충용액 1 mL을 가한 후 헬륨을 3분간 흘려주어 시료 중의 공기를 제거한다.

5.3 냉트랩용 컬럼을 액체 질소에 담근다. 액체 질소는 시험 과정 중에 일정한 높이를 유지할 수 있도록 보충한다.

5.4 아르곤가스를 흘려주면서 소디움보로하이드라이드 용액 1 mL을 첨가한 후 6분간 반응시킨다.

5.5 액체 질소에서 냉트랩을 꺼내어 열선에 12 V 전원을 공급하여 가열한다.

6. 시험방법

6.1 환원기화장치에서 발생한 기체는 원자흡광광도계에 연결된 석영 셀 연소장치로 보내진다. 분석을 하기 전에 미리 검량용 표준용액을 이용하여 수소와 공기의 유속을 조정하면서 방법선이 안정되는 최적 조건을 설정한다.

6.2 원자흡광광도계에서 193.7 nm에서 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 비소의 양을 구하고 농도를 산출한다.

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 원자흡광광도계 또는 ICP-MS용 표준용액을 이용하여 5개 이상의 표준용액(0.2 % 질산 용액으로 희석시킴)을 만든 후 검량선을 작성한다.

7.2 결과보고시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도 및 검출한계를 기재하도록 한다.

7.3 결과 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 이용하여 다음과 같이 시료 중의 비소 농도를 구한다.

$$\begin{aligned} \text{비소 농도}(\mu\text{g/L}) &= (\text{검량선에서 구한 시료 중의 비소 농도}) \\ &\quad - (\text{검량선에서 구한 공시료의 비소 농도}) \quad (\text{식 1}) \end{aligned}$$

7.4 회수율 제22항 구리 시험법 6.3의 회수율에 따른다.

7.5 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱한 값(99 % 신뢰구간)에 바탕용액 농도의 평균값을 더하여 유의숫자 첫자리로 표현한다.

7.6 정밀도는 검정 범위의 중간 표준용액을 7개 이상 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫자리로 표현한다.

8. 참고사항

8.1 해수 중 미량금속의 농도는 매우 미량이기 때문에 실험실 환경에서 분진에 의한 오염 가능성이 상존한다. 따라서, 미량금속의 분석환경은 HEPA 여과시설 및 수평기류가 가능한 청정시설의 구비가 필수적이다.

8.2 시료의 보관이 상당기간 동안 필요할 때에는 시료를 여과한 다음 질산으로 pH를 1.5 ~ 2.0의 범위로 조절한 후 냉장 보관한다. 이 경우, 최대 2년까지 보관이 가능하다.

8.3 미량금속 분석에 사용되는 대부분의 시약과 용제는 이미 미량의 금속이 함유되어 있는 경우가 많다. 따라서, 농도가 낮은 시료를 측정하는 경우에는 유리 혹은 테프론 재질의 증류장치를 이용하여 시약과 용제를 재증류하거나 재결정하는 등의 정제과정이 필요하다.

8.4 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있으며, ICP-MS를 이용하여 측정할 수도 있다.

8.5 소듐보로하이드라이드는 공기와 접하면 인화성이 매우 강하므로 매우 주의가 필요하다.

제32항 수은(Hg) -냉증기원자흡광광도법

(Mercury- Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry)

1. 측정원리

해수시료 중의 무기수은을 염화제일주석으로 환원시켜 금속 수은으로 만든 다음 아르곤 기체를 불어넣어 수은포집장치에 포집한 후 냉증기-원자흡광광도계에 의해 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 수은의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 10.00 $\mu\text{g Hg/L}$ 까지이다. 일반적인 기기검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.01 $\mu\text{g Hg/L}$ 이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구: 분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 1 N 질산, 염산 또는 왕수에 하룻밤 이상 산용출시키고, 1 % DDDC 또는 1 % APDC용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관 혹은 분석 반응시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.2 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 가능한 정밀도가 높은 디지털식 피펫과 교차오염을 방지하기 위해 일회용 피펫팁을 사용하는 것이 좋다.

3.3 환원기화장치: 병 입구가 24 / 29이고 용량이 500 mL인 경질 유리병과 기포발생장치가 달린 뚜껑을 사용한다.

3.4 수은포집장치(mercury collector): 내경 6 mm, 길이가 각각 60, 120 mm인 관이 양쪽에 달리고 중앙부는 내경이 10 mm이고 길이가 120 mm인 규소 관을 제작한다. 포집관의 중앙부 120 mm에는 두께가 0.2 mm인 24 ct인 금으로 만든 호일 20 g을 채운다. 각 호일 조각의 크기는 15 × 1.5 mm 정도로서 굴곡진 모양이나 U자로 구부러서 질산에 씻고 120 °C에 말려서 사용한다. 포집관은 약 5 Ω 정도의 열선으로 감아 가열할 수 있게 한다.

3.5 테프론 튜브(내경 6 mm)

3.6 수욕조(water bath)

3.7 청정시설: 고효율입자여과(HEPA) 시설과 수평기류(laminar flow) 장치를 포함한다(8.1항 참고).

3.8 원자흡광광도계

3.8.1 램프: 수은 중공음극램프

3.8.2 석영으로 만들어진 측정 셀(길이 200 mm, 내경 13 mm)

1 : 알콘	6 : 가변전원 및전류계
2 : 유량계	7 : 테프론 튜브
3 : 스톱콕	8 : T-스톱콕
4 : 환원기화장치	9 : 석영 측정셀(원자흡광광도계)
5 : 수은포집장치	10 : 배기

그림 1. 수은 냉증기원자흡광광도법

4. 시약 및 표준물질

4.1 질산(HNO_3): 유해중금속 분석용 또는 Ultra-, Supra grade를 사용

4.2 황산(H_2SO_4) 용액(1 + 1)

4.3 아르곤 기체: 99.999 % 이상의 고순도이어야 한다.

4.4 20 % 염화제일주석 용액: 수욕조 상에서 따뜻하게 하면서 염화제일주석(SnCl_2) 100 g 염산 86 mL에 녹인 후 초순수 500 mL로 희석하고 아르곤기체를 1 mL/분으로 1시간 동안 통과시켜 불순물로 들어있는 수은을 제거한다.

4.5 5 % 과망간산칼륨 용액: 과망간산칼륨(KMnO_4) 10 g을 초순수에 녹여 200 mL가 되게 한다.

4.6 5 % 과황산칼륨 용액: 과황산칼륨($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$)용액 10 g을 초순수에 녹여 200 mL가 되게 한다.

4.7 10 % 염산하이드록실아민($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 용액: 염산하이드록실아민 20 g을 초순수에 녹여 200 mL가 되게 한다.

4.8 수은 표준원액(100 mg Hg/L): 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 수은 표준액(1,000 mg Hg/L)을 1 N 질산 용액으로 희석하여 100 mg Hg/L 표준원액을 만든다. 저장용 표준용액은 1개월간 사용할 수 있으며, 검정용 표준원액은 1주일이 지나면 다시 만들어야 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해수시료 400 mL를 산으로 세척한 경질의 유리병에 넣고 5 mL의 진한 질산을 첨가하여 산성화한 후 실험실로 옮긴다. 시작하기 전에 시료와 병무게를 측정하고 실험 후 빈병의 무게를 측정하여 시료의 양을 측정한다.

5.2 시료에 황산 용액(1 + 1) 20 mL와 5 % 과망간산칼륨 용액 10 mL을 넣어 혼합하고 약 15분간 색이 지속될 때까지 반복한다.

5.3 5 % 과황산칼륨 용액 10 mL을 첨가하고 95 °C 수욕조에서 2시간 동안 가열한 후 실온에서 방냉하고 염산하이드록실아민 용액(10 % (w/v)) 8 mL를 첨가한다. 해수 중에는 수은이 극미량 들어있기 때문에 시료 중의 농도보다 시약 속에 포함된 수은 농도가 높을 수 있으므로 사전에 반드시 점검을 해야 한다. 시약 및 표준물질의 바탕 농도가 높을 경우, 5.2항 ~ 5.3항의 과정은 생략해야 한다.

6. 시험방법

6.1 시료병에 기포발생장치를 넣은 후 20 % 염화제일주석 용액 10 mL을 신속히 첨가한다.

6.2 이 시료에 아르곤 기체를 80 mL/min의 유속으로 45분간 흘려보낸다. 이때, 기포발생장치에 의해 습기가 금에 응결되지 않도록 열선에 0.1 암페어를 흘려준다. 아르곤 기체의 흐름을 측정셀 쪽으로 전환하고 열선에 3.6 암페어를 흘려준다.

6.3 환원기화장치에서 발생한 기체는 수은포집장치에 포획되었다가 일시에 원자흡광광도계에 연결된 셀로 보내진다.

6.4 원자흡광광도계에서 253.7 nm의 흡광도를 측정하고 검정관계식을 이용하여 수은의 양을 구하고 농도를 산출한다.

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 원자흡광광도계용 표준용액을 이용하여 5개 정도의 표준용액(0.2 % 질산 용액으로 희석시킴)을 만든 후 검량선을 작성한다.

7.2 결과보고시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도 및 검출한계를 기재하도록 한다.

7.3 결과 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

$\begin{aligned} \text{수은의 농도}(\mu\text{g/L}) &= (\text{검량선에서 구한 수은의 농도}) \\ &\quad - (\text{검량선에서 구한 공시료의 농도}) \quad (\text{식 1}) \end{aligned}$

7.4 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱한 값(99 % 신뢰구간)에 바탕용액 농도의 평균값을 더하여 유의숫자 첫자리로 표현한다.

7.5 정밀도는 검정범위의 중간 표준용액을 7개 이상 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫자리로 표현한다.

8. 참고사항

8.1 해수 중의 미량금속의 농도는 매우 미량이기 때문에 실험실 환경에서 분진에 의한 오염 가능성이 상존한다. 따라서, 미량금속의 분석환경은 HEPA 여과시설 및 수평기류가 가능한 청정시설의 구비가 필수적이다.

8.2 만일, 시료의 보관이 상당기간 동안 필요할 때에는 시료를 여과한 다음 질산으

로 pH 1.5 ~ 2.0의 범위로 조절한 후 냉장 보관한다. 이 경우, 최대 2년까지 보관이 가능하다.

8.3 미량금속 분석에 사용되는 대부분의 시약과 용제는 이미 미량의 금속이 함유되어 있는 경우가 많다. 따라서, 농도가 낮은 시료를 측정하는 경우에는 유리 혹은 테프론 재질의 증류장치를 이용하여 시약과 용제를 재증류하거나 재결정하는 등의 정제과정이 필요하다.

8.4. 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제33항 수은(Hg) -냉증기 원자형광분석법

(Mercury- Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry)

1. 측정원리

여과하고 염산으로 처리된 해수시료에 염화 브롬액을 첨가하여 모든 수은 형태를 Hg(II)로 산화시키고 $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ (Hydroxylamine hydrochloride)으로 남아 있는 잔류 염소를 없애고, 염화 제2주석(SnCl_2)으로 Hg(II)를 휘발성인 Hg(0)로 환원시킨 후, 아르곤 가스와 가스/액체 분리기로 휘발시켜 금-트랩에 아말감을 만든다. 이에 열을 가하여 수은을 휘발시키고 두 번째 금-트랩에 아말감이 되게 하고 마찬가지로 열을 가하여 원자형광분석기로 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 분석방법의 유효측정범위는 0.5 ~ 100 ng/L 범위이고 청정작업환경에서 최고의 기기성능을 보유할 때 검출한계는 0.2 ng/L이고 시료량을 증가시키고 BrCl 양(0.2 %)을 최소화하며 주변 오염을 최소화하면 0.05 ng/L까지 향상시킬 수 있으며 표준 편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 해수시료 보관병: 불화폴리머 재질의 병 또는 보로실리케이트 재질 유리병을 사용하고 미리 4 N 염산 혹은 진한 질산으로 12시간 동안 가열하여(70 °C) 산세척하고 초순수로 3번 이상 헹구며 0.4 % 염산 용액으로 채워 비닐백으로 이중 포장하여 보관한다. 이를 현장에 보낼 때는 약산(0.04 % 염산)이나 초순수를 채워 이동한다.

3.2 자동피펫 및 일회용 팁: 200 μl , 1 mL, 5 mL 피펫 및 피펫팁. 시약 주입시 사용한다.

3.3 분석기기: 냉증기 원자흡광광도계

4. 시약 및 표준물질

4.1 초순수: 전기 저항이 18 MΩ 이상이 되는 물이다.

4.2 염산(Hydrochloric acid, 35 % (w/v)): 수은 함량이 5 ng/L 이하인 미량금속 분석용을 이용한다.

4.3 하이드록실아민 염화수소(Hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 용액: Hydroxylamine hydrochloride(시약급) 300 g을 초순수에 용해시키고 최종 부피를 1 L에 맞춘다. 이 용액에 20 % 염화제이주석 용액 1 mL를 넣고 수은이 없는 질소 가스로 4시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거한다.

4.4 염화제이주석 용액: 염화제이주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 200 g을 100 mL 진한 염산에 넣고 가열하면서 용해시킨다. 초순수로 최종부피 1 L가 되도록 한다. 수은이 없는 질소 가스로 4시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거하고 뚜껑을 잘 닫아 보관한다. 시약 및 표준물질을 제조하면서 열과 흡이 발생하므로 보호장구를 착용하고 흡 후드 안에서 작업한다.

4.5 염화브롬(BrCl) 용액: 브롬화칼륨(KBr) 27 g을 진한 염산 2.5 L에 녹인다. 이때, 테프론 코팅된 magnetic bar로 1시간 이상 교반한다. 여기에 시약급 브롬산칼륨(KBrO_3) 38 g을 천천히 넣는다(주의: 격렬한 반응이 일어나 많은 양의 할로젠 가스를 방출하므로 반드시 소량씩 넣어준다). 소량씩 넣으면 용액의 색깔이 노란색에서 빨간색으로 최종적으로는 오렌지색으로 변한다. 병뚜껑을 살짝 닫고 1시간 정도 더 교반하고 뚜껑을 잘 닫는다. 이 시약 제조는 절대 흡후드 내부에서 이루어져야 한다.

4.6 수은 표준원액: 상용하는 1,000 mg/L 혹은 10,000 mg/L(NIST-3133) 용액을 사용한다.

4.7 수은 표준용액(1,000 $\mu\text{g/L}$): 초순수 0.5 L에 염화브롬 5 mL를 넣고 수은 표준원액 1.00 mL(1,000 mg/L) 혹은 0.10 mL(10,000 mg/L)를 첨가한 후 초순수로 최종 부피를 1 L가 되게 한다. 불화 폴리머 병에 보관하면 표준원액의 보존기간까지 안전하다.

4.8 검량선 수은 표준용액: 수은 표준용액을 초순수로 100배, 10,000배 희석하고 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %만큼 첨가한다(5 mL/L). 이 용액은 10 ng/mL 및 0.1 ng/mL가 되며 10 ng/mL 용액을 초순수로 희석하여 5 ng/L까지 만들면 된다. 이때에도 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %가 되게끔 첨가한다. 검량선용 표준용액은 분석할 때마다 새롭게 만든다.

4.9 질소 및 아르곤 가스(순도 99.999 %): 질소 및 아르곤 가스는 고순도를 사용하

며 금이 코팅된 모래 트랩을 사용하여 수은을 정제하여 사용한다.

5. 시험방법

5.1 해수시료의 채취 및 보관 방법은 제2장 제2항 및 제3항을 따른다.

5.2 해수시료 분석준비

5.2.1 시료 분석 24시간 전에 해수 100 mL에 염화브롬 용액을 0.5 mL 첨가하여 노란색이 나타나도록 한다.

5.2.2 만약 노란색이 지속되지 않으면 염화브롬 용액을 추가로 0.5 mL 첨가하며 유기물이나 황화물이 많은 시료에 대해서는 노란색이 지속되도록(적어도 12시간 동안) 더 많은 염화브롬 용액을 첨가한다.

5.2.3 해수시료별로 첨가한 염화브롬 용액이 다를 경우, 실험방법 공시료를 달리 제조한다.

5.2.4 매질첨가 및 매질첨가 반복시료를 제조한다.

5.2.5 염화브롬 용액으로 산화시킨 시료에 하이드록실아민염화수소 용액 0.2 ~ 0.25 mL를 첨가하고 뚜껑을 닫고 흔들어 주면 노란색이 없어지면 수은 분석 준비가 완료된다.

5.3 수은 분석

5.3.1 본 방법은 흐름 주입(Flow Injection) 방법을 기준으로 작성되었으므로 동일 성능의 다른 기기의 경우, 해당 매뉴얼을 참고한다.

5.3.2 분석 1시간 전에 수은분석기를 가동시킨다.

5.3.3 염화제이주석 용액, 초순수를 연속주입장치에 연결하고 유로에 남아있을 수 있는 수은을 제거하며 시약 공시료를 사용하여 자동 시료 주입기를 포함하는 유로를 세척한다.

5.3.4 EPA 1631법에 해당하는 소프트웨어를 작동시키고 검량선부터 시료를 분석한다.

6. 결과

6.1 최종농도 계산: 용존 수은은 회석하지 않고 직접 분석하기 때문에 회석 배율이

필요하지 않다. 염화브롬 용액 및 하이드록실아민염화수소는 검량선용 표준용액에도 같은 부피로 첨가되므로 결과에 영향을 주지 않는다. 해수시료의 수은 농도는 다음 식을 사용한다.

$$\text{수은}(ng/L) = \frac{(\text{시료의 신호세기} - \text{검량선 } Y\text{-절편})}{\text{검량선기울기}} - \text{실험방법공시료}(ng/L) \quad (\text{식 } 1)$$

6.2 정도관리 자료 보고: 7.0에서 제시한 정도관리 내용을 보고한다.

6.2.1 검량선의 기울기, Y-절편, 결정계수(R^2)

6.2.2 실험방법 공시료의 평균 농도

6.2.3 검출한계

6.2.4 매질첨가 회수율(%) 및 매질첨가 반복시료간 상대차율

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

본 분석법에서는 다음과 같은 정도관리 항목을 포함시키며 필요한 경우, 다른 정도관리 프로그램을 첨가할 수 있다.

7.1 검량선

7.1.1 검량선 작성을 위해 준비된 표준용액을 3번 반복하여 측정하며 표준용액은 검량선 공시료를 포함하여 5개 농도구배 이상을 포함해야 한다.

7.1.2 각 표준용액에 대한 신호세기 평균값에서 검량선 공시료의 평균 신호세기를 뺀다.

7.1.3 각 표준용액 수은 농도에 해당되는 보정된 신호세기를 이용하여 검량선을 최소자승법으로 작성하고 검량선의 기울기, Y-절편 및 결정계수 값을 기록한다.

7.1.4 검량선 인자(Calibration Factor)를 계산하여 검량선이 이용 가능한지를 판단한다.

$$CF = \frac{(\text{각 표준용액의 신호세기} - \text{검량선 공시료 신호세기})}{\text{각 표준용액의 수은농도}} \quad (\text{식 } 2)$$

7.1.5 CF 값의 평균과 표준편차를 구하여 상대표준편차가 15 % 이내이면 검량선을

이용하고 15 %를 벗어나면 검량선을 재작성한다.

7.2 공시료

해수시료의 총 수은 분석은 공시료 값을 얼마만큼 낮추는가가 절대적인 요소이다. 따라서, 시료 이외에 수은으로 오염될 가능성이 있는 것에 대해 점검해야 하며 공시료는 다음 사항이 최소 요건이며 필요에 따라 다른 공시료를 추가할 수 있다.

7.2.1 시약 공시료: 사용하는 시약의 수은 농도를 확인하는 것으로 0.5 % (v/v) 염화브롬 용액 및 0.2 % (v/v) 하이드록실아민염화수소 용액에서의 수은 농도를 분석한다. 이 값이 검량선 표준용액 중 가장 낮은 수은 농도의 반응세기보다 낮아야 한다.

7.2.2 실험방법 공시료: 시료와 같은 처리(용기, 기구, 시약, 분석 과정)를 하여 제조하고 분석한다. 한 실험구당 최소 3개 이상을 만들고 분석하며 시료 중 수은 농도 계산시 반영한다.

7.3 표준용액 첨가 및 반복시료: 분석 방법이 해당 시료의 매질에 문제가 없는지를 확인하기 위하여 현장시료 개수의 10 %에 해당되는 수만큼의 표준용액 첨가시료와 표준용액 첨가반복시료를 만든다. 즉, 20개 시료이면 2개의 표준용액 첨가시료와 2개의 첨가반복시료를 제조한다.

7.3.1 첨가하는 표준용액의 농도는 해수에서의 최저 농도의 5배로 한다.

7.3.2 회수율은 다음과 같이 계산하고 80 ~ 120 % 이내가 되어야 한다.

$$\% \text{회수율} = \frac{(\text{첨가한 시료에서의 농도} - \text{첨가하지 않은 시료의 농도}) \times 100}{\text{첨가한 수은 농도}} \quad (\text{식 } 3)$$

7.3.3 표준용액 첨가반복시료의 경우, 상대차율을 다음과 같이 계산하며 30 % 이내가 되어야 한다.

$$\% \text{상대차율} = 200 \times \frac{(\text{첨가한 시료사이의 농도 차이})}{\text{첨가한 시료사이의 농도 합}} \quad (\text{식 } 4)$$

7.4 검출한계: 실험방법 공시료 7개를 분석하여 농도의 평균값과 표준편차를 계산하고 표준편차에 3.14를 곱한 농도 값을 검출한계로 정한다.

8. 분석절차 흐름도

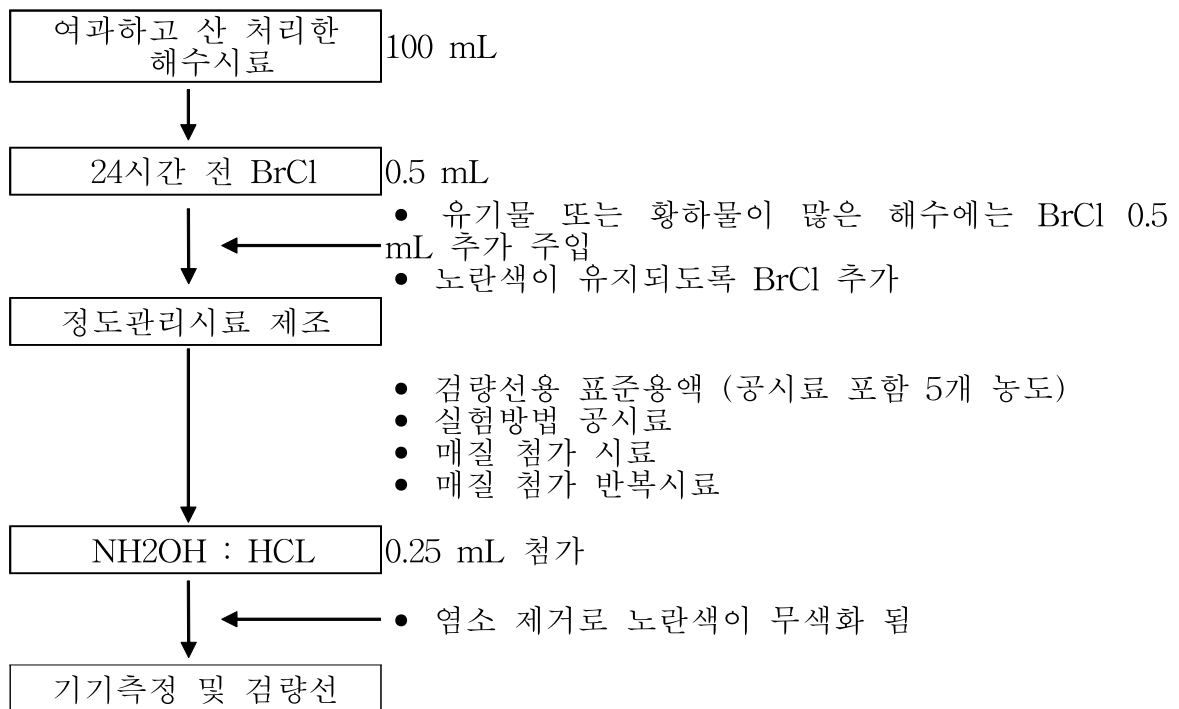


그림 1. 수은 냉증기원자형광분석법

9. 참고사항

9.1 주변 오염원 및 오염방지 방법은 제2장 제2항 및 제3항을 따른다.

9.2 금-트랩이 잔류 염소가 투입되거나 500 °C 이상으로 과열되었을 때 파손될 수 있다.

9.3 수증기가 금-트랩에 잡혀 원자형광셀에 영향을 줄 수 있다.

9.4 형광 세기는 운반기체에 있는 분자들에 의해 영향받을 수 있으므로 고순도의 가스를 사용해야 한다.

9.5 강한 염산과 염화브롬액을 사용하기 때문에 시약 제조와 시료 처리시에 피부 접촉이나 흡을 마시지 않도록 각별히 주의해야 한다.

9.6 실험복을 자주 세탁할 것을 권장한다.

9.7 실험 후에는 비누 등을 이용해서 손과 얼굴 등을 씻는다.

9.8 시약에 대한 자세한 안전지침은 개별 물질의 안전지침을 따른다.

9.9 실험 중 발생한 유해 폐액과 폐기물은 해당 기관의 지침을 우선으로 한다.

9.10 폐기물 처리는 처리 시설을 갖춘 업체에 위탁한다.

9.11 본 지침서에서 발생하는 폐액의 대부분은 산폐액이다. 따라서, 산폐액 보관 용기에 폐액을 모으고 산폐액통은 그늘지고 서늘한 장소에서 보관한다.

제34항 알킬수은(Alkyl Mercury)

1. 측정원리

알킬수은 화합물을 벤젠으로 추출하여 L-시스테인 용액에 선택적으로 역추출하고 다시 벤젠으로 추출하여 기체크로마토그래프법으로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래프를 이용한 해수 중 알킬수은의 기기 유효측정범위는 일반적으로 0.5 µg Hg/L 이상이다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.5 µg Hg/L 정도이며 표준편차율은 0.3 ~ 9.0 %의 범위이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

3.1.1 분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 0.1 N 염산 용액으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관 혹은 분석 반응시에 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.1.2 분액깔때기: 25 mL, 500 mL 경질 유리재질 분액깔때기

3.2 기체크로마토그래프

3.2.1 분리관(column): 유리제, 안지름 3 mm, 길이 40 ~ 150 cm

3.2.2 컬럼 충전물질(packing material): 크로마토그래피용 크로모솔브 W(알킬 수은 시험용)나 이와 동등한 규격의 충전제에 크로마토그래피용 DEGS를 5 ~ 25 % 침윤시킨 것.

3.2.3 검출기(detector): 전자포획형 검출기(electron capture detector : ECD).

3.2.4 헬륨기체: 99.999 % 이상의 고순도이어야 한다.

3.2.5 운반기체 유속: 30 ~ 80 mL/min

3.2.6. 시료도입부 온도: 140 ~ 240 °C

3.2.7 오븐온도: 130 ~ 180 °C

3.2.8 검출기 온도: 140 ~ 200 °C

4. 시약 및 표준물질

4.1 산 및 유기용매

4.1.1 염산(HCl)

4.1.2 벤젠(C₆H₆)

4.2 20 % 염화나트륨 용액: 염화나트륨 20 g을 초순수에 녹여 100 mL가 되게 한다.

4.3 L-시스테인-초산나트륨혼합액: L-시스테인염산염(1수화물) [HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·C₃H₇·H₂O] 1 g, 초산나트륨(3수화물) (CH₃COONa·3H₂O) 0.8 g 및 무수황산나트륨 12.8 g을 초순수에 녹여 100 mL로 한다.

4.4 무수황산나트륨(Na₂SO₄): 잔류농약 분석용

4.5 알킬수은 표준원액(1,000 mg Hg/L): 염화메틸수은(CH₃HgCl) 0.125 g을 벤젠에 녹여 100 mL로 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채수된 해수시료 200 mL를 500 mL 분액깔때기에 넣고 암모니아수 또는 염산으로 중화한 다음 염산을 넣어 약 2 N 산성으로 만든다.

5.2 벤젠 50 mL를 넣고 2분간 흔들어 섞고 정치한 다음, 수층을 다른 50 mL 분액깔때기에 옮기고 벤젠층을 보존한다.

5.3 다시 수층에 벤젠 50 mL를 넣고 2분간 흔들어 섞고 정치하여 수층은 버리고 전체 벤젠층을 합한다.

5.4 분액깔때기에 20 % 염화나트륨 용액 20 mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞어서

벤젠층을 씻어주고 정치한 다음 수층을 버린다.

5.5 벤젠층에 L-시스테인-초산나트륨 혼합액 8 mL를 넣어 2분간 흔들어 섞고 정치하여 수층을 25 mL 분액깔때기에 옮긴다.

5.6 분액깔때기에 염산 2 mL와 벤젠 5 mL를 넣어 2분간 흔들어 섞고 정치하여 수층을 버린다. 벤젠층은 5 ~ 10 mL 공전시험관에 옮기고 무수황산나트륨을 넣어 탈수시킨다.

6. 시험방법

6.1 마이크로 실린지를 사용하여 추출액 일정량을 기체크로마토그래프에 주입한다.

6.2 얻어진 크로마토그램에서 각 알킬수은에 대하여 검정용 표준용액의 머무름 시간(retention time)을 기록한다.

6.3 검정용 표준용액의 체류시간과 시료 중 각 피크의 체류시간을 비교하여 성분을 확인한다.

6.4 크로마토그램에서 얻은 각 피크의 면적과 각 성분의 농도별 검량선식을 이용하여 시료 중의 농도를 계산한다.

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 크로마토그램의 피크면적과 농도의 검량선식을 구하기 위하여 적당한 농도범위에서 적어도 4가지 농도(예: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 $\mu\text{g Hg/L}$)로 검정용 표준용액을 제조한다. 표준용액은 표준원액을 벤젠으로 희석하여 만든다.

7.2 검정용 표준용액을 위 6.1 ~ 6.2항의 과정에 따라 분석한 후 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

7.3 얻어진 검량선식은 측정 당일에 한 개 이상의 검정용 표준용액을 분석하여 검증해야 한다. 검증의 빈도는 검출기의 종류에 따라 다르다. 검증 결과, 분석되는 성분의 결과값 차이가 $\pm 15\%$ 이상일 경우에는 검정관계식을 새로 구해야 한다.

7.4 바탕용액과 검정용 표준용액은 각 농도별로 2개 이상 복수로 분석되어야 한다.

7.5 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱한 값(99 % 신뢰구간)에 바탕용액 농도의 평균값을 더하여 유의숫자 첫자리로 표

시한다.

7.6 정밀도는 검정 범위의 중간 표준용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫 자리로 표시한다.

7.7 결과보고시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제35항 페놀류(Phenols)

1. 측정원리

증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충액을 넣어 pH 10으로 조절한 다음, 4-아미노안티피린과 페리시안화칼륨을 넣어 생성된 적색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법으로 수용액에서는 510 nm, 클로로포름 용액에서는 460 nm에서 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 시험기준¹¹은 해수 및 해양심층수에 적용할 수 있으며, 정량한계는 추출법: 0.092 mg/L, 직접법: 0.5 mg/L 이다.

3. 기구 및 기기

3.1 분광광도계(spectrophotometer)

3.2 증류장치

그림 1. 페놀 증류장치

¹¹ 이 시험 기준으로는 시료 중의 페놀 종류별로 구분하여 측정할 수 없다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 메틸오렌지 용액(0.1 % (w/v)): 0.1 g의 메틸오렌지를 100 mL의 뜨거운 증류수 (약 80 °C)에 녹인 후 방냉한다.

4.2 염화암모늄-암모니아 완충용액(pH 10): 염화암모늄 67.6 g을 암모니아수 570 mL에 녹인 후 초순수를 넣어 1 L로 한다. 유리 마개 병에 넣어 냉소에 보관한다.

4.3 2 % 4-아미노안티피린 용액: 4-아미노안티피린($C_{11}H_{13}N_3O$) 2 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 분석 당일 매번 새롭게 만든다.

4.4 페리시안화칼륨 용액: 페리시안화칼륨 [$K_3Fe(CN)_6$] 9 g을 증류수에 녹여 100 mL로 만든다. 24시간 안에 사용한다.

4.5 클로로포름($CHCl_3$)

4.6 무수황산나트륨

4.7 페놀 표준원액(1,000 mg C_6H_5OH/L): 페놀 1 g을 증류수에 녹여 정확히 1,000 mL로 하고 차광용기에 보관한다.

4.8 페놀 표준용액(10 mg C_6H_5OH/L): 페놀 10 mg에 대응하는 페놀 표준원액의 부피(약 10 mL)를 정확히 취하고 초순수를 넣어 1 L로 한다. 사용할 때마다 조제한다.

4.9 페놀 표준용액(1 mg C_6H_5OH/L): 페놀 표준원액 1 mL를 증류수에 넣어 정확히 1,000 mL로 한다. 이 시약은 분석 당일 조제해야 한다.

4.10 황산구리 용액(10 %): 황산구리 · 5수화물(cupric sulfate pentahydrate, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 분자량: 250.00) 100 g을 초순수 녹여 1 L로 한다.

4.11 헥사시안화철(III)산칼륨 용액(9 %): 헥사시안화철(III)산칼륨(potassium ferricyanide, $K_3Fe(CN)_6$, 분자량: 329.24) 약 9 g을 소량의 초순수를 사용하여 표면을 씻고 초순수에 녹여 100 mL로 한다. 필요하면 여과하고 24시간 안에 사용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료 250 mL를 500 mL 증류플라스크에 넣고 메틸오렌지용액 0.1 % 수방울을 넣은 다음, 10 % 인산용액을 넣어 pH 4로 조절한 후 황산구리 용액 2.5 mL를 넣는다.

5.2 증류플라스크를 증류장치의 냉각관과 연결하고 250 mL 매스실린더를 수기로 사용한다.

5.3 증류시 유리섬유 등을 사용하여 시료가 튀어서 수기에 들어가지 않게 주의하며, 증류액이 225 mL가 되었을 때 가열을 중지하고 증류플라스크에 증류수 25 mL를 넣어 다시 증류를 시작하고 전 증류액이 250 mL가 되었을 때 증류를 끝낸다. 증류액이 혼탁할 때에는 증류 조작을 반복하여 재증류한다.

6. 시험방법

6.1 추출법

6.1.1 시료 100 mL를 정확히 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣고 염화암모늄-암모니아 완충액(pH 10.0) 3.0 mL를 넣어 섞고 pH를 9.8 ~ 10.2로 조절한다.

6.1.2 2 % 4-아미노안티피린 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 페리시안화칼륨 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 3분간 방치한다.

6.1.3 클로로포름 10 mL를 정확히 넣어 1분 이상 세게 흔들어 섞어 정치하고 클로로포름층에 무수황산나트륨 약 1 g을 넣어 탈수시킨 다음 일부를 1 cm 셀에 옮겨 시료로 한다. 따로 증류수 100 mL를 사용하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다.

6.1.4 바탕용액으로 영점을 조정하여 460 nm에서 시료의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정관계식을 이용하여 페놀의 농도(mg/L)를 산출한다.

6.2 직접측정법

6.2.1 시료 100 mL를 정확히 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣고 염화암모늄-암모니아 완충액(pH 10.0) 3.0 mL를 넣어 섞고 pH를 9.8 ~ 10.2로 조절한다.

6.2.2 2 % 4-아미노안티피린 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 페리시안화칼륨 용액 2.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 3분간 방치한다.

6.2.3 이 용액의 일부를 1 cm 셀에 옮겨 시료로 한다. 따로 증류수 100 mL를 사용하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕용액으로 한다.

6.2.4 바탕용액으로 영점을 조정하여 510 nm에서 시료의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정관계식을 이용하여 페놀의 농도(mg/L)를 산출한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 정확도 및 정밀도의 측정은 제3장 제3항 정도평가/정도관리에 따른다. 초순수에 정량한계의 1 ~ 10배와 같은 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 분석절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

7.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로써 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

7.3 정밀도는 측정값의 % 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

8. 결과

검정곡선은 농도에 대한 흡광도로 작성한다. 시료의 농도는 표준용액의 흡광도에 대한 시료의 흡광도를 비교하여 계산한다.

$$\text{페놀류(mg/L)} = (y-b)/a \times I \quad (\text{식 1})$$

여기서,

y : 시료의 흡광도

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

I : 시료의 희석배수

제36항 유기인계 농약류(Organophosphorus Pesticides)

1. 측정원리

해수 중의 유기인계 농약(Organophosphorus Pesticides)은 디클로로메탄으로 추출하고 수분 제거를 위하여 무수황산나트륨에 추출 용액을 통과시킨 후 농축하고 질소-인 검출기(Nitrogen Phosphorus Detector, NPD), 불꽃광도 검출기(Flame Photometric Detector, FPD) 혹은 질량분석기(Mass Spectrometer Detector, MSD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래프를 이용한 해수 중 유기인계 농약의 기기 유효측정범위는 일반적으로 검출한계에서 200 µg/L까지이다. 일반적인 기기 검출한계는 각 성분의 측정 감도와 검출기의 종류에 따라 차이가 있는데 99 % 신뢰구간에서 질소-인 검출기가 0.5 µg/L이고, 불꽃광도검출기가 0.04 µg/L이며, 표준편차율은 0.3 ~ 9.0 %의 범위이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료 채취용 유리병: 테프론 덮개가 있는 뚜껑이 달린 2.0 L 용량

3.1.2 분액깔때기: 테프론 혹은 유리 마개가 부착된 2 L 용량

3.1.3 매스실린더: 50, 100 mL 용량과 1 L 용량

3.1.4 페어플라스크(Pear-type flask) 혹은 둥근바닥 플라스크: 회전 증발기에 사용되는 100 mL와 250 mL 용량

3.1.5 유리컬럼: 길이 30 cm, 내경 1 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브, pH 페이퍼

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도 조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도 조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 기체크로마토그래피: 표 1과 같은 조건으로 분석이 가능한 기기

표 1. 유기인 기체크로마토그래프 분석조건의 예

검출기	질소-인 검출기(NPD), 불꽃 광도 검출기(FPD, 인 필터 부착)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ M, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속 ¹²	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체	수소(99.999 %)와 공기(99.999 %)
시료주입구 온도	280 °C
검출기 온도	300 °C
오븐 초기온도	120 °C에서 3분간 유지
오븐 온도 승온속도	분당 5 °C로 270 °C까지 승온 후 5분간 유지

¹² 유속은 기기 사양에 따라 달라질 수 있다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.2 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 120 °C에서 보관하고 사용 직전 상온에서 식혀 사용

4.3 유리섬유: 400 °C에서 4시간 동안 구운 매트형 유리섬유를 사용 전에 가위로 적절한 크기로 절단하여 사용

4.4 표준용액

4.4.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 유기인계 농약(메틸디메톤, 다이아지논, 파라티온, 펜토에이트, 이피엔 등) 10 mg을 정확히 정량하여 10 mL의 메스플라스크에 넣고 노말-헥산에 녹여 10 mL이 되도록 한다. 상용으로 제조된 표준용액을 구입하여 사용할 수도 있다. 표준용액은 빛이 들어가지 않도록 차광용기에 4 °C에서 보관하고 저장용 표준용액은 1년이 지나면 새로 제조해야 하며 만약 이상이 있을 때는 새롭게 준비한다.

4.4.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수시료로부터 분석 대상인 유기인계 농약의 회수율을 검정하기 위하여 대체표준물질로 트리부틸인산(tributyl phosphate)을 사용하며 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다. 크로마토그램에서 피크가 겹칠 경우, 질소-인검출기에서는 클로로니트로벤조트리플루오라이(4-chloro-3-nitrobenzo-trifluoride)를 사용할 수도 있다.

4.4.3 GC 내부표준물질:(Internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위하여 사용되는 표준물질로 트리페닐인산(triphenyl phosphate)를 사용하며 그 농도는 200 ng/mL이 되도록 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

현장에서 채수된 해수시료는 사전에 세척된 2.0 L 차광 유리용기에 담아 냉장 보관하여 실험실로 옮겨 즉시 추출하거나 현장에서 추출한 후 추출액을 냉장하여 실험실로 운반해야 한다. 추출액은 냉장 상태에서 보관할 경우, 40일 내에 분석해야 한다. 일부 유기인계 농약들은 염화수은을 첨가하고 냉장 보관하더라도 분해되므로 채

취 즉시 용매 추출과 농축의 전처리 과정을 실시해야 한다.

6. 시험방법

6.1 용매추출과 농축

6.1.1 해수시료 1 L를 2 L용 분액깔때기에 옮기고 시료에 대체표준물질 트리부틸 인산(tributyl phosphate)을 100 ng 첨가하여 혼합한다. 해수시료에 pH 검출지를 이용하여 시료의 pH가 5 ~ 9의 범위에 있는지 확인한다.

6.1.2 분액깔때기에 디클로로메탄 50 mL을 넣은 후 10분간 격렬히 흔들어 추출한다. 분액깔때기를 30분간 방치하여 시료와 용매의 층이 완전히 분리되게 한다 (주의: 분액깔때기로 추출할 때 1분 동안 2 ~ 3회 흔들고 난 후 반드시 분액깔때기의 콕크를 위로 향하게 한 후 콕크를 열어 내부 압력을 빼주어야 한다).

6.1.3 분리되는 과정에서 일부 두 층이 함께 섞여 거품 형태의 에멀전이 생기면 얇고 긴 유리막대로 저어서 이 에멀전을 깨뜨리고 육안으로 섞이지 않은 두 층이 분배가 일어나도록 한다.

6.1.4 분액깔때기의 윗마개를 연 상태에서 아랫부분에 있는 디클로로메탄층을 분액깔때기 코크를 조심스레 열어 100 mL 메스실린더로 흘러준다. 회수된 디클로로메탄의 부피가 적어도 85 % 이상이 되어야 하며 100 %가 넘으면 디클로로메탄에 수층이 포함되어 있으므로 다시 추출 분배 과정을 거친다 (주의: 디클로로메탄층이 수층과 함께 섞어 들어오지 않도록 주의해야 한다).

6.1.5 재추출을 위하여 6.1.2항의 과정을 반복하고 하부의 디클로로메탄층은 6.1.4항에서 얻어진 디클로로메탄층과 합친다.

6.1.6 합쳐진 디클로로메탄층을 무수황산나트륨 컬럼을 통과시켜 수분을 제거한다. 컬럼에 통과된 추출액을 250 mL 플라스크에 받는다.

6.1.7 회전증발기를 이용하여 추출 용액이 2 ~ 3 mL 정도로 농축한다. 사용된 100 mL 메스실린더는 노말-헥산 용액 30 mL로 충분히 행구고 이 용액은 다시 회전증발기 플라스크에 옮긴 후 2 ~ 3 mL가 되도록 농축한다 (주의: 회전증발기로 농축 과정에서 분석물질의 손실을 막기 위하여 회전증발기 플라스크의 온도를 30 °C 정도로 하고 150 hPa정도의 약한 압력하에서 감압하며 특히 플라스크가 완전 건조되지 않도록 한다).

6.1.8 농축된 시료는 차광용 기체크로마토그래피 바이알에 옮겨 고순도 질소 기체를 이용하여 측정용 시료의 부피가 1 mL가 되도록 하며 GC 내부표준물질 트페닐인산(triphenyl phosphate)을 20 ng을 첨가한다.

6.2 기체크로마토그래피 분석

6.2.1 6.1.8.에서 제조된 측정용 시료 2 μ L를 기체크로마토그래피 주입부에 주입한다.

6.2.2 얻어진 크로마토그램에서 각 유기인계 농약의 표준물질의 머무름 시간을 비교하여 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.2.3 유기인계 표준물질에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 해수시료 중의 각 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

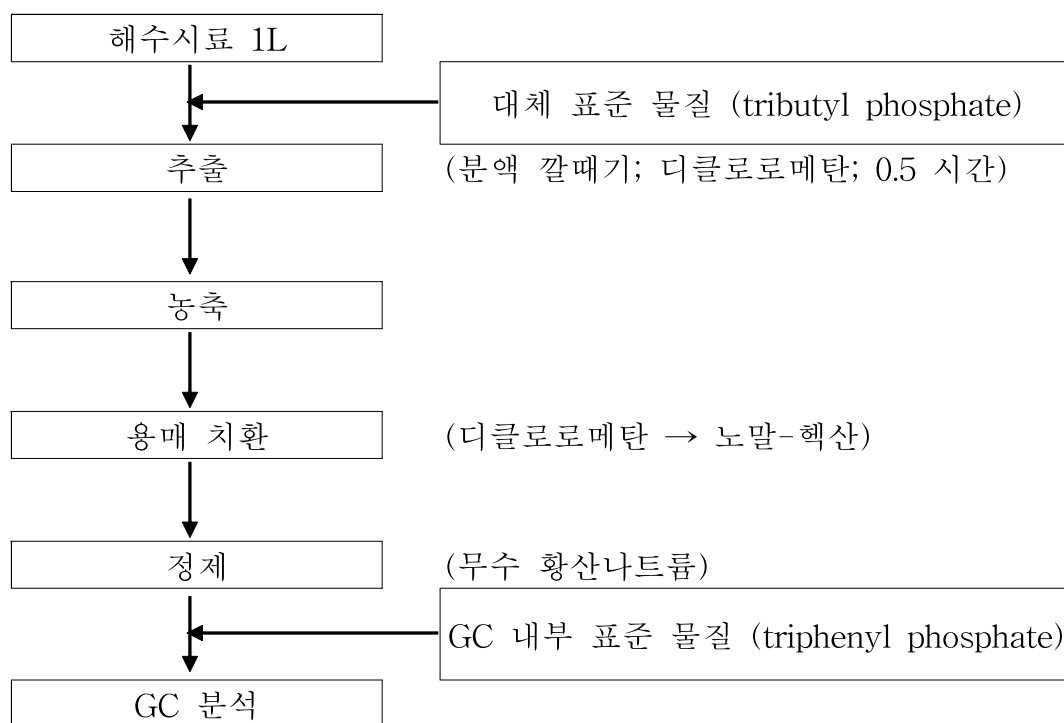


그림 1. 유기인 분석절차

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 검출한계

중류수 1 L에 표준용액을 정량한계(1 ng/L)만큼 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료에 대하여 분석절차를 거쳐 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 검출한계로 한다.

8.2 검량선 작성 및 검증

8.2.1 검량선 작성 및 감응계수 계산: 각 유기인계 농약의 표준용액을 노말-헥산으로 희석하여 적당한 농도 범위에서 적어도 4가지 농도로 검정용 표준용액(예: 5, 10, 15, 20 µg/L)을 제조한다. 검량선 x축은 내부표준물질(IS)의 양에 대한 표준물질(S)의 양을 나타내고 y축은 내부표준물질과 표준물질에서 기체크로마토그램에서 얻어진 면적의 비로 나타낸다. 두 축의 그래프에서 얻어진 기울기를 감응계수(response factor, RF)라 하며 분석 대상인 유기인계 농약의 표준물질에 대하여 각각의 RF 값을 얻는다.

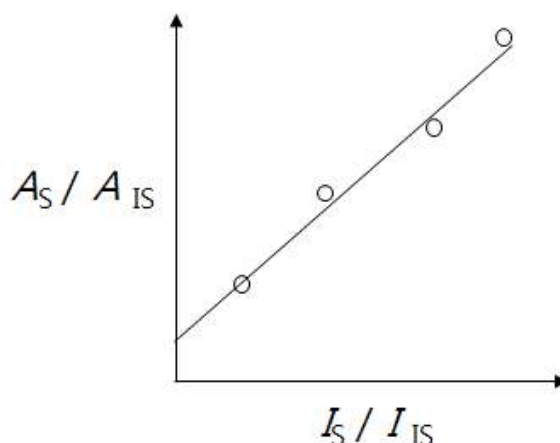


그림 2. 표준물질의 검량선

$$RF = \frac{A_S / A_{IS}}{I_S / I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_S : 표준물질에 대한 GC 신호의 면적

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_S : 표준물질에 대한 양(ng)

I_{IS} : 내부표준물질에 대한 양(ng)

8.2.2 검량선 검증: 얻어진 검량선식은 측정 당일에 한 개 이상의 검정용 표준용액을 분석하여 검증해야 한다. 검증의 빈도는 검출기의 종류에 따라 다르다. 만약 검증 결과 분석되는 성분의 농도가 $\pm 15\%$ 이상일 경우, 검정관계식을 새로 구해야

한다.

8.3 정확도

8.3.1 대체표준물질의 회수율

8.3.1.1 6.2.3항에서 측정된 값으로부터 대체표준물질에 대한 감응계수(RFSU)를 8.2.1항과 같은 방법으로 각각 얻는다.

8.3.1.2 실제 시료 속에 첨가된 대체표준물질(SU)과 GC 내부표준물질(IS)의 기체 크로마토그램의 신호 면적과 첨가된 GC 내부표준물질의 양으로부터 회수된 대체표준물질의 양(I_{SU} , ng)을 아래와 같은 식으로부터 계산한다.

$$I_{SU} = \frac{A_{SU} \times I_{IS}}{RF_{SU} \times A_{IS}} \quad (\text{식 2})$$

여기서,

RF_{SU} : 각 검증대체 물질에 대한 감응계수

A_{IS} : 내부 표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : 내부 표준물질에 대한 양(ng)

A_{SU} : 대체 표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{SU} : 대체 표준물질에 대한 양(ng)

8.3.1.3 회수율은 실제 시료에 첨가된 대체표준물질의 양에 대한 GC 분석결과 계산된 양의 비율로 나타낸다.

$$\text{대체 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{\text{분석으로 측정된 양}}{\text{시료에 첨가된 양}} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

8.3.2 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

낮은 유기인계 농약을 가진 해수시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 8.3.1 항과 동일한 방법으로 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{\text{분석으로 측정된 양}}{\text{첨가된 표준물질의 양}} \times 100 \quad (\text{식 4})$$

8.3.3 회수율이 60 ~ 130 % 이내에 들어오지 않을 경우, 계산과정과 분석과정의 문제점을 점검해야 한다. 특히 회수율 검정을 위한 내부표준물질이 분해되었거나 오염 정도와 기기의 상태를 점검해 보아야 한다. 문제가 있는 시료에 대해서는 재분석

을 실시한다.

8.4 정밀도

정밀도는 규정된 조건하에서 측정값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용되는 농도 범위에서 중간 농도에 해당되는 표준용액을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다. 이 실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로부터 변동계수를 구하고 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도 (\%)} = CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 5})$$

CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 유기인계 농약의 농도는 아래 식을 사용하여 구한다.

$$C(\text{ng/L}) = \frac{A_{OPP} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{v} \quad (\text{식 6})$$

RF: 각 유기인계 농약 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{OPP} : 각 유기인계 농약에 대한 GC 신호의 면적

v: 분석에 사용된 해수의 양(l)

C: 해수 1L에 들어있는 유기인계 농약의 농도(ng/L)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각각의 유기인계의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 각 유기인계 농약의 연안 해수 중의 농도는 극히 낮아서 검출한계 이하에서 수 $\mu\text{L/L}$ 수준이 검출된다. 일부의 유기인계 농약은 초음파 추출과정에서 파괴될 수 있으므로 초음파를 이용한 해수 추출방법은 사용하지 않는 것이 좋다.

10.2 유기인계 농약의 검출에 전자포획검출기(ECD)를 사용할 수도 있으나 질소-인 검출기(NPD)나 불꽃 광도 검출기(FPD)보다 선택성이 떨어지므로 방해 물질의 영향을 크게 받게 된다. 전자포획검출기를 사용할 경우에는 방해물질이 정량분석에 영향을 미치지 않는다는 것을 입증한 후에 사용해야 한다.

10.3 이 방법 이외의 분석 방법으로 분석하고자 할 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제37항 폴리클로리네니티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)

1. 측정원리

해수 중의 Polychlorinated Biphenyls(PCBs)은 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 알루미나-실리카겔-무수황산나트륨 컬럼을 통과시켜 분석 방해물질 및 수분을 제거하고 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)가 부착된 기체크로마토그래피로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 기체크로마토그래프의 시료 주입량을 늘림으로써 유효측정범위를 조정할 수 있는데, 1 L의 시료를 사용하였을 경우, 각 화합물에 대한 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 10 ng/L 정도이며 표준 편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료 채취용 유리병: 테프론 덮개가 있는 뚜껑이 달린 2.0 L 용량

3.1.2 분액깔때기: 테프론 혹은 유리마개가 부착된 2 L 용량

3.1.3 매스실린더: 50, 100 mL 용량과 1 L 용량

3.1.4 페어플라스크(pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL와 250 mL 용량

3.1.5 유리컬럼: 길이 30 cm, 내경 1 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브, pH 페이퍼

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도 조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도 조절이 가능한 기기

3.2.3 질소 농축기

3.2.4 기체크로마토그래피

표 1. PCBs 기체크로마토그래프 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(Electron Capture Detector)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ M, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.2 mL/분(등속)
검출기 기체	질소(99.999 %), 30 mL/분
시료 주입구 온도	280 °C
검출기 온도	300 °C
오븐 초기온도	100 °C에서 1분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 5 °C로 140 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 2차 승온속도	분당 1.5 °C로 250 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 3차 승온속도	분당 10 °C로 300 °C까지 승온 후 5분간 유지

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.2 1 % 함수 알루미나: 컬럼 크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 넣어 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합한다.

4.3 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래프용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 넣고 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫을 사용하여 초순수 5 mL를 넣어 함수시키고 마개를 막고 발열이 종료할 때까지 조용하게 혼합한다. 경우에 따라 진탕기로 30분간 진탕시킨 후 데시케이터(건조제: 실리카겔)내에 마개를 막고 15시간 이상 보관한 후에 사용한다.

4.4 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 120 °C에서 보관하고 사용 직전 상온에서 식혀 사용

4.5 유리섬유: 400 °C에서 4시간 동안 구운 매트형 유리섬유를 사용 전에 가위로 적절한 크기로 절단하여 사용

4.6 표준용액

4.6.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 22종의 고순도의 PCBs를 말하며 각 PCBs에 대한 검량선 작성에 사용된다.

PCB8, PCB18, PCB28, PCB29, PCB44, PCB52, PCB66, PCB87, PCB101, PCB105, PCB110, PCB118, PCB128, PCB138, PCB153, PCB170, PCB180, PCB187, PCB195, PCB200, PCB206, PCB209 검량선 작성을 위하여 22종 PCBs가 들어 있는 혼합 표준용액을 3개 이상의 서로 다른 농도로 만든다.

4.6.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수시료로부터 분석 대상인 PCBs의 회수 정도를 검정하기 위하여 사용된다. 3종류의 내부표준물질[DBOFB(Dibromo-octafluoro-biphenyl), PCB103, PCB198]이 사용되며 노말-헥산 용매에 녹여 각각의 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.6.3 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위하여 사용되는 표준물질로 Tetrachloro-m-xylene(TCMX)가 사용되며 그 농도는 200 ng/mL이 되도록 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

미리 세척한 1 L 시료 용기에 해수시료를 채수한 후 염산을 첨가하여 pH를 2 이하로 만들어 실험실로 옮긴다. 즉시 분석이 수행되지 않을 때는 4 °C 이하에서 보관한다.

6. 시험방법

6.1 용매추출과 농축

6.1.1 해수시료 1 L를 2 L 분액깔때기에 옮기고 대체 표준물질인 DBOFB(Dibromo-octafluoro-biphenyl), PCB103, PCB198을 각각 10 ng씩 첨가하여 혼합한다. 해수시료에 pH 검출지를 이용하여 시료의 pH가 5 ~ 9의 범위에 있는지 확인한다.

6.1.2 분액깔때기에 디클로로메탄 100 mL을 넣고 제33항 유기인의 시험방법과 동일하게 추출한다.

6.1.3 재추출을 위하여 6.1.2항의 과정을 반복하고 두 디클로로메탄층을 합친다.

6.1.4 제33항 유기인에서와 같은 방법으로 회전증발기를 이용하여 추출 용액이 2 ~ 3 mL 정도로 되게 농축한다.

6.2 정제

6.2.1 정제과정에서 사용되는 용매는 노말-헥산이 되어야 한다.

6.2.2 미리 세척된 유리관 컬럼에 노말-헥산 40 mL을 채운 후 1 % 함수 알루미늄 3 g과 그 위에 다시 5 % 함수 실리카겔 5 g을 습식 충전하고 최상단에 무수황산나트륨을 3 cm 정도를 다시 습식 충전한 후, 노말-헥산 20 mL를 컬럼 상부로부터 흘려주어 알루미늄/실리카겔과 무수황산나트륨을 세척한다(주의: 모든 충전물이 항상 노말-헥산에 잠겨 있어야 한다).

6.2.3 노말-헥산을 무수황산나트륨층 바로 위 1 mm 정도까지 내린 후 컬럼 코크를 잠그고 농축된 시료를 파스테르 피펫을 사용하여 컬럼 상부에 옮기고 또 소량의 노말-헥산으로 시료 플라스크를 세척하고 이 세척 용매도 함께 컬럼에 옮긴다.

6.2.4 컬럼 아래 250 mL 플라스크를 위치하고 코크를 열어 노말-헥산 용매를 초당 한방울의 속도로 위와 같이 무수황산나트륨층 위까지 내린다.

6.2.5 노말-헥산 100 mL를 컬럼 위에 넣고 10분간 초당 한방울씩 흘려주고 난 후

5 mL/min 속도로 컬럼을 통과시킨다.

6.2.6 컬럼을 통과한 노말-헥산층을 회전증발농축기를 이용하여 약 2 ~ 3 mL 부피로 농축하고 GC 바이알에 옮긴 후 최종 고순도 질소기체로 측정용 시료의 부피가 1 mL이 되도록 하며 GC 내부표준물질 TCMX를 100 μ l(20 ng)을 첨가한 후 GC 분석을 진행한다.

6.3 기체크로마토그래피 분석

6.3.1 표 1에 주어진 기체크로마토그래피 조건에서 제조된 측정용 시료 2 μ L를 기체크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.3.2 얻어진 크로마토그램에서 각 PCBs의 표준물질의 체류시간을 비교하여 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.3.3 PCBs 표준물질에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 해수시료 중의 각 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

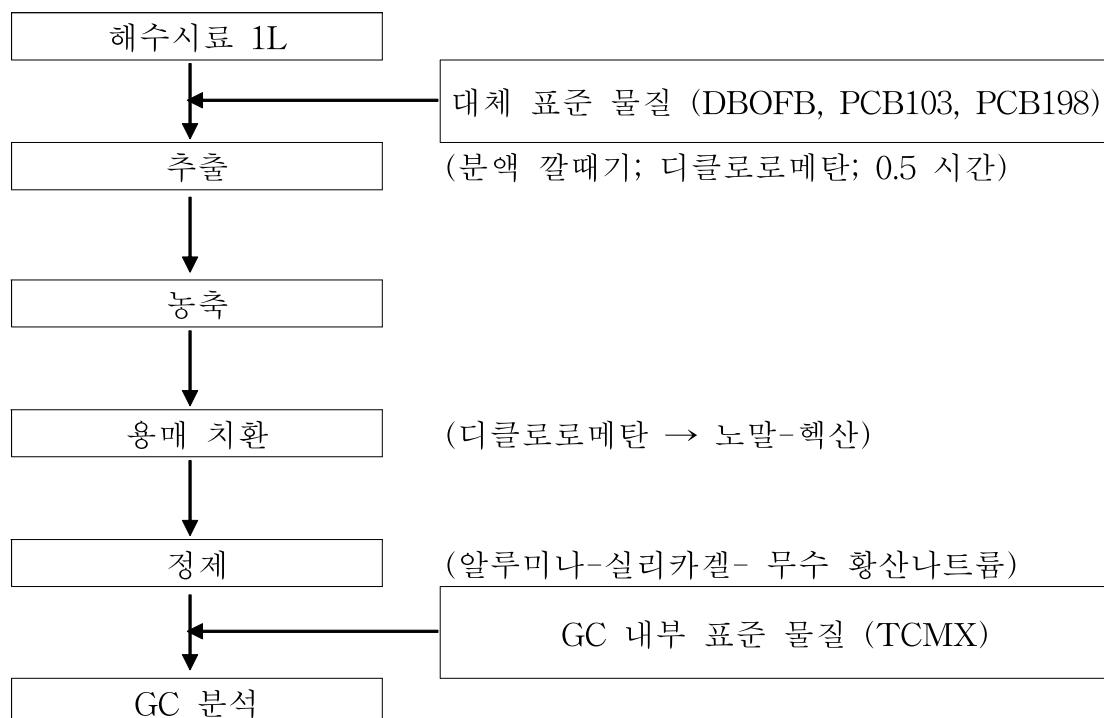


그림 1. PCBs 분석절차

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제33항 유기인 8. 정도평가/정도관리에 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 PCB의 농도는 아래 식을 사용하여 구한다.

$$C(ng/L) = \frac{A_{PCBs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{v} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 유기인계 농약 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{PCBs} : 각 PCB에 대한 GC 신호의 면적

v : 분석에 사용된 해수의 양(L)

C : 해수 1L에 들어 있는 PCBs의 농도(ng/L)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 PCB의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 6.2.2항의 5 % 실리카겔의 용출량은 컬럼 상태에 따라 달라질 수 있으므로 사전에 표준용액을 사용하여 용출패턴에 따른 용출량을 확인해 두어야 한다.

10.2 PCB는 입자물질에 흡착되는 성질을 가지고 있고 해수 중의 농도는 극히 낮아서 ng/L에서 수 $\mu\text{g/L}$ 수준이므로 오염에 주의를 요하며 필요시 시료량을 증가시켜

분석해야 한다.

10.3 이 방법 이외의 분석방법으로 분석하였을 때, 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하여 동등 이상일 경우 사용할 수 있다.

제38항 유기주석 화합물(Butyltins, BTs)

1. 측정원리

해수 중의 BTs(butyltins)은 0.1 % 트로폴론이 함유된 디클로로메탄으로 추출하고 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)를 가하여 그리그나드(Grignard)반응으로 유도체를 만든 후 플로리실 컬럼으로 정제하고 불꽃광도검출기(Flame Photometric Detector, FPD)가 부착된 기체크로마토그래피로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래프 불꽃광도검출기를 이용한 유기주석화합물의 기기검출한계는 95 % 신뢰구간에서 10 ng/L 미만이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후, 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료 채취용 유리병: 테프론 덮개가 있는 뚜껑이 달린 2.0 L 용량

3.1.2 분액깔때기: 테프론 혹은 유리 마개가 부착된 2 L 용량

3.1.3 매스실린더: 50, 100 mL 용량과 1 L 용량

3.1.4 페어플라스크(pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL와 250 mL 용량

3.1.5 유리컬럼: 길이 30 cm, 내경 1 cm 의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리깔때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도 조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도 조절이 가능한 기기

3.2.3 질소 농축기

3.2.4 수욕조(water bath): ± 5 °C 이내로 온도 조절이 가능한 기기

3.2.5 와류 혼합기

3.2.6 기체크로마토그래피

표 1. 유기주석 화합물 기체크로마토그래프 분석조건의 예

검출기	불꽃 광도 검출기(Flame Photometric Detector, FPD), 주석 필터 부착
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ M, 길이 30 m)
충전제	100 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속 ¹³	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체	수소(99.999 %), 공기(99,999 %)
시료주입구 온도	225 °C
검출기 온도	250 °C
오븐 초기 온도	50 °C에서 5분간 유지
오븐 승온 온도	분당 20 °C로 240 °C까지 승온 후 10분간 유지

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

¹³ 유속은 기기 사양에 따라 달라질 수 있다.

4.2 0.1 % 트로폴론(tropolone; $C_7H_6O_2$)-디클로로메탄: 트로폴론 1 g을 1 L의 디클로로메탄에 녹여 만들고, 유리용기에 보관하여 사용한다.

4.3 1 M 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)용액: 상용의 1 M 프로필마그네슘 브로마이드 용액으로 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran)에 용해된 것을 반드시 냉장 보관하여 사용한다.

4.4 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 120 °C에서 보관하고 사용 직전 상온에서 식혀 사용한다.

4.5 플로리실: 80 ~ 100 메쉬 플로리실(florisil)을 450 °C에서 4시간 이상 활성화시킨 후 120 °C 건조기에 보관하고, 컬럼을 만들기 직전에 꺼내 상온으로 식힌 후에 사용한다.

4.6 1 N 염산용액: 염산 85 mL를 초순수 1 L로 정용하여 유리용기에 넣어 보관하여 사용한다.

4.7 1 N 황산용액: 황산 30 mL를 초순수로 1 L로 정용하여 유리용기에 넣어 보관하여 사용한다.

4.8 표준용액

4.8.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 트리부틸틴 클로라이드(tributyltin chloride, $C_{12}H_{27}Sn^+Cl^-$), 디부틸틴 클로라이드(dibutyltin chloride, $C_8H_{19}Sn^+Cl^-$), 모노부틸틴 클로라이드(monobutyltin chloride, $C_4H_{11}Sn^+Cl^-$) 각각 10 mg을 노말-헥산 100 mL에 녹인 후 이 용액을 다시 노말-헥산으로 100배 희석시켜 최종농도 1 ppm의 표준용액을 만든다. 이 표준용액을 냉동 보관하여 사용하며 유효기간은 3개월이다.

4.8.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수시료로부터 분석 대상인 BT의 추출과정 및 시험 과정에서의 회수율을 검정하기 위하여 대체표준물질인 트리펜틸틴 클로라이드(tripentyltin chloride, $C_{15}H_{33}Sn^+Cl^-$)을 200 ng/mL 농도로 만든다. 이 표준용액을 냉동 보관하여 사용하며 유효기간은 3개월이다.

4.8.3 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위하여 사용되는 내부표준물질인 테트라부틸틴(tetrabutyltin, $C_{16}H_{36}Sn$)을 200 ng/mL 농도로 만든다. 이 표준용액을 냉동 보관하여 사용하며 유효기간은 3개월이다.

5. 시료의 채취 및 보관

미리 세척한 1 L 시료 용기에 해수시료를 채수한 후 염산을 첨가하여 pH를 2 이하로 만들어 실험실로 옮긴다. 즉시 분석이 수행되지 않을 때는 4 °C 이하에서 보관한다.

6. 시험방법

6.1 용매추출과 농축

6.1.1 해수시료 1 L를 2 L용 분액깔때기에 옮기고 대체표준물질 트리펜틸틴 클로라이드(tripentyltin chloride) 100 ng과 1 N 염산 용액 10 mL을 가한 후, 0.1 % 트로폴론이 첨가된 디클로로메탄 100 mL로 20분간 진탕하며 추출한다. 추출과정은 제33항 유기인에서와 동일하게 추출한다.

6.1.2 재추출을 위하여 0.1 % 트로폴론-디클로로메탄 50 mL 가하고 추출 후 두 디클로로메탄층을 합친다.

6.1.3 합쳐진 디클로로메탄층을 수분을 제거하기 위하여 무수황산나트륨 컬럼을 통과시킨다. 컬럼에 통과된 추출액을 250 mL 플라스크에 받는다.

6.1.4 회전증발기를 이용하여 추출 용액이 2 ~ 3 mL 정도로 농축한다. 사용된 100 mL 메스실린더는 노말-헥산 용액 30 mL로 충분히 헹구고 이 용액은 다시 회전증발기 플라스크에 옮긴 후 5 mL가 되도록 농축한다.

6.2 유도체화 반응

6.2.1 농축액에 1 M 프로필마그네슘 브로마이드 0.5 mL를 가해 30초간 교반 후 30분간 35 °C의 항온 수조에서 유도체화 한다.

6.2.2 반응 종료 후 0.4 N 황산 용액 4 mL를 가하여 중화시킨 후, 30초간 교반하여 유기용매층을 분취한다.

6.2.3 남은 층에 다시 노말-헥산 5 mL를 가하여 10분간 진탕해서 앞에서 얻어진 유기층과 합친 후 플로리실 컬럼을 통과시켜 정제한다.

6.2.4 컬럼을 세척하기 위하여 추가로 노말-헥산 10 mL을 컬럼에 통과시킨 후 얻어진 용출액은 고순도 질소가스로 농축하여 측정용 시료의 부피가 1 mL가 되도록 하며 GC 내부표준물질 테트라부틸틴(tetrabutyltin)을 20 ng을 첨가한다.

6.3 기체크로마토그래피 분석

6.3.1 표 1에 주어진 기체크로마토그래피 조건에서 제조된 측정용 시료 2 μL 를 기체크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.3.2 얻어진 크로마토그램에서 각 BTs의 표준물질의 유도체의 체류시간을 비교하여 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.3.3 BTs 표준물질의 유도체에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 해수시료 중의 각 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

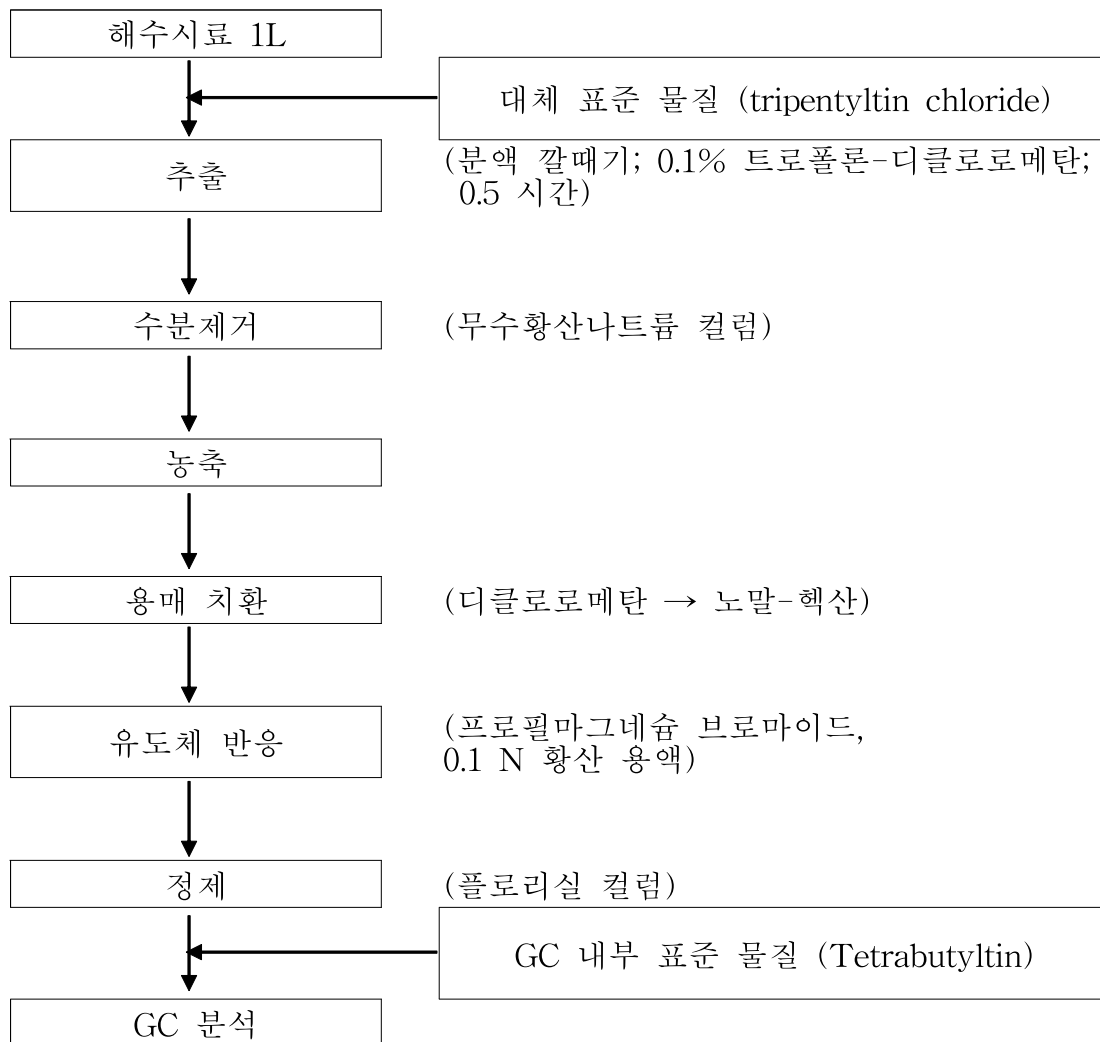


그림 1. 유기주석 화합물 분석절차

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제33항 유기인 8. 정도평가/정도관리에 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 BTs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C(\text{ng/L}) = \frac{A_{BTs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{v} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 BT 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{PCBs} : 각 BT에 대한 GC 신호의 면적

v: 분석에 사용된 해수의 양(L)

C: 해수 1L에 들어 있는 BTs의 농도(ng/L)

9.2 결과보고

시료에 들어 있는 각 BT의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 유기주석화합물은 광분해되거나 생분해될 우려가 있으므로 되도록 차광용기를 사용하여 빠른 시간 안에 분석을 하도록 한다.

10.2 이 방법 이외의 분석 방법으로 분석하였을 때 검출한계와 정밀도가 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제39항 음이온계면활성제-자외선/가시선 분광법 (Anionic Surfactants UV/Visible Spectrometry)

1. 측정원리

이 시험기준은 물속에 존재하는 음이온계면활성제를 측정하기 위하여 메틸렌블루와 반응시켜 생성된 청색의 착화합물을 클로로포름으로 추출하여 흡광도를 650 nm에서 측정하는 방법이다.

2. 측정범위¹⁴ 및 정밀도

이 시험기준은 해수 및 해양심층수에 적용할 수 있으며, 정량한계는 0.02 mg/L이다.

3. 기구 및 기기

분광광도계, 분별깔때기, 비이커 등 초자 도구

4. 시약 및 표준물질

4.1 메틸렌블루 용액(0.03 %): 메틸렌블루(methylene blue, $C_{16}H_{18}N_3SCl \cdot 3H_2O$, 분자량: 444.34) 100 mg을 100 mL 초순수에 녹인다. 이 용액 30 mL, 초순수 500 mL, 황산용액(3 M) 41 mL, 50 g의 인산이수소나트륨 · 1수화물(sodium dihydrogen phosphate monohydrate, $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$, 분자량: 137.98)을 1 L 부피플라스크에 넣고 잘 녹인 후 초순수를 표선까지 채운다.

4.2 수산화나트륨 용액(0.4 %): 수산화나트륨(sodium hydroxide, NaOH, 분자량: 40.00) 0.4 g을 초순수에 녹여 100 mL로 한다.

4.3 알칼리성 붕산나트륨 용액: 붕산나트륨 · 10수화물(sodium borate decahydrate, $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, 분자량: 381.22) 9.54 g을 초순수에 녹여 최종 500 mL로 만든 다음 수산화나트륨 용액(0.4 %) 500 mL와 혼합한다.

4.4 클로로포름(chloroform, CH_3Cl , 분자량: 50.49): 순도 98 % 이상의 고순도 시약

¹⁴ 이 시험기준으로는 시료중의 계면활성제를 종류별로 구분하여 측정할 수 없다.

을 사용한다.

4.5 페놀프탈레인·에탄올 용액(0.5 %): 페놀프탈레인(phenolphthalein, $C_{20}H_{14}O_4$, 분자량: 318.32) 0.5 g을 에탄올(ethanol, C_2H_5OH , 분자량: 46.07, 함량: 95 %) 90 mL에 녹이고 초순수를 넣어 100 mL로 한다.

4.6 황산 용액(1 M): 황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 비중: 1.84, 분자량: 98.08, 함량: 95 % 이상) 60 mL를 초순수로 희석하여 1L로 한다.

4.7 황산 용액(3 M): 황산 180 mL를 초순수로 희석하여 1 L로 한다.

4.8 표준원액(500mg/L): 라우릴황산나트륨(lauryl sodium sulfate, $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$, 분자량: 288.38)을 순도 100 %로 환산한 0.500 g을 초순수에 녹여 1 L로 한다.

4.9 표준용액(10 mg/L): 표준원액(500 mg/L) 10 mL를 정확히 취하여 초순수에 넣어 정확히 500 mL로 만든다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 두 개의 250 mL 분별깔때기(A, B)를 준비하여 분별깔때기(A)에는 초순수 50 mL, 분별깔때기(B)에는 초순수 100 mL를 넣고 알칼리성 붕산나트륨 용액 10 mL, 메틸렌블루 용액(0.025 %) 5 mL 및 클로로포름 10 mL씩을 넣은 다음, 흔들어 섞고 정치하여 클로로포름층을 버린다.

5.2 클로로포름층이 무색으로 될 때까지 반복 조작을 한다. 분별깔때기(B)에는 황산(1 + 35) 3 mL를 넣어 둔다.

6. 시험방법

6.1 시료 적당량(음이온계면활성제로서 0.002 ~ 0.05 mg 함유)을 취하여 분별깔때기(A)에 넣고 클로로포름 10 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞은 다음 정치하고 클로로포름층을 취하여 분별깔때기(B)에 옮겨 1분간 흔들어 섞고 정치한다.

6.2 클로로포름층을 미리 클로로포름으로 씻어 둔 탈지면을 사용하여 여과하고 여과용액을 25 mL 부피플라스크에 옮긴다.

6.3 다시 분별깔때기(A)에 클로로포름 10 mL를 넣고 위와 같은 방법으로 시험하여 앞의 25 mL 부피플라스크에 합하고 클로로포름을 넣어 표선까지 채워 이 용액의

일부를 층장 10 mm 흡수셀에 넣어 시료용액으로 한다.

6.4 따로 초순수 50 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험용액으로 한다.

6.5 바탕시험용액을 대조액으로 하여 650 nm에서 시료용액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 음이온계면활성제의 양을 구하고 농도(mg/L)를 산출한다.

7. 결과

검정곡선은 농도에 대한 흡광도로 작성한다. 시료의 농도는 표준용액의 흡광도에 대한 시료의 흡광도를 비교하여 계산한다.

$$\text{음이온계면활성제(mg/L)} = (y-b)/a \times I \quad (\text{식 1})$$

여기서,

y : 시료의 흡광도

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울

I : 시료의 희석배수

8. 참고사항

8.1 참고문헌 Longwell, J.H., & Maniece, W.D.(1955). Determination of anionic detergents in sewage, sewage effluents and river waters. Analyst, 80, 167-171.

8.2 정도관리 목표값

표 1. 음이온계면활성제 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.02 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %

제40항 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOCs)

1. 측정원리

1.1 목적

이 시험기준은 해수 중에 존재하는 휘발성유기화합물(Volatile organic compounds, VOCs)을 측정하기 위한 것이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 해수시료에 적용할 수 있는 방법으로 성분별 정량한계는 약 0.005 mg/L이다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 실험 도구에 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검해야 한다.

1.3.2 실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으므로, 바탕시료를 확인하여 점검해야 한다.

1.3.3 디클로로메탄은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 영향을 주며, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로, 바탕시료를 사용하여 점검해야 한다.

2. 기구 및 기기

2.1 기체크로마토그래피(Gas Chromatography)

2.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.5 μm , 길이 15 ~ 60 m의 100 % 메틸폴리실록산(100 % methyl-polysiloxane) 또는 5 % 페닐메틸폴리실록산([5 % phenyl]-methylpoly siloxane)의 고정상을 가진 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리 성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

2.1.2 운반 기체는 순도 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 150 ~ 250 $^{\circ}\text{C}$, 오븐 온도는 35 ~ 250 $^{\circ}\text{C}$, 검출기 온도는 250 ~ 280 $^{\circ}\text{C}$ 로 사용한다.

2.2 질량분석 검출기(Mass Spectrometer Detector)

2.2.1 이온화 방식은 전자충격(EI, electron impact)을 사용하여 이온화 에너지는 35 ~ 70 eV을 사용한다.

2.2.2 질량분석기는 자기장형(Magnetic sector), 사중극자형(Quadrupole) 및 이온트랩형(Ion trap) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

2.2.3 검출방법은 선택적 이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 스캔 모드(Scan mode)를 이용한다.

2.3 헤드스페이스(Headspace)

2.3.1 시료 분석을 위한 바이알은 10 ~ 100 mL의 유리제로서 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용하며, 사용 전 메탄올로 세정하고 충분히 건조한 후 사용한다.

2.3.2 격막(Septum)은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 마개를 사용한다.

2.3.3 시료 보온부는 온도를 약 40 ~ 90 °C 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

2.3.4 시료 주입용 장치

2.3.4.1 압력조절방식은 시료 주입량을 조절할 수 있어야 하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐(Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

2.3.4.2 기밀주사기는 부피가 0.1 ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래피에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

3. 시약 및 표준물질

3.1 용매

메탄올(Methanol, CH₃OH, 분자량: 32.04): 바탕시험을 수행할 때 분석 대상물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

3.2 표준용액

3.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

3.2.1.1 휘발성유기화합물(VOCs)은 아래와 같이 고순도(순도 98 % 이상 사용)의 시약을 구매하여 제조하여 사용하거나, 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용할 수 있다.

3.2.1.2 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 휘발성유기화합물의 빠른 소실로 본 조작은 가능한 한 빠른 시간 내에 수행하도록 한다.

3.2.1.3 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도(mg/L)를 구한다. 이 용액은 가능한 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 °C이하)에서 보관하고, 4주일 이내에 사용한다.

3.2.2 혼합표준용액

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

3.2.3 내부표준물질

3.2.3.1 내부표준물질은 대상물질을 분석할 때 실험의 전 과정에서 발생하는 소실에 대한 효율성의 검증을 위한 물질로 사용한다.

3.2.3.2 사용되는 내부표준물질은 플루오로벤젠(fluorobenzene) 또는 1,2-다이클로로벤젠-d4(1,2-dichlorobenzene-d4) 고순도 시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용하거나, 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용할 수 있다.

3.2.3.3 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 내부표준물질 고순도 시약을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

3.2.3.4 내부표준물질의 첨가량을 구하여 내부표준물질 원액의 농도(mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 °C 이하)에서 보관하고, 4주일 이내에 사용한다.

3.2.4 혼합내부표준용액

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 내부표준원액 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

4. 시료의 채취 및 보관

운반 중 공기와의 접촉이 없도록 기포가 생기지 않게 시료 용기에 가득 채운 후 빠르게 뚜껑을 닫는다. 병을 뒤집어 공기 방울이 확인되면 다시 채취해야 한다. 또한 뚜껑의 격막을 만지지 않도록 주의해야 하며 즉시 분석이 어려울 때에는 밀봉 후 냉·암소에 보관하고 7일 이내에 분석한다.

5. 정도평가/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 초순수에 정량한계 근처의 농도가 되도록 분석 물질을 첨가한 시료를 7개 준비하여 각 시료를 본 실험법과 동일하게 추출하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

바탕시료는 초순수를 사용하여 실험 절차와 동일하게 측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하야 한다.

5.3 검량곡선의 작성 및 검증

5.3.1 검량곡선의 작성 및 검증은 정량범위 내의 3개 이상 농도에 대해 검량곡선을 작성하고, 얻어진 검량곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

5.3.2 검량곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검량곡선의 중간 농도값을 갖는 표준용액의 농도를 측정하여 감응계수(RF)를 구한다. 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 25 % 이내에서 일치해야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검량곡선을 재작성한다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 초순수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0 분석절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

5.4.2 정확도(Accuracy)는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대백분율로 나타내며 그 값이 80 ~ 120 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 % 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 점검 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인해야 한다.

5.5.2 검량곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염되었는지를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표값은 표 1과 같다.

6. 시험방법

6.1 분석방법

6.1.1 검량곡선법

6.1.1.1 시료는 대상 물질의 예측 농도에 따라 증감이 가능하지만, 일반적으로 10 mL를 채취하는 것을 원칙으로 한다.

6.1.1.2 시료 10 mL를 정량용 피펫을 이용하여 정확히 취하여 22 mL 헤드스페이스용 바이알에 주입한 다음, 오븐 온도를 100 °C로 설정하여 50분 동안 가열한다.

6.1.1.3 상부 기상의 일정량 0.5 ~ 2 mL를 채취하여 기체크로마토그래프-질량분석기(GC/MSD)로 분석한다.

6.1.1.4 기체크로마토그래프-질량분석기(GC/MSD)로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 체류시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

6.1.2 내부표준법

6.1.2.1 채취한 시료 10 mL를 22 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 내부표준 용액(1.0 mg/L)을 일정량 취하여 헤드스페이스용 바이알 내의 시료에 첨가한다.

6.1.2.2 이 용액을 흔들어 섞은 후, 일정한 온도의 항온조에서 일정시간 동안 가열한다.

6.1.2.3 상부 기상의 일정량을 채취하여 기체크로마토그래프-질량분석기(GC/MSD)

로 분석한다.

6.1.2.4 기체크로마토그래프-질량분석기(GC/MSD)로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 체류시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 측정하여 휘발성유기화합물(VOCs)의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 구한다. 두 개의 내부표준물질 중에 분석성분과 체류시간이 가까운 것으로 선택한다.

6.2 검량곡선의 작성

6.2.1 검량곡선법

6.2.1.1 초순수 10 mL를 정량용 피펫을 이용하여 정확히 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한 다음, 휘발성유기화합물(VOCs) 혼합 표준용액(1.0 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 취하여 첨가한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다. 시료 분석 결과 이 검량곡선 농도 범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재분석해야 한다.

6.2.1.2 오븐 온도를 100 °C로 설정하여 50분에 가열하여 기화된 휘발성유기화합물(VOCs)을 기체크로마토그래프로 주입한다.

6.2.1.3 휘발성유기화합물(VOCs)의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 휘발성유기화합물(VOCs)에 해당하는 피크 면적을 세로축(y 축)에 취하여 검량곡선을 작성한다.

6.2.2 내부표준법

6.2.2.1 초순수 10 mL(경우에 따라 시료의 양을 증감시킬 수 있다)를 정확히 취한 후, 휘발성유기화합물 혼합표준용액(10 mg/L 등)을 3개 농도 이상 단계적으로 취하여 넣고, 혼합내부표준용액을 일정량 취하여 시료에 첨가한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다

6.2.2.2 일정 온도와 시간에서 휘발성유기화합물(VOCs)을 가열시켜 기화된 휘발성유기화합물(VOCs)을 기체크로마토그래프로 주입한다.

6.2.2.3 휘발성유기화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 크로마토그램으로부터 휘발성유기화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다. 두 개의 내부표준물질 중에 분석성분과 체류시간이 가까운 것으로 선택한다.

7. 결과

7.1 검량곡선법

각 분석물질별 피크의 면적(A_x)을 구한 다음 검량곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 (i) 값을 계산하면 분석 물질의 농도(mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도}(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 } 1)$$

여기서, a: 검량곡선의 기울기

b: 검량곡선의 절편 값

7.2 내부표준법

각 분석 물질별로 내부표준물질에 대한 면적비(A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석 물질의 농도(mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도}(mg/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, a: 검정곡선의 기울기

b: 검정곡선의 절편 값

8. 참고사항

표 1. 휘발성유기화합물 분석 정도관리 목표값

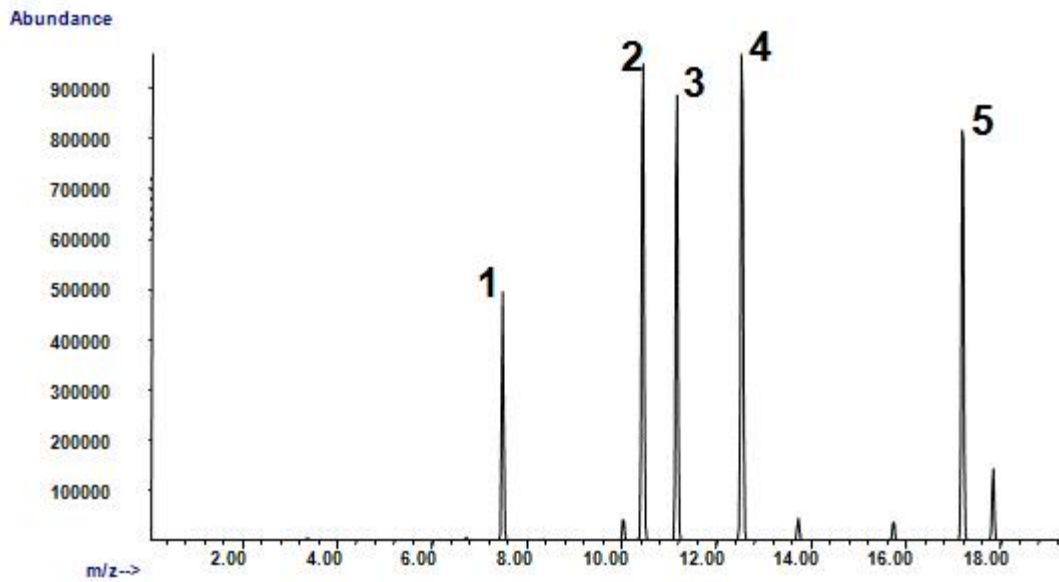
정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.005 mg/L
검량곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	80 ~ 120 %

표 2. 휘발성유기화합물 기체크로마토그래프 분석조건의 예

컬럼	DB-624 (60 m × 0.25 mm × 1.4 μm)
운반기체	Helium, 1.5 mL/min (31 cm/sec)
분획비	Split (10 : 1)
주입구온도	110 °C
전달선온도	235 °C
승온조건	45 °C (3 min) → 90 °C (8 °C/min, 4 min) → 130 °C (6 °C/min) : 20 min

표 3. 휘발성유기화합물 대상물질별 정량이온

구분	대상물질	정량이온
표준물질 (Native standard)	디클로로메탄	84, 86, 49
	1,1,1-트리클로로에탄	97, 99, 61
	벤젠	78, 77
	트리클로로에틸렌	95, 130, 132
	테트라클로로에틸렌	166, 129, 168
내부표준물질 (Internal standard)	플루오로벤젠	96, 77
	1,2-다이클로로벤젠-d4	152, 115, 150



1. 디클로로메탄: 7.521

2. 1,1,1-트리클로로에탄: 10.459

3. 벤젠: 11.174

4. 트리클로로에틸렌: 12.528

5. 테트라클로로에틸렌: 17.178

그림 1. 휘발성유기화합물 표준물질의 GC-MS 크로마토그램 예(SIM mode)

제41항 용매추출유분(Oil)

1. 측정원리

해수시료 중의 미량유분을 디클로로메탄을 또는 사염화탄소 등의 유기용매로 추출한 다음 회전식 증발기를 이용하여 감압상태에서 유기용매를 증발시킨 후 10 mL의 노말-헥산에 재용해시킨다. 그 다음 형광분광광도계를 이용하여 여기파장 310 nm와 형광파장 360 nm에서 형광세기를 측정하여 유분을 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효측정범위는 검출한계에서 1 $\mu\text{g/L}$ 까지이다. 만일 시료의 농도가 최대측정범위를 초과할 때에는 시클로-헥산으로 희석하여 측정하도록 한다. 일반적인 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.01 $\mu\text{g/L}$ 이며 정밀도는 0.5 $\mu\text{g/L}$ 에서 $\pm 0.01 \mu\text{g/L}$ 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

분석에 사용되는 모든 초자기구류는 반드시 0.1 N 염산 용액으로 세척한 다음 초순수로 3회 이상 반복 세척하고 아세톤과 디클로로메탄으로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 갈색병

3.1.2 200, 1,000 mL 유리 분액깔때기

3.1.3 100 mL 유리 플라스크

3.2 회전식 증발기(rotary evaporator)

3.3 교반기(shaker)

3.4 형광분광광도계(spectrofluorometer)

4. 시약 및 표준물질

4.1 사염화탄소(CCl_4): 무형광용 혹은 유분 분석용

4.2 시클로-헥산, 노말-헥산, 디클로로메탄: 형광용 혹은 유분 분석용

4.3 유분 표준원액(1,000 mg/L): 유분 표준원액은 시료와 성분이 같은 유류 또는 원유 0.1 g을 사염화탄소에 녹여 100 mL로 한다. 단 경질원유를 180 °C에서 증류하여 저비점의 성분을 제거한 잔유물로 표준원액을 만든다.

4.4 유분 표준용액(10 mg/L): 유분 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 정확히 취하여 사염화탄소를 넣어 정확히 100 mL로 한다. 시료와 성분이 같은 유류 또는 원유를 검정용으로 구하지 못한 경우는 크리센($\text{C}_{18}\text{H}_{12}$) 0.1 g을 사염화탄소에 녹여 100 mL로 한다. 다음, 이 액 1 mL를 정확히 취하여 사염화탄소를 넣어 정확히 100 mL로 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

현장에서 채수기에 의해 채취된 유분 시료는 갈색병에 담아 실험실에 즉시 운반하여 분석하거나 즉시 분석이 어려울 때는 자외선의 작용과 박테리아의 번식을 피하기 위해 황산 또는 염산으로 pH 2 이하로 조절한 뒤 4 °C에 냉장 보관한다.

6. 시험방법

6.1 시료병의 시료 전량을 유리 분액깔대기에 넣고, 시료병에 사염화탄소 50 mL를 넣어 100회 이상 흔들어 분액깔대기에 합한 후, 분액깔대기의 시료를 10분간 추출한다.

6.2 분리된 사염화탄소를 회전증발기의 증류플라스크에 담고, 다시 사염화탄소 25 mL로 시료를 2회에 걸쳐 재추출한 후 사염화탄소층을 증류플라스크에 모아서 회전증발기로 30 °C, 감압상태에서 농축한 후 청정 시설 안에서 12시간 동안 방치하여 사염화탄소를 완전히 증발시킨 다음 시클로-헥산 10 mL에 용해시킨다. 추출이 끝난 시료의 양을 측정하여 기록한다.

6.3 형광분광광도계로 여기파장 310 nm와 파장 360 nm에서 유분의 형광 세기를 측정한다.

6.4 형광 세기와 농도의 검량선식을 이용하여 다음과 같이 시료의 유분 농도를 결정한다.

$$\text{유분농도}(\mu\text{g/L}) = \text{검량선식을 이용하여 구한 농도} \div \text{농축 배수} \quad (\text{식 1})$$

7. 정도관리/정도평가(QA/QC)

7.1 형광 세기와 유분 농도의 검량선식을 구하기 위하여 초순수 중의 유분 농도를 단계적으로 증가시켜(0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 $\mu\text{g/L}$) 준비한다. 표준용액은 유분 표준원액(4.4항)을 사염화탄소로 희석하여 만든다.

7.2 준비된 표준용액의 용액은 해수 추출과정에 따라 분석한다. 단 바탕용액은 2개 이상 복수로 분석되어야 한다.

7.3 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.

7.4 검출한계는 바탕용액을 7개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 3.14를 한 값(99 % 신뢰구간)에 바탕용액 농도의 평균값을 더하여 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

7.5 정밀도는 검정범위의 중간 표준용액을 7개 복수 분석하여 표준편차를 구한 후 3.707을 곱하여(99 % 신뢰구간) $\pm$ 유의숫자 첫 자리로 표현한다.

7.6 결과보고시에는 검량선식, 상관계수(r^2), 정밀도, 검출한계를 기재하도록 한다.

8. 참고사항

8.1 이 방법은 추출된 유류에 함유되어 있는 방향족탄화수소의 형광 특성을 측정하므로 간접적인 유분농도 측정방법이다. 또한, 유기용매에 추출된 시료에는 해수 중의 생물체로부터의 유기형광물질도 포함될 수 있으므로 생물량이 많은 해수의 추출 시료는 실리카겔 컬럼을 통과시켜 극성을 갖는 생물기원 유기형광물질을 제거해야 한다.

8.2 이 방법 이외의 분석방법 또는 자동화 분석기기를 포함한 기타 분석기기에 의한 분석은 검출한계와 정밀도를 이 방법과 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제42항 기체 크로마토그래프/불꽃이온화 검출기(GC/FID)에 의한 유출유 식별

1. 측정원리

해양에 유출된 유류시료 중의 노말 포화탄화수소화합물을 불꽃이온화검출기(Flame Ionization Detector)가 부착된 기체크로마토그래프의 크로마토그램 육안 비교, 풍화도 그래프 및 이소프레노이드비¹⁵(Isoprenoids Ratios) 등을 비교하여 식별한다. 기체 크로마토그래프/불꽃이온화 검출기의 분석조건은 표 1과 같다.

2. 기구 및 기기

2.1 원심분리기

2.2 분액깔때기

2.3 회전식 진공증발기(rotary vacuum evaporator)

2.4 기체크로마토그래프/불꽃이온화 검출기

표 1. 유출유 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 분석조건의 예

검출기	불꽃이온화검출기(FID)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ M, 길이15 m)
충진제	100 % dimethyl polysiloxane
운반기체 및 유속	순도 99.999 % 이상의 질소(N ₂), 헬륨(He) 또는 수소(H ₂) 1.0 ~ 2.0 mL/분
오븐 승온조건	40 °C(1 ~ 2분) → 325 °C(10분)
오븐온도 승온속도	10 °C/분
시료주입구 온도	325 °C
검출기 온도	375 °C
시료 주입량	1.0 ~ 2.0 μ l

¹⁵ 유류속에 포함되어 있는 안정한 화합물인 이소프레노구조를 가지고 있는 화합물의 높이비(C17/Pri, C18/Phy, Pri/Phy 등)를 의미함.

3. 시약 및 표준물질

3.1 디클로로메탄: 크로마토그래피용

3.2 노말-헥산: 크로마토그래피용

3.3 무수황산나트륨

4. 시료의 채취 및 보관

4.1 직접 용매추출방법

흡착지 또는 테프론 재질을 이용하여 채취한 시료를 약 2 ~ 4배의 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 녹인 후 수분간 정치한 후 디클로로메탄 또는 노말-헥산층을 취하여 무수황산나트륨 15 ~ 20 g을 채운 여과지로 여과하여 수분을 제거한다. 수분이 제거된 여과액을 30 ~ 50 °C의 수욕상에서 회전식 진공증발기를 이용하여 용매를 제거한 후 검액으로 사용한다. 여과액 중 중질유의 잔사유와 같은 입자가 있을 경우, 실리카겔/알루미나 컬럼 정제를 통해 제거한다.

4.2 원심분리에 의한 용매추출방법

유출유 시료 수 그램(g)을 같은 양의 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 녹여 시료의 유형에 따라 500 ~ 14,000 rpm까지 회전속도 조절이 가능한 원심분리기로 10 ~ 20분간 원심분리하여 수분과 고형물 및 찌꺼기 등을 제거한다. 잔존하는 수층은 흡인(suction) 제거하고 고형물이나 찌꺼기 등은 디클로로메탄 또는 노말-헥산으로 미리 씻은 유리섬유로 여과하여 제거한 다음 여과액을 검액으로 한다.

4.3 분액깔때기를 이용한 용매추출방법

적당한 용량의 분액깔때기에 시료 10 mL 정도를 취하여 약 4배의 디클로로메탄 또는 노말-헥산을 넣고 약 30초간 흔들려 섞어 유분을 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 완전히 녹인 다음, 수 분간 정치하고 디클로로메탄 또는 노말-헥산층을 취하여 무수황산나트륨 15 ~ 20 g을 채운 여과지로 여과하여 수분을 제거한다. 수분이 제거된 여과액을 30 ~ 50 °C의 수욕상에서 회전식 진공증발기를 이용하여 용매를 제거한 후 검액으로 사용한다.

5. 시험방법

5.1 검액의 일정량(1.0 ~ 2.0 μl)을 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 주입하여 얻어지는 포화탄화수소 크로마토그램의 육안 비교, 풍화도 그래프 및 이소프레노이드비(Isoprenoids Ratios)등을 고려하여 비교 식별한다. 검액의 농도가 높을 경우, 용매로 순차적으로 희석하여 유출유와 비교 대상 유류와의 농도를 유사한 수준으로 조정 후 분석을 실시한다.

5.2 크로마토그램 육안 비교(Visual comparison)

5.2.1 크로마토그램의 포화탄화수소 분포비를 확인하여 원유, 중질유, 경질유 및 윤활유 등의 유종(oil type)을 확인한다. 유출유가 풍화를 받았거나 비교 대상 유류의 유종을 확인할 수 없을 경우, 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 유출유 식별법에 의해 유종을 확인한다.

5.2.2 크로마토그램 세기(Intensity)의 증가 및 감소 등 전체적인 피크 패턴의 형태 및 UCM(Unresolved Complex Mixture) 분포 등의 육안 비교(Visual comparison)를 통해 유출유와 비교대상 유류를 식별한다.

5.2.3 선저폐수(Bilge)는 선박의 밑바닥에 고인 액상 유성 혼합물로서, 선저폐수에 포함된 윤활유와 연료유의 혼합비가 일정하지 않아, 때로는 연료유 및 윤활유 각각의 크로마토그램처럼 나타날 경우도 있다.

5.3 풍화도 그래프¹⁶(GC-PW-Plot, Percentage Weathering Plot) 비교: 유출유가 풍화(Weathering)에 의해 저분자량의 포화탄화수소가 증발되었을 경우, 풍화도 그래프를 분석하여 비교 대상 유류와 식별한다.

5.4 이소프레노이드비(Isoprenoids Ratios) 비교: 유류 속에 포함되어 있는 비교적 안정한 화합물인 이소프레노이드의 높이비(C17/Pri, C18/Phy, Pri/Phy 등)를 비교하여 비교 대상 유류와 식별한다.

6. 참고사항

6.1 이 방법은 주로 해상에 유출된 유류와 비교대상 유류의 육안 비교를 통해 식별하는 방법으로 해상 유출유의 증발 등 풍화(Weathering)의 영향을 많이 받았거나 식별하기 어려울 경우, 기체크로마토그래프/질량분석기법을 이용하여 더 정밀하게

¹⁶ 저분자량의 포화탄화수소 증발을 고려하여, 포화탄화수소화합물 중 안정한 5개의 탄화수소화합물 면적의 평균값에 검출된 탄화수소 각각의 면적에 대해 표준화비로 구해진 그래프

비교 분석해야 한다.

6.2 이 방법 이외의 분석 방법은 검출한계 및 재현성 등을 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제43항 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)에 의한 유출유 식별

1. 측정원리

해양에 유출된 유류시료 중의 탄화수소 화합물을 기체크로마토그래프에서 분리되어 나오는 탄화수소 이온을 질량분석기(Mass Spectrometer)를 사용하여 선택이온 모니터링(SIM, Selected Ion Monitoring)법으로 검출된 다환방향족 탄화수소, 바이오마커¹⁷ 등을 비교하여 비교대상 유류와 식별한다. 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건은 표 1과 같다.

2. 기구 및 기기

2.1 원심분리기

2.2 분액깔때기

2.3 회전식 진공증발기(rotary vacuum evaporator)

2.4 기체크로마토그래프/질량분석기

표 1. 유출유 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건의 예

검출기	질량분석기(Mass Spectrometer)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충진제	5 % diphenyl 95 % dimethypolsiloxane
운반기체 및 유속	순도 99.999 % 이상의 질소(N ₂), 헬륨(He) 또는 수소(H ₂) 1.0 ~ 2.0 mL/분
오븐 승온조건	42 °C(1분~2분) → 330 °C/분(10분)
오븐온도 승온속도	5.0 ~ 6.0 °C/분
시료주입구 온도	325 °C
트랜스퍼라인 온도	230 °C
이온소스 온도	230 °C
시료 주입량	1.0 ~ 2.0 μ l

¹⁷ 지질학적으로 오랜 시간을 거쳐 생성된 탄화수소로, 원유생성에 대한 다양한 정보를 제공하며, 풍화가 진행되어도 안정된 상태를 유지하는 가장 안정한 화합물

3. 시약 및 표준물질

3.1 디클로로메탄: 크로마토그래피용

3.2 노말-헥산: 크로마토그래피용

3.3 무수황산나트륨

4. 시료의 채취 및 보관

4.1 직접 용매추출방법

흡착지 또는 테프론 재질을 이용하여 채취한 시료를 약 2 ~ 4배의 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 녹인 후 수 분간 정치한 후 디클로로메탄 또는 노말-헥산층을 취하여 무수황산나트륨 15 ~ 20 g을 채운 여과지로 여과하여 수분을 제거한다. 수분이 제거된 여과액을 30 ~ 50 °C의 수욕상에서 회전식 진공증발기를 이용하여 용매를 제거한 후 검액으로 사용한다. 여과액 중 중질유의 잔사유와 같은 입자가 있을 경우, 실리카겔/알루미나 컬럼 정제를 통해 제거한다.

4.2 원심분리에 의한 용매추출방법

유출유 시료 수 그램(g)을 같은 양의 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 녹여 시료의 유형에 따라 500 ~ 14,000 rpm까지 회전속도 조절이 가능한 원심분리기로 10 ~ 20분간 원심분리하여 수분과 고형물 및 찌꺼기 등을 제거한다. 잔존하는 수층은 흡인(suction) 제거하고 고형물이나 찌꺼기 등은 디클로로메탄 또는 노말-헥산으로 미리 씻은 유리섬유로 여과하여 제거한 다음 여과액을 검액으로 한다.

4.3 분액깔때기를 이용한 용매추출방법

적당한 용량의 분액깔때기에 시료 10 mL 정도를 취하여 약 4배의 디클로로메탄 또는 노말-헥산을 넣고 약 30초간 흔들어 섞어 유분을 디클로로메탄 또는 노말-헥산에 완전히 녹인 다음 수 분간 정치하고 디클로로메탄 또는 노말-헥산층을 취하여 무수황산나트륨 15 ~ 20 g을 채운 여과지로 여과하여 수분을 제거한다. 수분이 제거된 여과액을 30 ~ 50 °C의 수욕상에서 회전식 진공증발기를 이용하여 용매를 제거한 후 검액으로 사용한다.

5. 시험방법

5.1 검액의 일정량(1.0 ~ 2.0 μl)을 기체 크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 선택이온모니터링에 의해 얻어지는 크로마토그램의 육안 비교, 풍화도 그래프 비교 또는 판별지수비¹⁸(Diagnostic Ratio)등의 비교에 의해 비교 대상 유류를 식별한다. 분석 대상의 선택이온 분자량은 표 2와 같다.

표 2. 유출유 분석대상의 선택이온 분자량

물질명	선택이온분자량	물질명	선택이온분자량
n-alkanes	85	C2-phenanthrenes	206
Sesquiterpanes	123	C2-dibenzothiophenes	212
Naphthalene	128	C1-fluoranthenes	216
C1-naphthalenes	142	Steranes, Diasteranes	217,218
C2-naphthalenes	156	C3-phenanthrenes	220
C2-benzo(b)thiophenes	162	C3-dibenzothiophenes	226
C1-fluorenes	180	Chrysene	228
Triterpanes(Hopanes)	191	C2-fluoranthenes	230
C1-phenanthrenes	192	Triaromatic steranes	231
C2-fluorenes	194	Retene	234
C1-dibenzothiophenes	198	C1-chrysenes	242

5.2 크로마토그램 육안 비교(Visual comparison)

5.2.1 선택이온의 질량 대 전하비(m/z)가 85, 192, 228, 231 및 234 등의 이온별 크로마토그램에서 검출되는 피크를 확인하여 원유, 중질유, 경질유 및 윤활유 등의 유종(oil type)을 확인한다.

5.2.2 선택이온의 질량 대 전하비(m/z)가 191, 192, 217, 218, 231 등의 이온별 크로마토그램에서 검출되는 피크의 형태 및 세기 등의 육안 비교(Visual comparison)를 통해 유출유와 비교 대상 유류를 식별한다.

5.3 풍화도 그래프¹⁹(MS-PW-Plot, Percentage Weathering Plot) 비교

유출유가 풍화(Weathering)에 의해 저분자량의 포화탄화수소가 증발되었을 경우, 풍화도 그래프를 분석하여 비교대상 유류와 식별한다. 이 풍화도 곡선을 분석하여 유출유의 증발, 용해 등 풍화의 요인 및 유사성을 식별한다.

5.4 판별지수비(Diagnostic Ratios) 비교: 기체크로마토그래프/질량분석기에서 검출

¹⁸ 기체크로마토그래프/질량분석기에서 검출되는 특징적인 알킬레이트 다환방향족탄화수소 및 바이오마커 화합물에 대한 면적비를 의미한다.

¹⁹ 저분자량의 포화탄화수소 증발을 고려하여, 기체크로마토그래프/질량분석기에서 검출되는 바이오마커인 호판(Hopanes, Triterpanes)에 대해 유출유와 비교대상 유류의 높이 및 면적에 대한 비를 그래프로 나타낸 것

되는 이소프레노이드, 알킬레이트 다환방향족탄화수소 및 바이오마커 등에 대한 판별지수비를 비교하여 유출유와 비교 대상 유류를 식별한다. 분석 대상의 판별지수비는 표 3과 같다.

표 3. 유출유 분석대상의 판별지수비

선택이온분자량	판별지수	선택이온분자량	판별지수
85	C17/Pri	191	27Ts/30ab
	C18/Phy		27Tm/30ab
	Pri/Phy		28ab/30ab
192	2-MP/1-MP		29ab/30ab
198	4-MDBT/1-MDBT		30O/30ab
216	2-MFL/4-MPy		31abS/30ab
	B(a)F/4-MPy		30G/30ab
	2-MPy/4-MPy	217	27dbR/27dbS
	1-MPy/4-MPy	218	27bb/29bb
234	Retene/T-M-Phe	206,212	C2-DBT/C2-Phe
	BNT/T-M-Phe	220,226	C3-DBT/C3-Phe

6. 참고사항

6.1 저분자량의 탄화수소화합물의 증발이나 분산 등 유류의 풍화작용에 의해 식별이 어려울 경우, 표 2와 표 3 이외의 선택이온이나 판별지수 등을 이용하여 더 정밀하게 유출유와 비교 대상 유류와 식별할 수 있다.

6.2 이 방법 이외의 분석 방법은 검출한계 및 재현성 등을 비교하였을 때 동등 이상일 경우, 사용할 수 있다.

제44항 유출유 중 다환방향족탄화수소류 식별 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)

1. 측정원리

유출유 중에 함유되어 있는 다환방향족탄화수소류가 나타내는 형광을 흥분 파장 254 nm에서 형광 파장 280 ~ 500 nm까지의 형광스펙트럼을 측정하여 세기와 패턴을 비교하여 확인하는 방법이다.

2. 기구 및 기기

2.1 형광분광광도계(spectrofluorometer)

2.2 석영셀: 사면투명

2.3 원심분리기: 2000rpm 이상

2.4 원심분리관

3. 시약 및 표준물질

3.1 시클로-헥산: 형광분석용

3.2 메틸알코올: 시약특급

3.3 무수황산나트륨

4. 시료의 채취 및 보관

4.1 유출유 시료 중에 육안으로 확인할 수 있는 수분을 제거하고 정량병에 300 mg을 취하고 시클로-헥산 30 mL을 주의하면서 혼합한다.

4.2 시료를 원심분리관에 옮기고 무수황산나트륨 3 g을 넣고 10분간 원심분리한다.

4.3 상등액이 투명한가를 확인한 다음 투명한 부분에서 1 mL을 취하여, 100 mL

용량 플라스크에 넣고 시클로-헥산을 넣어 정확히 표선까지 채우고 1 : 10,000 (w/v) 시료로 한다.

4.4 1 : 10,000 (w/v) 시료 50 mL을 정확히 취하여 100 mL 매스플라스크에 넣어 시클로-헥산을 넣어 정확히 표선까지 채우고 1 : 20,000 (w/v) 시료로 한다.

4.5 1 : 20,000 (w/v) 시료 10 mL을 정확히 취하여 50 mL 매스플라스크에 넣고 시클로-헥산을 넣어 정확히 표선까지 채우고 1 : 10,000 (w/v) 시료로 한다.

5. 시험방법

5.1 각 농도의 시료를 사면투명의 석영셀에 흥분파장 254 nm에서 형광파장 280 ~ 500 nm까지의 형광스펙트럼을 측정한다.

5.2 시료의 형광스펙트럼 패턴과 비교대상 유류의 형광스펙트럼의 패턴을 비교 확인한다.

6. 참고사항

6.1 셀은 시료측정 사이에 메틸알코올로 3회 이상 반복하여 깨끗이 씻는다.

6.2 시료가 셀에 넘쳐흐르는 것은 메틸알코올을 무형광 티슈에 묻혀 깨끗이 닦고, 셀은 핀셋으로 집어 지문과 유류 등이 묻지 않도록 주의해야 한다.

제45항 유출유의 적외선 분광스펙트럼 식별

1. 측정원리

해양에 유출된 미확인 유류시료를 적외선 셀에 넣고 적외선 분광광도계에 의해 4,000에서 600 cm^{-1} 의 범위에서 적외선 스펙트럼을 측정한 다음, 미확인 유류시료의 비교대상 유류의 적외선 스펙트럼을 상호 비교하여 스펙트럼의 일치 정도를 식별한다. 해양에 유출된 유류는 시간이 경과함에 따라 광화학적 분해, 증발, 용해, 유화(emulsification), 미생물에 의한 분해 등에 의해 풍화(weathering)가 일어난다. 이 방법은 풍화가 일어난 유출유에도 적용할 수 있으며 보조적인 유출유 비교식별 방법 중의 하나이다.

2. 측정범위 및 정밀도

2.1 분광정확도: $4,000 \sim 2,000\text{ cm}^{-1}$ 범위에서 $\pm 5\text{ cm}^{-1}$ 이내 ; $2,000 \sim 6,000\text{ cm}^{-1}$ 범위에서 $\pm 3\text{ cm}^{-1}$ 이내

2.2 분광재현성: $4,000 \sim 2,000\text{ cm}^{-1}$ 범위에서 2.5 cm^{-1} 이내 ; $2,000 \sim 600\text{ cm}^{-1}$ 범위에서 1.5 cm^{-1} 이내

2.3 흡광정확도: 최대 흡광도의 $\pm 1\%$

2.4 흡광재현성: 최대 흡광도의 1% 이하

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구: 분석에 사용되는 유리 시료병을 포함한 모든 초자기구류는 반드시 묶은 산용액(염산 0.1 N)으로 세척한 후 초순수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 보관시나 분석 반응시 모든 시약과 시료에 사용되는 초자기구류는 마개로 단단히 봉하여 오염을 차단해야 한다.

3.2 일회용 파스테르 피펫 또는 주사기

3.3 열판(hot plate)

3.4 원심분리기

3.5 적외선 분광광도계(IR spectrophotometer): 적외선 창은 브롬화칼륨 또는 염화나트륨 재질이다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 시클로-헥산: 분광분석용

4.2 노말-헥산: 분광분석용

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채취된 유류시료는 시클로-헥산으로 미리 세척 건조된 경질 유리용기에 보관하고 안감이 테프론으로 처리된 마개로 봉한다. 분석에 필요한 시료량은 수그램(g)이면 충분하다.

5.2 시료에 가능한 해수나 잡물질이 포함되지 않도록 한다. 만일 유류시료가 수용액면에 막을 형성하거나 유류시료에 퇴적물 등이 섞여 있으면 노말-헥산으로 용매 추출한 후 열판에서 용매만을 증발시킨다. 유류시료가 유화 상태일 경우에는 노말-헥산을 첨가하고 원심분리에 의해 분리·추출한 후 용매만을 증발시킨다.

6. 시험방법

6.1 유류시료를 파스테르 피펫 또는 주사기로 적외선 분광광도계의 적외선 셀에 넣고 $(1,975 \pm 20)\text{cm}^{-1}$ 에서 흡광도가 0.02가 되도록 방법선(baseline)을 조절한다.

6.2 적외선 스펙트럼을 4,000부터 600 cm^{-1} 까지 측정한다.

6.3 미확인 유류시료와 비교 대상의 유류시료의 적외선 스펙트럼 및 피크 위치의 전체적인 유사성을 비교한다.

6.4 유사성이 인정되면 $1,770$ 부터 $1,685\text{ cm}^{-1}$ 까지의 범위에서 특히 $1,708\text{ cm}^{-1}$ 를 중심으로 풍화 정도를 파악한다.

6.5 풍화 정도를 고려하여 $1,350$ 부터 900 cm^{-1} 까지의 범위에서 특히 $1,304$ 와 $1,165$ 그리고 $1,032\text{ cm}^{-1}$ 의 피크 크기와 모양의 일치 정도를 비교한다.

6.6 유사성이 인정되면 875 cm^{-1} 를 방법으로 두 비교 스펙트럼을 겹쳐놓고 특히 900 부터 700 cm^{-1} 까지의 범위를 세밀히 비교하여 일치 정도를 최종적으로 식별한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 분석 당일 매번 검정용 폴리스틸렌 필름(0.05 mm 두께)의 적외선 스펙트럼을 측정하여 기기의 성능 및 이상 유무를 확인한다.

7.2 폴리스틸렌의 스펙트럼에서 285.7 과 $1,583.1\text{ cm}^{-1}$ 의 겹가지 피크의 분해능을 점검한다. 겹가지 피크는 두 파수에서 뚜렷하게 나타나야 한다.

8. 참고사항

8.1 이 방법은 대부분의 유출유 비교식별에 이용될 수 있으나 이미 유류에 의해 오염된 해역에서는 유출유가 기존의 유류와 혼합되기 때문에 비교·식별이 어려울 수도 있다.

8.2 적외선 스펙트럼 측정시 수분이 시료에 포함되어 있을 경우, 적외선 창이 습기에 의해 혼탁해지므로 스펙트럼 결과가 나빠질 수 있다.

8.3 미확인 유류시료와 비교대상 유류시료는 항상 동일한 분석조건과 시기에 분석되어야 한다. 만일, 측정시료가 불가피하게 용매에 의해 희석되어 있을 경우에는 비교대상 시료 또한 동일한 용매에 의해 희석된 후 동일한 조건에서 분석되어야 한다.

제46항 유출유 중 황화합물

1. 측정원리

유출유 중에 함유되어 있는 황화합물을 불꽃광도 검출기(flamephotometric detector)가 부착된 기체크로마토그래피법 따라 황화합물이 연소할 때 발생하는 빛의 스펙트럼 중 파장 394 nm에서 측정되는 크로마토그래프의 패턴으로 비교 확인한다.

2. 기구 및 기기

2.1 기체크로마토그래프

표 1. 유출유 중 황화합물의 기체크로마토그래프 분석조건

검출기	불꽃광도검출기(FPD)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ M, 길이 30 m)
충진제	5 % phenyl 95 % methylsiloxane
운반기체 및 유속	순도 99.999 % 이상의 질소(N ₂) 또는 헬륨(He) 1.2 mL/분
보조기체 유속	300 mL/분
오븐 승온조건	60 °C (0.5분) → 300 °C
오븐온도 승온속도	6.0 °C/분
시료주입구 온도	300 °C
검출기 온도	320 °C

3. 시약 및 표준물질

3.1 클로로포름: 크로마토그래피용

3.2 노말-헥산: 크로마토그래피용

3.3 무수황산나트륨

4. 시료의 채취 및 보관

제42항 유출유 중 포화탄화수소류 식별, 시료의 전처리 중 4.3 분액깔때기에 의한 용매 추출에 따른다.

5. 시험방법

5.1 시료 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하여 얻어지는 황화합물 크로마토그램 피크 패턴과 비교대상 유류의 크로마토그램 피크 패턴을 비교·확인한다.

5.2 크로마토그램 식별방법은 제42항 유출유 중 포화탄화수소류 식별, 시험방법 중 5.2 크로마토그램 육안비교 식별시 유의사항에 따른다.

제47항 유출유 중 니켈

1. 측정원리

유출유 중에 함유되어 있는 니켈을 전기로와 산을 이용하여 분해시킨 후 최종 1 % 질산으로 용해하여 원자흡광광도계(이하 GF-AAS), 유도결합플라즈마 분광분석기(이하 ICP-OES), 질량분석기(이하 ICP-MS)를 이용하여 정량한다.

2. 측정범위 및 정밀도

제22항 구리의 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

3.1 도가니(20 ~ 50 mL)

3.2 전기로(온도 조절이 되는 것)

이하 기구 및 기기는 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제8항 구리 3. 기구 및 기기를 참조한다.

4. 시약 및 표준물질

시약은 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제8항 구리 4. 시약 및 표준물질을 참조한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 유출유 시료 0.1 g을 깨끗한 도가니에 넣고 뚜껑을 닫는다.

5.2 뚜껑을 닫은 자기 도가니를 550 °C로 가열시킨 가열로 안에 넣고 6시간 동안 반응시킨다.

5.3 반응시킨 도가니에 질산 5 mL를 첨가하여 130 ~ 150 °C에서 반응시킨다. 이때, 시료가 완전히 마르지 않도록 주의한다.

5.4 반응이 끝난 시료를 1 % 질산 10 mL로 용해시킨 후 정량시료로 한다.

6. 시험방법

시험방법은 해양퇴적물공정시험기준 제8항 구리 6. 시험방법을 참조한다.

7. 분석절차 흐름도

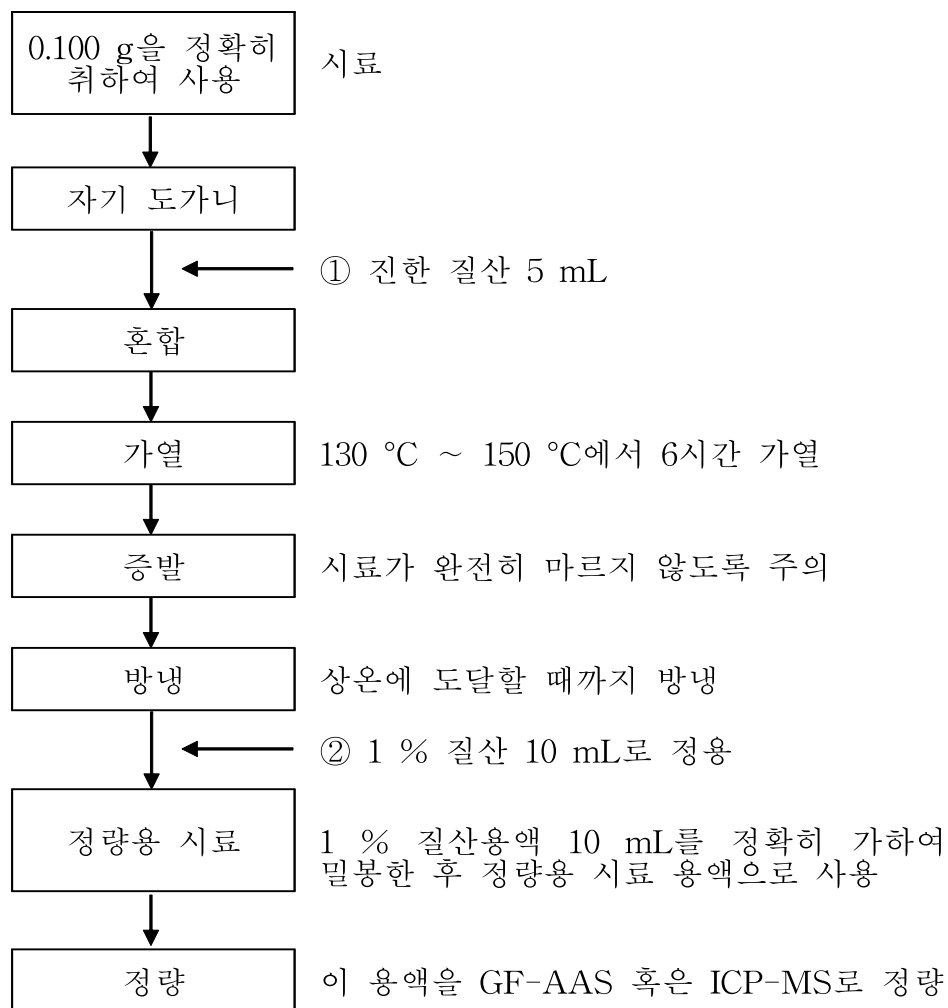


그림 1. 유출유 중 니켈 분석절차

8. 결과

8.1 농도계산

보고자료는 $\mu\text{g/g}$ 단위로 표시하며 유출유 중금속농도는 다음과 같은 식에서 계산한

다.

$$\text{유출류 중금속(mg/kg)} = ((a-b) \times ((V/S)) \times \text{희석배수} \quad (\text{식 } 1)$$

a: 시료(mg/L), V: 10 mL(시료량)

b: 바탕(mg/L), S: 0.1 g(유출류 시료량)

8.2 유출류 중금속에 대한 결과는 공시료, 표준물질, 시료에서의 중금속농도 측정치를 보고한다.

8.3 정량결과 예시

시료의 채취 및 보관 방법, 전처리 방법, 정량 결과, 검량선을 포함하여 상세하게 제시한다.

표 1. 시료 채취 및 보관, 전처리 정보(작성예시)

시료 채취 및 보관, 전처리	
시료명	
시료채취	
시료운반	
시료보관	
시료 전처리	

표 2. 정량결과(작성예시)

정량 결과	
분석항목	
정량 기기	
CRM 농도	
정량 평균	
표준편차	
정밀도(상대표준편차)	
정확도(회수율)	
정량한계(검출한계)	
시료개수	
시료 중량	
희석 배율	

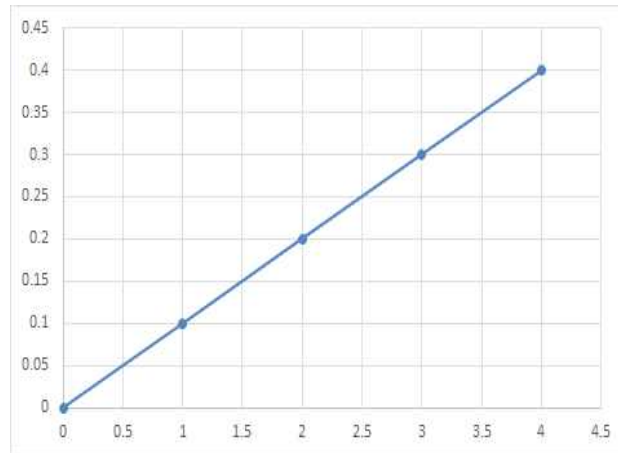


그림 1. 검량선

표 3. 검량선(작성 예시)

표준물질 농도	흡광도	흡광도 - 공실험
공시료 농도		
1		
2		
3		
4		

표 4. 검량선 예시

Standard($\mu\text{g/L}$)	ABS	ABS-BK
0	0.010	0.000
5	0.051	0.041
10	0.095	0.085

제48항 유출유 중 바나듐

1. 측정원리

유출유 중에 함유되어 있는 바나듐을 전기로와 산을 이용하여 분해시킨 후 최종 1 % 질산으로 용해하여 유도결합플라즈마 분광분석기(이하 ICP-OES) 혹은 ICP-MS를 이용하여 정량한다.

2. 측정범위 및 정밀도

제22항 구리의 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제47항 유출유 중 니켈 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제47항 유출유 중 니켈 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제47항 유출유 중 니켈 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 바나듐 중공음극램프를 점등하여서 안정시킨다. 적정범위의 바나듐 표준용액 농도구간에서 흡광도값(318.4 nm)을 이용하여 검량선식을 산출한다. 바탕시료 및 전처리한 시료에 대하여 동일한 방법으로 흡광도값을 측정한다.

6.2 산출된 검량선식에 의하여 시료를 정량한다.

7. 분석절차 흐름도

제47항 유출유 중 니켈 분석법 7. 분석절차 흐름도를 참고한다.

8. 결과

제47항 유출유 중 니켈 8. 결과에 따른다.

제49항 유출유 중 포화분, 방향족분, 레진분

1. 측정원리

시료를 특정 용매에 녹이고 활성실리카겔층을 통과시켜 실리카겔의 흡착력과 각종 용출력의 차이를 이용하여 시료 중의 특정 물질을 3회 분별 분리하고 용매를 가열하여 제거한 다음 각 성분량을 중량비로 계산한다.

2. 기구 및 기기

2.1 흡착 액체크로마토관

2.1.1 실리카겔(등급 12)와 실리카겔(등급 923)을 80 : 20으로 잘 혼합하여 백색 자기도가니에 적당량을 취하고, 또 다른 백색 자기도가니에 실리카겔(등급 950) 적당량을 취하여 180 °C에서 4시간 동안 활성화시킨 다음 데시케이터 안에서 냉각한다.

2.1.2 흡착 액체크로마토관의 밑부분에 탈지면을 10 mm의 높이까지 채우고 혼합 실리카겔(등급 12, 등급 923) 5 g을 균일하게 충전한다. 흡착관을 흔들어가면서 계속해서 실리카겔(등급 950) 5 g을 균일하게 충전시킨 다음, 석유에테르 10 mL을 통과시켜 실리카겔을 습윤시킨다.

2.2 회전식 증발기(rotary evaporator)

3. 시약 및 표준물질

3.1 클로로포름: 크로마토그래피용

3.2 노말-헥산: 크로마토그래피용

3.3 무수황산나트륨

3.4 석유에테르: 크로마토그래피용

3.5 벤젠: 크로마토그래피용

3.6 메틸알코올: 크로마토그래피용

4. 시료의 채취 및 보관

제42항 유출유 중 포화탄화수소류 식별, 시료의 전처리 중 4.3 분액깔때기에 의한 용매 추출에 따른다.

5. 시험방법

5.1 미리 항량으로 하여 무게를 정밀히 단 100 mL 비이커에 유출유 약 0.5 g을 넣고 정밀히 무게를 단 후에 석유에테르 5 mL을 넣어 유출유를 완전히 녹인 다음, 흡착 액체크로마토관을 통과시킨다. 미리 무게를 정밀히 단 삼각플라스크를 흡착 액체크로마토관 밑에 놓아둔다.

5.2 석유에테르 용출분: 시료 용액이 흡착 액체크로마토관 중에 전부 흡입되었을 때 다시 석유에테르 10 mL로 비이커 안의 잔류유분을 녹여 흡착 액체크로마토관에 넣은 다음 석유에테르가 전부 흡입되면 계속해서 벤젠 10 mL를 주입한다.

5.3 벤젠 용출분: 흑갈색 띠가 흡착 액체크로마토관 하단 탈지면 부근 2 ~ 3 cm 위치에 도달할 때까지 석유에테르 용출분을 받는다. 다음에 미리 무게를 정밀히 단 다른 삼각플라스크로 교환하여 벤젠 용출분을 받으면서 벤젠 40 mL를 계속해서 주입시킨 다음 벤젠이 흡착관 안에 전부 흡입되면 메틸알코올 10 mL를 주입시킨다.

5.4 메틸알코올 용출분: 다갈색 띠가 흡착 액체크로마토관 하단 탈지면 부근 2 ~ 3 cm 위치에 도달할 때까지 벤젠 용출분을 받는다. 다음에 미리 무게를 정밀히 단 다른 삼각플라스크로 교환하여 메틸알코올 40 mL를 계속해서 주입시켜 메틸알코올 용출분을 받는다.

5.5 각 성분의 용출분을 회전식 증발기를 사용하여 85 ~ 90 °C 수욕상에서 용매를 제거한 다음, 깨끗한 형겅으로 삼각플라스크의 외벽을 잘 씻고 100 ~ 105 °C 건조기에서 30분간 건조한다. 시료를 데시케이터 안에서 방냉한 후 삼각플라스크의 무게를 0.1 mg까지 정밀히 단다.

5.6 각 성분에 대한 정량 후 회수율, 포화분, 방향족분, 레진분 그리고 포화탄화수소/방향족탄화수소의 성분비를 산출한다.

$$5.6.1 \text{ 회수율(\%)} = [(S + A + R) / M] \times 100 \quad (\text{식 1})$$

$$5.6.2 \text{ 포화분(\%)} = [S / (S + A + R)] \times 100 \quad (\text{식 2})$$

$$5.6.3 \text{ 방향족분(\%)} = [A / (S + A + R)] \times 100 \quad (\text{식 3})$$

$$5.6.4 \text{ 레진분(\%)} = [R / (S + A + R)] \times 100A \quad (\text{식 4})$$

$$5.6.5 \quad \text{포화탄화수소/방향족탄화수소의 성분비} = S / A \quad (\text{식 } 5)$$

여기서, M: 시료 유황(g) S: 석유에테르 용출량(g)

 A: 벤젠 용출량(g) R: 메틸알코올 용출량(g)

제50항 폴리브롬화 디페닐에테르

(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)

1. 측정원리

고상 추출법(Solid Phase Extraction, SPE)을 이용하여 해수 중의 폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)를 포집한 후, 속실렛 추출법을 이용하여 추출한다. 추출액은 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거한 뒤 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자포획 화학 음이온화(Electron Capture Negative Ionization, ECNI) 방식을 사용하여 선택적 이온모니터링(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계는 다음과 같다.

표 1. PBDEs 분석방법 검출한계(MDL)

성 분	분석방법 검출한계 (ng/L)
T ₃ BDE, T ₄ BDE, P ₅ BDE, H ₆ BDE, H ₇ BDE	0.07
O ₈ BDE, N ₉ BDE	0.33
D ₁₀ BDE	3.33

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 폴리브롬화 디페닐에테르의 측정 및 분석에 방해를 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시켜 사용하기 전에 아세톤으로 닦아

기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 고상 추출장치: GF/F 필터지, SPE 카트리지(Envi-Disk 및 동급 이상), 여과 장치, 진공펌프

3.1.2 속실텐 추출장치: 냉각장치, 사이폰, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.3 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.4 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.5 1 ~ 2 mL 유리 바이알

3.1.6 10 mL 시험관

3.1.7 액체 컬럼크로마토관: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.8 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 농축장치

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정 온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.3 기체크로마토그래피/질량분석기 (Gas Chromatograph / Mass Spectrometer, GC/MS)

3.3.1 컬럼오븐

컬럼오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정대상 물질의 최적 분리조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것.

3.3.2 모세관 컬럼

폴리브롬화 디페닐에테르 분석을 위한 모세관 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼의 사용을 원칙으로 한다. 길이 15 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.1 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.3.3 검출기(MS)

3.3.3.1 이온원은 온도를 160 ~ 300 °C로 유지할 수 있을 것.

3.3.3.2 전자포획 화학 음이온화(Electron Capture Negative Ionization, ECNI법)이 가능한 것.

3.3.3.3 선택이온 검출법(Selected Ion Monitoring: 이후 SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널 수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것.

3.3.4 시료 도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것.

3.3.5 운반기체: 고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

3.3.6 시약 기체: 고순도 메탄(순도 99.95 % 이상)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 폴리브롬화디페닐에테르의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 아세톤

4.1.2 노말-헥산

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 노난

4.2 세정수: 노말-헥산으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 수산화칼륨, 질산은: 시약특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.6 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 mol/L 수산화칼륨 용액을 위 4.5항의 실리카겔에 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 % (w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한 후, 진공감압 농축기로 농축하고, 밀폐 가능한 용기에 넣고, 진공데시케이

터 내에 보관한다.

4.7 22 % 및 44 % 황산함유 실리카겔: 4.6항의 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 % (w/w) 및 44 % (w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합하고, 밀폐 가능한 용기에 넣고, 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 표준용액과 내부표준용액

4.8.1 표준용액(표 2): 표준용액은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업 농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

표 2. PBDEs 분석에 사용하는 표준물질

대상 화합물	PBDEs 화합물	IUPAC No.
3브롬 화물	2,2',4-T ₃ BDE	17
	2,4,4'-T ₃ BDE	28
4브롬 화물	2,2',4,4'-T ₄ BDE	47
	2,3',4,4'-T ₄ BDE	66
	2,3',4',6-T ₄ BDE	71
5브롬 화물	2,2',3,4,4'-P ₅ BDE	85
	2,2',4,4',5-P ₅ BDE	99
	2,2',4,4',6-P ₅ BDE	100
	2,3',4,4',6-P ₅ BDE	119
	3,3',4,4',5-P ₅ BDE	126
6브롬 화물	2,2',3,4,4',5'-H ₆ BDE	138
	2,2',4,4',5,5'-H ₆ BDE	153
	2,2',4,4',5,6'-H ₆ BDE	154
7브롬 화물	2,2',3,4,4',5',6-H ₇ BDE	183
	2,2',3,4,4',6,6'-H ₇ BDE	184
	2,2,3',4,4',5',6-H ₇ BDE	190
	2,3,3',4,4',5,6-H ₇ BDE	191
8브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,6'-O ₈ BDE	196
	2,2',3,3',4,4',6,6'-O ₈ BDE	197
9브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6-N ₉ BDE	206
	2,2',3,3',4,4',5,6,6'-N ₉ BDE	207
10브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

4.8.2 내부표준용액(표 3): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 3. PBDEs 분석에 사용하는 내부표준물질

PBDEs 화합물	IUPAC No.
2,2',4,4',5-P ₅ BDE	77
2,2',4,4',5,6-H ₆ BDE	139
¹³ C ₁₂ -2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해수시료는 미리 세척된 스테인레스 혹은 유리병을 이용하여 표층수(수심 0 ~ 50 cm 이내)를 취해서 20 L 용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 시료를 해동시킨다.

5.3 전처리(고상추출법)

5.3.1 여과장치에 GF/F 필터지를 장착 후 해수시료를 여과한다. 여과된 해수는 미리 세척된 용기에 따로 모아둔다.

5.3.2 GF/F 필터지를 통과한 해수시료를 SPE 카트리지(Envi-Disk 등)를 이용하여 다시 여과한다.

5.4 추출(속실팳 추출방법)

5.4.1 균질화된 건시료 10 g을 칭량하여 텀블 여과지에 넣고 내부표준물질을 주입한다.

5.4.2 텀블 여과지를 사이폰에 넣은 후, 디클로로메탄:노말-헥산 혼합용액(3 : 1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

5.4.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실팳 장치를 분리한다.

5.4.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

5.4.5 황 용출에 의한 기기분석의 방해가 염려될 경우에는 환원구리를 이용하여 황

을 제거한 후 다음 과정을 진행한다.

5.5 다층실리카겔 컬럼 크로마토그래피 정제

5.5.1 컬럼 크로마토관의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

5.5.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

5.5.3 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

5.5.4 실리카겔 1 g을 충전한다.

5.5.5 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

5.5.6 실리카겔 1 g을 충전한다.

5.5.7 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

5.5.8 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

5.5.9 15 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 150 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

5.5.10 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소 가스로 농축하여 노란 20 ~ 300 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS-ECNI로 분석한다.

6. 시험방법

6.1 분석조건

GC/MS의 분석조건은 다음과 같다.

표 4. PBDEs 분석을 위한 GC/MS의 분석조건

기체크로마토그래프 조건	
컬럼	용융 실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.25 mm, 필름두께 0.1 μ m, 길이 15 m
컬럼 온도	70 °C(1.5분) → 200 °C(20 °C/분, 3분) → 310 °C(5 °C/분, 5분)
주입구 온도	280 °C
주입 방법	splitless (split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자포획 화학음이온화(ECNI)법
반응 가스	메탄(CH ₄)
이온화 전류	500 ~ 1,000 μ A
이온원 온도	280 ~ 300 °C
운반기체	헬륨(25 psi)

6.2 시료의 측정

6.2.1 각 브롬화물의 모니터 이온을 1개의 브롬화물에 대하여 2개 이상 설정한다.

6.2.2 각 브롬화물의 정량용 질량수와 확인용 질량수에 대하여 크로마토그램을 기록하고, 2개 이상의 모니터 이온의 피크 면적비를 계산한다.

6.2.3 각 브롬화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적을 구한다.

7. 분석절차 흐름도

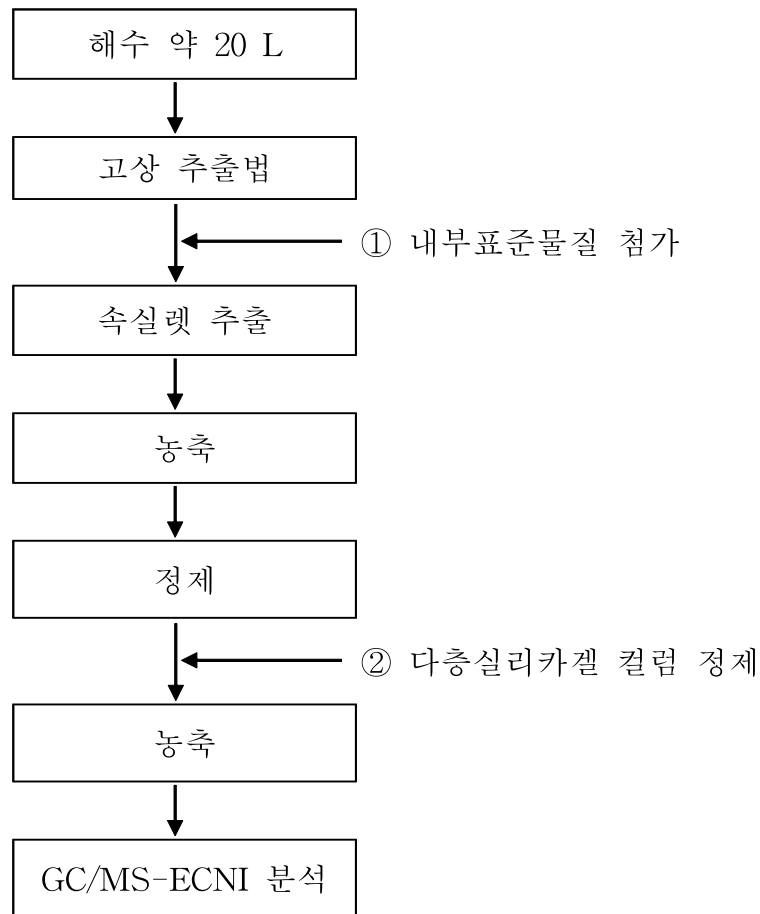


그림 1. PBDEs 분석절차

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 검출한계

8.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

8.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료 처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기검출한계는 분석 신호와 바탕 신호의 비(signal to noise ratio)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

8.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차하에 측정하며, 이때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

8.3 검량선의 작성 및 검증

8.3.1 검량선의 작성

브롬화난연제(PBDEs) 분석전 검량선 작성용 표준용액을 3개 이상의 농도구배로 하여 검량선을 작성한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질량의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 분석하고자 하는 검량선 작성용 표준물질의 양을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

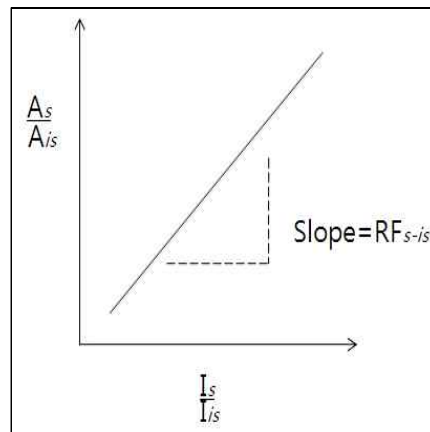


그림 2. 표준물질의 검량선

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \quad (\text{식 1})$$

여기서, RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 감응계수,

표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 양(ng)

I_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

A_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 면적

A_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 면적

8.3.2 검량선의 검증

검량선의 직선성을 평가하여 검증한다.

$$Y = AX + B \quad (\text{식 2})$$

$$Y = A_a / A_{is} = A(I_a / I_{is}) + B \quad (\text{식 3})$$

여기서, A : 추세선의 기울기 A_a : 분석 대상화합물의 면적

B : 추세선의 절편 값 A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_a : 분석 대상화합물의 양 (ng) A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{is} : GC 내부표준물질의 양(ng)

각 시료군마다 1회의 검량선 검증을 실시하는 것이 바람직하며, 검량선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검량선 작성 당시의 값과 20 % 이내에서 일치해야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검량선의 재작성이 요구된다.

8.4 정확도(Accuracy)

8.4.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석전 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

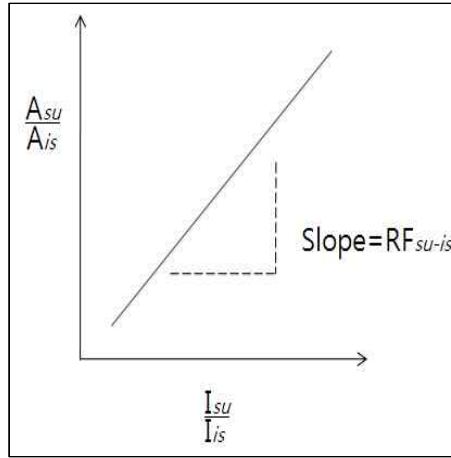


그림 3. 내부표준물질의 검량선

$$RF_{su-is} = \frac{\frac{A_{su}}{A_{is}}}{\frac{I_{su}}{I_{is}}} \rightarrow I_{su} = \frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is} \quad (\text{식 4})$$

내부표준물질 회수율 (%) = $\frac{\text{GC로부터 계산되어진 양}}{\text{실제로 시료에 첨가되어진 양}} \times 100$

$$= \frac{\frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is}}{I_{su}} \times 100 = \frac{A_{su} \times I_{is}}{RF_{su-is} \times A_{is} \times I_{su}} \times 100 \quad (\text{식 5})$$

여기서, RF_{su-is} : GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질의 감응계수

A_{su} : 시료 첨가용 내부표준물질의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{su} : 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 양(ng)

I_{is} : 시료의 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

8.4.2 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

낮은 브롬화난연제(PBDEs) 농도를 가지는 해수시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 동일한 실험을 수행하여 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{spiked} - M_{unspiked}}{M} \times 100 \quad (\text{식 } 6)$$

여기서, M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 해수시료에서의 측정값

$M_{unspiked}$: 표준물질을 첨가하지 않은 해수시료에서의 측정값

M_{spiked} 와 $M_{unspiked}$ 은 위 8.1항으로부터 계산되어진다.

8.5 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서의 측정값들간의 근접 정도를 나타내는 것으로써 검량 곡선에 사용한 농도 범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다.

실험에서 얻은 평균값과 표준편차로 변동계수를 구하여 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = CV = \frac{SD}{x'} \times 100 \quad (\text{식 } 7)$$

여기서, CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

x' : 평균값

9. 결과

9.1 농도계산

브롬화난연제(PBDEs)의 농도는 다음의 식에 의해 구해진다.

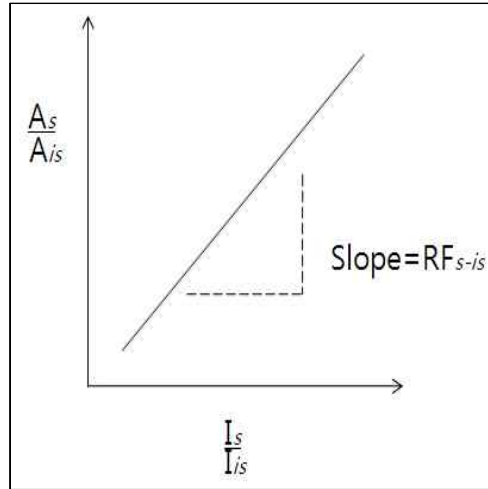


그림 4. 내부표준물질의 검량선

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \rightarrow I_s = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \quad (\text{식 } 8)$$

$$C_s = \frac{I_s}{W} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 9)$$

여기서, C_s : 시료(sample)의 농도(ng/g)

A_s : 분석대상물질(PBDEs)의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 분석대상물질의 감응계수,

표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_{is} : 시료 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

I_s : 시료에서의 분석대상물질(PBDEs)의 양(ng)

W : 여과된 시료의 양(L)

이때, 시료 중에서의 내부표준물질 회수율이 많은 변동을 가진다면, 위 식에서 사용된 표준물질의 면적(A_s)은 위 8.4.1항에서 계산된 내부표준물질 회수율에 의한 보정된 값($\frac{A_s}{\text{내부표준물질의 회수율}(\%)}$)을 이용해야 한다.

9.2 결과보고

시료에서의 농도와 함께 농도 계산에 사용된 검량선과 관련된 검량식 및 결정계수 그리고 자료질 검정을 위한 자료들을 함께 제시한다.

- ① 검량식
- ② 결정계수(R^2)
- ③ 표준물질 농도
- ④ 검출한계
- ⑤ 정확도
- ⑥ 정밀도

제51항 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl Substances, PFASs)

1. 측정원리

고상추출법(SPE)을 이용하여 해수 중의 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs)을 추출 및 정제한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(ElectroSpray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 다중반응검지법(Multiple reaction monitoring, MRM)로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 0.25 L의 시료 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 과불화화합물(PFASs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.10 ~ 1.00 ng/L 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. PFASs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/L)	성분	정량한계(ng/L)
PFBS	1.00	PFNA	0.20
PFHS	0.20	PFDA	0.20
PFOS	0.40	PFUnDA	0.20
PFDS	0.20	PFDoDA	0.20
PFPeA	0.20	PFTTrDA	0.20
PFHxA	0.20	PFTeDA	0.10
PFHpA	0.10	PFHxDA	0.20
PFOA	0.20	PFOcDA	0.40

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 과불화화합물의 측정 및 분석과정에서 발생할 수 있는 방해 요인을 최소화 하여 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮추어야 한다. 실험 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염 유무를 반드시 확인해야 하고, 실험 전과정에 과불화화합물이 포함 될 수 있는 재질의 사용을 금해야 한다. 분석대상물질이 유리 표면에 흡착될 수 있으므로 과불화화합물 표준물질, 추출액과 시료 등은 유리재질의 용기나 피펫 등을 이용하지 말아야 한다. 구입한 표준용액이나 내부표준

용액 등이 담겨 있는 유리용기(앰플)는 허용되지만 회석할 때에는 폴리프로필렌 재질의 용기를 이용해야 한다.

방해물질들은 용매에 포함된 오염물질, 시약(HPLC급 증류수 포함), 시료 용기와 뚜껑, 다른 시료처리 기구에서 비롯할 수 있으며 이들이 크로마토그램의 바탕선을 상승시킨다. 이 방법에 의한 분석대상물질은 일반적인 실험실 용품이나 장비, 예를 들면, 폴리에테트라플루오로에틸렌(PTFE) 제품, 액체크로마토그래프(LC) 용매 라인, 메탄올, 알루미늄 호일, 고체상추출(SPE) 시료 이송 라인 등에서도 발견될 수 있다. 이와 같이 오염 가능성이 있는 모든 용기나 기구는 정기적으로 검사하여 방해물질이 실험실 공시료 수준 이하로 존재하도록 해야 한다.

3.1 초자기구

3.1.1 시료용기: 폴리프로필렌(PP) 재질의 스크류뚜껑이 있는 50 mL 폴리프로필렌 일회용 용기, 15 mL 폴리프로필렌 용기, 원심분리관, 또는 폴리프로필렌 재질의 스크류뚜껑이 있는 폴리프로필렌 자동시료주입기 용기를 사용한다.

3.1.2 15, 50 mL 폴리프로필렌 튜브

3.1.3 250, 500 mL 폴리프로필렌 부피플라스크

3.2 기기

3.2.1 고체상 추출장치: 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(HLB, 150 mg/6 cc 또는 동등 이상)를 이용한다.

3.2.2 진공 추출용 매니폴더: 많은 양의 시료를 전처리할 수 있는 진공추출용 매니폴더(Supelco 57030, 57275 또는 동급)를 사용한다.

3.2.3 질소농축기: 99.995 % 이상의 고순도 질소 사용

3.2.4. 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.3 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 권장 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.0 $\times$ 150 mm, 5 μ m 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.3 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 과불화화합물 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 5 mM 암모늄아세테이트가 포함된 증류수, 이동상 B는 메탄올을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대가 되는 300 μ L/min으로 하고 시료 주입량은 10 μ L로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 과불화화합물의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 메탄올

4.1.2 아세토니트릴

4.1.3 암모늄아세테이트

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용해야 한다. 분석대상물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우 제조시 18 M Ω 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 공시료 및 시료의 전처리 및 분석에 이용하기 전에 고체상추출용 카트리지를 통과시켜야 한다.

4.3 표준용액과 내부표준용액

4.3.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.3.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 측정에 사용하는 PFASs 표준물질

대상 화합물	PFASs 화합물	약어	내부표준물질
PFSAs (Perfluoroalkane sulfonic acids)	Perfluorobutane sulfonate	PFBS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFBS
	Perfluorohexane sulfonate	PFHS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHS
	Perfluorooctane sulfonate	PFOS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
	Perfluorodecane sulfonate	PFDS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
PFCAs (Perfluoroalkyl carboxylic acids)	Perfluoropentanoic acid	PFPeA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluorohexanoic acid	PFHxA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluoroheptanoic acid	PFHpA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perfluorooctanoic acid	PFOA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perflurononanoic acid	PFNA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFNA
	Perfluorodecanoic acid	PFDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDA
	Perfluoroundecanoic acid	PFUnDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFUnDA
	Perfluorododecanoic acid	PFDoDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotridecanoic acid	PFTTrDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotetradecanoic acid	PFTeDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorohexadecanoic acid	PFHxDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorooctadecanoic acid	PFOcDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA

5. 시료보관 및 전처리

해수 시료는 미리 세척된 PP병을 이용하여 표층수(수심 0 ~ 50cm 이내)를 취해서 1 L PP 용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다.

6. 시험 방법

6.1 추출(고상추출방법) 및 정제

6.1.1 해수 시료 250 mL을 칭량하여 준비한다.

6.1.2 카트리지의 추출, 정제 및 활성화를 위해 메탄올 6 mL, 증류수 6 mL로 씻어 내린다.

6.1.3 준비된 해수 시료에 내부표준물질 5 ng을 첨가하고 조심스럽게 카트리지에 주입하여 통과시킨다.

6.1.4 진공펌프를 이용해서 시료가 흡착된 카트리지를 건조시킨다.

6.1.5 건조된 카트리지를 메탄올 12 mL을 이용하여 용출시킨다.

6.1.6 얻어진 용출액을 질소농축기로 1 mL까지 농축하고 0.22 μ m 공경의 나일론 재질 필터(Nylon filter)를 이용해 여과 후, LC/MS/MS로 분석한다.

6.2 액체 크로마토그래피 분석

6.2.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래피 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μ L를 액체 크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.2.2 액체크로마토그래프- 삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 과불화화합물을 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. PFASs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건						
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 5.0 μm					
Mobile phase	A: 5 mM Ammonium acetate in water B: Methanol					
Gradient mode	Time	0	5	10	10.1	22
	A(%)	70	0	0	70	70
	B(%)	30	100	100	30	30
Flow rate	300 μL/min					
Injection volume	10 μL					
삼중질량분석기(MS/MS) 조건						
Ionization mode	ESI negative mode					
Curtain gas	25 psi					
Gas temperature	400 °C					
Ion spray voltage	−4500 V					
Ion source gas 1 Ion source gas 2	40 psi 60 psi					
Collision gas(CAD)	6					

표 4. PFASs 분석을 위한 표준물질(17종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFASAs	PFBS	298.9	99.9	36	–	–	–
	PFHS	398.9	80.0	48	398.9	99.0	40
	PFOS	498.9	79.9	60	498.9	99.0	48
	PFDS	598.9	80.0	60	598.9	99.0	66
PFCAs	PFPeA	262.9	218.9	4	–	–	–
	PFHxA	312.9	268.9	4	–	–	–
	PFHpA	362.9	318.9	4	–	–	–
	PFOA	412.9	368.9	8	412.9	168.8	16
	PFNA	462.8	418.9	8	462.8	218.8	16
	PFDA	513.0	469.0	8	513.0	269.0	20
	PFUnDA	563.0	518.8	8	563.0	269.0	16
	PFDoDA	613.0	569.0	8	–	–	–
	PFTTrDA	663.0	618.8	8	663.0	268.9	23
	PFTeDA	712.9	668.8	12	712.9	368.5	20
	PFHxDA	812.9	768.8	12	–	–	–
	PFOcDA	912.9	868.8	12	912.9	369.0	28

표 5. PFASs 분석을 위한 내부표준물질(9종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFSAAs	¹³ C12-PFBS	301.9	79.7	62	—	—	—
	¹³ C12-PFHS	402.9	83.7	60	402.9	102.8	50
	¹³ C12-PFOS	502.9	79.9	100	502.9	98.7	50
PFCAs	¹³ C12-PFHxA	314.7	269.9	4	—	—	—
	¹³ C12-PFOA	416.9	371.9	8	416.9	168.8	16
	¹³ C12-PFNA	467.8	422.9	8	467.8	219.0	16
	¹³ C12-PFDA	514.9	469.9	8	514.9	219.0	16
	¹³ C12-PFUnDA	564.9	519.9	8	564.9	269.0	16
	¹³ C12-PFDoDA	614.9	569.9	8	614.9	269.0	20

7. 정도평가/정도관리

7.1. 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM\text{의 회수율}(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후, 동일한 실험을 수행하고 회수되어진 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율}(\%) = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 과불화화합물의 표준물질용액에 대하여 0.05 ~ 1000 ng/mL 농도 범위에서 0을 포함한 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 내부표준물질이 일정 농도가 되도록 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1항에서 조제한 농도별 표준물질혼합액 10 μL 를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 과불화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 과불화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 과불화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 과불화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_s \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 } 3)$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

분석 대상의 각 과불화화합물의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 4)$$

C: 분석대상물질의 농도

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(L)

9. 분석 절차 흐름도

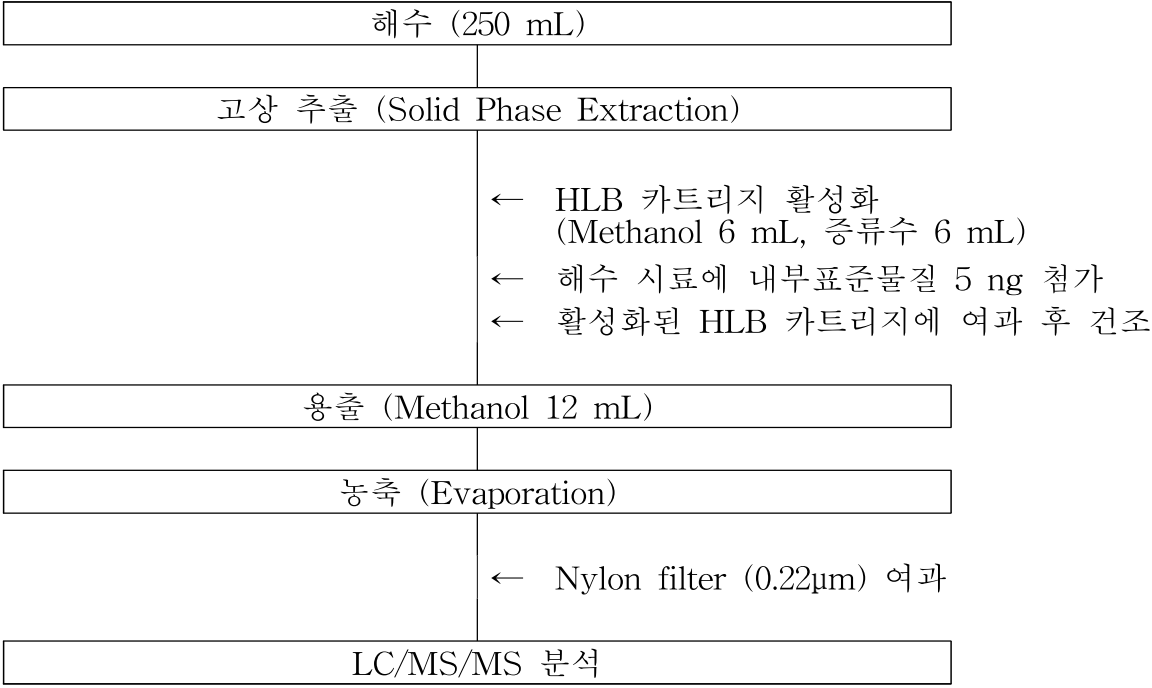


그림 1. 해수 중 과불화화합물(PFASs) 분석절차 흐름도

제52항 헥사브로모사이클로도데칸류(Hexabromocyclododecanes; HBCDs)

1. 측정원리

고상 추출법(Solid Phase Extraction, SPE)을 이용하여 해수 중의 헥사브로모사이클로도데칸(Hexabromocyclododecanes; HBCDs)를 포집한 후, 속슬렛 추출법을 이용하여 추출한다. 추출액은 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해 물질을 제거한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(ElectroSpray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 다중반응검지법(Multiple Reaction Monitoring, MRM)로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 8 L의 시료 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 헥사브로모사이클로도데칸(HBCDs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.03 ng/L 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. HBCDs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/L)
α -HBCD	0.03
β -HBCD	0.03
γ -HBCD	0.03

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 HBCDs의 측정 및 분석에 방해할 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다. 실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시켜 사용하기 전에 아세톤으로 닦아 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 속슬렛 추출장치: 냉각장치, 속슬렛 추출장치, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.4 1 ~ 2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 시험관

3.1.6 액체 컬럼크로마토관: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.7 탈지면: 헥세인 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 기기

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.2.4 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.4 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는

이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 권장 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.1×150 mm, $3.5 \mu\text{m}$ 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.4 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 HBCDs 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 25 % 메탄올이 포함된 증류수, 이동상 B는 30 % 메탄올이 포함된 아세트나이트릴을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대로 되는 $400 \mu\text{L/min}$ 으로 하고 시료 주입량은 $10 \mu\text{L}$ 로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 HBCDs의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 아세톤

4.1.2 헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 메탄올

4.1.5 아세트나이트릴

4.2 세정수: 헥세인으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 수산화칼륨, 질산은: 시약특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.5.1 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 mol/L 수산화칼륨 용액을 4.5의 실리카겔

에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.5.2 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 4.5의 실리카겔에 황산이 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.6 표준용액과 내부표준용액

4.6.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.6.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. HBCDs의 표준물질 및 내부표준물질

대상 화합물	HBCDs 화합물	약어	내부표준물질
HBCDs	α -Hexabromocyclododecane	α -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -HBCD
	β -Hexabromocyclododecane	β -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -HBCD
	γ -Hexabromocyclododecane	γ -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - γ -HBCD

5. 시료보관 및 전처리

5.1 해수 시료는 미리 세척된 스테인레스 혹은 유리병을 이용하여 표층수(수심 0 ~ 50 cm 이내)를 취해서 20 L 용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리(고상추출법)

6.1.1 여과장치에 47mm GF/F 필터지를 장착 후 해수 시료를 여과한다. 이때 여과된 해수는 미리 세척된 용기에 따로 모아둔다.

6.1.2 GF/F 필터지를 통과한 해수 시료를 47mm SPE 디스크 (역상 C18 실리카 입자 내장)를 이용하여 다시 여과한다.

6.1.3 여과가 끝난 GF/F 필터지와 SPE 디스크를 암실 실온에서 건조한다.

6.2 추출(속슬렛 추출방법)

6.2.1 건조가 완료된 GF/F 필터지와 SPE 디스크를 잘라서 텀블 여과지에 넣고 내부표준물질 20ng을 첨가한다.

6.2.2 텀블 여과지를 속슬렛 추출장치에 넣은 후, 디클로로메탄:헥세인 혼합용액(3:1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.2.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속슬렛 장치를 분리한다.

6.2.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL까지 농축한다.

6.3 다층실리카겔 컬럼 크로마토그래피 정제

6.3.1 컬럼 크로마토관의 액면을 헥세인으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.3.2 헥세인을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 4.5.1항에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.3.4 4.5항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.5 4.5.2항의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.3.6 4.5항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.7 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.8 6.2.4항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 헥세인으로 세정한다.

6.3.9 50 % 디클로로메탄이 함유된 헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.3.10 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 1 mL까지 농축하고, 메탄올을 100 ~ 1000 μ L 첨가해 용매 치환 후 질소가스로 0.5 mL까지 농축하여 LC/MS/MS로 분석한다.

6.4 액체 크로마토그래프 분석

6.4.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래프 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μL 를 액체 크로마토그래프의 주입부에 주입한다.

6.4.2 액체크로마토그래프- 삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 브롬화난연제를 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. HBCDs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건							
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 3.5 μm						
Mobile phase	A: 25 % Methanol in water B: 30 % Methanol in Acetonitrile						
Gradient mode	Time	0	1	2	10	11	15
	A(%)	90	90	0	0	90	90
	B(%)	10	10	100	100	10	10
Flow rate	400 μL/min						
Injection volume	10 μL						
삼중질량분석기(MS/MS) 조건							
Ionization mode	ESI negative mode						
Curtain gas	25 psi						
Gas temperature	400 °C						
Ion spray voltage	−4500 V						
Ion source gas 1	40 psi						
Ion source gas 2	60 psi						
Collision gas(CAD)	6						

표 4. HBCDs 분석을 위한 표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	α -HBCD	640.7	81.0	25	-	-	-
	β -HBCD	640.7	81.0	25	-	-	-
	γ -HBCD	640.7	81.0	25	-	-	-

표 5. HBCDs 분석을 위한 내부표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	¹³ C ₁₂ -α-HBCD	652.8	79.0	80	-	-	-
	¹³ C ₁₂ -β-HBCD	652.8	79.0	80	-	-	-
	¹³ C ₁₂ -γ-HBCD	652.8	79.0	80	-	-	-

7. 정도평가/정도관리

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정

하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM\text{의 회수율}(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가하여 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율}(\%) = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 브롬화난연제의 표준물질 용액에 대하여 1 ~ 500 ng/mL 농도 범위에서 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 일정 농도의 내부표준물질을 첨가한 후 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1에서 조제한 표준 농도 계열의 10 µL를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 브롬화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 브롬화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 브롬화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 브롬화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_s \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 3})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

분석 대상의 각 브롬화화합물의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 4})$$

C: 분석대상물질의 농도

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(g)

9. 분석절차 흐름도

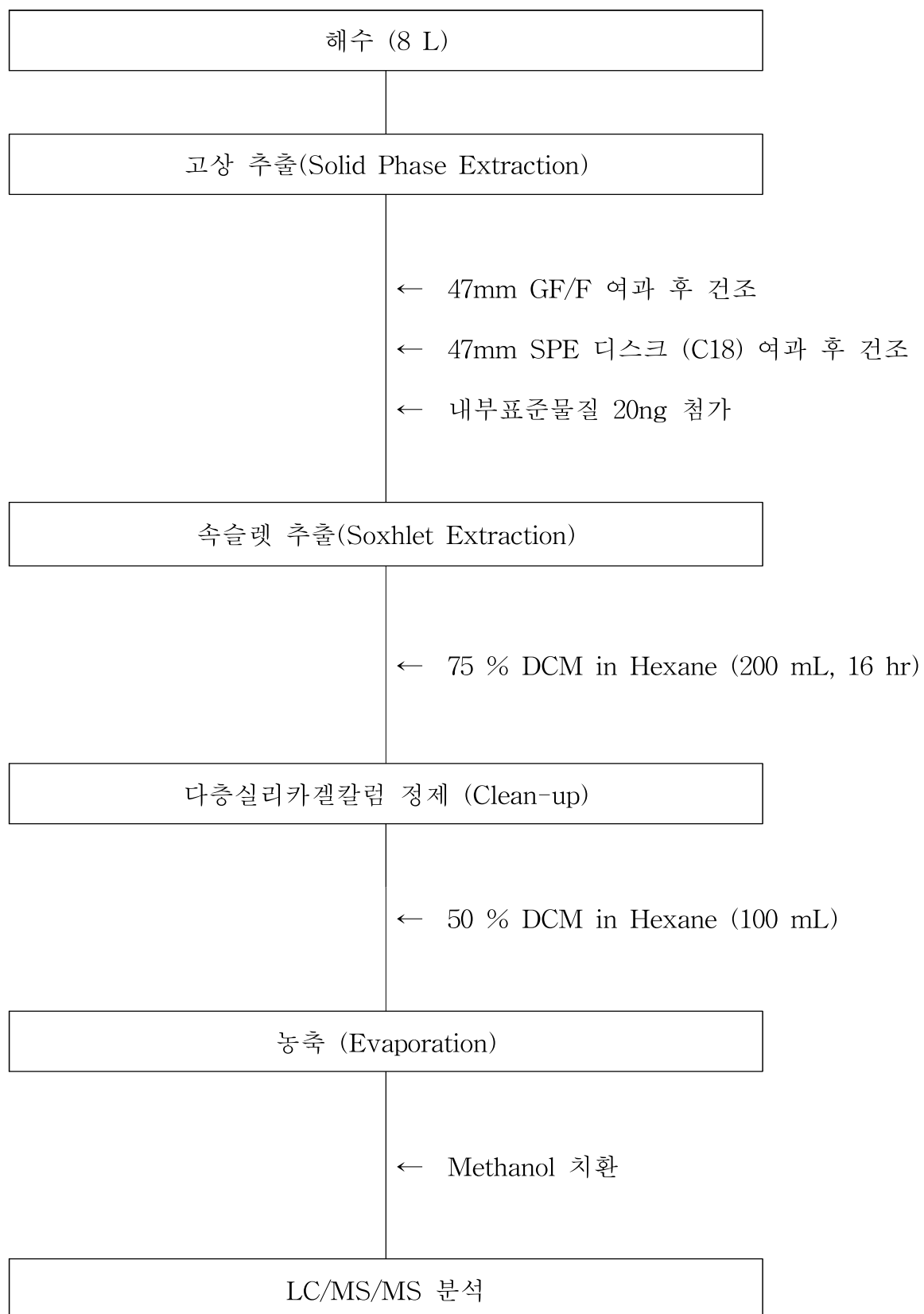


그림 1. 해수 중 브롬화난연제(HBCDs) 분석절차 흐름도

제53항 엔도설파류(Endosulfans)

1. 측정 원리

액체-액체 추출법(Liquid-liquid extraction)을 이용하여 해수 중의 엔도설파류(Endosulfans)를 추출한 후 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 분석 방해물질을 제거한 뒤 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자충격이온화(Electron Ionization, EI) 방식으로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 2 L의 시료 기준 기체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 엔도설파류(Endosulfans)의 기기 정량범위 및 정밀도를 표 1에 제시하였으며, 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99% 신뢰구간에서 0.5 ng/mL 수준이다(표 1).

표 1. 엔도설파류의 기기 정량범위, 정밀도 및 정량한계(LOQ)

성분	정량범위 (ppb)	정밀도 (%RSD)	정량한계 (ng/mL)
α -Endosulfan	0.2-500	1.3	0.11
β -Endosulfan	0.2-500	1.8	0.17
Endosulfan sulfate	0.2-500	1.8	0.12

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 엔도설파류(α/β -endosulfan 및 endosulfan sulfate)의 분석에 간섭(오염·흡착·용출 등)을 유발하지 않는 재질·사양이어야 하며, 시험 전 반드시 바탕시험(blank test)을 실시하여 적합성을 확인해야 한다. 실험에 사용하는 모든 초자기구들은 전용세제로 세척한 뒤 초순수로 3회 이상 충분히 행구어 잔류세제를 제거하고, 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상 등급의 아세톤으로 3회 행구어 건조기(105℃)에서 1시간 이상 완전히 건조시켜서 사용한다.

3.1 초자기구

3.1.1 분액깔때기: 외부 충격에 강한 2L 용량의 유리재질과 테플론 (PTFE, Polytetrafl

uoroethylene) 재질의 코크를 사용한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 1~2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 유리시험관

3.1.6 플로리실 고체상 추출(SPE, Solid phase extraction) 카트리지

3.2 기기

3.2.1 수직 진탕기: 수직 진탕기는 여러 개의 분액깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.2.2 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도 조절기능이 있고 항온조가 갖추어져야 한다.

3.2.3 건조기(Dry oven): 초자기구 건조를 위한 온도 조절이 가능해야 한다.

3.2.4 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 감압상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.5 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.2.6 질소 농축기: 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테플론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.2.6.1 고순도 질소(순도 99.995% 이상): 질소농축 시 사용

3.2.7 기체크로마토그래프/질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)

3.2.7.1 컬럼 오븐: 컬럼 오븐의 온도 제어범위가 50~350℃이고, 측정 대상 물질의 최적 분리 조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것이어야 한다.

3.2.7.2 모세관 컬럼: 엔도설판류 분석을 위한 모세관 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼의 사용을 원칙으로 한다. 길이 30 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.25 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.2.7.3 검출기(MS): 이온원은 온도를 160~300℃로 유지할 수 있고, 전자충격이온화(Electron Ionization, EI)가 가능한 것이어야 한다.

3.2.7.4 시료도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것이어야 한다.

3.2.7.5 운반기체(캐리어 가스): 고순도 헬륨(순도 99.999% 이상)

4. 시약 및 표준물질

실험에 사용되는 전체 시약 및 표준물질은 측정분석에 방해성분이 함유되지 않은 것을 사용하며, 사용 전 바탕시료 실험을 통해 이를 확인해야 한다.

4.1 유기용매: 실험에 사용하는 모든 유기용매는 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 등급을 사용한다.

4.1.1 아세톤

4.1.2 노말-헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 에틸아세테이트

4.1.5 노란

4.2 무수황산나트륨: 잔류농약시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.3 표준물질과 내부표준물질

4.3.1 표준물질(표 2): 표준물질은 노말-헥세인을 이용하여 적합한 작업농도(최소 3단계 이상의 농도구배)로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.3.2 내부표준물질(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준물질은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 엔도설판류(Endosulfans) 측정에 사용하는 내부표준물질

대상 화합물(표준물질)	내부표준물질
α -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan
β -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan
Endosulfan sulfate	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해수 시료는 미리 세척된 스테인레스 혹은 암갈색 유리병을 이용하여 표층수(수심 0~50 cm 이내)를 취해서 4 L 용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료는 냉장으로 옮겨 완전히 해동 후 7일 이내에 추출하고, 30일 이내에 분석한다. 전처리된 최종시료는 -10°C 이하의 냉암소에 보관하고, 유효 보관기간은 1년으로 한다.

6. 시험방법

6.1 추출(액체-액체 추출방법)

6.1.1 해수 시료 2 L를 분액깔때기에 넣고 내부 표준물질 5 ng을 주입한다.

6.1.2 분액깔때기에 디클로로메탄 100 mL를 주입하고 수직진탕기를 이용하여 250 rpm에서 30분간 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 시료와 분리된 디클로로메탄층을 무수황산나트륨이 충전된 깔때기를 통과시켜 둥근플라스크에 받는다.

6.1.4 6.1.2~6.1.3항의 과정을 추가로 2회 반복한다.

6.1.5 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소가스로 1 mL까지 농축하여 노란 100 μL 로 용매를 치환하여 GC/MS로 분석한다.

6.1.6 매체 간섭 및 불순물 정제를 위한 정제과정을 수행할 경우 아래 6.2항의 정제 방법을 이용하여 실험한다.

6.2 플로리실 SPE 카트리지 정제

6.2.1 플로리실 SPE 카트리지(500 mg)를 노말-헥세인 10 mL로 활성화 시킨다.

6.2.2 6.1.5항에서 얻어진 시료 용액을 활성화된 플로리실 SPE 카트리지에 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥세인으로 세정하여 카트리지에 흘려 용출시킨다.

6.2.3 15% 에틸아세테이트/노말-헥세인용액 12 mL로 유출시켜 분석대상물질을 용출한다.

6.2.4 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소가스로 1 mL까지 농축하여 노란 100 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS로 분석한다.

6.2.5 기체크로마토그래프/질량분석기 전자충격 이온화방식의 분석방법을 이용하여 엔도설파류를 검출한다. 분석방법은 각 분석대상물질별로 적절한 질량분석조건을 확립한 후 정량이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. 엔도설파류(Endosulfans) 분석을 위한 GC/MS의 분석조건

기체크로마토그래프(GC) 조건	
주입량/주입방식	1 μ L, 비분할방식(splitless)
주입부 온도	270 $^{\circ}$ C
컬럼	DB-5MS(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
승온조건	100 $^{\circ}$ C(1분) - 200 $^{\circ}$ C(10 $^{\circ}$ C/분, 5분) - 240 $^{\circ}$ C(4 $^{\circ}$ C/분)
운반 기체	1.5 mL/min(Helium)
질량분석기(MS)조건	
이온화 방식	전자충격이온화법(EI) mode
이온화 전압	70 eV
트랜스퍼 라인 온도	300 $^{\circ}$ C
이온화 전류	1,000~1,850 μ A
이온원 온도	280 $^{\circ}$ C

표 4. 엔도설파류(Endosulfans) 분석을 위한 정량·정성 이온 조건

분석대상물질	RT	정량이온	정성이온
α -Endosulfan	18.61	194.5	240.9
β -Endosulfan	21.47	194.5	236.9
Endosulfan sulfate	23.33	276.8	278.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan	19.59	201.5	241.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan	21.46	201.5	241.8

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14(자유도 6에서 99% 신뢰수준에 해당하는 t 값)를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기 검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 분석 결과 얻어진 피크 면적의 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다. 일반적으로 표준물질의 회수율은 70%에서 130% 범위를 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{시료 첨가용 내부표준물질 회수율(\%)} = \frac{\text{계산된 표준물질의 값}}{\text{첨가한 표준물질의 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM의 회수율(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.5항으로부터 계산되어진다. 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 표준물질(SRM-2275 등)을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가하여 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 } 3)$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서 측정 값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로서 검량곡선에 사용한 농도범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가하며, 정밀도 값이 20% 이하인 것을 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{정밀도(\%)} = CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 } 4)$$

CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

7.4 검량선

7.4.1 내부표준용액 중의 각 물질에 대하여 1~500 ng/mL 정도의 농도 범위(혹은 분석시료의 농도가 검량선 농도 범위안에 포함될 수 있도록)에서 5단계 정도의 표준 농도 계열을 만든다.

7.4.2 7.4.1에서 조제한 표준 농도 계열의 1 µL를 GC/MS에 주입하고, 각 엔도설판류의 크로마토그램을 기록한다.

7.4.3 측정한 검량선용 표준 농도 계열의 각 엔도설판류마다 피크 면적비를 산출한다.

7.4.4 각 엔도설판류 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 엔도설판류의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.4.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_S \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 5})$$

A_S : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_S : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

해수 중 엔도설판류의 농도는 아래식을 사용하여 계산하고, α-endosulfan, β-endosulfan 및 endosulfan sulfate의 농도를 각각 ng/L로 최종 표기한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 6})$$

C : 분석대상물질의 농도

A_S : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_S : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(L)

9. 분석절차 흐름도

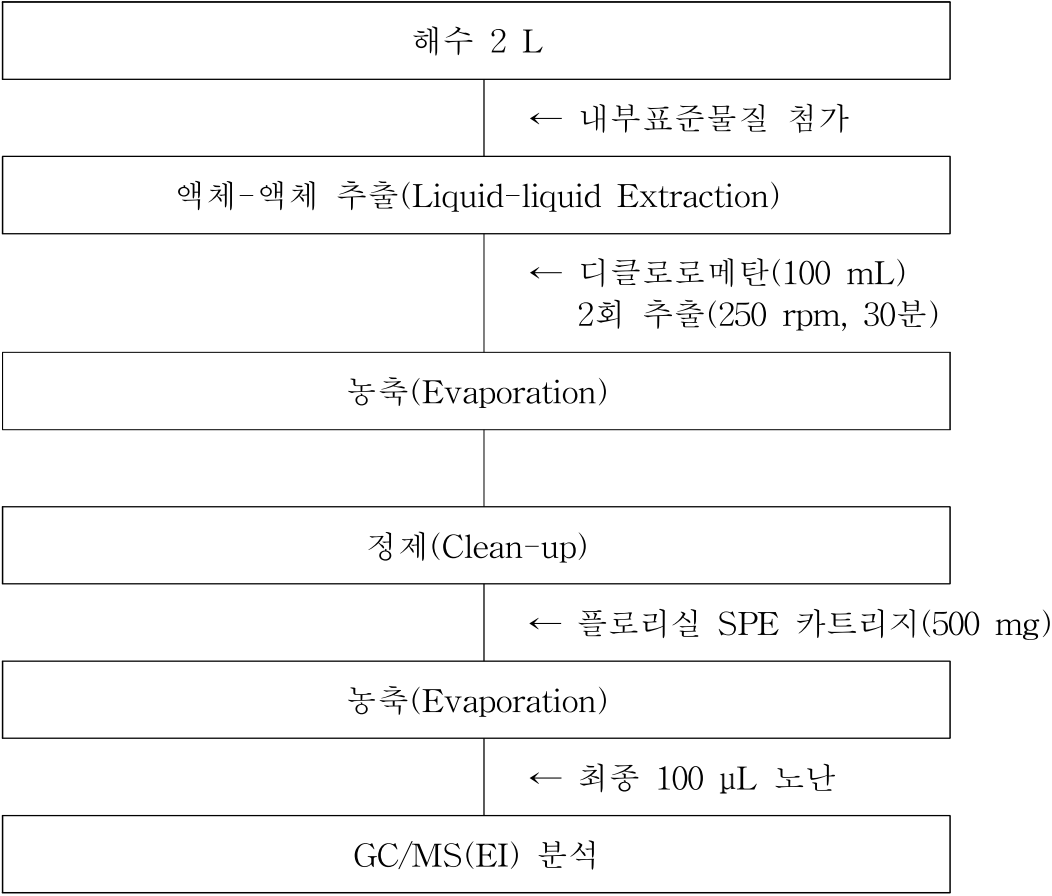


그림 1. 해수 중 엔도설판류 분석절차 흐름도